



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

Adams & Fournier, Evans e Brezis

Curso ministrado pelo professor **Miguel Fidencio Loayza Lozano**

João Macedo Alencar

Recife
Primeiro semestre de 2026

Conteúdo

1	Aula 1	5
1.1	Apresentação do curso	5
1.2	Por que Equações Diferenciais Parciais?	6
1.3	Por que soluções clássicas não bastam	7
1.4	Revisão rápida de pré-requisitos	9
2	Aula 2	13
2.1	Espaços L^p	13
2.2	Propriedades fundamentais	14
2.3	Densidade de funções contínuas com suporte compacto	20
2.4	Derivadas fracas	20
2.5	Comentários sobre espaços de Sobolev	25
3	Aula 3	26
3.1	Derivada Fraca e Espaços de Sobolev	26
3.2	Propriedades Fundamentais das Derivadas Fracas	29
3.3	Aproximação por Funções Suaves e Completude	31
3.4	Exercícios	32
4	Aula 4	33
4.1	Mollifiers (Regularizadores)	33
4.2	Convolução	35
4.3	Diferenciabilidade da Convolução	36
4.4	Desigualdade de Young para Convolução	37
4.5	Aproximação por Mollifiers	38
4.6	Aplicação: Introdução às Distribuições	40
5	Aula 5	40
5.1	Aproximação interior por funções suaves (mollifiers)	40
5.2	Imersões de Sobolev	42
5.3	Formulação fraca para equações elípticas lineares	44
5.4	Estimativas de energia	47

6	Aula 6	52
6.1	Formulação Fraca e o Teorema de Lax–Milgram	52
6.2	Aplicação ao Problema de Dirichlet	55
6.3	Problema de Autovalor para o Laplaciano	58
6.4	Teorema da Alternativa de Fredholm	59
7	Aula 7	62
7.1	Formulação do Problema	62
7.2	Coercividade e a Estimativa de Gårding	63
7.3	O Operador Compacto K	64
7.4	Redução a uma Equação com K	65
7.5	Segundo Teorema de Existência	65
7.6	Terceiro Teorema de Existência: o Caso Simétrico	66
7.7	Estimativa de Energia por Contradição	68
7.8	Regularidade: da Formulação Fraca à Equação Pontual	69
8	Aula 8	69
8.1	Parte I – Princípio do Máximo Fraco (Weak Maximum Principle) . .	69
8.2	Parte II – Regularidade H^2 para Equações Elípticas	75
9	Aula 9	83
9.1	Preliminares e Notação	83
9.2	Enunciado do Lema de Hopf	84
9.3	Construção da Função Barreira	84
9.4	Cálculo Explícito de Lv	84
9.5	Estimativa de Lv e Escolha do Parâmetro λ	86
9.6	Argumento de Perturbação e Conclusão do Lema de Hopf	86
9.7	Princípio do Máximo Forte	88
10	Aula 10	89
10.1	O Teorema Espectral para Operadores Compactos e Autoadjuntos . .	89
10.2	Formulação Variacional para o Problema de Dirichlet	92
10.3	Propriedades do Operador Solução	95
10.4	Espectro de Operadores Autoadjuntos: a Proposição 6.9 de Brezis . .	96
10.5	Exemplos Concretos de Autovalores e Autofunções	97

11 Aula 11	100
11.1 O problema de autovalor e a formulação fraca	100
11.2 Existência de autovalores e construção de bases ortonormais	101
11.3 O primeiro autovalor: caracterização variacional	104
11.4 Partes positiva e negativa em $H_0^1(U)$	105
11.5 Positividade da primeira autofunção	107
11.6 Simplicidade do primeiro autovalor	109
11.7 Síntese dos resultados	109
12 Aula 12	110
12.1 Motivação e formulação geral	110
12.2 Funções vetoriais mensuráveis	111
12.3 A integral de Bochner	112
12.4 Os espaços $L^p(I, X)$	112
12.5 Derivada fraca e espaços de Sobolev vetoriais	113
12.6 O triplo de evolução e o Lema de Lions	115
12.7 Aplicação à equação do calor	118
13 Aula 13	119
13.1 Formulação do problema	119
13.2 Método de Galerkin	121
13.3 Estimativas de energia	121
14 Aula 14	125
14.1 Formulação do problema e configuração funcional	125
14.2 Base de Galerkin e aproximações finito-dimensionais	126
14.3 Estimativas de energia	128
14.4 Passagem ao limite e existência de solução fraca	131
14.5 Observações sobre regularidade	133
14.6 Unicidade da solução fraca	134
15 Aula 15	135
15.1 Princípio do Máximo Fraco para Equações Parabólicas	135
15.2 Formulação Fraca de Equações Hiperbólicas de Segunda Ordem	139

16 Aula 16	142
16.1 Formulação do problema	142
16.2 Base especial e aproximação de Galerkin	143
16.3 Estimativas de energia	144
17 Aula 17	149
17.1 Equação hiperbólica de segunda ordem	149
17.2 Problema de Cauchy para uma equação parabólica semilinear	155
18 Aula 18	158
18.1 Unicidade de soluções fracas para equações hiperbólicas de segunda ordem	158
19 Aula 19	165
19.1 A Equação do Calor Linear	165
19.2 Equação do Calor Semilinear e o Expoente de Fujita	169
19.3 Equação com Peso Singular	176
19.4 Sistemas de Equações do Calor	177
19.5 A Equação da Onda	178

Aula 1

Apresentação do curso

Este curso trata da teoria moderna das Equações Diferenciais Parciais (EDPs), com ênfase no estudo de equações elípticas lineares através do chamado método variacional, também conhecido como método das formulações fracas. O objetivo central é construir, de forma rigorosa, a maquinaria funcional-analítica constituída pelos espaços de Sobolev, pela teoria das distribuições, pelas formulações fracas e pelos teoremas de regularidade, a qual permite demonstrar existência, unicidade e regularidade de soluções para EDPs que, em geral, não possuem solução clássica, isto é, suficientemente diferenciável no sentido usual.

Ementa resumida

Ao longo do curso serão abordados, essencialmente, os seguintes tópicos: espaços L^p , com suas definições, normas, desigualdades fundamentais de Young, Hölder e Minkowski e propriedades básicas; regularização por convolução, através de mollifiers, e aproximação de funções em L^p ; teoria introdutória das distribuições e derivadas fracas; espaços de Sobolev $W^{k,p}(U)$ e $H^k(U) = W^{k,2}(U)$, incluindo definição, propriedades e completude; teoremas de imersão de Sobolev, nos casos subcrítico, crítico e supercrítico, e desigualdades de Poincaré; formulação fraca de problemas de valor de fronteira para equações elípticas lineares; o Teorema de Lax–Milgram e a existência e unicidade de soluções fracas; regularidade elíptica, tanto interior quanto de fronteira, no espaço H^2 , e o retorno à formulação clássica; problemas de autovalor para o operador de Laplace e princípios variacionais; e, por fim, extensões da teoria a problemas parabólicos e hiperbólicos via formulação fraca.

Pré-requisitos

Para acompanhar o curso, é fortemente recomendável familiaridade prévia com cálculo diferencial e integral em várias variáveis, incluindo derivadas parciais, integrais múltiplas e o teorema da divergência; com teoria da medida e integração de Lebesgue, incluindo conjuntos mensuráveis, funções mensuráveis, convergência quase em todo ponto e os teoremas de convergência dominada e monótona; com análise funcional básica, incluindo espaços normados, espaços de Banach e de Hilbert, operadores lineares limitados e dual topológico; e com noções de topologia de espaços métricos, incluindo completude, compacidade e densidade.

Uma revisão sucinta dos pontos mais usados é feita na Seção 1.4 abaixo. Um curso de Análise Real ou de Análise Funcional é, no entanto, o pré-requisito natural para o pleno acompanhamento do conteúdo.

Por que Equações Diferenciais Parciais?

Uma equação diferencial parcial (EDP) é uma relação que envolve uma função incógnita $u : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, isto é, $u = u(x_1, \dots, x_n)$, com $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$, bem como suas derivadas parciais de primeira, segunda ou ordem superior.

De forma geral, uma EDP pode ser escrita como $F(x, u, Du, D^2u, \dots, D^k u) = 0$, onde Du denota o gradiente de u , D^2u a matriz Hessiana e, mais geralmente, $D^k u$ representa o conjunto de todas as derivadas parciais de ordem k .

Três exemplos clássicos orientam praticamente toda a teoria desenvolvida neste curso e reaparecerão, sob diferentes formas, ao longo do texto.

Equação de Laplace/Poisson (fenômenos estacionários)

Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. O problema de Dirichlet para a equação de Poisson consiste em determinar uma função $u : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial U, \end{cases}$$

onde $\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$ é o operador de Laplace.

Quando $f \equiv 0$, obtém-se a *equação de Laplace*; quando $f \neq 0$, obtém-se a *equação de Poisson*. Esse modelo descreve, entre outros fenômenos, estados de equilíbrio em processos de difusão de calor, potenciais eletrostáticos gerados por uma distribuição de cargas f e o deslocamento vertical de uma membrana elástica submetida a uma carga f . Trata-se da equação elíptica linear fundamental deste curso.

Equação do calor (fenômenos de evolução parabólicos)

Para descrever a evolução temporal da temperatura $u = u(x, t)$ em um corpo U , considera-se a equação

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f \quad \text{em } U \times (0, T].$$

A presença da derivada temporal faz com que a solução evolua ao longo do tempo, enquanto o operador espacial continua sendo o Laplaciano. Em cada instante t , a parte espacial da equação coincide com aquela da equação de Poisson. Por esse motivo, a teoria elíptica fornece a base para o estudo das equações parabólicas.

Equação da onda (fenômenos de evolução hiperbólicos)

A propagação de ondas sonoras, luminosas ou mecânicas é modelada pela equação

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f \quad \text{em } U \times (0, T].$$

Novamente, o operador espacial é o Laplaciano. Entretanto, a presença da derivada temporal de segunda ordem produz um comportamento qualitativamente distinto daquele observado na equação do calor, caracterizado, por exemplo, pela propagação com velocidade finita e pela ausência do efeito regularizante típico das equações parabólicas.

Observação 1.1. Nos três exemplos anteriores, o operador diferencial que atua nas variáveis espaciais é sempre o Laplaciano $-\Delta$ ou, de forma mais geral, um operador elíptico de segunda ordem na forma divergente,

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n \partial_i(a_{ij}(x) \partial_j u).$$

Por essa razão, o estudo das equações elípticas constitui o ponto de partida para a teoria das equações parabólicas e hiperbólicas. Ao longo do curso, veremos que muitas propriedades fundamentais dessas equações de evolução decorrem diretamente da teoria desenvolvida para problemas elípticos.

Por que soluções clássicas não bastam

O enfoque clássico consistiria em buscar $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$ satisfazendo a equação ponto a ponto. Esse enfoque, no entanto, esbarra em obstáculos sérios.

O primeiro obstáculo diz respeito a dados pouco regulares: se f é apenas contínua, ou apenas pertencente a L^2 , não há garantia *a priori* de que exista solução $u \in C^2$; a própria existência de solução clássica é um problema difícil, muitas vezes resolvido *a posteriori*, depois de se obter uma solução mais fraca. O segundo obstáculo diz respeito a domínios pouco regulares: fronteiras ∂U com quinas, arestas ou pouca regularidade tornam delicada até mesmo a formulação de condições de fronteira no sentido clássico. O terceiro obstáculo é a ausência de estrutura de espaço de Hilbert: o espaço $C^2(\overline{U})$, munido das normas naturais, não é completo em relação às normas que naturalmente controlam a energia do problema, do tipo $\int_U |\nabla u|^2 dx$, o que inviabiliza o uso direto de técnicas de análise funcional, tais como compacidade fraca e projeções ortogonais, para produzir soluções.

A saída, desenvolvida ao longo do século XX, é enfraquecer a noção de solução. A ideia-chave é multiplicar a equação por uma função-teste v suave e de suporte compacto e integrar por partes, transferindo uma derivada de u para v .

Dedução da formulação fraca. Para o problema de Dirichlet acima, tomemos $v \in C_c^\infty(U)$ arbitrária e multipliquemos ambos os lados da equação $-\Delta u = f$ por v , integrando em seguida sobre U :

$$-\int_U (\Delta u) v \, dx = \int_U f v \, dx.$$

Escrevendo o laplaciano como divergente do gradiente, $\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u)$, o lado esquerdo torna-se

$$-\int_U (\Delta u) v \, dx = -\int_U \operatorname{div}(\nabla u) v \, dx.$$

Integração por partes. Recordemos a identidade do divergente, válida para um campo vetorial F e uma função escalar v suficientemente regulares,

$$\operatorname{div}(vF) = v \operatorname{div}(F) + \nabla v \cdot F,$$

de modo que, tomando $F = \nabla u$, obtemos

$$v \operatorname{div}(\nabla u) = \operatorname{div}(v \nabla u) - \nabla v \cdot \nabla u.$$

Substituindo esta identidade na integral anterior, segue que

$$\begin{aligned} -\int_U \operatorname{div}(\nabla u) v \, dx &= -\int_U \left[\operatorname{div}(v \nabla u) - \nabla v \cdot \nabla u \right] dx \\ &= -\int_U \operatorname{div}(v \nabla u) \, dx + \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx. \end{aligned}$$

Aplicação do teorema da divergência. Pelo teorema da divergência (teorema de Gauss), aplicado ao campo vetorial $v \nabla u$ sobre o domínio U , com ν denotando o vetor normal unitário exterior a ∂U ,

$$\int_U \operatorname{div}(v \nabla u) \, dx = \int_{\partial U} v \nabla u \cdot \nu \, dS.$$

Como $v \in C_c^\infty(U)$ possui suporte compacto contido em U , tem-se $v \equiv 0$ em uma vizinhança de ∂U , e portanto o termo de fronteira se anula:

$$\int_{\partial U} v \nabla u \cdot \nu \, dS = 0.$$

Conclusão da dedução. Substituindo este último fato na expressão obtida anterior-

mente, resulta

$$\begin{aligned} - \int_U \operatorname{div}(\nabla u) v \, dx &= - \underbrace{\int_U \operatorname{div}(v \nabla u) \, dx}_{=0} + \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx \\ &= \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx. \end{aligned}$$

Igualando esta expressão ao lado direito da equação original, isto é, a $\int_U f v \, dx$, obtemos finalmente a identidade

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_U f v \, dx, \quad \forall v \in C_c^\infty(U).$$

Note que esta última identidade só exige que u tenha uma derivada, no sentido fraco, e não duas, para fazer sentido: trata-se da formulação fraca, ou variacional, do problema de Dirichlet. Uma função u que satisfaz essa identidade para toda função-teste v é chamada uma solução fraca.

Para dar sentido rigoroso a essa ideia, a saber, a de uma derivada que existe em um sentido mais fraco que o clássico, e para dispor de um espaço completo onde buscar tal u , precisamos de duas ferramentas que serão construídas nas próximas aulas. A primeira é a noção de derivada fraca, obtida via teoria das distribuições, que dá sentido a $\partial_i u$ mesmo quando u não é diferenciável no sentido clássico. A segunda são os espaços de Sobolev $W^{k,p}(U)$, formados pelas funções de $L^p(U)$ cujas derivadas fracas até ordem k também estão em $L^p(U)$, munidos de uma norma que os torna espaços de Banach, e, no caso $p = 2$, espaços de Hilbert.

Observação 1.2. Uma vez estabelecida essa estrutura, o Teorema de Lax–Milgram, uma generalização do Teorema de Representação de Riesz, fornecerá, de modo quase automático, existência e unicidade de solução fraca para uma vasta classe de equações elípticas lineares. A etapa final do programa, constituída pelos teoremas de regularidade, mostrará que, sob hipóteses adicionais sobre f e sobre ∂U , a solução fraca obtida é, na verdade, suficientemente regular para ser também solução clássica, fechando o círculo entre as duas noções.

Revisão rápida de pré-requisitos

Antes de iniciar o estudo dos espaços de Sobolev, recordamos alguns conceitos de teoria da medida e análise funcional que serão utilizados repetidamente ao longo do curso. Não apresentaremos demonstrações, mas apenas os enunciados e interpretações dos principais resultados.

Medida de Lebesgue e funções mensuráveis

Ao longo destas notas, a integração será sempre entendida no sentido de Lebesgue.

Um subconjunto $E \subset \mathbb{R}^n$ é dito *mensurável* quando possui uma medida de Lebesgue bem definida, denotada por $|E|$. Intuitivamente, essa medida generaliza as noções usuais de comprimento, área e volume. Uma propriedade é dita válida *quase em todo ponto* (abreviadamente q.t.p.) quando falha apenas em um conjunto de medida nula.

Uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada *mensurável* se, para todo $a \in \mathbb{R}$, o conjunto $\{x \in U : f(x) > a\}$ é mensurável, isto é, pertence à σ -álgebra de U . Toda função contínua é mensurável, assim como limites pontuais de sequências de funções mensuráveis.

A teoria de Lebesgue identifica funções que diferem apenas em conjuntos de medida nula. Em outras palavras, se $f(x) = g(x)$ q.t.p. em U , então f e g representam o mesmo elemento dos espaços $L^p(U)$. Essa identificação é natural do ponto de vista da integração, pois alterar uma função em um conjunto de medida nula não modifica o valor de sua integral.

Os espaços $L^p(U)$

As funções mensuráveis $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ com $\int_U |f| dx < \infty$, identificando-se como equivalentes as funções que diferem apenas em um conjunto de medida nula, de modo que seus elementos são classes de equivalência de funções mensuráveis. Isso permite que as operações de soma e multiplicação por escalar são naturalmente induzidas sobre as classes de equivalência, preservando a identificação adotada. Esse espaço é chamado de espaço de Lebesgue, denotado por $L^1(U)$, onde a letra L remete à integral de Lebesgue, que fundamenta toda a construção, enquanto o índice 1 indica o grau de integrabilidade associado à norma definida pela integral de $|f|$.

A partir dessa ideia, generaliza-se para os espaços $L^p(U)$, com $1 \leq p < \infty$ por

$$L^p(U) = \left\{ f \text{ mensurável} : \int_U |f|^p dx < \infty \right\},$$

$$L^\infty(U) = \left\{ f \text{ mensurável} : \operatorname{ess\,sup}_{x \in U} |f(x)| < \infty \right\}.$$

As normas correspondentes são dadas por

$$\|f\|_{L^p(U)} = \begin{cases} \left(\int_U |f|^p dx \right)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \operatorname{ess\,sup}_{x \in U} |f(x)|, & p = \infty. \end{cases}$$

A norma em $L^\infty(U)$ está diretamente relacionada à noção de convergência uniforme, mas não equivalente. Na convergência uniforme exige-se controle pontual do erro em todo o domínio, isto é, $\sup_{x \in U} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$, o que significa que o maior desvio entre f_n e f em qualquer ponto de U vai a zero. Já em $L^\infty(U)$, o controle é feito ignorando conjuntos de medida nula. Utiliza-se o supremo essencial $\text{ess sup}_{x \in U} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$, que corresponde ao supremo do erro após desconsiderar um conjunto de medida zero, onde alterações nas funções não afetam o valor da norma. Em particular, a norma do supremo essencial ignora alterações da função em conjuntos de medida zero e coincide com o supremo usual quando a função é contínua, o que a distingue da norma do supremo clássico e torna a noção estritamente mais fraca do que a convergência uniforme.

Diferentemente de normas baseadas em controle ponto a ponto, como a convergência uniforme, os espaços L^p descrevem propriedades globais de integrabilidade e magnitude média das funções, em vez de seu comportamento em pontos individuais. Essa visão global é uma das razões pelas quais esses espaços são fundamentais no estudo de equações diferenciais parciais.

Teoremas de convergência

Grande parte dos argumentos em análise consiste em trocar limite e integral. Os dois resultados fundamentais para justificar essa operação são os seguintes.

Teorema 1.3 (Convergência Dominada). *Suponha que:*

- $f_k \rightarrow f$ q.t.p. em U ;
- existe $g \in L^1(U)$ tal que $|f_k| \leq g$ q.t.p. em U , para todo k .

Então $f \in L^1(U)$ e $\int_U f_k dx \rightarrow \int_U f dx$.

A hipótese da função dominante garante que toda a sequência permanece uniformemente controlada por uma função integrável.

Teorema 1.4 (Convergência Monótona). *Seja (f_k) uma sequência de funções mensuráveis tal que:*

- $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$;
- $f_k \rightarrow f$ q.t.p.

Então, $\int_U f_k dx \rightarrow \int_U f dx$, podendo ambos os lados assumir o valor $+\infty$.

Esse resultado afirma que integrais preservam limites de sequências crescentes de funções não negativas.

Espaços normados, de Banach e de Hilbert

Um espaço vetorial normado é um par $(X, \|\cdot\|)$, em que a norma satisfaz:

- (i) $\|u\| \geq 0$ e $\|u\| = 0 \iff u = 0$;
- (ii) $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$;
- (iii) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Uma sequência $(u_k) \subset X$ é dita de Cauchy quando $\|u_k - u_j\| \xrightarrow{k,j \rightarrow \infty} 0$.

Um espaço normado é chamado de *Banach* quando toda sequência de Cauchy converge para um elemento do próprio espaço.

Essa propriedade de completude é fundamental em problemas de existência, pois permite garantir que sequências aproximantes convergem para uma solução no próprio espaço funcional.

Um *espaço de Hilbert* é um espaço de Banach cuja norma provém de um produto interno, isto é, $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.

A estrutura de produto interno permite definir ortogonalidade, projeções ortogonais, bases ortonormais e decomposições espectrais, ferramentas centrais na teoria moderna de equações diferenciais parciais.

Os espaços $L^p(U)$ são espaços de Banach para todo $1 \leq p \leq \infty$. O caso mais importante neste contexto é $L^2(U)$, que é um espaço de Hilbert com produto interno dado por $\langle f, g \rangle = \int_U f(x)g(x) dx$.

Mais adiante será visto que os espaços de Sobolev $H^1(U) = W^{1,2}(U)$ também são espaços de Hilbert. A notação H é usual para indicar espaços de Sobolev associados a estrutura de Hilbert (tipicamente o caso $p = 2$), enquanto a notação $W^{k,p}(U)$ enfatiza a ordem de derivadas fracas k e a integrabilidade em L^p . Assim, $H^1(U)$ corresponde ao caso particular $W^{1,2}(U)$, no qual a estrutura de produto interno permite o uso de ferramentas de análise funcional em um contexto hilbertiano. Essa estrutura será essencial para a aplicação do Teorema de Lax–Milgram na obtenção de existência e unicidade de soluções fracas para problemas elípticos.

Observação 1.5. Os resultados apresentados nesta seção serão utilizados de maneira recorrente ao longo do texto. Para um tratamento completo da teoria da integração de Lebesgue recomenda-se Royden–Fitzpatrick, enquanto para análise funcional e espaços de Hilbert uma referência clássica é Brezis.

Seção 4.1: “Some Results about Integration That Everyone Must Know”, *Brezis*.

Aula 2

Espaços L^p

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto. Para $1 \leq p < \infty$, definimos

$$L^p(U) = \left\{ f : U \rightarrow \mathbb{R} \text{ mensurável} \mid \int_U |f(x)|^p dx < \infty \right\}.$$

Para $p = \infty$, definimos

$$L^\infty(U) = \left\{ f : U \rightarrow \mathbb{R} \text{ mensurável} \mid \exists C \geq 0 \text{ tal que } |f(x)| \leq C \text{ para quase todo } x \in U \right\}.$$

A norma em $L^p(U)$ ($1 \leq p < \infty$) é dada por

$$\|f\|_p = \left(\int_U |f(x)|^p dx \right)^{1/p},$$

e em $L^\infty(U)$ por

$$\|f\|_\infty = \inf \{ C \geq 0 : |f(x)| \leq C \text{ q.s. em } U \}.$$

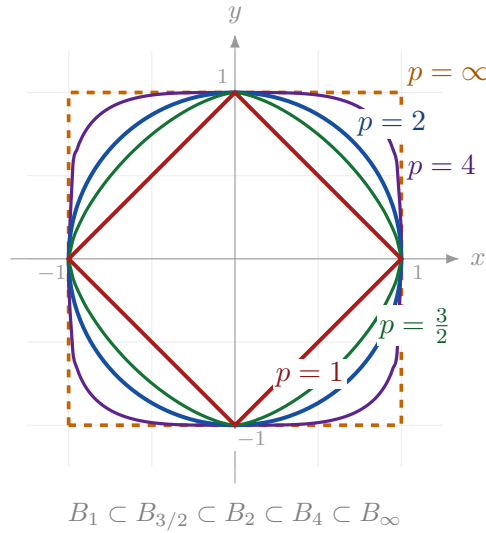


Figura 1: Bolas unitárias $B_p = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x|^p + |y|^p \leq 1\}$ para $p = 1, \frac{3}{2}, 2, 4, \infty$. As fronteiras são dadas por $y = \pm(1 - |x|^p)^{1/p}$. Para $p < q$, tem-se $B_p \subsetneq B_q$, o que reflete a inclusão $L^q(U) \hookrightarrow L^p(U)$ quando $|U| < \infty$.

Propriedades fundamentais

L^p é espaço vetorial

Sejam $f, g \in L^p(U)$ com $1 \leq p < \infty$. Mostremos que $f + g \in L^p(U)$. Para isso, usamos a desigualdade de convexidade: para $a, b \geq 0$,

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p).$$

Demonstração. A função $t \mapsto t^p$ é convexa para $p \geq 1$. Pela desigualdade de Jensen,

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^p \leq \frac{a^p + b^p}{2} \Rightarrow (a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p). \quad \square$$

Aplicando com $a = |f(x)|$, $b = |g(x)|$, obtemos

$$|f(x) + g(x)|^p \leq (|f(x)| + |g(x)|)^p \leq 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p).$$

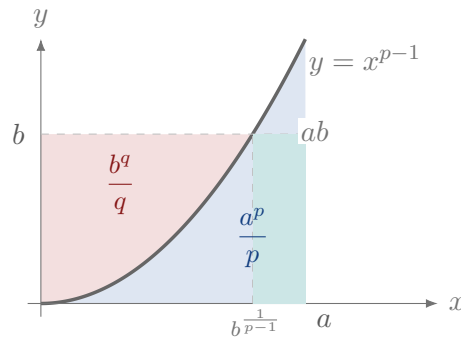
Integrando sobre U ,

$$\int_U |f + g|^p dx \leq 2^{p-1} \left(\int_U |f|^p dx + \int_U |g|^p dx \right) < \infty,$$

logo $f + g \in L^p(U)$.

Desigualdade de Young

Para $a, b \geq 0$ e $p, q > 1$ com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, vale



$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Figura 2: A curva $y = x^{p-1}$ divide o primeiro quadrante, a região azul tem área $\int_0^a x^{p-1} dx = \frac{a^p}{p}$ e a região vermelha tem área $\int_0^b y^{q-1} dy = \frac{b^q}{q}$. A união das regiões contém o retângulo de área ab .

Demonstração. Considere a função exponencial, que é convexa. Temos

$$ab = e^{\ln a + \ln b}.$$

Pela convexidade,

$$\ln \left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \right) \geq \frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q = \ln a + \ln b = \ln(ab).$$

Exponenciando ambos os lados (a função exponencial é crescente), obtemos

$$\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq ab. \quad \square$$

Desigualdade de Hölder

Sejam $p, q > 1$ tais que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Se $f \in L^p(U)$ e $g \in L^q(U)$, então $fg \in L^1(U)$ e

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Demonstração. Se $\|f\|_p = 0$ ou $\|g\|_q = 0$, então $f = 0$ q.t.p. ou $g = 0$ q.t.p., e a desigualdade é trivial. Suponhamos portanto $\|f\|_p > 0$ e $\|g\|_q > 0$.

Para $\lambda > 0$, definimos

$$\varphi(\lambda) = \frac{\lambda^p}{p} \int_U |f|^p dx + \frac{\lambda^{-q}}{q} \int_U |g|^q dx.$$

A função φ é contínua em $(0, \infty)$. Além disso,

$$\varphi(\lambda) \rightarrow \infty \quad \text{quando } \lambda \rightarrow 0^+, \quad \varphi(\lambda) \rightarrow \infty \quad \text{quando } \lambda \rightarrow \infty.$$

Logo φ atinge um mínimo global em algum $\lambda_0 > 0$.

Derivando,

$$\varphi'(\lambda) = \lambda^{p-1} \int_U |f|^p dx - \lambda^{-q-1} \int_U |g|^q dx.$$

No ponto crítico λ_0 temos

$$\varphi'(\lambda_0) = 0 \quad \rightarrow \quad \lambda_0^{p-1} \int_U |f|^p = \lambda_0^{-q-1} \int_U |g|^q.$$

Multiplicando por λ_0^{q+1} obtemos

$$\lambda_0^{p+q} \int_U |f|^p = \int_U |g|^q \quad \rightarrow \quad \lambda_0^{p+q} = \frac{\int_U |g|^q}{\int_U |f|^p}. \quad (1)$$

Agora, para qualquer $\lambda > 0$ e todo $x \in U$, aplicamos a desigualdade de Young com $a = \lambda|f(x)|$ e $b = \lambda^{-1}|g(x)|$:

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{\lambda^p}{p}|f(x)|^p + \frac{\lambda^{-q}}{q}|g(x)|^q.$$

Integrando em U ,

$$\int_U |fg| dx \leq \frac{\lambda^p}{p} \int_U |f|^p + \frac{\lambda^{-q}}{q} \int_U |g|^q = \varphi(\lambda). \quad (2)$$

Como φ atinge seu mínimo em λ_0 , segue de (2) que

$$\int_U |fg| dx \leq \varphi(\lambda_0). \quad (3)$$

Para calcular $\varphi(\lambda_0)$, usamos (1):

$$\int_U |g|^q = \lambda_0^{p+q} \int_U |f|^p.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda_0) &= \frac{\lambda_0^p}{p} \int_U |f|^p + \frac{\lambda_0^{-q}}{q} \lambda_0^{p+q} \int_U |f|^p \\ &= \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) \lambda_0^p \int_U |f|^p. \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, obtemos

$$\varphi(\lambda_0) = \lambda_0^p \int_U |f|^p. \quad (4)$$

De (1),

$$\lambda_0^p = \left(\frac{\int_U |g|^q}{\int_U |f|^p} \right)^{\frac{p}{p+q}}.$$

Substituindo em (4),

$$\varphi(\lambda_0) = \left(\int_U |f|^p \right)^{1 - \frac{p}{p+q}} \left(\int_U |g|^q \right)^{\frac{p}{p+q}}.$$

Usando $p + q = pq$, segue

$$1 - \frac{p}{p+q} = \frac{1}{p}, \quad \frac{p}{p+q} = \frac{1}{q}.$$

Logo

$$\varphi(\lambda_0) = \left(\int_U |f|^p \right)^{1/p} \left(\int_U |g|^q \right)^{1/q} = \|f\|_p \|g\|_q.$$

Finalmente, de (3) concluímos

$$\int_U |fg| dx \leq \|f\|_p \|g\|_q,$$

que é a desigualdade de Hölder. □

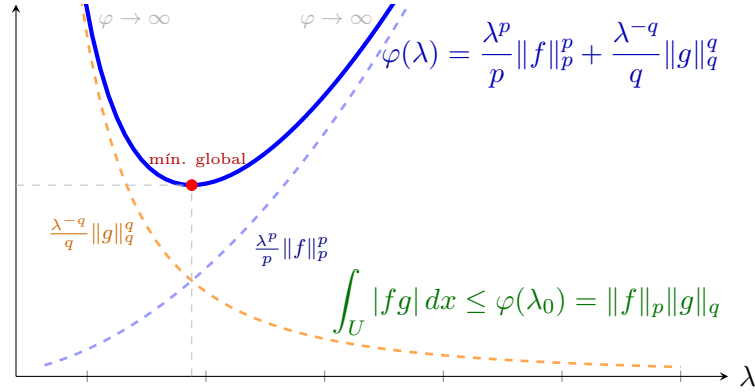


Figura 3: Prova da desigualdade de Hölder por minimização.

Desigualdade de Minkowski

Para $1 \leq p \leq \infty$ e $f, g \in L^p(U)$, vale

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Demonstração. O caso $p = \infty$ é imediato, pois $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ q.s. Para $1 \leq p < \infty$, escrevemos

$$\|f + g\|_p^p = \int_U |f(x) + g(x)|^p dx = \int_U |f(x) + g(x)|^{p-1} |f(x) + g(x)| dx.$$

Como em $\mathbb{K}$ vale $|f + g| \leq |f| + |g|$, temos

$$\|f + g\|_p^p \leq \int_U |f + g|^{p-1} (|f| + |g|) dx = \int_U |f + g|^{p-1} |f| dx + \int_U |f + g|^{p-1} |g| dx.$$

Para aplicar a desigualdade de Hölder, note que $f, g \in L^p(U)$, segue que $f + g \in L^p(U)$. Como $q = \frac{p}{p-1}$ e $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, temos $(p-1)q = p$, o que implica $|f + g|^{p-1} \in L^q(U)$, pois

$$\int_U (|f + g|^{p-1})^q dx = \int_U |f + g|^{(p-1)q} dx = \int_U |f + g|^p dx < \infty.$$

Como também $|f| \in L^p(U)$, podemos aplicar a desigualdade de Hölder. Como $|f + g|^{p-1} \in L^q(U)$ e $|f| \in L^p(U)$, vale que

$$\begin{aligned} \int_U |f + g|^{p-1} |f| dx &\leq \left(\int_U (|f + g|^{p-1})^q dx \right)^{1/q} \left(\int_U |f|^p dx \right)^{1/p} \\ &= \left(\int_U |f + g|^{(p-1)q} dx \right)^{1/q} \|f\|_p. \end{aligned}$$

Mas $(p-1)q = (p-1) \cdot \frac{p}{p-1} = p$. Logo,

$$\int_U |f + g|^{p-1} |f| dx \leq \left(\int_U |f + g|^p dx \right)^{1/q} \|f\|_p = \|f + g\|_p^{p/q} \|f\|_p.$$

Analogamente,

$$\int_U |f + g|^{p-1} |g| dx \leq \|f + g\|_p^{p/q} \|g\|_p.$$

Somando,

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f + g\|_p^{p/q} (\|f\|_p + \|g\|_p).$$

Se $\|f + g\|_p = 0$, a desigualdade é trivial. Caso contrário, dividimos ambos os lados por $\|f + g\|_p^{p/q}$ (que é positivo) e obtemos

$$\|f + g\|_p^{p-p/q} = \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p,$$

pois $p - \frac{p}{q} = p(1 - \frac{1}{q}) = p \cdot \frac{1}{p} = 1$. □

Desigualdade de interpolação

Sejam $1 \leq p < r < q \leq \infty$ e $f \in L^p(U) \cap L^q(U)$. Então $f \in L^r(U)$ e vale

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p^\theta \|f\|_q^{1-\theta},$$

onde $\theta \in (0, 1)$ é determinado por

$$\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q}.$$

Demonstração. Primeiro, suponha $q < \infty$. Escrevemos

$$|f|^r = |f|^{\theta r} \cdot |f|^{(1-\theta)r}.$$

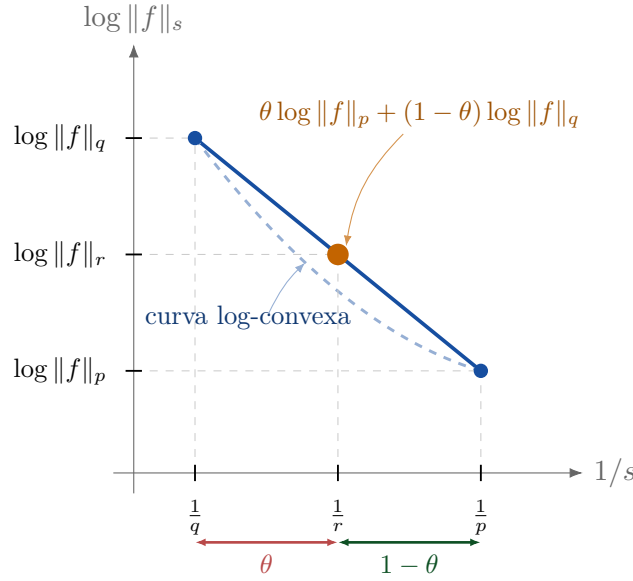


Figura 4: Interpolação log-convexa das normas.

Observe que $\theta r = p \cdot \frac{\theta r}{p}$ e $(1 - \theta)r = q \cdot \frac{(1 - \theta)r}{q}$. Além disso,

$$\frac{\theta r}{p} + \frac{(1 - \theta)r}{q} = r \left(\frac{\theta}{p} + \frac{1 - \theta}{q} \right) = 1.$$

Portanto, podemos aplicar a desigualdade de Hölder com expoentes $\frac{p}{\theta r}$ e $\frac{q}{(1 - \theta)r}$ (que são conjugados, pois a soma de seus recíprocos é 1). Temos

$$\begin{aligned} \int_U |f|^r dx &= \int_U |f|^{\theta r} |f|^{(1 - \theta)r} dx \\ &\leq \left(\int_U (|f|^{\theta r})^{p/(\theta r)} dx \right)^{\theta r/p} \left(\int_U (|f|^{(1 - \theta)r})^{q/((1 - \theta)r)} dx \right)^{(1 - \theta)r/q}. \end{aligned}$$

Simplificando os expoentes: $(|f|^{\theta r})^{p/(\theta r)} = |f|^p$ e $(|f|^{(1 - \theta)r})^{q/((1 - \theta)r)} = |f|^q$. Logo,

$$\int_U |f|^r dx \leq \left(\int_U |f|^p dx \right)^{\theta r/p} \left(\int_U |f|^q dx \right)^{(1 - \theta)r/q}.$$

Elevando ambos os lados a $1/r$:

$$\|f\|_r = \left(\int |f|^r \right)^{1/r} \leq \left(\int |f|^p \right)^{\theta/p} \left(\int |f|^q \right)^{(1 - \theta)/q} = \|f\|_p^\theta \|f\|_q^{1 - \theta}.$$

Agora, se $q = \infty$, temos $\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1 - \theta}{\infty} = \frac{\theta}{p}$, logo $\theta = p/r$. Além disso, $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ q.s. Então

$$\int |f|^r = \int |f|^{r - p} |f|^p \leq \|f\|_\infty^{r - p} \int |f|^p,$$

pois $|f|^{r-p} \leq \|f\|_\infty^{r-p}$ q.s. Assim,

$$\|f\|_r^r \leq \|f\|_\infty^{r-p} \|f\|_p^p \Rightarrow \|f\|_r \leq \|f\|_\infty^{(r-p)/r} \|f\|_p^{p/r} = \|f\|_\infty^{1-\theta} \|f\|_p^\theta,$$

já que $\theta = p/r$ e $1 - \theta = (r - p)/r$. $\square$

Densidade de funções contínuas com suporte compacto

Denotamos por $C_c(U)$ o espaço das funções contínuas $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ cujo suporte é compacto em U . O suporte de f é o fecho do conjunto $\{x \in U : f(x) \neq 0\}$.

Teorema 2.1. Para $1 \leq p < \infty$, o espaço $C_c(U)$ é denso em $L^p(U)$. Ou seja, para toda $f \in L^p(U)$ existe uma sequência $(f_n) \subset C_c(U)$ tal que $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.

A demonstração envolve aproximação por funções simples e uso de *mollifiers* (suavizadores). Pode ser encontrada em livros como Evans ou Brezis.

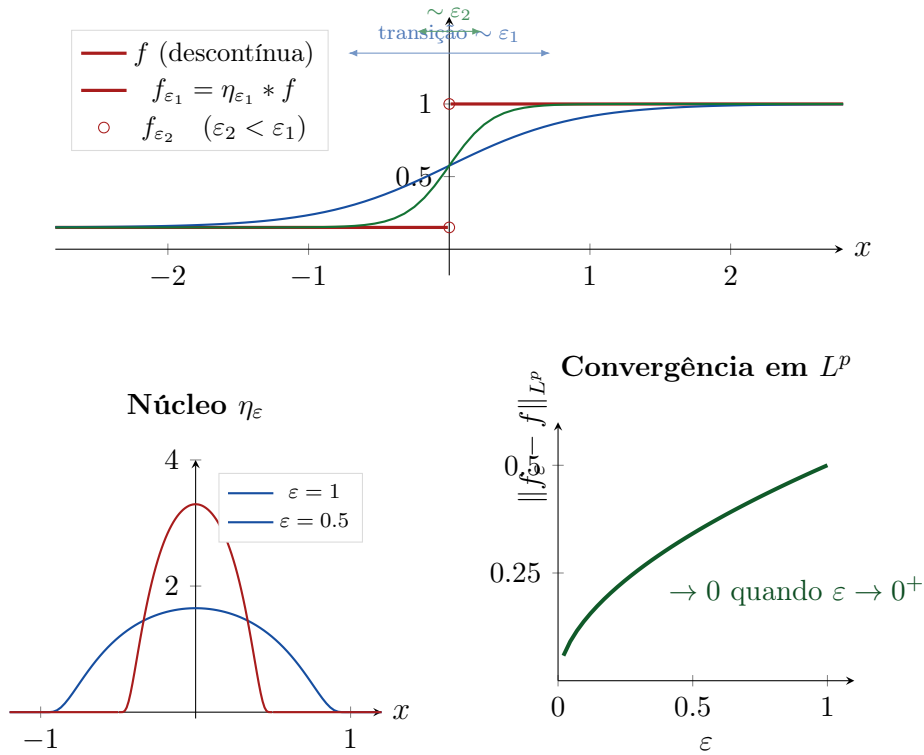


Figura 5: Regularização por mollifiers. *Superior:* $f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * f$ suaviza uma função descontínua. *Inferior-esq.:* o núcleo η_ε tem suporte em $(-\varepsilon, \varepsilon)$. *Inferior-dir.:* $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ demonstrando a densidade das funções suaves.

Derivadas fracas

A noção de derivada fraca generaliza a derivada clássica para funções que não são diferenciáveis no sentido usual, mas que pertencem a espaços L^p . A motivação vem

da fórmula de integração por partes.

Motivação

Seja $u \in C^1(U)$ e $\varphi \in C_c^\infty(U)$ (funções teste infinitamente diferenciáveis com suporte compacto). Então, para cada $i = 1, \dots, n$,

$$\int_U u(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) dx = - \int_U \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \varphi(x) dx.$$

Esta identidade é obtida integrando por partes: como φ tem suporte compacto, os termos de fronteira se anulam. De fato,

$$\int_U u \varphi_{x_i} = \int_{\partial U} u \varphi \nu_i dS - \int_U u_{x_i} \varphi = - \int_U u_{x_i} \varphi,$$

pois φ se anula na fronteira.

Definição

Definição 2.2. Seja $u \in L^1_{\text{loc}}(U)$, isto é, para todo compacto $K \subset U$ temos $\int_K |u| dx < \infty$. Dizemos que $v \in L^1_{\text{loc}}(U)$ é a **derivada parcial fraca** de u na direção x_i , denotada por $D_{x_i} u = v$, se

$$\int_U u(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) dx = - \int_U v(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(U).$$

Observação 2.3. A definição exige que a igualdade valha para todas as funções teste. Se u for classicamente diferenciável, sua derivada clássica coincide com a derivada fraca (basta integrar por partes).

Função módulo

Considere $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $u(x) = |x|$. Vamos mostrar que u possui derivada fraca e que esta é a função sinal

$$H(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Note que H é localmente integrável, pois é limitada e mensurável. Seja $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Queremos verificar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| \varphi'(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} H(x) \varphi(x) dx.$$

Como φ tem suporte compacto, existe $R > 0$ tal que $\varphi(x) = 0$ para $|x| \geq R$. Podemos então escrever

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 (-x) \varphi'(x) dx + \int_0^{\infty} x \varphi'(x) dx.$$

Vamos calcular cada integral separadamente, integrando por partes. Para a primeira integral, como φ se anula em $-\infty$ (fora do suporte), temos

$$\int_{-\infty}^0 (-x) \varphi'(x) dx = [(-x)\varphi(x)]_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 \frac{d}{dx}(-x)\varphi(x) dx.$$

O termo de fronteira: em $x = 0$, $(-0)\varphi(0) = 0$; em $x = -\infty$, $\varphi(-\infty) = 0$ (pois suporte compacto). Portanto,

$$\int_{-\infty}^0 (-x) \varphi'(x) dx = - \int_{-\infty}^0 (-1) \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx.$$

Para a segunda integral,

$$\int_0^{\infty} x \varphi'(x) dx = [x\varphi(x)]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} 1 \cdot \varphi(x) dx.$$

O termo de fronteira: em $x = 0$, $0 \cdot \varphi(0) = 0$; em $x = \infty$, $\varphi(\infty) = 0$. Logo,

$$\int_0^{\infty} x \varphi'(x) dx = - \int_0^{\infty} \varphi(x) dx.$$

Somando os dois resultados,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx - \int_0^{\infty} \varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} H(x) \varphi(x) dx,$$

onde $H(x) = -1$ para $x < 0$ e $H(x) = 1$ para $x > 0$. Isso mostra que a derivada fraca de $|x|$ é H .

A Funcao de Heaviside

Definição 2.4 (Funcao de Heaviside). A **funcao de Heaviside** e definida por

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Ela pertence a $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, pois para qualquer compacto $K \subset \mathbb{R}$ vale $\int_K |H(x)| dx \leq \lambda(K) < \infty$.

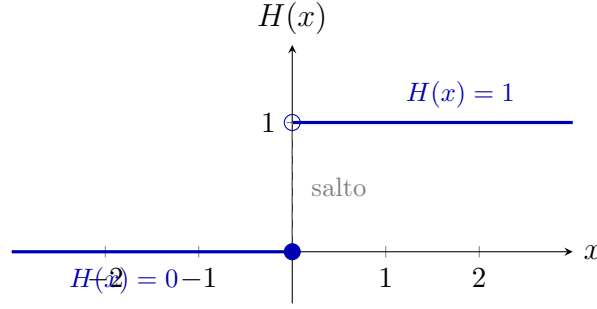


Figura 6: Função de Heaviside: salto unitário em $x = 0$, não diferenciável no sentido clássico.

Derivada no Sentido das Distribuições

No sentido clássico, H não é diferenciável em $x = 0$. Calculamos sua derivada distribucional: para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$,

$$\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} H(x) \varphi'(x) dx.$$

Demonstração. Como $H(x) = 0$ para $x \leq 0$ e $H(x) = 1$ para $x > 0$:

$$-\int_{\mathbb{R}} H(x) \varphi'(x) dx = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = -[\varphi(x)]_{x=0}^{x=\infty}.$$

Como φ tem suporte compacto, $\varphi(\infty) = 0$, logo:

$$-[\varphi(\infty) - \varphi(0)] = \varphi(0).$$

Portanto $\langle H', \varphi \rangle = \varphi(0)$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Esta é precisamente a definição da distribuição de Dirac δ_0 , de modo que $H' = \delta_0$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. $\square$

A Distribuição de Dirac

Definição 2.5 (Delta de Dirac). A **distribuição de Dirac** centrada em 0 é o funcional linear contínuo

$$\delta_0: C_c^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \langle \delta_0, \varphi \rangle = \varphi(0).$$

Escrevemos formalmente $\int_{\mathbb{R}} \delta_0(x) \varphi(x) dx = \varphi(0)$, embora δ_0 não seja uma função.

Teorema 2.6 (Não representabilidade da delta por função). *Não existe $u \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ tal que*

$$\int_{\mathbb{R}} u(x) \varphi(x) dx = \varphi(0) \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

Necessitamos primeiro do seguinte lema fundamental.

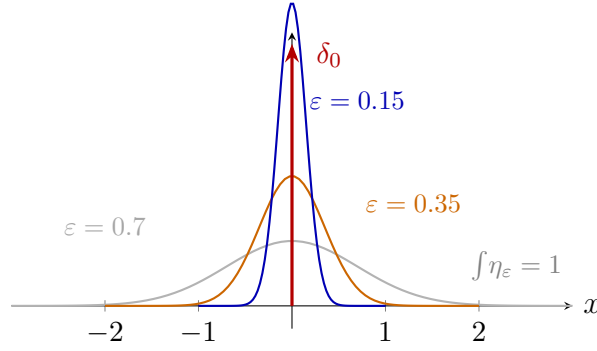


Figura 7: Aproximações gaussianas $\eta_\varepsilon \rightarrow \delta_0$: à medida que $\varepsilon \rightarrow 0$, as funções concentram-se em $x = 0$ preservando integral unitária.

Lema 2.7 (Du Bois-Reymond). *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e $f \in L^1_{\text{loc}}(U)$. Se $\int_U f(x) \varphi(x) dx = 0$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(U)$, então $f = 0$ q.t.p. em U .*

Demonstração. Suponha por contradição que exista conjunto de medida positiva onde $f \neq 0$. Pelo teorema de diferenciação de Lebesgue, para quase todo $x_0 \in U$:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{B(x_0, r)} |f(x) - f(x_0)| dx = 0.$$

Tome x_0 com $f(x_0) \neq 0$ que seja ponto de Lebesgue. Para $\varepsilon > 0$ pequeno, seja $\varphi_\varepsilon \in C_c^\infty(B(x_0, \varepsilon))$ com $\varphi_\varepsilon \geq 0$ e $\int \varphi_\varepsilon = 1$. Então:

$$\left| \int_U f \varphi_\varepsilon dx - f(x_0) \right| \leq \|\varphi_\varepsilon\|_\infty \int_{B(x_0, \varepsilon)} |f(x) - f(x_0)| dx \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

Por hipótese $\int_U f \varphi_\varepsilon = 0$, logo $f(x_0) = 0$. Contradição. $\square$

Prova do Teorema 2.6. Suponha por contradição que exista $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ com

$$\int_{\mathbb{R}} u \varphi dx = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

Seja $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ e defina $\varphi(x) = x\psi(x)$. Então $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ e $\varphi(0) = 0$. Logo:

$$\int_{\mathbb{R}} u(x) x\psi(x) dx = 0.$$

Reescrevendo:

$$\int_{\mathbb{R}} (xu(x)) \psi(x) dx = 0 \quad \forall \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

Pelo lema, $xu(x) = 0$ q.t.p. em $\mathbb{R}$. Logo $u(x) = 0$ q.t.p. em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ e, como $\{0\}$ é nulo, segue $u = 0$ q.t.p. em $\mathbb{R}$. Então $\int_{\mathbb{R}} u \varphi dx = 0$ para toda φ , contradizendo $\int_{\mathbb{R}} u \varphi dx = \varphi(0)$. $\square$

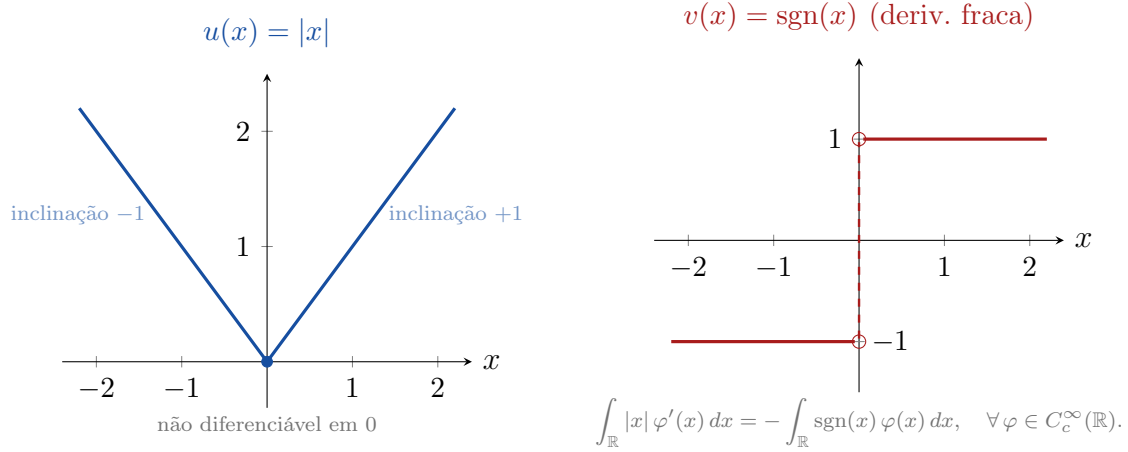


Figura 8: Esquerda: $u(x) = |x|$ tem canto em $x = 0$ e não é diferenciável classicamente. Direita: a derivada *fraca* de $|x|$ é $v(x) = \text{sgn}(x)$. A descontinuidade em $x = 0$ é irrelevante, pois derivadas fracas são definidas quase em todo ponto.

Comentários sobre espaços de Sobolev

Os espaços de Sobolev $W^{k,p}(U)$ são definidos como o conjunto das funções $u \in L^p(U)$ tais que todas as derivadas fracas até ordem k existem e pertencem a $L^p(U)$. Mais precisamente,

$$W^{k,p}(U) = \{u \in L^p(U) : D^\alpha u \in L^p(U) \text{ para todo multi-índice } \alpha \text{ com } |\alpha| \leq k\},$$

onde $D^\alpha u$ denota a derivada fraca. Esses espaços são Banach com a norma

$$\|u\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_p^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty),$$

e para $p = \infty$ a norma é o supremo essencial das derivadas.

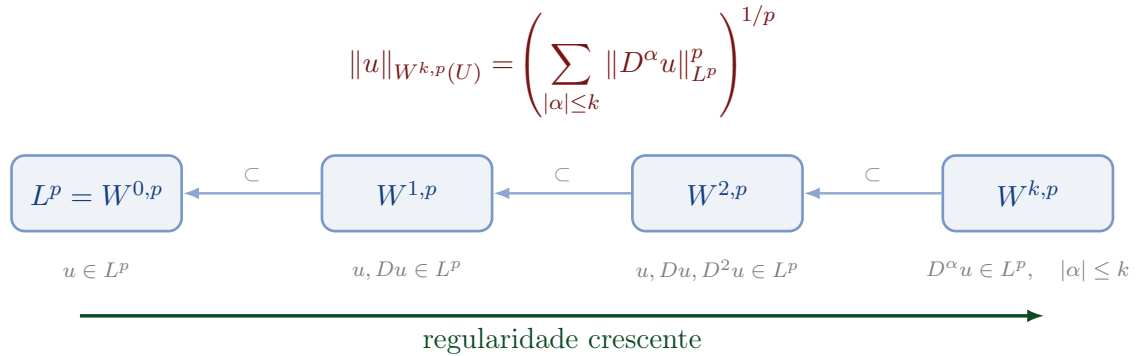


Figura 9: Hierarquia dos espaços de Sobolev $W^{k,p}(U)$. Cada espaço exige que as derivadas fracas de ordem $|\alpha| \leq k$ pertençam a $L^p(U)$. Todos são espaços de Banach; para $p = 2$ são espaços de Hilbert, denotados $H^k(U)$.

O estudo detalhado desses espaços é fundamental para a teoria das equações diferenciais parciais. Referências clássicas incluem o livro de Evans (Capítulo 5), Brezis, e Adams.

Aula 3

Está aula iniciou com a discussão da aula passada sobre de Delta de dirac ser uma distribuição não representada por funções localmente integráveis.

Derivada Fraca e Espacos de Sobolev

Derivada Fraca

Definição 3.1 (Derivada fraca). Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e $u, v \in L^1_{\text{loc}}(U)$. Dado um multi-índice $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ com $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$, dizemos que v é a α -ésima derivada parcial fraca de u , denotada $D^\alpha u = v$, se

$$\int_U u(x) D^\alpha \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U v(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(U),$$

onde $D^\alpha \varphi = \frac{\partial^{|\alpha|} \varphi}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$

Observação 3.2. A formula e a integracao por partes transferindo derivadas da funcao para a funcao teste. Se u for classicamente $|\alpha|$ -vezes diferenciavel, sua derivada classica coincide com a fraca.

Teorema 3.3 (Unicidade da derivada fraca). *A derivada fraca, se existir, é unica a menos de conjuntos de medida nula.*

Demonstração. Sejam v_1, v_2 derivadas fracas de u de ordem α . Para toda $\varphi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U v_1 \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U u D^\alpha \varphi dx = \int_U v_2 \varphi dx.$$

Logo $\int_U (v_1 - v_2) \varphi dx = 0$ para toda φ . Pelo Lema 2.7, $v_1 = v_2$ q.t.p. □

Espacos de Sobolev $W^{k,p}(U)$

Definição 3.4 (Espaco de Sobolev). Sejam $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $1 \leq p \leq \infty$ e $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto. O **espaco de Sobolev** $W^{k,p}(U)$ é:

$$W^{k,p}(U) = \{u \in L^p(U) : D^\alpha u \in L^p(U) \text{ para todo } |\alpha| \leq k\},$$

com normas, para $1 \leq p < \infty$:

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p(U)}^p \right)^{1/p},$$

$$\|u\|_{W^{k,\infty}(U)} = \max_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^\infty(U)}.$$

O caso $p = 2$ produz o espaço de Hilbert $H^k(U) := W^{k,2}(U)$ com produto interno

$$\langle u, v \rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_U D^\alpha u \overline{D^\alpha v} dx.$$

Definição 3.5 (Espaço $W_0^{k,p}(U)$). $W_0^{k,p}(U)$ é o fecho de $C_c^\infty(U)$ na norma de $W^{k,p}(U)$:

$$W_0^{k,p}(U) = \overline{C_c^\infty(U)}^{\|\cdot\|_{W^{k,p}(U)}}.$$

Para $U = \mathbb{R}^n$, tem-se $W_0^{k,p}(\mathbb{R}^n) = W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$.

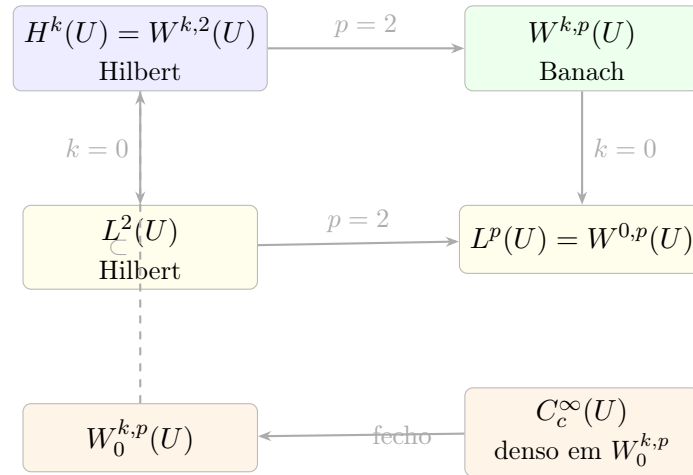


Figura 10: Relações entre os espaços de Sobolev.

Exemplo Fundamental: $u(x) = |x|^\lambda$ na bola unitária

Exemplo 3.6. Seja $U = B(0, 1) \subset \mathbb{R}^n$ e $u(x) = |x|^\lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Determinamos para quais λ vale $u \in W^{1,p}(U)$.

Passo 1 – Condição $u \in L^p(U)$. Em coordenadas esféricas, com $\omega_n = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$:

$$\int_{B(0,1)} |x|^{\lambda p} dx = \omega_n \int_0^1 r^{\lambda p + n - 1} dr.$$

A integral converge se e somente se $\lambda p + n - 1 > -1$, ou seja,

$$\lambda > -\frac{n}{p}. \quad (\text{C1})$$

Passo 2 – Gradiente classico para $x \neq 0$.

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \lambda |x|^{\lambda-2} x_i, \quad |\nabla u(x)| = |\lambda| |x|^{\lambda-1}.$$

Passo 3 – Condicao $|\nabla u| \in L^p(U)$.

$$\int_{B(0,1)} |\nabla u|^p dx = |\lambda|^p \omega_n \int_0^1 r^{p(\lambda-1)+n-1} dr.$$

Converge se e somente se $p(\lambda - 1) + n - 1 > -1$, ou seja,

$$\lambda > 1 - \frac{n}{p}. \quad (\text{C2})$$

Como $1 - n/p > -n/p$, a condicao (C2) e mais restritiva que (C1).

Passo 4 – A derivada classica coincide com a derivada fraca. Para $\varphi \in C_c^\infty(U)$ e $\varepsilon > 0$, integracao por partes em $U_\varepsilon = U \setminus \overline{B(0, \varepsilon)}$ da:

$$\int_{U_\varepsilon} u \partial_{x_i} \varphi dx = - \int_{U_\varepsilon} (\partial_{x_i} u) \varphi dx + \int_{\partial B(0, \varepsilon)} |x|^\lambda \varphi \nu_i dS.$$

O termo de fronteira satisfaz:

$$\left| \int_{\partial B(0, \varepsilon)} |x|^\lambda \varphi \nu_i dS \right| \leq \|\varphi\|_\infty \omega_n \varepsilon^{\lambda+n-1}.$$

Sob a condicao (C2), $\lambda + n - 1 > 0$ (pois $n/p \leq n$ para $p \geq 1$), logo o termo vai a zero quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Portanto:

$$\int_U u \partial_{x_i} \varphi dx = - \int_U (\partial_{x_i} u) \varphi dx \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(U).$$

Conclusao.

$$u = |x|^\lambda \in W^{1,p}(B(0,1)) \iff \lambda > 1 - \frac{n}{p}.$$

Região admissível $\lambda > 1 - n/p$ para $u = |x|^\lambda \in W^{1,2}(B(0,1))$

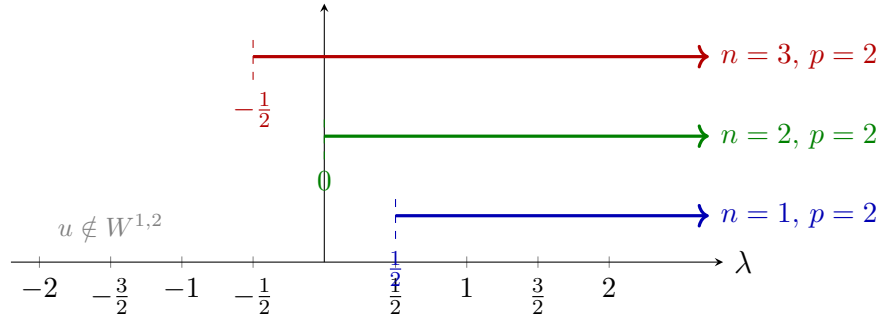


Figura 11: Limiares $\lambda > 1 - n/p$ com $p = 2$ para $n = 1, 2, 3$. A seta indica a região admissível; a linha tracejada marca o valor limiar.

Propriedades Fundamentais das Derivadas Fracas

Linearidade

Teorema 3.7 (Linearidade). *Sejam $u, v \in W^{k,p}(U)$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Então $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$ e*

$$D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v \quad \forall |\alpha| \leq k.$$

Demonstração. Para toda $\varphi \in C_c^\infty(U)$:

$$\begin{aligned} \int_U (\lambda u + \mu v) D^\alpha \varphi \, dx &= \lambda \int_U u D^\alpha \varphi \, dx + \mu \int_U v D^\alpha \varphi \, dx \\ &= \lambda (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \cdot \varphi \, dx + \mu (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha v \cdot \varphi \, dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U (\lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v) \varphi \, dx. \end{aligned}$$

Logo $\lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$ é a derivada fraca de ordem α de $\lambda u + \mu v$. □

Restrição a Subdomínios

Teorema 3.8 (Restrição). *Se $u \in W^{k,p}(U)$ e $V \subset U$ é aberto, então $u|_V \in W^{k,p}(V)$ e $(D^\alpha u)|_V = D^\alpha(u|_V)$ para todo $|\alpha| \leq k$.*

Demonstração. Para $\varphi \in C_c^\infty(V)$, estendemos $\varphi = 0$ fora de V , obtendo $\varphi \in C_c^\infty(U)$. Então:

$$\int_V u|_V D^\alpha \varphi \, dx = \int_U u D^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \cdot \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_V (D^\alpha u)|_V \varphi \, dx.$$

Logo $(D^\alpha u)|_V$ é a derivada fraca de $u|_V$ em V . □

Regra de Leibniz

Teorema 3.9 (Produto por função suave). *Sejam $u \in W^{k,p}(U)$ e $\zeta \in C^\infty(\bar{U})$. Então $\zeta u \in W^{k,p}(U)$ e para todo $|\alpha| \leq k$:*

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta D^{\alpha-\beta} u,$$

onde $\binom{\alpha}{\beta} = \prod_{i=1}^n \binom{\alpha_i}{\beta_i}$.

Demonstração. Indução em $|\alpha|$.

Caso base $|\alpha| = 0$: $D^0(\zeta u) = \zeta u$. ✓

Passo indutivo: Suponha válido para $|\alpha| \leq m$. Seja $|\alpha| = m+1$; escreva $\alpha = \gamma + \varepsilon_j$ com $|\gamma| = m$. Para $\varphi \in C_c^\infty(U)$:

$$\begin{aligned} \int_U \zeta u D^\alpha \varphi \, dx &= \int_U \zeta u \partial_{x_j}(D^\gamma \varphi) \, dx \\ &= - \int_U \partial_{x_j}(\zeta u) D^\gamma \varphi \, dx \\ &= - \int_U (\partial_{x_j} \zeta \cdot u + \zeta \cdot \partial_{x_j} u) D^\gamma \varphi \, dx. \end{aligned}$$

Aplicando a hipótese de indução e a identidade combinatorial $\binom{\gamma}{\beta} + \binom{\gamma}{\beta - \varepsilon_j} = \binom{\alpha}{\beta}$, obtém-se $D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta D^{\alpha-\beta} u$. $\square$

Derivadas de Ordem Superior

Teorema 3.10 (Comutatividade das derivadas fracas). *Se $u \in W^{k,p}(U)$ e $|\alpha| \leq k$, então $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(U)$ e para todo $|\beta| \leq k - |\alpha|$:*

$$D^\beta(D^\alpha u) = D^{\alpha+\beta} u.$$

Demonstração. Para $\varphi \in C_c^\infty(U)$:

$$\begin{aligned} \int_U D^\alpha u D^\beta \varphi \, dx &= (-1)^{|\alpha|} \int_U u D^{\alpha+\beta} \varphi \, dx \\ &= (-1)^{|\alpha|+|\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u \cdot \varphi \, dx \\ &= (-1)^{|\beta|} \int_U (D^{\alpha+\beta} u) \varphi \, dx. \end{aligned}$$

Portanto $D^{\alpha+\beta} u$ é a derivada fraca de ordem β de $D^\alpha u$. $\square$

Aproximacao por Funcoes Suaves e Completude

Mollificadores

Definição 3.11 (Mollificador padrao). Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\eta \geq 0$, $\text{supp } \eta \subset \overline{B(0, 1)}$ e $\int_{\mathbb{R}^n} \eta dx = 1$. A **familia de mollificadores** e:

$$\eta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad \varepsilon > 0.$$

Teorema 3.12 (Mollificacao de funcoes Sobolev). Seja $u \in W^{k,p}(U)$. Defina $u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$ em $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. Entao:

- (i) $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$;
- (ii) $D^\alpha u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u$ em U_ε para todo $|\alpha| \leq k$;
- (iii) $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L_{\text{loc}}^p(U)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$;
- (iv) $D^\alpha u_\varepsilon \rightarrow D^\alpha u$ em $L_{\text{loc}}^p(U)$ para todo $|\alpha| \leq k$.

Prova do item (ii). Para $x \in U_\varepsilon$: $u_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) u(x - y) dy$. Derivando sob o sinal de integral (justificado pela convergencia dominada):

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^n} D_x^\alpha [\eta_\varepsilon(x - y)] u(y) dy = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} D_y^\alpha [\eta_\varepsilon(x - y)] u(y) dy.$$

Como $\eta_\varepsilon(x - \cdot) \in C_c^\infty(U)$ para $x \in U_\varepsilon$, pela definicao de derivada fraca:

$$(-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} D_y^\alpha [\eta_\varepsilon(x - y)] u(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(x - y) D^\alpha u(y) dy = (\eta_\varepsilon * D^\alpha u)(x).$$

□

Convergencia e Completude

Teorema 3.13 (Estabilidade por limites). Seja $\{u_m\} \subset W^{k,p}(U)$ com $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$ e $D^\alpha u_m \rightarrow u_\alpha$ em $L^p(U)$ para todo $|\alpha| \leq k$. Entao $u \in W^{k,p}(U)$ e $u_\alpha = D^\alpha u$.

Demonstração. Para cada m e $\varphi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U u_m D^\alpha \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u_m \cdot \varphi dx.$$

Pelo lado esquerdo, com a desigualdade de Holder ($1/p + 1/p' = 1$):

$$\left| \int_U (u_m - u) D^\alpha \varphi dx \right| \leq \|u_m - u\|_{L^p} \|D^\alpha \varphi\|_{L^{p'}} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Pelo lado direito:

$$\left| \int_U (D^\alpha u_m - u_\alpha) \varphi \, dx \right| \leq \|D^\alpha u_m - u_\alpha\|_{L^p} \|\varphi\|_{L^{p'}} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Passando ao limite: $\int_U u D^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U u_\alpha \varphi \, dx$, logo $u_\alpha = D^\alpha u$ e $u \in W^{k,p}(U)$. $\square$

Teorema 3.14 (Completeness). *Para $1 \leq p \leq \infty$, o espaço $W^{k,p}(U)$ é um **espaço de Banach**. Em particular, $H^k(U) = W^{k,2}(U)$ é um **espaço de Hilbert**.*

Esboco. Seja $\{u_m\}$ de Cauchy em $W^{k,p}(U)$. Para cada $|\alpha| \leq k$, $\{D^\alpha u_m\}$ é de Cauchy em $L^p(U)$, que é completo. Existem $u, u_\alpha \in L^p(U)$ tais que $u_m \rightarrow u$ e $D^\alpha u_m \rightarrow u_\alpha$ em L^p . O Teorema 3.13 garante $u_\alpha = D^\alpha u$, portanto $u \in W^{k,p}(U)$ e $\|u_m - u\|_{W^{k,p}} \rightarrow 0$. $\square$

Exercícios

Exemplo 3.15 ($\text{sgn}(x)$ não pertence a $W^{1,p}$). Seja $f(x) = \text{sgn}(x)$ em $(-1, 1)$. Mostre que $f \notin W^{1,p}(-1, 1)$ para nenhum $p \geq 1$.

Solução. Calculamos $\int_{-1}^1 f \varphi' \, dx$ para $\varphi \in C_c^\infty(-1, 1)$:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f \varphi' \, dx &= \int_{-1}^0 (-1) \varphi' \, dx + \int_0^1 \varphi' \, dx \\ &= -[\varphi(0) - \varphi(-1)] + [\varphi(1) - \varphi(0)] = 0, \end{aligned}$$

usando $\varphi(\pm 1) = 0$. Se existisse derivada fraca $g \in L^p$, teríamos $\int g \varphi \, dx = 0$ para toda φ , logo $g = 0$ q.t.p. Mas tomando $\varphi_n \in C_c^\infty(-1/n, 1/n)$ com $\varphi_n(0) = 1$:

$$\int_{-1}^1 f \varphi_n' \, dx = 2\varphi_n(0) = 2 \neq 0.$$

Contradição. Logo $f \notin W^{1,p}(-1, 1)$.

Exemplo 3.16 ($|x|$ pertence a $W^{1,p}(-1, 1)$). Mostre que $f(x) = |x| \in W^{1,p}(-1, 1)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

Solução. Pelo Exemplo 3.6 com $n = 1$, $\lambda = 1$: a condição $\lambda > 1 - 1/p$ reduz-se a $1 > 1 - 1/p$, equivalente a $1/p > 0$, verdadeiro para todo $p < \infty$. Para $p = \infty$: $|x| \in W^{1,\infty}$ pois $\text{sgn}(x) \in L^\infty$. A derivada fraca é $f' = \text{sgn}(x)$, que pertence a $L^\infty \subset L^p$ para todo $p \geq 1$.

$f(x) = \text{sgn}(x)$: salto de amplitude 2 em $x = 0$

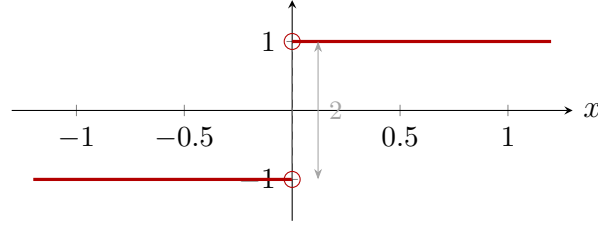


Figura 12: A função sinal tem salto de amplitude 2 em $x = 0$, impedindo a existência de derivada fraca em L^1 .

Aula 4

Mollifiers (Regularizadores)

Definição 4.1 (Mollifier). Uma sequência $(\eta_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de funções definidas em $\mathbb{R}^N$ é chamada de *mollifier* (ou *sequência regularizante*) se satisfaz:

- (i) $\eta_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$;
- (ii) $\eta_k(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$;
- (iii) $\text{supp}(\eta_k) \subset B(0, 1/k)$;
- (iv) $\int_{\mathbb{R}^N} \eta_k(x) dx = 1$.

Observação 4.2. A condição (iii) significa que $\eta_k(x) \neq 0$ somente se $|x| < 1/k$. O suporte encolhe para a origem à medida que $k \rightarrow \infty$, enquanto a massa total permanece 1 (condição (iv)): a sequência concentra-se em torno da origem como uma aproximação da identidade.

Exemplo 4.3 (Mollifier clássico). Defina $\eta: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\eta(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{|x|^2 - 1}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

Esta função pertence a $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ e $\text{supp}(\eta) = \overline{B(0, 1)}$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, defina

$$\eta_k(x) = c_k \eta(kx),$$

onde $c_k > 0$ é escolhido de modo que $\int_{\mathbb{R}^N} \eta_k = 1$.

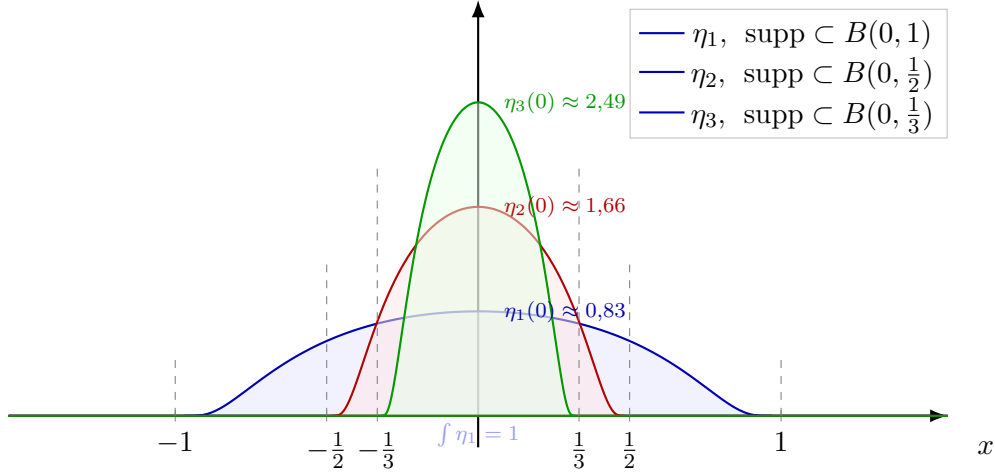


Figura 13: Mollifier clássico $\eta_k(x) = c_k \eta(kx)$ em $\mathbb{R}^1$ para $k = 1, 2, 3$. O pico cresce como $c_k \exp(-1) = k \exp(-1)/C \approx 0,83 k$, onde $C = \int_{\mathbb{R}} \eta \approx 0,444$. A área sombreada sob cada curva é identicamente igual a 1.

Cálculo de c_k . Aplicando a mudança de variável $y = kx$ (com jacobiano $dx = k^{-N} dy$):

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} \eta_k(x) dx &= c_k \int_{\mathbb{R}^N} \eta(kx) dx \\ &= c_k \int_{\mathbb{R}^N} \eta(y) k^{-N} dy \\ &= c_k k^{-N} \int_{\mathbb{R}^N} \eta(y) dy. \end{aligned}$$

Impondo que o resultado seja 1:

$$1 = c_k k^{-N} \int_{\mathbb{R}^N} \eta(y) dy \quad \rightarrow \quad c_k = k^N \left(\int_{\mathbb{R}^N} \eta(y) dy \right)^{-1}.$$

Verificação das quatro condições.

- (i) $\eta_k \in C_c^\infty$: composição de operações suaves e reescalamto de $\eta \in C_c^\infty$.
- (ii) $\eta_k \geq 0$: imediato, pois $\eta \geq 0$ e $c_k > 0$.
- (iii) $\text{supp}(\eta_k) \subset B(0, 1/k)$: $\eta_k(x) \neq 0 \Rightarrow \eta(kx) \neq 0 \Rightarrow |kx| < 1 \Rightarrow |x| < 1/k$.
- (iv) $\int_{\mathbb{R}^N} \eta_k = 1$: por construção de c_k .

Logo (η_k) é um mollifier.

Convolução

Definição 4.4 (Convolução). Dadas $f, g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ mensuráveis, a *convolução* $f * g$ é definida por

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x - y) g(y) dy,$$

sempre que a integral exista para quase todo x .

A figura abaixo ilustra o mecanismo da convolução para funções indicadoras em $\mathbb{R}$: $f = g = \mathbf{1}_{[0,1]}$. O produto $f(x - \cdot) \cdot g(\cdot)$ é integrado em y para cada x fixo.

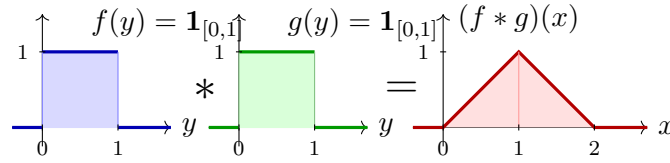


Figura 14: Convolução de $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ com $g = \mathbf{1}_{[0,1]}$. O resultado $(f * g)(x) = \max(0, \min(x, 2 - x))$ é a função chapéu (tent function): contínua e de suporte $[0, 2] = [0, 1] + [0, 1]$, apesar de f e g serem descontínuas. A convolução regulariza.

Suporte da Convolução

Proposição 4.5 (Suporte da convolução). *Sejam $f, g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ mensuráveis. Então*

$$\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp}(f) + \text{supp}(g)},$$

onde $\text{supp}(f) + \text{supp}(g) = \{x + y : x \in \text{supp}(f), y \in \text{supp}(g)\}$ é a soma de Minkowski.

Demonstração. Seja $x_0 \notin \overline{\text{supp}(f) + \text{supp}(g)}$. Para todo $y \in \mathbb{R}^N$, ou $x_0 - y \notin \text{supp}(f)$ ou $y \notin \text{supp}(g)$: caso contrário, existiriam $a = x_0 - y \in \text{supp}(f)$ e $b = y \in \text{supp}(g)$ com $a + b = x_0 \in \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$, contradição. Logo, para todo y , $f(x_0 - y)g(y) = 0$, e portanto $(f * g)(x_0) = 0$. Isso mostra $x_0 \notin \text{supp}(f * g)$. $\square$

Continuidade da Convolução

Proposição 4.6 (Continuidade). *Se $f \in C_c(\mathbb{R}^N)$ e $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$, então $f * g \in C(\mathbb{R}^N)$.*

Demonstração. Fixe $x_0 \in \mathbb{R}^N$. Temos

$$|(f * g)(x) - (f * g)(x_0)| \leq \int_{\mathbb{R}^N} |f(x - y) - f(x_0 - y)| |g(y)| dy.$$

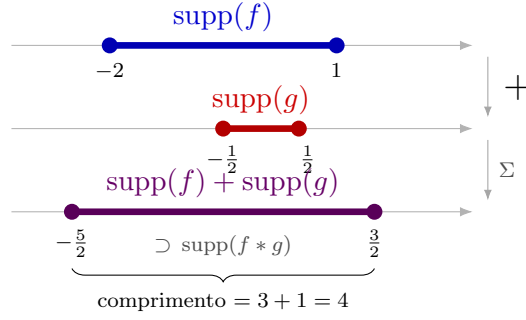


Figura 15: Soma de Minkowski dos suportes (caso $N = 1$): $\text{supp}(f) = [-2, 1]$ e $\text{supp}(g) = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ produzem $\text{supp}(f) + \text{supp}(g) = [-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}]$, que contém $\text{supp}(f * g)$. O comprimento cresce de 3 e 1 para $4 = 3 + 1$.

Para $|x - x_0| < 1$, a condição $f(x - y) \neq 0$ ou $f(x_0 - y) \neq 0$ implica $y \in K' := \overline{B(x_0, 1) - \text{supp}(f)}$, que é compacto. Portanto:

$$|(f * g)(x) - (f * g)(x_0)| \leq \int_{K'} |f(x - y) - f(x_0 - y)| |g(y)| dy.$$

Como $f \in C_c(\mathbb{R}^N)$, f é uniformemente contínua: dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta \in (0, 1)$ tal que $|u - v| < \delta \Rightarrow |f(u) - f(v)| < \varepsilon$. Para $|x - x_0| < \delta$:

$$|(x - y) - (x_0 - y)| = |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x - y) - f(x_0 - y)| < \varepsilon.$$

Logo:

$$|(f * g)(x) - (f * g)(x_0)| \leq \varepsilon \int_{K'} |g(y)| dy.$$

Como $g \in L^1_{\text{loc}}$ e K' é compacto, $\int_{K'} |g| < \infty$. A expressão pode ser feita arbitrariamente pequena. $\square$

Diferenciabilidade da Convolução

Proposição 4.7 (Derivadas da convolução). *Sejam $f \in C^k_c(\mathbb{R}^N)$, $k \geq 1$, e $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$. Então $f * g \in C^k(\mathbb{R}^N)$ e, para todo multi-índice α com $|\alpha| \leq k$,*

$$D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g.$$

Demonstração. Provamos o caso $k = 1$; o geral segue por indução. Fixe $x_0 \in \mathbb{R}^N$ e $h \in \mathbb{R}^N$ com $|h|$ pequeno. Defina o resto de primeira ordem:

$$r(h) = (f * g)(x_0 + h) - (f * g)(x_0) - h \cdot ((\nabla f) * g)(x_0).$$

Escrevendo explicitamente:

$$r(h) = \int_{\mathbb{R}^N} \left[f(x_0 + h - y) - f(x_0 - y) - \nabla f(x_0 - y) \cdot h \right] g(y) dy.$$

Pela fórmula integral de Taylor de primeira ordem:

$$f(x_0 + h - y) - f(x_0 - y) = \int_0^1 \nabla f(x_0 + sh - y) \cdot h ds.$$

Portanto:

$$f(x_0 + h - y) - f(x_0 - y) - \nabla f(x_0 - y) \cdot h = \int_0^1 [\nabla f(x_0 + sh - y) - \nabla f(x_0 - y)] \cdot h ds.$$

Substituindo em $r(h)$ e aplicando o teorema de Fubini:

$$r(h) = \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^N} [\nabla f(x_0 + sh - y) - \nabla f(x_0 - y)] \cdot h g(y) dy ds.$$

Tomando o módulo e usando $|u \cdot h| \leq |u||h|$:

$$|r(h)| \leq |h| \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla f(x_0 + sh - y) - \nabla f(x_0 - y)| |g(y)| dy ds.$$

Para $|h| < 1$, a integral em y restringe-se ao compacto $K' = \overline{B(x_0, 1)} - \text{supp}(\nabla f)$. Como $\nabla f \in C_c(\mathbb{R}^N)$, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|u - v| < \delta \Rightarrow |\nabla f(u) - \nabla f(v)| < \varepsilon$. Para $|h| < \delta$ e $s \in [0, 1]$:

$$|(x_0 + sh - y) - (x_0 - y)| = s|h| \leq |h| < \delta.$$

Logo $|\nabla f(x_0 + sh - y) - \nabla f(x_0 - y)| < \varepsilon$, e portanto:

$$|r(h)| \leq |h| \varepsilon \int_{K'} |g(y)| dy = C|h|\varepsilon,$$

com $C = \int_{K'} |g| < \infty$. Isso mostra $r(h) = o(|h|)$, ou seja, $\nabla(f * g)(x_0) = ((\nabla f) * g)(x_0)$. $\square$

Desigualdade de Young para Convolução

Teorema 4.8 (Desigualdade de Young). *Sejam $p, q, r \geq 1$ satisfazendo*

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}.$$

Se $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ e $g \in L^q(\mathbb{R}^N)$, então $f * g \in L^r(\mathbb{R}^N)$ e

$$\|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

Demonstração (caso $p = 1$, $r = q$). A relação $\frac{1}{1} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{q}$ é verificada trivialmente. Estimamos diretamente:

$$\begin{aligned} \|f * g\|_{L^1} &= \int_{\mathbb{R}^N} \left| \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y) g(y) dy \right| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^N} \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y)| |g(y)| dy dx. \end{aligned}$$

Pelo teorema de Fubini (a função $(x, y) \mapsto |f(x-y)| |g(y)|$ é mensurável não-negativa):

$$\leq \int_{\mathbb{R}^N} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y)| dx \right) dy.$$

Pela invariância por translação da medida de Lebesgue ($z = x - y$, $dx = dz$):

$$\int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y)| dx = \int_{\mathbb{R}^N} |f(z)| dz = \|f\|_{L^1}.$$

Substituindo:

$$\|f * g\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^1} \int_{\mathbb{R}^N} |g(y)| dy = \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^1}.$$

□

Aproximação por Mollifiers

Teorema 4.9 (Convergência do mollifier). *Seja (η_k) um mollifier. Então:*

- (i) *Se $f \in C(\mathbb{R}^N)$, então $\eta_k * f \rightarrow f$ uniformemente sobre todo compacto.*
- (ii) *Se $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$, $1 \leq p < \infty$, então $\|\eta_k * f - f\|_{L^p} \rightarrow 0$.*

*Em particular, $\eta_k * f \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ para qualquer $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$.*

Demonstração. (i) Convergência uniforme. Seja $K \subset \mathbb{R}^N$ compacto e seja $K' = K + \overline{B(0, 1)}$, compacto. Como f é contínua, é uniformemente contínua em K' : dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|u - v| < \delta \Rightarrow |f(u) - f(v)| < \varepsilon$. Escolha k_0 com $1/k_0 < \delta$.

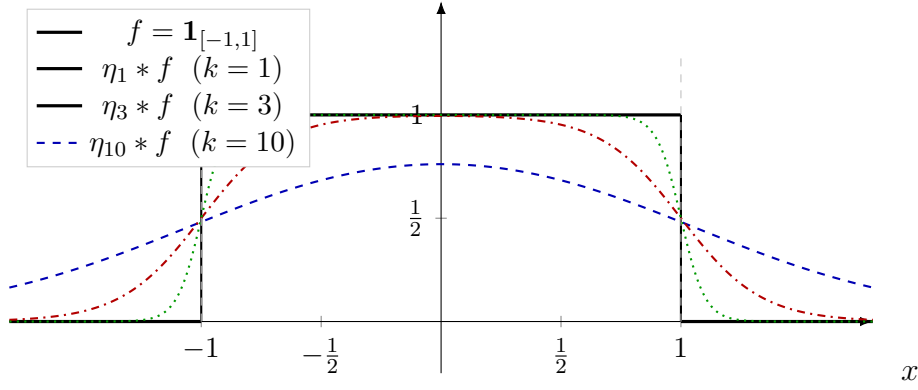


Figura 16: Regularização de $f = \mathbf{1}_{[-1,1]} \in L^p(\mathbb{R})$ por mollifiers η_k . Para cada k , $\eta_k * f \in C^\infty(\mathbb{R})$ (representado por uma sigmoide suave). À medida que $k \rightarrow \infty$, a transição nas descontinuidades $x = \pm 1$ torna-se mais abrupta e $\eta_k * f \rightarrow f$ em L^p .

Para $k \geq k_0$ e todo $x \in K$, usando $\int \eta_k = 1$ e $\text{supp}(\eta_k) \subset B(0, 1/k)$:

$$\begin{aligned} |(\eta_k * f)(x) - f(x)| &= \left| \int_{B(0, 1/k)} \eta_k(y) [f(x-y) - f(x)] dy \right| \\ &\leq \int_{B(0, 1/k)} \eta_k(y) |f(x-y) - f(x)| dy \\ &\leq \sup_{|y| < 1/k} |f(x-y) - f(x)| \cdot \underbrace{\int_{B(0, 1/k)} \eta_k(y) dy}_{=1}. \end{aligned}$$

Para $|y| < 1/k < \delta$, temos $|(x-y) - x| = |y| < \delta$, logo $|f(x-y) - f(x)| < \varepsilon$. Portanto:

$$|(\eta_k * f)(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in K.$$

(ii) Convergência em L^p . Dado $\varepsilon > 0$, existe $g \in C_c(\mathbb{R}^N)$ com $\|f - g\|_{L^p} < \varepsilon$ (densidade de C_c em L^p). Decompondo:

$$\|\eta_k * f - f\|_{L^p} \leq \underbrace{\|\eta_k * (f - g)\|_{L^p}}_{(A)} + \underbrace{\|\eta_k * g - g\|_{L^p}}_{(B)} + \underbrace{\|g - f\|_{L^p}}_{(C)}.$$

Termos (A) e (C): pela desigualdade de Young com $\|\eta_k\|_{L^1} = 1$,

$$(A) = \|\eta_k * (f - g)\|_{L^p} \leq \|\eta_k\|_{L^1} \|f - g\|_{L^p} = \|f - g\|_{L^p} < \varepsilon.$$

Analogamente, $(C) < \varepsilon$.

Termo (B): como $g \in C_c(\mathbb{R}^N)$, pelo item (i), $\eta_k * g \rightarrow g$ uniformemente. Como $\text{supp}(\eta_k * g) \subset \overline{B(0, 1)} + \text{supp}(g)$ é um compacto fixo, o teorema da convergência dominada garante $\|\eta_k * g - g\|_{L^p} \rightarrow 0$. Portanto, para k suficientemente grande, $(B) < \varepsilon$.

Assim, $\|\eta_k * f - f\|_{L^p} \leq \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon$. $\square$

Aplicação: Introdução às Distribuições

Os mollifiers são ferramentas fundamentais na teoria das distribuições. Uma *distribuição* é um funcional linear contínuo sobre $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ (o espaço de Schwartz de funções teste). Toda $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^N)$ define uma distribuição regular T_f por

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^N} f(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N).$$

A derivada parcial de uma distribuição T é definida por dualidade:

$$\langle \partial_i T, \varphi \rangle = -\langle T, \partial_i \varphi \rangle.$$

A regularização de T por mollifiers estende-se naturalmente: define-se

$$(T * \eta_k)(x) = \langle T, \eta_k(x - \cdot) \rangle,$$

o que resulta em $(T * \eta_k) \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$.

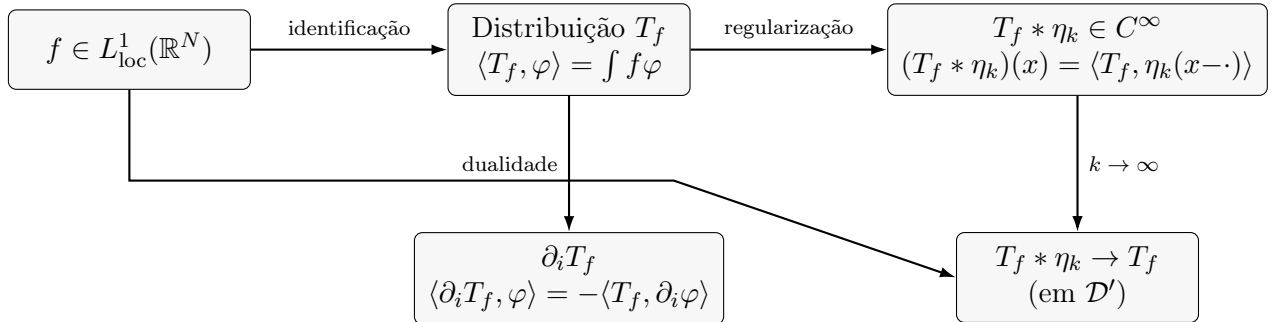


Figura 17: Diagrama da regularização de distribuições por mollifiers.

Aula 5

Aproximação interior por funções suaves (mollifiers)

Definições e notações

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto. Para $\varepsilon > 0$, define-se o conjunto

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}.$$

Assim, U_ε é um subconjunto aberto de U cujos pontos distam estritamente mais de ε da fronteira ∂U . Claramente $U_\varepsilon \subset U_{\varepsilon'} \subset U$ para $\varepsilon > \varepsilon' > 0$, e $\bigcup_{\varepsilon > 0} U_\varepsilon = U$.

Definição 5.1 (Mollifier padrão). Um **mollifier** (ou regularizador) é uma função $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ satisfazendo:

- (i) $\eta(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$;
- (ii) $\text{supp}(\eta) \subset \overline{B(0, 1)}$;
- (iii) $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$.

O protótipo canônico é

$$\eta(x) = \begin{cases} C \exp\left(\frac{1}{|x|^2 - 1}\right) & \text{se } |x| < 1, \\ 0 & \text{se } |x| \geq 1, \end{cases}$$

onde $C > 0$ é a constante de normalização determinada por $\int_{\mathbb{R}^n} \eta dx = 1$.

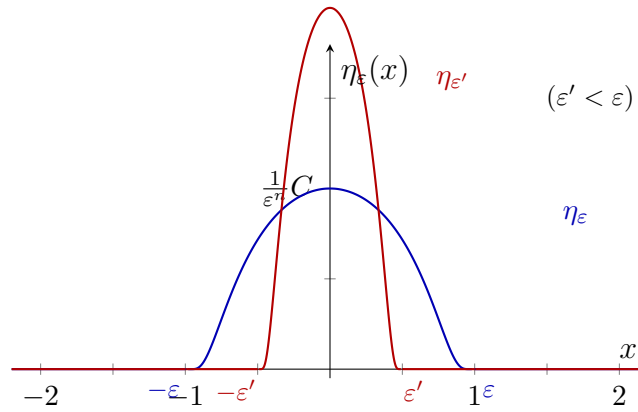


Figura 18: Duas famílias de mollifiers η_ε (azul) e $\eta_{\varepsilon'}$ com $\varepsilon' < \varepsilon$ (vermelho). Quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, o suporte se concentra na origem e a altura cresce como ε^{-n} , mantendo a integral igual a 1 (aproximação da identidade).

Para $\varepsilon > 0$, define-se a família de mollifiers reescalados por

$$\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

Então $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp}(\eta_\varepsilon) \subset \overline{B(0, \varepsilon)}$ e $\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(x) dx = 1$ (mudança de variáveis $y = x/\varepsilon$, $dx = \varepsilon^n dy$).

Convolução e regularização

Definição 5.2. Dada $u \in L_{\text{loc}}^1(U)$, sua **convolução** com η_ε é

$$u_\varepsilon(x) = (\eta_\varepsilon * u)(x) = \int_U \eta_\varepsilon(x - y) u(y) dy, \quad x \in U_\varepsilon.$$

A integral está bem definida: para $x \in U_\varepsilon$, o suporte de $\eta_\varepsilon(x - \cdot)$ é $B(x, \varepsilon)$, que está contido em U , de modo que não há problema de fronteira.

Teorema 5.3 (Regularidade e aproximação por mollifiers). *Seja $u \in W^{k,p}(U)$ com $1 \leq p < \infty$. Então:*

(i) *Para cada $\varepsilon > 0$, $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$.*

(ii) *$u_\varepsilon \rightarrow u$ em $W_{\text{loc}}^{k,p}(U)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, ou seja, para todo compacto $K \subset U$,*

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(K)} \rightarrow 0.$$

Esboço da demonstração. (i) Suavidade: Para $x \in U_\varepsilon$ e $|\alpha| \leq k$, pode-se diferenciar sob o sinal de integral:

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = \int_U D_x^\alpha \eta_\varepsilon(x - y) u(y) dy = (D^\alpha \eta_\varepsilon * u)(x).$$

Como $\eta \in C_c^\infty$, segue que $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$.

(ii) **Convergência:** Para $|\alpha| \leq k$ e $K \subset U$ compacto, fixamos $K' \Subset U$ tal que $K \subset U_\varepsilon$ para ε suficientemente pequeno e $K \subset K'$. Pela propriedade da convolução e a desigualdade de Young,

$$\|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(K)} = \|\eta_\varepsilon * D^\alpha u - D^\alpha u\|_{L^p(K)} \rightarrow 0,$$

onde se usa que a família (η_ε) é uma aproximação da identidade em L^p . $\square$

Teorema 5.4 (Aproximação global, domínio limitado). *Suponha que U seja limitado e $u \in W^{k,p}(U)$, $1 \leq p < \infty$. Então existe uma sequência $(u_m) \subset C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$ tal que $u_m \rightarrow u$ em $W^{k,p}(U)$.*

Teorema 5.5 (Meyers–Serrin: $H = W$). *Suponha que U seja limitado com ∂U de classe C^1 . Se $u \in W^{k,p}(U)$, existe $(u_m) \subset C^\infty(\bar{U})$ tal que $u_m \rightarrow u$ em $W^{k,p}(U)$.*

Imersões de Sobolev

Revisão: espaços de Sobolev

O espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$ é o espaço das funções $u \in L^p(U)$ cujas derivadas fracas de primeira ordem $\partial_i u$ existem e pertencem a $L^p(U)$:

$$W^{1,p}(U) = \{u \in L^p(U) : \partial_i u \in L^p(U), i = 1, \dots, n\},$$

com norma

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)} = \left(\|u\|_{L^p(U)}^p + \sum_{i=1}^n \|\partial_i u\|_{L^p(U)}^p \right)^{1/p}.$$

Quando $p = 2$ escrevemos $H^1(U) = W^{1,2}(U)$, com produto interno $\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_U (uv + \nabla u \cdot \nabla v) dx$.

Expoente crítico de Sobolev e desigualdade de Sobolev

Para $1 \leq p < n$, o **expoente crítico de Sobolev** é

$$p^* = \frac{np}{n-p}.$$

Equivalentemente, $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$. Note que $p^* > p$ (pois $n > 0$) e $p^* \rightarrow \infty$ quando $p \rightarrow n^-$.

Teorema 5.6 (Desigualdade de Sobolev—Gagliardo—Nirenberg). *Existe uma constante $C = C(n, p) > 0$ tal que, para toda $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$,*

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

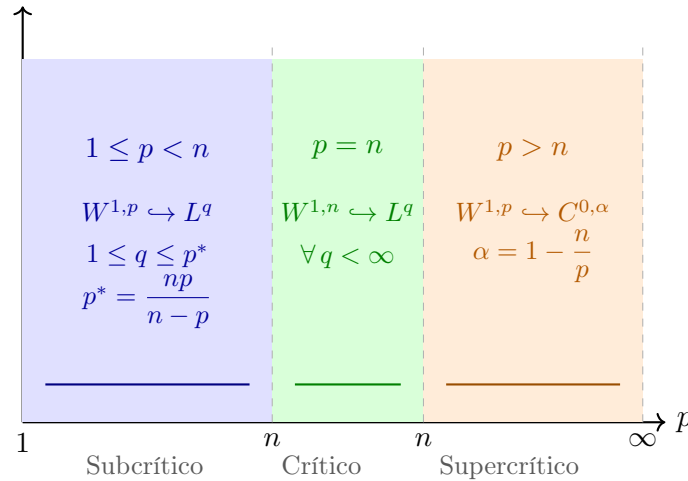


Figura 19: Os três regimes das imersões de Sobolev $W^{1,p}(U) \hookrightarrow X$ segundo o valor de p em relação à dimensão n . No regime subcrítico ($p < n$), a imersão é em L^q com $1 \leq q \leq p^*$. No regime crítico ($p = n$), a imersão vale para todo $q < \infty$. No regime supercrítico ($p > n$), obtém-se uma imersão em espaços de Hölder $C^{0,\alpha}$, onde $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$.

Os três regimes das imersões

Caso $1 \leq p < n$ (imersão em L^q) Para domínio limitado U , a desigualdade de Sobolev—Gagliardo—Nirenberg implica a imersão contínua

$$W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \text{para todo } 1 \leq q \leq p^*.$$

A imersão é compacta (Teorema de Rellich—Kondrachov) para $1 \leq q < p^*$.

Caso $p = n$ Para todo $q \in [1, \infty)$, existe $C = C(n, q, U)$ tal que

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|u\|_{W^{1,n}(U)},$$

ou seja, $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $q < \infty$. A imersão em L^∞ falha em geral.

Caso $p > n$ (imersão de Morrey)

Teorema 5.7 (Desigualdade de Morrey). *Seja U limitado com ∂U de classe C^1 e $p > n$. Então $W^{1,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\bar{U})$ com*

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p} \in (0, 1).$$

Mais precisamente, existe $C = C(n, p, U) > 0$ tal que

$$\|u\|_{C^{0,\alpha}(\bar{U})} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

onde $\|u\|_{C^{0,\alpha}} = \|u\|_{L^\infty} + \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha}$.

Teorema de Rellich–Kondrachov (imersão compacta)

Teorema 5.8 (Rellich–Kondrachov). *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ limitado com ∂U de classe C^1 . As seguintes imersões são compactas ($\hookrightarrow$):*

- (i) Se $1 \leq p < n$: $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $1 \leq q < p^*$.
- (ii) Se $p = n$: $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $1 \leq q < \infty$.
- (iii) Se $p > n$: $W^{1,p}(U) \hookrightarrow C(\bar{U})$.

Formulação fraca para equações elípticas lineares

O operador elíptico

Considere o operador diferencial linear de segunda ordem em forma divergência:

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n \partial_j (a^{ij}(x) \partial_i u) + \sum_{i=1}^n b^i(x) \partial_i u + c(x) u,$$

com coeficientes mensuráveis em U . As hipóteses são:

(H1) **Simetria:** $a^{ij}(x) = a^{ji}(x)$ para q.t.p. $x \in U$.

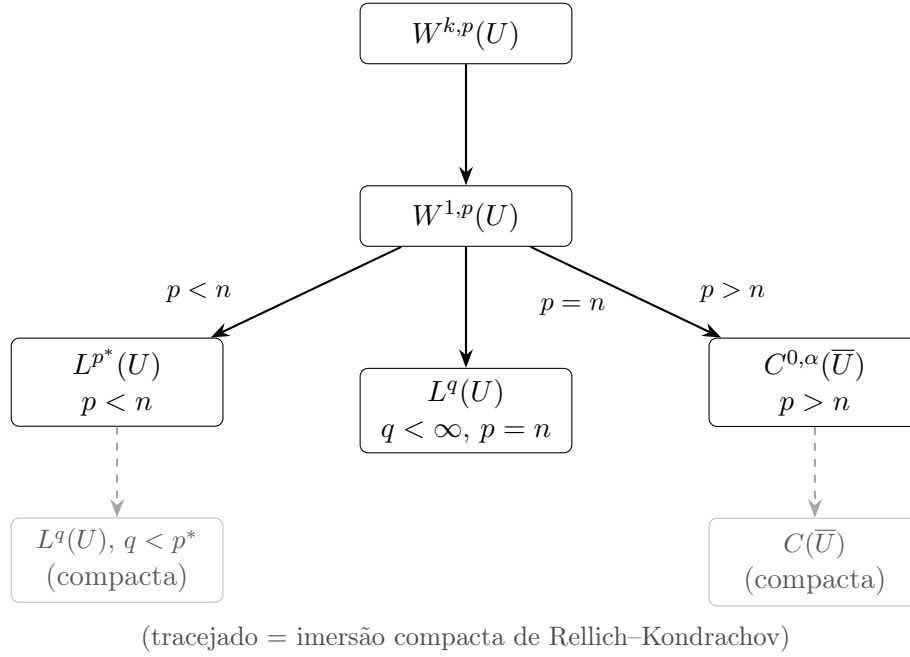


Figura 20: Diagrama das imersões de Sobolev para $W^{1,p}(U)$ segundo os três regimes. As setas contínuas indicam imersões contínuas; as tracejadas indicam imersões compactas (Rellich–Kondrachov).

(H2) **Elipcticidade uniforme:** existe $\theta > 0$ tal que, para q.t.p. $x \in U$ e todo $\xi \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2.$$

(H3) **Coefficientes limitados:** $a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(U)$.

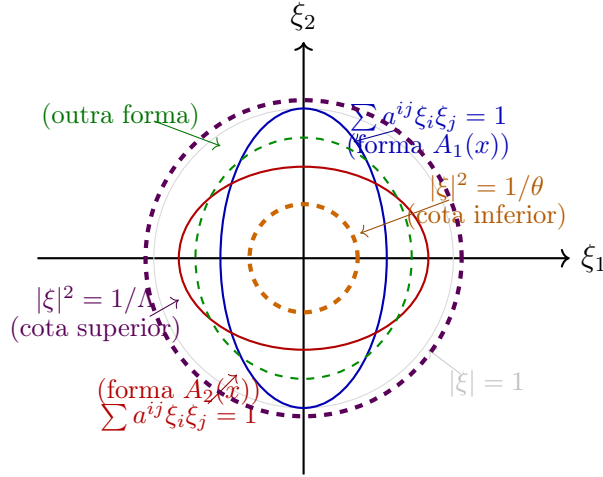
Observação 5.9. A condição (H2) garante que a matriz $A(x) = (a^{ij}(x))$ é positiva definida com menor autovalor $\geq \theta$ para q.t.p. x . Geometricamente, as superfícies de nível do símbolo principal $\sum a^{ij}(x) \xi_i \xi_j = 1$ são elipsoides uniformemente controlados.

Forma bilinear e solução fraca

Multiplica-se formalmente $Lu = f$ por $v \in C_c^\infty(U)$ e integra-se por partes:

$$\int_U \sum_{i,j} a^{ij} \partial_i u \partial_j v \, dx + \int_U \sum_i b^i \partial_i u v \, dx + \int_U c u v \, dx = \int_U f v \, dx.$$

Isso motiva a seguinte definição.



$$\text{Elípticidade uniforme: } \theta |\xi|^2 \leq \sum_{i,j} a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2$$

Figura 21: Condição de elipticidade uniforme no espaço de frequências (ξ_1, ξ_2) . As curvas de nível $\sum a^{ij}(x) \xi_i \xi_j = 1$ para diferentes valores de x são elipses (formas coloridas). A condição (H2) garante que todas ficam contidas entre os dois círculos: o interno de raio $1/\sqrt{\theta}$ (laranja) e o externo de raio $1/\sqrt{\Lambda}$ (violeta). Isso significa que as elipses não podem ser arbitrariamente alongadas nem degeneradas.

Definição 5.10 (Forma bilinear associada). Define-se $B: H_0^1(U) \times H_0^1(U) \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$B(u, v) = \int_U \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \partial_i u \partial_j v + \sum_{i=1}^n b^i(x) \partial_i u v + c(x) u v \right) dx.$$

Definição 5.11 (Solução fraca). Seja $f \in L^2(U)$. Dizemos que $u \in H_0^1(U)$ é uma **solução fraca** do problema de valor de fronteira

$$\begin{cases} Lu = f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{em } \partial U, \end{cases}$$

se

$$B(u, v) = (f, v)_{L^2(U)} := \int_U f(x) v(x) dx \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Exemplo 5.12 (Equação de Poisson com potencial). Para $a^{ij} = \delta_{ij}$, $b^i \equiv 0$, $c = c(x)$, o operador é $Lu = -\Delta u + c(x)u$ e a forma bilinear se simplifica para

$$B(u, v) = \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_U c(x) uv dx.$$

A solução fraca satisfaz

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_U c uv dx = \int_U f v dx \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Estimativas de energia

Continuidade da forma bilinear

Teorema 5.13 (Estimativa de continuidade). *Existe uma constante $\alpha > 0$, dependendo de n , $\|a^{ij}\|_{L^\infty}$, $\|b^i\|_{L^\infty}$ e $\|c\|_{L^\infty}$, tal que*

$$|B(u, v)| \leq \alpha \|u\|_{H^1(U)} \|v\|_{H^1(U)} \quad \forall u, v \in H_0^1(U).$$

Demonstração. Estimamos cada uma das três parcelas de $B(u, v)$ separadamente.

Parcela de segunda ordem. Sejam $M_1 = \max_{i,j} \|a^{ij}\|_{L^\infty}$. Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz em $L^2(U)$:

$$\left| \int_U a^{ij} \partial_i u \partial_j v \, dx \right| \leq \|a^{ij}\|_{L^\infty} \|\partial_i u\|_{L^2} \|\partial_j v\|_{L^2} \leq M_1 \|\partial_i u\|_{L^2} \|\partial_j v\|_{L^2}.$$

Somando sobre $i, j = 1, \dots, n$ e usando a desigualdade de Cauchy–Schwarz discreta:

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} \|\partial_i u\|_{L^2} \|\partial_j v\|_{L^2} &= \left(\sum_i \|\partial_i u\|_{L^2} \right) \left(\sum_j \|\partial_j v\|_{L^2} \right) \\ &\leq \sqrt{n} \|\nabla u\|_{L^2} \cdot \sqrt{n} \|\nabla v\|_{L^2} \\ &= n \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2}. \end{aligned}$$

onde usamos que $\sum_i \|\partial_i u\|_{L^2} \leq \sqrt{n} \left(\sum_i \|\partial_i u\|_{L^2}^2 \right)^{1/2} = \sqrt{n} \|\nabla u\|_{L^2}$. Portanto,

$$\left| \sum_{i,j} \int_U a^{ij} \partial_i u \partial_j v \, dx \right| \leq M_1 n \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2}.$$

Parcela de primeira ordem. Seja $M_2 = \max_i \|b^i\|_{L^\infty}$:

$$\left| \sum_i \int_U b^i \partial_i u \, v \, dx \right| \leq \sum_i M_2 \|\partial_i u\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq M_2 \sqrt{n} \|\nabla u\|_{L^2} \|v\|_{L^2}.$$

Parcela de ordem zero:

$$\left| \int_U c \, u \, v \, dx \right| \leq \|c\|_{L^\infty} \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2}.$$

Conclusão. Usando $\|\nabla u\|_{L^2} \leq \|u\|_{H^1}$ e $\|u\|_{L^2} \leq \|u\|_{H^1}$:

$$|B(u, v)| \leq (M_1 n + M_2 \sqrt{n} + \|c\|_{L^\infty}) \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}.$$

Portanto $\alpha = M_1 n + M_2 \sqrt{n} + \|c\|_{L^\infty}$ serve. $\square$

Exemplo 5.14. Para $-\Delta u + c(x)u$, temos $M_1 = 1$, $M_2 = 0$ (sem termos de primeira ordem), $n = n$. Logo

$$|B(u, v)| \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} + \|c\|_{L^\infty} \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq (1 + \|c\|_{L^\infty}) \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}.$$

Coercividade e desigualdade de Gårding

Teorema 5.15 (Estimativa de coercividade — Desigualdade de Gårding). *Sob as hipóteses (H1)–(H3) e a condição de elipticidade uniforme (H2), existem constantes $\beta > 0$ e $\lambda \geq 0$ tais que*

$$B(u, u) \geq \beta \|u\|_{H^1(U)}^2 - \lambda \|u\|_{L^2(U)}^2 \quad \forall u \in H_0^1(U).$$

Demonstração. Expandimos $B(u, u)$:

$$B(u, u) = \underbrace{\int_U \sum_{i,j} a^{ij} \partial_i u \partial_j u \, dx}_{=: I_1} + \underbrace{\int_U \sum_i b^i \partial_i u u \, dx}_{=: I_2} + \underbrace{\int_U c u^2 \, dx}_{=: I_3}.$$

Estimativa de I_1 (elipticidade). Por (H2):

$$I_1 = \int_U \sum_{i,j} a^{ij}(x) \partial_i u \partial_j u \, dx \geq \theta \int_U |\nabla u|^2 \, dx = \theta \|\nabla u\|_{L^2}^2.$$

Estimativa de I_2 (termos de primeira ordem). Usamos a desigualdade de Young $ab \leq \frac{\varepsilon}{2} a^2 + \frac{1}{2\varepsilon} b^2$, com $a = |\partial_i u|$, $b = |u|$ e $\varepsilon = \frac{\theta}{2nM_2}$ (assumindo $M_2 > 0$):

$$|b^i \partial_i u u| \leq M_2 |\partial_i u| |u| \leq M_2 \left(\frac{\theta}{4nM_2} |\partial_i u|^2 + \frac{nM_2}{\theta} u^2 \right) = \frac{\theta}{4n} |\partial_i u|^2 + \frac{nM_2^2}{\theta} u^2.$$

Integrando e somando sobre $i = 1, \dots, n$:

$$|I_2| \leq \frac{\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{n^2 M_2^2}{\theta} \|u\|_{L^2}^2.$$

Portanto,

$$I_2 \geq -\frac{\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 - C_1 \|u\|_{L^2}^2, \quad C_1 = \frac{n^2 M_2^2}{\theta}.$$

Estimativa de I_3 (termo de ordem zero). Denotando $c^-(x) = \max\{0, -c(x)\}$:

$$I_3 = \int_U c u^2 \, dx \geq - \int_U c^- u^2 \, dx \geq -\|c^-\|_{L^\infty} \|u\|_{L^2}^2.$$

Combinando as estimativas:

$$B(u, u) \geq \theta \|\nabla u\|_{L^2}^2 - \frac{\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 - C_1 \|u\|_{L^2}^2 - \|c^-\|_{L^\infty} \|u\|_{L^2}^2 = \frac{3\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 - \tilde{\lambda} \|u\|_{L^2}^2,$$

onde $\tilde{\lambda} = C_1 + \|c^-\|_{L^\infty}$.

Conversão em norma H^1 . Para obter uma estimativa em $\|u\|_{H^1}^2 = \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2$, escrevemos:

$$\frac{3\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 = \frac{3\theta}{8} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{3\theta}{8} \|\nabla u\|_{L^2}^2.$$

Pela desigualdade de Poincaré (válida pois U é limitado e $u \in H_0^1$), existe $C_P > 0$ tal que

$$\|u\|_{L^2}^2 \leq C_P^2 \|\nabla u\|_{L^2}^2,$$

portanto $\|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq C_P^{-2} \|u\|_{L^2}^2$. Assim:

$$B(u, u) \geq \frac{3\theta}{8} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \left(\frac{3\theta}{8C_P^2} - \tilde{\lambda} \right) \|u\|_{L^2}^2.$$

Definindo $\beta = \min \left\{ \frac{3\theta}{8}, \frac{3\theta}{8C_P^2} - \tilde{\lambda} \right\}$, se essa quantidade for positiva, obtemos $B(u, u) \geq \beta \|u\|_{H^1}^2$ (coercividade pura).

Se β for negativo, voltamos à forma intermediária:

$$B(u, u) \geq \frac{3\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 - \tilde{\lambda} \|u\|_{L^2}^2 \geq \frac{3\theta}{4(1 + C_P^2)} \|u\|_{H^1}^2 - \tilde{\lambda} \|u\|_{L^2}^2,$$

onde usamos $\|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq \frac{1}{1 + C_P^2} \|u\|_{H^1}^2$. Tomando $\beta = \frac{3\theta}{4(1 + C_P^2)}$ e $\lambda = \tilde{\lambda}$, obtemos a desigualdade de Gårding. $\square$

Teorema de existência e unicidade via Lax–Milgram

Teorema 5.16 (Lax–Milgram). *Seja H um espaço de Hilbert e $B: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ uma forma bilinear satisfazendo:*

(i) Continuidade: $|B(u, v)| \leq \alpha \|u\|_H \|v\|_H$ para algum $\alpha > 0$.

(ii) Coercividade: $B(u, u) \geq \beta \|u\|_H^2$ para algum $\beta > 0$.

Então, para todo funcional linear contínuo $F: H \rightarrow \mathbb{R}$, existe um único $u \in H$ tal que $B(u, v) = F(v)$ para todo $v \in H$.

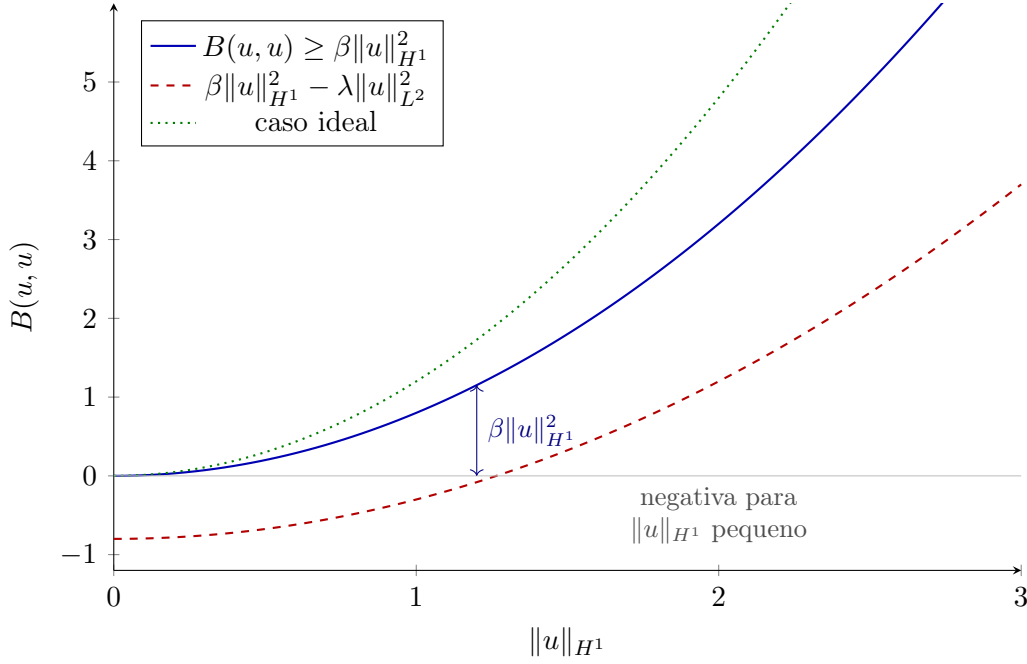


Figura 22: Ilustração das estimativas de coercividade. A curva azul representa o caso coercivo $B(u, u) \geq \beta \|u\|_{H^1}^2$. A curva vermelha ilustra a desigualdade de Gårding $B(u, u) \geq \beta \|u\|_{H^1}^2 - \lambda \|u\|_{L^2}^2$.

Corolário 5.17. *Suponha que a forma bilinear B associada ao operador L seja coerciva em $H_0^1(U)$ (o que ocorre quando os coeficientes de ordem inferior são suficientemente pequenos, ou quando λ na desigualdade de Gårding pode ser absorvido). Dado $f \in L^2(U)$, existe um único $u \in H_0^1(U)$ solução fraca de $Lu = f$ em U , $u|_{\partial U} = 0$. Além disso, a solução satisfaz a estimativa a priori*

$$\|u\|_{H^1(U)} \leq \frac{1}{\beta} \|f\|_{L^2(U)}.$$

Demonstração. Por Riesz, $F(v) = (f, v)_{L^2}$ define um funcional linear contínuo em $H_0^1(U)$ com $\|F\| \leq \|f\|_{L^2}$. O resultado segue diretamente de Lax–Milgram. A estimativa a priori decorre de: $\beta \|u\|_{H^1}^2 \leq B(u, u) = F(u) \leq \|f\|_{L^2} \|u\|_{H^1}$, dividindo por $\|u\|_{H^1}$. $\square$

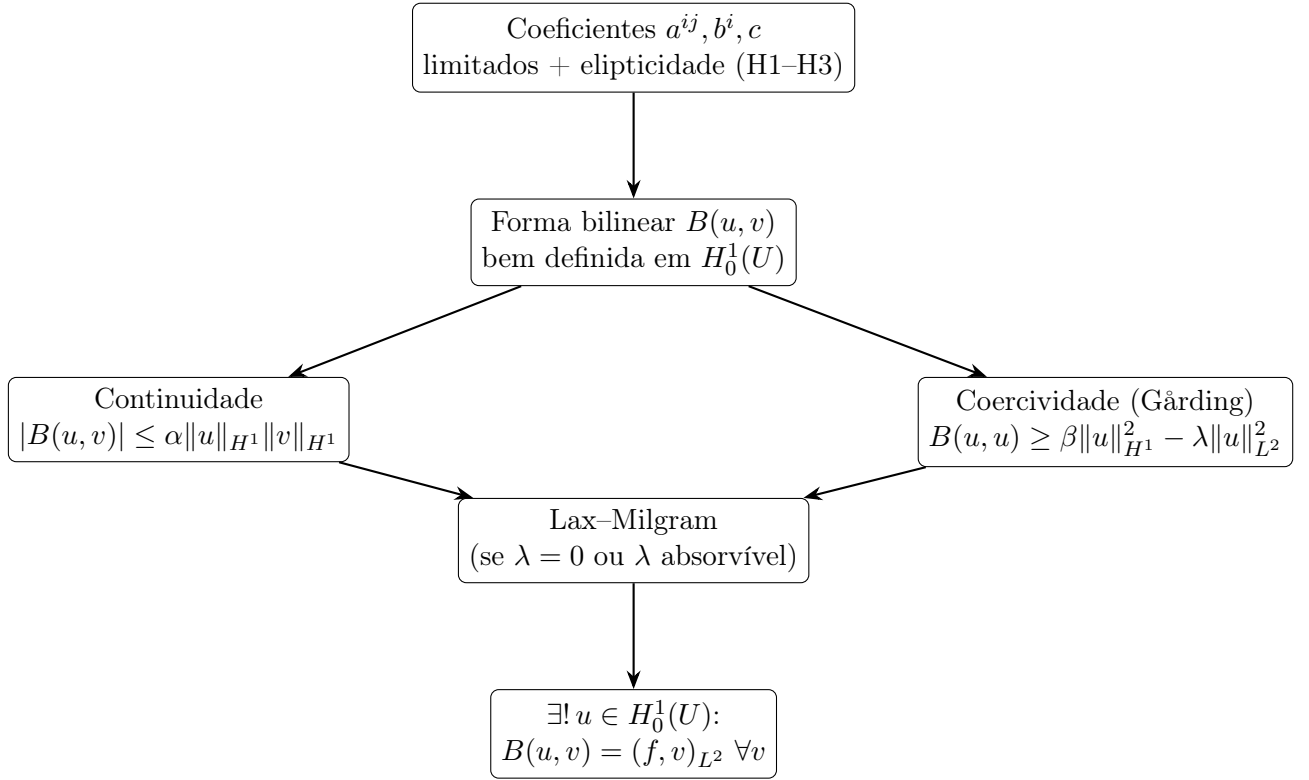


Figura 23: Diagrama da cadeia lógica que vai das hipóteses sobre os coeficientes até a existência e unicidade da solução fraca, passando pelas estimativas de energia (continuidade e coercividade) e pelo teorema de Lax-Milgram.

Resumo das estimativas de energia

Estimativa	Enunciado	Hipótese chave
Continuidade	$ B(u, v) \leq \alpha \ u\ _{H^1} \ v\ _{H^1}$	$a^{ij}, b^i, c \in L^\infty$
Coercividade pura	$B(u, u) \geq \beta \ u\ _{H^1}^2$	Elip. uniforme + b^i, c pequenos
Gårding	$B(u, u) \geq \beta \ u\ _{H^1}^2 - \lambda \ u\ _{L^2}^2$	Elip. uniforme (geral)
Estimativa a priori	$\ u\ _{H^1} \leq \beta^{-1} \ f\ _{L^2}$	Coercividade + Lax-Milgram

As constantes são dadas por

$$\alpha = M_1 n + M_2 \sqrt{n} + \|c\|_{L^\infty},$$

$$\beta = \frac{3\theta}{4(1 + C_P^2)},$$

$$\lambda = \frac{n^2 M_2^2}{\theta} + \|c^-\|_{L^\infty},$$

onde

$$M_1 = \max_{i,j} \|a^{ij}\|_{L^\infty}, \quad M_2 = \max_i \|b^i\|_{L^\infty},$$

θ é a constante de elipticidade e C_P é a constante de Poincaré de U .

Aula 6

Formulação Fraca e o Teorema de Lax–Milgram

O operador diferencial e a forma bilinear associada

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado. Consideremos o operador diferencial linear de segunda ordem dado por

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n \partial_j (a^{ij}(x) \partial_i u) + \sum_{i=1}^n b^i(x) \partial_i u + c(x) u, \quad x \in U.$$

Os coeficientes a^{ij} , b^i , c pertencem a $L^\infty(U)$; existe portanto uma constante $M > 0$ tal que

$$\max_{i,j} \|a^{ij}\|_{L^\infty(U)} \leq M, \quad \max_i \|b^i\|_{L^\infty(U)} \leq M, \quad \|c\|_{L^\infty(U)} \leq M.$$

Definição 6.1 (Elipticidade uniforme). O operador L é *uniformemente elíptico* se existe $\theta > 0$ tal que

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \quad \forall x \in U, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n,$$

onde $|\xi|^2 = \sum_{i=1}^n \xi_i^2$.

A *forma bilinear* associada a L é definida, para $u, v \in H_0^1(U)$, por

$$B[u, v] = \int_U \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \partial_i u \partial_j v + \sum_{i=1}^n b^i(x) \partial_i u v + c(x) u v \right) dx. \quad (1)$$

O espaço de Sobolev $H_0^1(U)$

O espaço de Sobolev $H^1(U)$ consiste em todas as funções $u \in L^2(U)$ cujas derivadas parciais de primeira ordem (no sentido distribucional) também pertencem a $L^2(U)$. A norma natural é

$$\|u\|_{H^1(U)} = \left(\|u\|_{L^2(U)}^2 + \|\nabla u\|_{L^2(U)}^2 \right)^{1/2},$$

onde $\|\nabla u\|_{L^2(U)}^2 = \int_U \sum_{i=1}^n |\partial_i u|^2 dx$.

O subespaço $H_0^1(U)$ é o fecho de $C_c^\infty(U)$ na norma de $H^1(U)$; ele incorpora a condição de contorno $u = 0$ sobre ∂U e é um espaço de Hilbert com produto interno

$$\langle u, v \rangle_{H_0^1(U)} = \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_U u v dx.$$

Teorema 6.2 (Desigualdade de Poincaré). *Existe $C_P > 0$ (dependendo apenas de U) tal que*

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^2(U)} \quad \forall u \in H_0^1(U).$$

Como consequência imediata do Teorema 6.2, as normas $\|\nabla u\|_{L^2(U)}$ e $\|u\|_{H_0^1(U)}$ são equivalentes em $H_0^1(U)$:

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 \leq \|u\|_{H_0^1(U)}^2 = \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2 \leq (1 + C_P^2) \|\nabla u\|_{L^2}^2.$$

Enunciado e demonstração do Teorema de Lax–Milgram

Teorema 6.3 (Lax–Milgram). *Sejam H um espaço de Hilbert real e $B : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ uma forma bilinear satisfazendo:*

- (i) Continuidade: *existe $C > 0$ tal que $|B[u, v]| \leq C \|u\| \|v\|$ para todos $u, v \in H$;*
- (ii) Coercividade: *existe $\rho > 0$ tal que $B[u, u] \geq \rho \|u\|^2$ para todo $u \in H$.*

Então, para cada $f \in H^$, existe um único $u \in H$ tal que*

$$B[u, v] = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in H.$$

Demonstração. Passo 1: Construção do operador linear A .

Para cada $u \in H$ fixado, a aplicação $v \mapsto B[u, v]$ é linear e, pela continuidade de B , satisfaz

$$|B[u, v]| \leq C \|u\| \|v\|.$$

Logo é um funcional linear limitado em H . Pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único $Au \in H$ tal que

$$B[u, v] = \langle Au, v \rangle \quad \forall v \in H.$$

Isso define um operador $A : H \rightarrow H$.

Passo 2: A é linear e limitado.

Para $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ e $u_1, u_2 \in H$, a bilinearidade de B garante, para todo $v \in H$,

$$\begin{aligned}\langle A(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2), v \rangle &= B[\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2, v] \\ &= \lambda_1 B[u_1, v] + \lambda_2 B[u_2, v] \\ &= \lambda_1 \langle Au_1, v \rangle + \lambda_2 \langle Au_2, v \rangle \\ &= \langle \lambda_1 Au_1 + \lambda_2 Au_2, v \rangle.\end{aligned}$$

Como a igualdade vale para todo $v \in H$, conclui-se $A(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2) = \lambda_1 Au_1 + \lambda_2 Au_2$, provando a linearidade.

Para a limitação, usamos

$$\|Au\|^2 = \langle Au, Au \rangle = B[u, Au] \leq C \|u\| \|Au\|.$$

Dividindo por $\|Au\|$ (quando $Au \neq 0$) obtemos $\|Au\| \leq C \|u\|$, portanto $\|A\| \leq C$.

Passo 3: Injetividade de A e fechamento de $R(A)$.

Pela coercividade, para todo $u \in H$,

$$\rho \|u\|^2 \leq B[u, u] = \langle Au, u \rangle \leq \|Au\| \|u\|,$$

donde (para $u \neq 0$, cancelando $\|u\|$)

$$\rho \|u\| \leq \|Au\|. \quad (2)$$

Injetividade: se $Au = 0$, então $\rho \|u\| \leq 0$, logo $u = 0$.

Fechamento de $R(A)$: seja $(y_k) \subset R(A)$ com $y_k \rightarrow y$. Escrevendo $y_k = Ax_k$, a estimativa (2) aplicada às diferenças fornece

$$\rho \|x_k - x_j\| \leq \|Ax_k - Ax_j\| = \|y_k - y_j\|.$$

Como (y_k) é de Cauchy, (x_k) também é; pela completude de H , existe x com $x_k \rightarrow x$. Pela continuidade de A , $Ax_k \rightarrow Ax$, e como $y_k \rightarrow y$ temos $y = Ax \in R(A)$.

Passo 4: Sobrejetividade de A .

Suponha, por absurdo, que $R(A) \subsetneq H$. Como $R(A)$ é fechado, existe $w \in R(A)^\perp$ não nulo, de modo que $\langle Au, w \rangle = 0$ para todo $u \in H$. Tomando $u = w$:

$$B[w, w] = \langle Aw, w \rangle = 0.$$

Pela coercividade, $\rho \|w\|^2 \leq B[w, w] = 0$, forçando $w = 0$, contradição. Logo $R(A) = H$, ou seja, A é sobrejetivo.

Passo 5: Resolução da equação variacional.

Dado $f \in H^*$, o Teorema de Riesz fornece $w_f \in H$ com $\langle f, v \rangle = \langle w_f, v \rangle$ para todo v . Como A é sobrejetivo, existe $u \in H$ com $Au = w_f$; então

$$B[u, v] = \langle Au, v \rangle = \langle w_f, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in H.$$

Passo 6: Unicidade.

Se u_1, u_2 são duas soluções, então $B[u_1 - u_2, v] = 0$ para todo v . Tomando $v = u_1 - u_2$:

$$\rho \|u_1 - u_2\|^2 \leq B[u_1 - u_2, u_1 - u_2] = 0,$$

logo $u_1 = u_2$. □

Aplicação ao Problema de Dirichlet

Formulação fraca

Consideramos o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} Lu = f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial U, \end{cases}$$

com $f \in L^2(U)$. Uma *solução fraca* é uma função $u \in H_0^1(U)$ que satisfaz

$$B[u, v] = \int_U f v \, dx \quad \forall v \in H_0^1(U), \quad (3)$$

com B dado por (1). O funcional $F(v) = \int_U f v \, dx$ pertence a $H^{-1}(U) := (H_0^1(U))^*$; de fato, pela desigualdade de Cauchy–Schwarz e Poincaré,

$$|F(v)| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq C_P \|f\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} \leq C \|v\|_{H_0^1(U)}.$$

Continuidade da forma bilinear

Proposição 6.4. *A forma B definida em (1) é contínua em $H_0^1(U)$.*

Demonstração. Como todos os coeficientes são limitados por M , temos

$$|B[u, v]| \leq M \int_U \sum_{i,j} |\partial_i u| |\partial_j v| \, dx + M \int_U \sum_i |\partial_i u| |v| \, dx + M \int_U |u| |v| \, dx.$$

Aplicamos a desigualdade de Cauchy–Schwarz a cada parcela:

$$\begin{aligned} \int_U \sum_{i,j} |\partial_i u| |\partial_j v| dx &\leq \int_U |\nabla u| |\nabla v| dx \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2}, \\ \int_U |\nabla u| |v| dx &\leq \|\nabla u\|_{L^2} \|v\|_{L^2}, \\ \int_U |u| |v| dx &\leq \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2}. \end{aligned}$$

Combinando e usando a equivalência de normas em $H_0^1(U)$ via Poincaré (Teorema 6.2), obtemos

$$|B[u, v]| \leq C_2 \|u\|_{H_0^1(U)} \|v\|_{H_0^1(U)}$$

para uma constante $C_2 > 0$ dependendo de M e C_P . $\square$

Coercividade da forma modificada B_μ

A forma B não é necessariamente coerciva, pois os termos de ordem inferior podem introduzir instabilidade. Definimos, para $\mu > 0$, o operador modificado $L_\mu u = Lu + \mu u$ e a forma bilinear correspondente

$$B_\mu[u, v] = B[u, v] + \mu \int_U u v dx. \quad (4)$$

Lema 6.5. *Existem constantes $\delta \geq 0$ e $\rho > 0$ tais que, para todo $\mu \geq \delta$,*

$$B_\mu[u, u] \geq \rho \|u\|_{H_0^1(U)}^2 \quad \forall u \in H_0^1(U).$$

Demonstração. Avaliamos $B[u, u]$ separando as contribuições de cada termo.

Contribuição do termo principal. Pela elipticidade uniforme, para q.t.p. $x \in U$ e todo $\xi \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i,j} a^{ij}(x) \partial_i u(x) \partial_j u(x) \geq \theta |\nabla u(x)|^2.$$

Integrando sobre U :

$$\int_U \sum_{i,j} a^{ij} \partial_i u \partial_j u dx \geq \theta \|\nabla u\|_{L^2}^2. \quad (5)$$

Estimativa do termo com b^i . Usando $|b^i| \leq M$ e a desigualdade de Young

$$ab \leq \frac{\varepsilon}{2}a^2 + \frac{1}{2\varepsilon}b^2 \text{ com } \varepsilon = \frac{\theta}{2M}:$$

$$\begin{aligned} \left| \int_U \sum_i b^i \partial_i u u \, dx \right| &\leq M \int_U |\nabla u| |u| \, dx \leq M \left(\frac{\varepsilon}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2\varepsilon} \|u\|_{L^2}^2 \right) \\ &= \frac{M\varepsilon}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{M}{2\varepsilon} \|u\|_{L^2}^2 = \frac{\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{M^2}{\theta} \|u\|_{L^2}^2. \end{aligned}$$

Estimativa do termo com c . Como $|c| \leq M$,

$$\left| \int_U c u^2 \, dx \right| \leq M \|u\|_{L^2}^2.$$

Estimativa inferior para $B[u, u]$. Subtraindo as majorações dos termos de ordem inferior ao resultado (5):

$$B[u, u] \geq \theta \|\nabla u\|_{L^2}^2 - \frac{\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 - \frac{M^2}{\theta} \|u\|_{L^2}^2 - M \|u\|_{L^2}^2 = \frac{3\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 - C_0 \|u\|_{L^2}^2,$$

onde $C_0 = M^2/\theta + M$.

Adição do termo $\mu \|u\|_{L^2}^2$. Pela definição (4),

$$B_\mu[u, u] = B[u, u] + \mu \|u\|_{L^2}^2 \geq \frac{3\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + (\mu - C_0) \|u\|_{L^2}^2.$$

Escolhemos $\delta = C_0 + 1$. Para $\mu \geq \delta$, temos $\mu - C_0 \geq 1$, e portanto

$$B_\mu[u, u] \geq \frac{3\theta}{4} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2 \geq \rho \|u\|_{H_0^1(U)}^2,$$

com $\rho = \min\{\frac{3\theta}{4}, 1\}$. □

Existência e unicidade para $L_\mu u = f$

Teorema 6.6. *Seja $\mu \geq \delta$ (constante do Lema 6.5). Para cada $f \in L^2(U)$ existe uma única solução fraca $u \in H_0^1(U)$ do problema*

$$\begin{cases} L_\mu u = f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial U. \end{cases}$$

Demonstração. Pelo Lema 6.5, B_μ é coerciva; pela Proposição 6.4, é contínua. O funcional $F(v) = \int_U f v \, dx$ pertence a $(H_0^1(U))^*$. Aplicando diretamente o Teorema de Lax–Milgram (Teorema 6.3) à forma B_μ e ao funcional F , existe um único $u \in H_0^1(U)$ tal que

$$B_\mu[u, v] = F(v) \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Por definição, u é a solução fraca procurada. □

Problema de Autovalor para o Laplaciano

Formulação

Consideramos $L = -\Delta$ no intervalo $U = (0, L)$ e o problema de autovalor

$$\begin{cases} -u''(x) = \lambda u(x), & 0 < x < L, \\ u(0) = u(L) = 0. \end{cases}$$

Resolução explícita

A equação característica associada a $u'' + \lambda u = 0$ é $r^2 + \lambda = 0$, e a análise depende do sinal de λ .

Caso $\lambda < 0$. Escrevemos $\lambda = -\omega^2$ com $\omega > 0$. A solução geral é $u(x) = Ae^{\omega x} + Be^{-\omega x}$. As condições de contorno fornecem o sistema

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ Ae^{\omega L} + Be^{-\omega L} = 0. \end{cases}$$

Substituindo $B = -A$ na segunda equação: $A(e^{\omega L} - e^{-\omega L}) = 0$. Como $\omega > 0$, o fator entre parênteses é positivo, logo $A = B = 0$ e $u \equiv 0$. Portanto $\lambda < 0$ não é autovalor.

Caso $\lambda = 0$. A equação reduz-se a $u'' = 0$, com solução geral $u(x) = Ax + B$. As condições $u(0) = 0$ e $u(L) = 0$ impõem $B = 0$ e $AL = 0$, logo $A = B = 0$ e apenas a solução trivial é obtida.

Caso $\lambda > 0$. Escrevemos $\lambda = \omega^2$ com $\omega > 0$. A solução geral é

$$u(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x).$$

A condição $u(0) = 0$ fornece $A = 0$. A condição $u(L) = 0$ fornece

$$B \sin(\omega L) = 0.$$

Para existir solução não trivial ($B \neq 0$) é necessário $\sin(\omega L) = 0$, ou seja, $\omega L = n\pi$ com $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 6.7 (Autovalores e autofunções do Laplaciano em $(0, L)$). *Os autovalores do problema são*

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

e as autofunções correspondentes (a menos de constante multiplicativa) são

$$u_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Observação 6.8. A família $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ forma uma base ortonormal de $L^2(0, L)$ (após normalização), fato que sustenta a teoria da série de Fourier.

Teorema da Alternativa de Fredholm

Contexto e motivação

A Alternativa de Fredholm generaliza para espaços de Hilbert o seguinte fato de álgebra linear: para uma matriz quadrada A , ou o sistema $Ax = b$ admite solução única para todo b , ou o sistema homogêneo $Ax = 0$ possui soluções não triviais e o sistema $Ax = b$ só é solúvel quando b é ortogonal ao núcleo de A^T .

Definição 6.9 (Operador compacto). Um operador linear $K : H \rightarrow H$ é *compacto* se para toda sequência limitada (u_k) em H a sequência (Ku_k) possui uma subsequência convergente em H .

Enunciado

Teorema 6.10 (Alternativa de Fredholm). *Seja H um espaço de Hilbert real e $K : H \rightarrow H$ um operador linear compacto. Então:*

- (i) $N(I - K) = \{u \in H : u - Ku = 0\}$ tem dimensão finita;
- (ii) $R(I - K) = \{u - Ku : u \in H\}$ é um subespaço fechado de H ;
- (iii) $R(I - K) = N(I - K^*)^\perp$, onde K^* é o adjunto de K ;
- (iv) $N(I - K) = \{0\}$ se e somente se $R(I - K) = H$;
- (v) $\dim N(I - K) = \dim N(I - K^*)$.

Consequência: ou a equação $u - Ku = f$ possui única solução para todo $f \in H$, ou a equação homogênea $u - Ku = 0$ admite soluções não triviais e a equação não homogênea é solúvel se e somente se $f \perp N(I - K^*)$.

Demonstração dos itens principais

Item (i): dimensão finita de $N(I - K)$

Demonstração. Suponha por absurdo que $\dim N(I - K) = \infty$. Pelo processo de Gram-Schmidt, extraímos uma sequência ortonormal infinita $(u_k) \subset N(I - K)$; em particular, $Ku_k = u_k$ para todo k . Para $k \neq j$,

$$\|Ku_k - Ku_j\|^2 = \|u_k - u_j\|^2 = \|u_k\|^2 - 2\langle u_k, u_j \rangle + \|u_j\|^2 = 1 - 0 + 1 = 2.$$

Portanto $\|Ku_k - Ku_j\| = \sqrt{2}$ para todos $k \neq j$, e (Ku_k) não pode ter subsequência convergente, contradizendo a compacidade de K . $\square$

Item (ii): fechamento de $R(I - K)$ Estabelecemos primeiro o lema auxiliar fundamental.

Lema 6.11 (Estimativa de coercividade no complemento ortogonal). *Existe $\gamma > 0$ tal que*

$$\|u - Ku\| \geq \gamma \|u\| \quad \forall u \in N(I - K)^\perp.$$

Demonstração. Suponha, por absurdo, que tal γ não exista. Então para cada $k \in \mathbb{N}$ existe $u_k \in N(I - K)^\perp$ com $\|u_k\| = 1$ e

$$\|u_k - Ku_k\| < \frac{1}{k}. \quad (6)$$

Em particular, $u_k - Ku_k \rightarrow 0$ em H .

Como (u_k) é limitada, pela reflexividade de H existe uma subsequência (ainda denotada (u_k)) convergindo fracamente: $u_k \rightharpoonup u$.

Como K é compacto, (Ku_k) converge *fortemente* (a menos de subsequência) para Ku . Usando (6):

$$u_k = (u_k - Ku_k) + Ku_k \rightarrow 0 + Ku = Ku.$$

Portanto $u_k \rightarrow Ku$ fortemente. Pela unicidade do limite fraco, $u = Ku$, ou seja, $u \in N(I - K)$.

Por outro lado, cada $u_k \in N(I - K)^\perp$ e $N(I - K)^\perp$ é fechado; logo $u \in N(I - K)^\perp$. Assim $u \in N(I - K) \cap N(I - K)^\perp = \{0\}$, portanto $u = 0$.

Mas $\|u_k\| = 1$ para todo k , e $u_k \rightarrow 0$ fortemente contradiz isso. $\square$

Prova do fechamento de $R(I - K)$. Seja $(v_m) \subset R(I - K)$ com $v_m \rightarrow v$. Cada $v_m = u_m - Ku_m$ para algum $u_m \in H$. Decompondo $u_m = w_m + z_m$ com $w_m \in N(I - K)^\perp$ e $z_m \in N(I - K)$, temos

$$v_m = (w_m - Kw_m) + (z_m - Kz_m) = w_m - Kw_m,$$

pois $z_m - Kz_m = 0$. Aplicando o Lema 6.11:

$$\gamma \|w_m - w_n\| \leq \|(w_m - w_n) - K(w_m - w_n)\| = \|v_m - v_n\|.$$

Como (v_m) é de Cauchy, (w_m) também é; existe $w \in N(I - K)^\perp$ com $w_m \rightarrow w$. Então

$$v = \lim_{m \rightarrow \infty} v_m = \lim_{m \rightarrow \infty} (w_m - Kw_m) = w - Kw \in R(I - K).$$

□

Item (iii): relação $R(I - K) = N(I - K^*)^\perp$

Demonstração. Inclusão $R(I - K) \subset N(I - K^*)^\perp$. Se $v = u - Ku \in R(I - K)$ e $w \in N(I - K^*)$, então

$$\langle v, w \rangle = \langle u - Ku, w \rangle = \langle u, w \rangle - \langle Ku, w \rangle = \langle u, w \rangle - \langle u, K^*w \rangle = \langle u, w - K^*w \rangle = 0,$$

pois $w - K^*w = 0$. Logo $R(I - K) \perp N(I - K^*)$.

Inclusão $N(I - K^)^\perp \subset R(I - K)$.* Suponha que exista $z \in N(I - K^*)^\perp \setminus R(I - K)$. Como $R(I - K)$ é fechado, podemos decompor $z = y + w$ com $y \in R(I - K)$ e $0 \neq w \in R(I - K)^\perp$. Mas $R(I - K)^\perp = N(I - K^*)$ (fato geral para operadores com imagem fechada), logo $w \in N(I - K^*)$; ao mesmo tempo $w \in N(I - K^*)^\perp$ por pertencer ao complemento de $R(I - K)^\perp$ no subespaço gerado, contradição. Portanto $N(I - K^*)^\perp \subset R(I - K)$. □

Item (iv): equivalência entre injetividade e sobrejetividade

Demonstração. $(\Rightarrow)$ Se $N(I - K) = \{0\}$, então pelo item (iii) $R(I - K) = N(I - K^*)^\perp$. Pode-se verificar que $N(I - K) = \{0\}$ implica $N(I - K^*) = \{0\}$ (usando item (v), cujo argumento é independente), logo $R(I - K) = \{0\}^\perp = H$.

$(\Leftarrow)$ Se $R(I - K) = H$, então $N(I - K^*) = R(I - K)^\perp = \{0\}$, portanto $I - K^*$ é injetivo. Pelo item (v), $\dim N(I - K) = \dim N(I - K^*) = 0$. □

Item (v): igualdade das dimensões dos núcleos A demonstração de que $\dim N(I - K) = \dim N(I - K^*)$ utiliza a teoria de operadores de Fredholm e o fato de que o índice $\dim N(I - K) - \dim N(I - K^*)$ é invariante por perturbações compactas e é zero para a identidade. Uma prova completa pode ser encontrada em Evans, Apêndice D.

Aplicação à invertibilidade de L_μ

O operador de solução $S : f \mapsto u$ (que associa a cada $f \in L^2(U)$ a solução fraca $u \in H_0^1(U)$ de $L_\mu u = f$) é compacto quando visto como operador de $L^2(U)$ em $L^2(U)$, pois a inclusão $H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$ é compacta (Teorema de Rellich–Kondrachov). A equação $Lu = f$ pode ser reescrita na forma $(I - K)u = g$ (para um operador K conveniente), e a Alternativa de Fredholm (Teorema 6.10) garante que:

- ou a equação tem solução única para todo $f \in L^2(U)$;
- ou existem autofunções não triviais, e a solubilidade exige condições de ortogonalidade sobre f .

Aula 7

Formulação do Problema

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado. Consideramos o problema de Dirichlet para um operador elíptico linear de segunda ordem na forma divergente:

$$\begin{cases} Lu = f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{em } \partial U. \end{cases} \quad (7)$$

O operador L é dado por

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a^{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^n b^i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x) u,$$

onde os coeficientes $a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(U)$ e satisfazem a condição de elipticidade uniforme: existe $\theta > 0$ tal que

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \quad \text{para quase todo } x \in U \text{ e todo } \xi \in \mathbb{R}^n.$$

Espaços de Sobolev e Formulação Fraca

O espaço $H^1(U)$ consiste nas funções $u \in L^2(U)$ cujas derivadas parciais fracas $\partial_{x_i} u$ pertencem a $L^2(U)$, munido do produto interno

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_U (uv + \nabla u \cdot \nabla v) dx.$$

O espaço $H_0^1(U)$ é o fecho de $C_c^\infty(U)$ em $H^1(U)$; suas funções possuem traço nulo em ∂U .

Multiplicando a equação $Lu = f$ por $v \in H_0^1(U)$ e integrando por partes, obtemos a forma bilinear associada a L :

$$B[u, v] = \int_U \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} v + c u v \right) dx. \quad (8)$$

Definição 7.1. Dizemos que $u \in H_0^1(U)$ é uma *solução fraca* de (7) se

$$B[u, v] = (f, v)_{L^2(U)} := \int_U f v dx \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Coercividade e a Estimativa de Gårding

A forma B pode não ser coerciva devido aos termos de primeira ordem e ao termo de ordem zero. Para contornar esse obstáculo, adicionamos um múltiplo γu ao operador, com $\gamma > 0$ suficientemente grande, obtendo o problema modificado

$$\begin{cases} Lu + \gamma u = f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{em } \partial U. \end{cases}$$

A forma bilinear correspondente é

$$B_\gamma[u, v] = B[u, v] + \gamma (u, v)_{L^2(U)}. \quad (9)$$

Lema 7.2 (Estimativa de Gårding). *Existem constantes $\beta > 0$ e $C_0 \geq 0$, dependendo apenas de θ , $\|b\|_\infty$ e $\|c\|_\infty$, tais que, para todo $\gamma > C_0$ e todo $u \in H_0^1(U)$,*

$$\beta \|u\|_{H^1(U)}^2 \leq B_\gamma[u, u].$$

Demonstração. Escrevemos $B_\gamma[u, u] = B[u, u] + \gamma \|u\|_{L^2}^2$ e estimamos cada parcela de $B[u, u]$ separadamente.

Termo principal. Pela condição de elipticidade,

$$\int_U \sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} dx \geq \theta \int_U |\nabla u|^2 dx.$$

Termos de primeira ordem. Pela desigualdade de Cauchy com $\varepsilon = \theta/2$,

$$\begin{aligned} \left| \int_U \sum_i b^i u_{x_i} u \, dx \right| &\leq \|b\|_\infty \int_U |\nabla u| |u| \, dx \\ &\leq \frac{\theta}{2} \int_U |\nabla u|^2 \, dx + \frac{\|b\|_\infty^2}{2\theta} \int_U u^2 \, dx. \end{aligned}$$

Termo de ordem zero.

$$\left| \int_U c u^2 \, dx \right| \leq \|c\|_\infty \int_U u^2 \, dx.$$

Reunindo as três estimativas,

$$B[u, u] \geq \frac{\theta}{2} \int_U |\nabla u|^2 \, dx - \underbrace{\left(\frac{\|b\|_\infty^2}{2\theta} + \|c\|_\infty \right)}_{=: C_0} \int_U u^2 \, dx.$$

Adicionando $\gamma \|u\|_{L^2}^2$ a ambos os lados,

$$B_\gamma[u, u] \geq \frac{\theta}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + (\gamma - C_0) \|u\|_{L^2}^2. \quad (10)$$

Fixamos $\gamma > C_0$ (por exemplo, $\gamma = C_0 + 1$). Então (10) fornece

$$B_\gamma[u, u] \geq \frac{\theta}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2 \geq \beta (\|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2) = \beta \|u\|_{H^1}^2,$$

com $\beta = \min(\theta/2, 1)$. □

O Operador Compacto K

Fixado γ conforme o Lema 7.2, a forma B_γ é bilinear, contínua e coerciva em $H_0^1(U)$. Pelo Teorema de Lax–Milgram, para cada $g \in L^2(U)$ existe uma única solução $u \in H_0^1(U)$ da equação

$$B_\gamma[u, v] = (g, v)_{L^2} \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Definimos assim o operador linear $L_\gamma^{-1} : L^2(U) \rightarrow H_0^1(U)$ por $L_\gamma^{-1}g = u$. Tomando $v = u$ na equação acima e usando a coercividade,

$$\beta \|u\|_{H^1}^2 \leq B_\gamma[u, u] = (g, u)_{L^2} \leq \|g\|_{L^2} \|u\|_{H^1},$$

donde $\|L_\gamma^{-1}g\|_{H^1} \leq \beta^{-1} \|g\|_{L^2}$.

Definimos o operador $K : L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ por

$$K = \gamma L_\gamma^{-1}.$$

A linearidade de K é imediata. A continuidade segue da estimativa acima: $\|Kg\|_{L^2} \leq \|Kg\|_{H^1} \leq (\gamma/\beta)\|g\|_{L^2}$. A compacidade decorre da fatoração

$$L^2(U) \xrightarrow{L_\gamma^{-1}} H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U),$$

onde a segunda seta é a imersão canônica, que é compacta pelo Teorema de Rellich–Kondrachov (pois U é limitado). Portanto, K é um operador linear compacto.

Redução a uma Equação com K

Retornamos ao problema original (7). Observe que

$$\begin{aligned} B[u, v] &= (f, v) &\Leftrightarrow & B[u, v] + \gamma(u, v) = (f + \gamma u, v) \\ &&\Leftrightarrow & B_\gamma[u, v] = (f + \gamma u, v) \\ &&\Leftrightarrow & u = L_\gamma^{-1}(f + \gamma u). \end{aligned}$$

Desenvolvendo o lado direito e usando a definição de K ,

$$u = L_\gamma^{-1}f + \gamma L_\gamma^{-1}u = L_\gamma^{-1}f + Ku.$$

Reordenando, o problema original é equivalente à equação

$$(I - K)u = L_\gamma^{-1}f =: h, \tag{11}$$

onde $h \in H_0^1(U) \subset L^2(U)$ e I denota a identidade em $L^2(U)$.

Segundo Teorema de Existência

Teorema 7.3 (Segundo Teorema de Existência). *Para o problema de Dirichlet (7), exatamente uma das seguintes afirmações é verdadeira.*

- (α) Para cada $f \in L^2(U)$, existe uma única solução fraca $u \in H_0^1(U)$ de (7).
- (β) Existe uma solução fraca não trivial $u \not\equiv 0$ do problema homogêneo

$$\begin{cases} Lu = 0 & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{em } \partial U. \end{cases}$$

Se (β) ocorre, o espaço de soluções homogêneas tem dimensão finita e o problema não-homogêneo (7) admite solução se e somente se f é ortogonal em L^2 a todas as soluções do problema adjunto homogêneo.

Demonstração. A equivalência entre (7) e (11) foi estabelecida na seção anterior. Como K é compacto, a Alternativa de Fredholm se aplica ao operador $I - K$ em $L^2(U)$:

Se $\ker(I - K) = \{0\}$, então $I - K$ é bijetivo; para cada $h \in H_0^1(U) \subset L^2(U)$, a equação (11) possui uma única solução $u \in L^2(U)$. Verificando na forma fraca, conclui-se que $u \in H_0^1(U)$. Temos, portanto, (α) .

Se $\ker(I - K) \neq \{0\}$, existe $u \neq 0$ tal que $Ku = u$, ou seja, $\gamma L_\gamma^{-1}u = u$. Isso equivale a $B_\gamma[u, v] = \gamma(u, v)$ para todo $v \in H_0^1$, que por (9) simplifica para $B[u, v] = 0$ para todo $v \in H_0^1$. Logo, u é solução não trivial do problema homogêneo. Isso é (β) . A finitude da dimensão do núcleo e a condição de ortogonalidade são consequências padrão da teoria de Fredholm. $\square$

Terceiro Teorema de Existência: o Caso Simétrico

Especializamos agora para o caso em que L é formalmente autoadjunto, isto é, $a^{ij} = a^{ji}$, $b^i \equiv 0$ e c é real. Nesse caso, a forma B é simétrica: $B[u, v] = B[v, u]$. Consideramos o problema de autovalores

$$\begin{cases} Lu = \lambda u & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{em } \partial U. \end{cases} \quad (12)$$

O conjunto de todos os autovalores de L é chamado espectro e denotado por Σ .

Teorema 7.4 (Terceiro Teorema de Existência). *Suponha L simétrico e elíptico. Então $\Sigma \subset \mathbb{R}$ é no máximo enumerável e, para cada $f \in L^2(U)$, o problema*

$$\begin{cases} Lu = \lambda u + f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{em } \partial U \end{cases}$$

admite uma única solução fraca se e somente se $\lambda \notin \Sigma$. Além disso, se Σ for infinito, pode-se ordenar seus elementos numa sequência não decrescente $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$ com $\lambda_k \rightarrow +\infty$.

Demonstração. Mantemos o γ do Lema 7.2. A forma fraca de (12) é $B[u, v] = \lambda(u, v)_{L^2}$ para todo $v \in H_0^1$. Adicionando $\gamma(u, v)$ a ambos os lados,

$$B_\gamma[u, v] = (\lambda + \gamma)(u, v)_{L^2}.$$

Defina $\mu = \lambda + \gamma$. Se $\mu = 0$, a coercividade de B_γ implica $u = 0$, portanto $\lambda = -\gamma$ não é autovalor. Para $\mu \neq 0$, a equação é equivalente a $u = \mu L_\gamma^{-1}u$, ou, usando $K = \gamma L_\gamma^{-1}$,

$$Ku = \frac{\gamma}{\mu} u.$$

Logo, λ é autovalor de L se e somente se $\eta = \gamma/(\lambda + \gamma)$ é autovalor não nulo de K .

Automautoadjunção de K . Sejam $g, h \in L^2(U)$, $u = L_\gamma^{-1}g$ e $v = L_\gamma^{-1}h$. Por definição,

$$(Kg, h)_{L^2} = \gamma(u, h)_{L^2} = \gamma B_\gamma[v, u] = \gamma B_\gamma[u, v] = \gamma(g, v)_{L^2} = (g, Kh)_{L^2},$$

onde usamos a simetria de B_γ (decorrente da simetria de L) e as definições de u e v . Portanto K é autoadjunto.

Aplicação do Teorema Espectral. Como K é compacto e autoadjunto em $L^2(U)$, o Teorema Espectral garante que seus autovalores não nulos formam um conjunto no máximo enumerável $\{\eta_k\} \subset \mathbb{R} \setminus \{0\}$; se infinitos, $\eta_k \rightarrow 0$. Os correspondentes autovalores de L são

$$\lambda_k = \frac{\gamma}{\eta_k} - \gamma. \quad (13)$$

O conjunto $\Sigma = \{\lambda_k\}$ é portanto no máximo enumerável.

Cotas e comportamento assintótico. Seja u_k autofunção associada a λ_k , com $\|u_k\|_{L^2} = 1$. Tomando $v = u_k$ na forma fraca, $\lambda_k = B[u_k, u_k]$. Da estimativa (10) com $v = u_k$,

$$B[u_k, u_k] = B_\gamma[u_k, u_k] - \gamma \geq \beta \|u_k\|_{H^1}^2 - \gamma \geq \beta - \gamma,$$

logo $\lambda_k \geq \beta - \gamma$ para todo k ; o espectro é limitado inferiormente. Em particular, $\eta_k = \gamma/(\lambda_k + \gamma) > 0$ para todo k . Como $\eta_k \rightarrow 0^+$, resulta de (13) que $\lambda_k \rightarrow +\infty$.

Resolubilidade para $\lambda \notin \Sigma$. A forma fraca do problema não-homogêneo com parâmetro λ é

$$B_\gamma[u, v] = (\mu u + f, v)_{L^2}, \quad \mu = \lambda + \gamma,$$

o que equivale a $u = \mu L_\gamma^{-1}u + L_\gamma^{-1}f$, ou seja,

$$\left(I - \frac{\mu}{\gamma} K\right) u = \frac{1}{\gamma} Kf.$$

Como $\lambda \notin \Sigma$, o valor $\eta = \gamma/\mu$ não é autovalor de K ; portanto $I - \eta K$ é bijetivo pela Alternativa de Fredholm, e existe uma única solução $u \in H_0^1(U)$. $\square$

Estimativa de Energia por Contradição

Quando $\lambda \notin \Sigma$, a solução fraca satisfaz uma estimativa a priori em L^2 .

Teorema 7.5. *Se $\lambda \notin \Sigma$, existe $C > 0$ tal que, para toda $f \in L^2(U)$, a solução fraca $u \in H_0^1(U)$ de $Lu = \lambda u + f$ satisfaz*

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq C \|f\|_{L^2(U)}.$$

Demonstração. Suponhamos por absurdo que a estimativa falhe. Existem então sequências $(f_n) \subset L^2(U)$ e $(u_n) \subset H_0^1(U)$, com u_n solução fraca de $Lu_n = \lambda u_n + f_n$, tais que

$$\|u_n\|_{L^2} \geq n \|f_n\|_{L^2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Normalização. Definimos

$$v_n = \frac{u_n}{\|u_n\|_{L^2}}, \quad \tilde{f}_n = \frac{f_n}{\|u_n\|_{L^2}}.$$

Então $\|v_n\|_{L^2} = 1$ e $\|\tilde{f}_n\|_{L^2} \leq 1/n \rightarrow 0$. Dividindo a forma fraca de $Lu_n = \lambda u_n + f_n$ por $\|u_n\|_{L^2}$,

$$B[v_n, w] = \lambda (v_n, w)_{L^2} + (\tilde{f}_n, w)_{L^2} \quad \forall w \in H_0^1(U). \quad (14)$$

Limitação em H_0^1 . Tomamos $w = v_n$ em (14) e aplicamos a estimativa de Gårding (com constantes $\beta, \alpha > 0$ adequadas):

$$\begin{aligned} \beta \|v_n\|_{H^1}^2 &\leq B[v_n, v_n] + \alpha \|v_n\|_{L^2}^2 \\ &= \lambda \|v_n\|_{L^2}^2 + (\tilde{f}_n, v_n)_{L^2} + \alpha \|v_n\|_{L^2}^2 \\ &\leq |\lambda| + \|\tilde{f}_n\|_{L^2} + \alpha \leq |\lambda| + 1 + \alpha. \end{aligned}$$

Logo (v_n) é limitada em $H_0^1(U)$.

Convergência. Como $H_0^1(U)$ é reflexivo, existe subsequência $v_{n_k} \rightharpoonup v$ em $H_0^1(U)$. Pelo Teorema de Rellich–Kondrachov, podemos supor $v_{n_k} \rightarrow v$ fortemente em $L^2(U)$; em particular, $\|v\|_{L^2} = 1$.

Limite na equação fraca. Para $w \in H_0^1(U)$ fixado, a convergência fraca em H_0^1 implica $B[v_{n_k}, w] \rightarrow B[v, w]$, a convergência forte em L^2 implica $(v_{n_k}, w)_{L^2} \rightarrow (v, w)_{L^2}$, e a condição $\|\tilde{f}_{n_k}\|_{L^2} \rightarrow 0$ implica $(\tilde{f}_{n_k}, w)_{L^2} \rightarrow 0$. Passando ao limite em (14),

$$B[v, w] = \lambda (v, w)_{L^2} \quad \forall w \in H_0^1(U).$$

Portanto v é solução fraca de $Lv = \lambda v$ com $v|_{\partial U} = 0$.

Contradição. Como $\lambda \notin \Sigma$, o problema homogêneo só tem a solução trivial, portanto $v = 0$. Isso contradiz $\|v\|_{L^2} = 1$. $\square$

Regularidade: da Formulação Fraca à Equação Pontual

Para ilustrar como a solução fraca satisfaz a equação diferencial no sentido forte, consideremos o caso particular $L = -\Delta$. Suponha que $u \in H_0^1(U)$ é solução fraca de $-\Delta u = f$ e que $u \in H^2(U)$ (o que pode ser garantido por resultados de regularidade elíptica, cf. Gilbarg–Trudinger). Então, para $v \in H_0^1(U)$,

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_U f v \, dx.$$

Integrando por partes no lado esquerdo (e usando $v|_{\partial U} = 0$),

$$\int_U (-\Delta u) v \, dx = \int_U f v \, dx,$$

ou seja,

$$\int_U (-\Delta u - f) v \, dx = 0 \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Pelo Lema Fundamental do Cálculo das Variações, conclui-se que $-\Delta u = f$ quase em toda parte em U .

Aula 8

Parte I – Princípio do Máximo Fraco (Weak Maximum Principle)

Definição do Operador Elíptico

Consideramos um operador diferencial linear de segunda ordem na **forma não-divergente**:

$$Lu = \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x) u_{x_i} + c(x) u,$$

onde os coeficientes satisfazem:

- $a^{ij}, b^i, c \in C(\mathcal{U})$ (contínuos no aberto limitado $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$);
- $a^{ij} = a^{ji}$ (simetria);

- Condição de **elipticidade uniforme**: existe $\theta > 0$ tal que, para todo $x \in \mathcal{U}$ e todo $\xi \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2.$$

Lema Técnico: Sinal da Parte Principal em Ponto de Máximo Interior

Lema 8.1. *Seja $u \in C^2(\mathcal{U})$ e suponha $c \equiv 0$. Se u atinge um máximo local em $x_0 \in \mathcal{U}$, então $Lu(x_0) \leq 0$.*

Prova detalhada. Em um ponto de máximo local $x_0 \in \mathcal{U}$, as condições necessárias do cálculo diferencial são:

1. **Gradiente nulo:** $Du(x_0) = 0$, ou seja, $u_{x_i}(x_0) = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$.
2. **Hessiana semidefinida negativa:** $D^2u(x_0) \leq 0$, i.e., para todo vetor $y \in \mathbb{R}^n$, $y^T D^2u(x_0) y \leq 0$.

Avaliamos a parte principal de L em x_0 :

$$S(x_0) := \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x_0) u_{x_i x_j}(x_0).$$

Queremos mostrar que $S(x_0) \leq 0$.

Passo 1: Diagonalização da matriz $A = (a^{ij}(x_0))$. A matriz A é simétrica e, pela elipticidade uniforme, definida positiva. Portanto, existe uma matriz ortogonal $O = (o_{ij})$ (i.e., $OO^T = I$) tal que

$$OAO^T = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n),$$

com autovalores $d_k > 0$ para $k = 1, \dots, n$.

Passo 2: Mudança de variáveis ortogonal. Definimos novas coordenadas y por

$$y = x_0 + O(x - x_0).$$

Em coordenadas:

$$y_k = (x_0)_k + \sum_{l=1}^n o_{kl}(x_l - (x_0)_l), \quad k = 1, \dots, n.$$

A transformação inversa é

$$x_i = (x_0)_i + \sum_{k=1}^n o_{ki}(y_k - (y_0)_k),$$

pois $O^{-1} = O^T$. As derivadas parciais relevantes são:

$$\frac{\partial y_k}{\partial x_i} = o_{ki}, \quad \frac{\partial x_i}{\partial y_k} = o_{ki}.$$

Passo 3: Expressão das derivadas de u em relação a y . Usamos a regra da cadeia:

- **Primeira derivada:**

$$u_{x_i} = \sum_{k=1}^n u_{y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^n o_{ki} u_{y_k}.$$

- **Segunda derivada:**

$$u_{x_i x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_{k=1}^n o_{ki} u_{y_k} \right) = \sum_{k=1}^n o_{ki} \frac{\partial}{\partial x_j} (u_{y_k}).$$

Aplicando novamente a regra da cadeia para $\frac{\partial}{\partial x_j} (u_{y_k})$:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (u_{y_k}) = \sum_{l=1}^n u_{y_k y_l} \frac{\partial y_l}{\partial x_j} = \sum_{l=1}^n o_{lj} u_{y_k y_l}.$$

Substituindo,

$$u_{x_i x_j} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n o_{ki} o_{lj} u_{y_k y_l}.$$

Passo 4: Substituição na parte principal $S(x_0)$.

$$\begin{aligned} S(x_0) &= \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x_0) \left(\sum_{k,l=1}^n o_{ki} o_{lj} u_{y_k y_l}(y_0) \right) \\ &= \sum_{k,l=1}^n \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij} o_{ki} o_{lj} \right) u_{y_k y_l}(y_0). \end{aligned}$$

Reconhecemos o termo entre parênteses como o elemento (k, l) da matriz OAO^T .

Como essa matriz é diagonal com entradas d_k , temos:

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij} o_{ki} o_{lj} = \begin{cases} d_k & \text{se } k = l, \\ 0 & \text{se } k \neq l. \end{cases}$$

Portanto, a soma dupla em k, l reduz-se a uma soma simples:

$$S(x_0) = \sum_{k=1}^n d_k u_{y_k y_k}(y_0).$$

Passo 5: Sinal da expressão. A matriz Hessiana de u em relação a y é $D_y^2 u = O D_x^2 u O^T$. Como $D_x^2 u(x_0) \leq 0$ e O é ortogonal, temos também $D_y^2 u(y_0) \leq 0$. Uma matriz semidefinida negativa tem todos os seus elementos diagonais não-positivos. Logo,

$$u_{y_k y_k}(y_0) \leq 0 \quad \text{para cada } k = 1, \dots, n.$$

Como os autovalores d_k são estritamente positivos ($d_k \geq \theta > 0$), segue que

$$d_k u_{y_k y_k}(y_0) \leq 0 \quad \text{para cada } k.$$

Somando para $k = 1$ a n , obtemos $S(x_0) \leq 0$.

Passo 6: Avaliação de $Lu(x_0)$. Finalmente, usando que $u_{x_i}(x_0) = 0$ e $c \equiv 0$,

$$Lu(x_0) = S(x_0) + \sum_{i=1}^n b^i(x_0) u_{x_i}(x_0) + c(x_0) u(x_0) = S(x_0) \leq 0.$$

Isto prova o Lema. □

Princípio do Máximo Fraco para $c \equiv 0$

Teorema 8.2 (Princípio do Máximo Fraco, $c \equiv 0$). *Seja $u \in C^2(\mathcal{U}) \cap C(\bar{\mathcal{U}})$ e L uniformemente elíptico com $c \equiv 0$.*

1. Se $Lu \leq 0$ em $\mathcal{U}$, então $\max_{\bar{\mathcal{U}}} u = \max_{\partial \mathcal{U}} u$.
2. Se $Lu \geq 0$ em $\mathcal{U}$, então $\min_{\bar{\mathcal{U}}} u = \min_{\partial \mathcal{U}} u$.

Prova da parte (i). A parte (ii) segue aplicando (i) a $-u$.

Caso 1: $Lu < 0$ em $\mathcal{U}$. Suponha, por contradição, que existe $x_0 \in \mathcal{U}$ tal que $u(x_0) = \max_{\overline{\mathcal{U}}} u$. Pelo Lema 1, teríamos $Lu(x_0) \leq 0$, o que contradiz a hipótese $Lu < 0$ em $\mathcal{U}$. Portanto, o máximo não pode ser atingido no interior, logo $\max_{\overline{\mathcal{U}}} u = \max_{\partial\mathcal{U}} u$.

Caso 2: $Lu \leq 0$ em $\mathcal{U}$ (caso geral). Para reduzir ao caso estrito, introduzimos uma perturbação. Seja $\lambda > 0$ uma constante a ser escolhida e defina, para $\epsilon > 0$,

$$u^\epsilon(x) = u(x) + \epsilon e^{\lambda x_1}, \quad x \in \overline{\mathcal{U}}.$$

Passo 1: Cálculo de $L(e^{\lambda x_1})$. Calculamos as derivadas de $w(x) = e^{\lambda x_1}$:

$$\begin{aligned} w_{x_i} &= \lambda e^{\lambda x_1} \delta_{1i}, \\ w_{x_i x_j} &= \lambda^2 e^{\lambda x_1} \delta_{1i} \delta_{1j}. \end{aligned}$$

Substituindo na definição de L (com $c = 0$):

$$L(e^{\lambda x_1}) = \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) (\lambda^2 e^{\lambda x_1} \delta_{1i} \delta_{1j}) + \sum_{i=1}^n b^i(x) (\lambda e^{\lambda x_1} \delta_{1i}) = \lambda^2 e^{\lambda x_1} a^{11}(x) + \lambda e^{\lambda x_1} b^1(x).$$

Portanto,

$$L(e^{\lambda x_1}) = \lambda e^{\lambda x_1} (\lambda a^{11}(x) + b^1(x)).$$

Passo 2: Escolha de λ . Pela elipticidade uniforme, $a^{11}(x) \geq \theta > 0$ para todo $x \in \mathcal{U}$. Como $b^1 \in C(\overline{\mathcal{U}})$ e $\overline{\mathcal{U}}$ é compacto, existe $M = \max_{x \in \overline{\mathcal{U}}} |b^1(x)|$. Assim,

$$\lambda a^{11}(x) + b^1(x) \geq \lambda \theta - M.$$

Escolhemos $\lambda > M/\theta$. Por exemplo, tome $\lambda = (M + 1)/\theta$. Então $\lambda \theta - M = 1 > 0$, e portanto

$$L(e^{\lambda x_1}) \geq \lambda e^{\lambda x_1} > 0 \quad \text{em } \mathcal{U}.$$

Passo 3: Aplicação do Caso 1 a u^ϵ . Temos

$$Lu^\epsilon = Lu + \epsilon L(e^{\lambda x_1}) \leq 0 + \epsilon \cdot (\text{positivo}) < 0 \quad \text{em } \mathcal{U}.$$

Pelo Caso 1, o máximo de u^ϵ ocorre na fronteira:

$$\max_{\overline{\mathcal{U}}} u^\epsilon = \max_{\partial\mathcal{U}} u^\epsilon.$$

Passo 4: Passagem ao limite $\epsilon \rightarrow 0$. Para todo $x \in \bar{\mathcal{U}}$,

$$u(x) \leq u^\epsilon(x) \leq \max_{\bar{\mathcal{U}}} u^\epsilon = \max_{\partial\mathcal{U}} u^\epsilon \leq \max_{\partial\mathcal{U}} u + \epsilon \max_{\partial\mathcal{U}} e^{\lambda x_1}.$$

Fazendo $\epsilon \rightarrow 0$, obtemos $u(x) \leq \max_{\partial\mathcal{U}} u$ para todo $x \in \bar{\mathcal{U}}$. Como a fronteira está contida no fecho, a igualdade dos máximos é imediata. Isso completa a prova. $\square$

Princípio do Máximo Fraco com Termo de Ordem Zero

Teorema 8.3 (Princípio do Máximo Fraco). *Seja $u \in C^2(\mathcal{U}) \cap C(\bar{\mathcal{U}})$ e L uniformemente elíptico.*

1. *Se $c \leq 0$ em $\mathcal{U}$ e $Lu \leq 0$ em $\mathcal{U}$, então $\max_{\bar{\mathcal{U}}} u \leq \max_{\partial\mathcal{U}} u^+$, onde $u^+(x) = \max(u(x), 0)$.*
2. *Se $c \leq 0$ em $\mathcal{U}$ e $Lu \geq 0$ em $\mathcal{U}$, então $\min_{\bar{\mathcal{U}}} u \geq -\max_{\partial\mathcal{U}} u^-$, onde $u^-(x) = \max(-u(x), 0)$.*

Prova da parte (i). Defina o conjunto aberto $V = \{x \in \mathcal{U} : u(x) > 0\}$.

- **Se $V = \emptyset$:** Então $u \leq 0$ em todo $\mathcal{U}$, logo $\max_{\bar{\mathcal{U}}} u \leq 0$. Como $\max_{\partial\mathcal{U}} u^+ \geq 0$, a desigualdade vale trivialmente.
- **Se $V \neq \emptyset$:** Definimos um operador auxiliar $L_0 v = Lv - cv = \sum a^{ij} v_{x_i x_j} + \sum b^i v_{x_i}$. Note que L_0 não tem termo de ordem zero.

Para $x \in V$, temos $u(x) > 0$ e, pela hipótese, $Lu(x) \leq 0$. Como $c(x) \leq 0$,

$$L_0 u(x) = Lu(x) - c(x)u(x) \leq 0 - c(x)u(x) = -c(x)u(x) \leq 0.$$

Assim, $L_0 u \leq 0$ em V . Aplicamos o Teorema 1 (válido para L_0 pois não tem termo c) à função u no domínio V :

$$\max_{\bar{V}} u = \max_{\partial V} u.$$

Agora analisamos a fronteira ∂V . Qualquer ponto $x \in \partial V$ ou está em $\partial V \cap \mathcal{U}$ ou em $\partial V \cap \partial\mathcal{U}$.

- Se $x \in \partial V \cap \mathcal{U}$, então pela continuidade de u e pela definição de V , devemos ter $u(x) = 0$.
- Se $x \in \partial V \cap \partial\mathcal{U}$, então $u(x) \leq \max_{\partial\mathcal{U}} u^+$.

Portanto, para todo $x \in \partial V$,

$$u(x) \leq \max\{0, \max_{\partial \mathcal{U}} u^+\} = \max_{\partial \mathcal{U}} u^+.$$

Consequentemente,

$$\max_{\bar{V}} u \leq \max_{\partial \mathcal{U}} u^+.$$

Fora de V , $u \leq 0 \leq \max_{\partial \mathcal{U}} u^+$. Logo, o máximo global em $\bar{\mathcal{U}}$ satisfaz a mesma desigualdade.

Isto prova (i). A parte (ii) segue aplicando (i) a $-u$. □

Parte II – Regularidade H^2 para Equações Elípticas

Formulação Fraca do Problema de Dirichlet

Consideramos agora o operador na **forma divergente**:

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n \partial_{x_j} (a^{ij}(x) u_{x_i}) + \sum_{i=1}^n b^i(x) u_{x_i} + c(x) u,$$

com coeficientes satisfazendo:

- $a^{ij} \in C^1(\bar{\mathcal{U}})$, $b^i, c \in L^\infty(\mathcal{U})$;
- $a^{ij} = a^{ji}$;
- Condição de elipticidade uniforme: $\sum_{i,j} a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2$ para todo $x \in \mathcal{U}$, $\xi \in \mathbb{R}^n$.

Dizemos que $u \in H_0^1(\mathcal{U})$ é uma **solução fraca** do problema de valor de fronteira

$$\begin{cases} Lu = f & \text{em } \mathcal{U}, \\ u = 0 & \text{em } \partial \mathcal{U}, \end{cases}$$

se para toda função teste $v \in H_0^1(\mathcal{U})$ vale a identidade integral:

$$\int_{\mathcal{U}} \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} v + c u v \right) dx = \int_{\mathcal{U}} f v dx. \quad (15)$$

Teorema de Regularidade Interior H^2

Teorema 8.4 (Regularidade Interior H^2). *Sejam $a^{ij} \in C^1(\mathcal{U})$, $b^i, c \in L^\infty(\mathcal{U})$ e $f \in L^2(\mathcal{U})$. Se $u \in H_0^1(\mathcal{U})$ é solução fraca de $Lu = f$, então $u \in H_{\text{loc}}^2(\mathcal{U})$. Além*

disso, para qualquer aberto $V \subset\subset \mathcal{U}$, existe uma constante $C > 0$, dependendo apenas de $\mathcal{U}, V, \theta$ e das normas dos coeficientes, tal que

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C(\|f\|_{L^2(\mathcal{U})} + \|u\|_{L^2(\mathcal{U})}).$$

Prova detalhada (método dos quocientes de diferença de Nirenberg).

Passo 1: Escolha de conjuntos e função de corte. Sejam $V \subset\subset W \subset\subset \mathcal{U}$ abertos. Tome uma função $\zeta \in C_c^\infty(W)$ tal que $0 \leq \zeta \leq 1$ e $\zeta \equiv 1$ em V .

Passo 2: Quocientes de diferença. Para uma direção $k \in \{1, \dots, n\}$ e $h > 0$ pequeno (de modo que $x \pm he_k \in \mathcal{U}$ para $x \in W$), definimos:

$$D_k^h u(x) = \frac{u(x + he_k) - u(x)}{h}, \quad D_k^{-h} u(x) = \frac{u(x) - u(x - he_k)}{h}.$$

Propriedade fundamental (integração por partes discreta):

$$\int_{\mathcal{U}} g D_k^h f \, dx = - \int_{\mathcal{U}} (D_k^{-h} g) f \, dx,$$

válida para $f, g \in L^2$ com suporte adequado.

Passo 3: Escolha da função teste. Na identidade (15), escolhemos

$$v = -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u).$$

Como $u \in H_0^1(\mathcal{U})$ e ζ tem suporte compacto em $\mathcal{U}$, para h suficientemente pequeno temos $v \in H_0^1(\mathcal{U})$.

Passo 4: Substituição na formulação fraca. Substituindo v em (15) e usando a linearidade, obtemos:

$$\begin{aligned} & \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i} [-D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)]_{x_j} dx \\ & + \int_{\mathcal{U}} \sum_i b^i u_{x_i} [-D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)] dx \\ & + \int_{\mathcal{U}} c u [-D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)] dx \\ & = \int_{\mathcal{U}} f [-D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)] dx. \end{aligned}$$

Denotamos as quatro integrais por I_1, I_2, I_3 e I_4 .

Passo 5: Aplicação da integração por partes discreta.

Para I_1 : Usamos a propriedade para transferir o operador D_k^{-h} para o primeiro fator. Primeiro, escrevemos explicitamente a derivada:

$$[D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)]_{x_j} = D_k^{-h}((\zeta^2 D_k^h u)_{x_j}).$$

Portanto,

$$I_1 = - \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i} D_k^{-h}((\zeta^2 D_k^h u)_{x_j}) dx.$$

Aplicamos a integração por partes discreta ($g = a^{ij} u_{x_i}$, $f = (\zeta^2 D_k^h u)_{x_j}$):

$$I_1 = \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} D_k^h(a^{ij} u_{x_i}) (\zeta^2 D_k^h u)_{x_j} dx.$$

Abrimos o quociente de diferença do produto:

$$D_k^h(a^{ij} u_{x_i})(x) = a^{ij}(x + h e_k) D_k^h u_{x_i}(x) + u_{x_i}(x) D_k^h a^{ij}(x).$$

Além disso, expandimos a derivada do produto $\zeta^2 D_k^h u$:

$$(\zeta^2 D_k^h u)_{x_j} = \zeta^2 D_k^h u_{x_j} + 2\zeta \zeta_{x_j} D_k^h u.$$

Substituindo em I_1 , obtemos uma soma de quatro termos:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} a^{ij}(x + he_k)(D_k^h u_{x_i})(\zeta^2 D_k^h u_{x_j}) dx \\ &\quad + \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} a^{ij}(x + he_k)(D_k^h u_{x_i})(2\zeta \zeta_{x_j} D_k^h u) dx \\ &\quad + \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} (u_{x_i} D_k^h a^{ij})(\zeta^2 D_k^h u_{x_j}) dx \\ &\quad + \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} (u_{x_i} D_k^h a^{ij})(2\zeta \zeta_{x_j} D_k^h u) dx. \end{aligned}$$

Denotemos estes quatro termos por A, B, C, D , respectivamente.

Passo 6: Estimativa do termo principal A . Pela elipticidade uniforme, para h pequeno a matriz $(a^{ij}(x + he_k))$ ainda satisfaz a mesma condição. Assim,

$$\sum_{i,j} a^{ij}(x + he_k)(D_k^h u_{x_i})(D_k^h u_{x_j}) \geq \theta |D_k^h Du|^2,$$

onde $|D_k^h Du|^2 = \sum_{i=1}^n (D_k^h u_{x_i})^2$. Portanto,

$$A \geq \theta \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du|^2 \zeta^2 dx. \quad (16)$$

Passo 7: Estimativas dos demais termos. Utilizaremos a desigualdade de Cauchy-Schwarz e a desigualdade de Young com $\epsilon > 0$:

$$ab \leq \epsilon a^2 + \frac{1}{4\epsilon} b^2.$$

Estimativa de B :

$$\begin{aligned} |B| &\leq \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} |a^{ij}(x + he_k)| |D_k^h u_{x_i}| |2\zeta \zeta_{x_j}| |D_k^h u| dx \\ &\leq C \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du| |\zeta| |\nabla \zeta| |D_k^h u| dx \\ &\leq \epsilon \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du|^2 \zeta^2 dx + \frac{C}{\epsilon} \int_{\mathcal{U}} |D_k^h u|^2 |\nabla \zeta|^2 dx. \end{aligned}$$

Como ζ e $\nabla\zeta$ são limitados e suportados em W , e usando a propriedade $\int |D_k^h u|^2 dx \leq C \int |Du|^2 dx$, obtemos

$$|B| \leq \epsilon \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du|^2 \zeta^2 dx + \frac{C}{\epsilon} \|Du\|_{L^2(W)}^2. \quad (17)$$

Estimativa de C : Como $a^{ij} \in C^1$, temos $|D_k^h a^{ij}| \leq \|Da^{ij}\|_{L^\infty}$. Logo,

$$\begin{aligned} |C| &\leq \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} |u_{x_i}| |D_k^h a^{ij}| |\zeta^2| |D_k^h u_{x_j}| dx \\ &\leq C \int_{\mathcal{U}} |Du| \zeta^2 |D_k^h Du| dx \\ &\leq \epsilon \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du|^2 \zeta^2 dx + \frac{C}{\epsilon} \int_W |Du|^2 dx. \end{aligned} \quad (3)$$

Estimativa de D :

$$\begin{aligned} |D| &\leq \int_{\mathcal{U}} \sum_{i,j} |u_{x_i}| |D_k^h a^{ij}| |2\zeta \zeta_{x_j}| |D_k^h u| dx \\ &\leq C \int_W |Du| |D_k^h u| dx \\ &\leq C \left(\int_W |Du|^2 dx + \int_W |D_k^h u|^2 dx \right) \\ &\leq C \|Du\|_{L^2(W)}^2. \end{aligned} \quad (4)$$

Estimativa de I_2 (termo com b^i):

$$\begin{aligned} I_2 &= - \int_{\mathcal{U}} \sum_i b^i u_{x_i} D_k^{-h} (\zeta^2 D_k^h u) dx \\ &= \int_{\mathcal{U}} \sum_i D_k^h (b^i u_{x_i}) \zeta^2 D_k^h u dx. \end{aligned}$$

Usando $D_k^h (b^i u_{x_i}) = b^i (x + h e_k) D_k^h u_{x_i} + u_{x_i} D_k^h b^i$ e o fato de $b^i \in L^\infty$, obtemos

$$\begin{aligned} |I_2| &\leq C \int_W (|D_k^h Du| \zeta^2 |D_k^h u| + |Du| \zeta^2 |D_k^h u|) dx \\ &\leq \epsilon \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du|^2 \zeta^2 dx + C_\epsilon \int_W (|D_k^h u|^2 + |Du|^2) dx. \end{aligned} \quad (5)$$

Estimativa de I_3 (termo com c):

$$\begin{aligned} I_3 &= - \int_{\mathcal{U}} cu D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u) dx \\ &= \int_{\mathcal{U}} D_k^h(cu) \zeta^2 D_k^h u dx. \end{aligned}$$

Como $c \in L^\infty$,

$$|D_k^h(cu)| \leq |c(x + he_k)| |D_k^h u| + |u| |D_k^h c| \leq C(|D_k^h u| + |u|).$$

Portanto,

$$|I_3| \leq C \int_W (|D_k^h u| + |u|) \zeta^2 |D_k^h u| dx \leq C \int_W (|D_k^h u|^2 + u^2) dx. \quad (18)$$

Estimativa de I_4 (termo com f):

$$\begin{aligned} I_4 &= - \int_{\mathcal{U}} f D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u) dx \\ &= \int_{\mathcal{U}} D_k^h f \zeta^2 D_k^h u dx. \end{aligned}$$

Por Cauchy-Schwarz,

$$|I_4| \leq \int_W |D_k^h f| |\zeta^2 D_k^h u| dx \leq \|D_k^h f\|_{L^2(W)} \|D_k^h u\|_{L^2(W)}.$$

Sabemos que $\|D_k^h u\|_{L^2} \leq C \|Du\|_{L^2}$. Quanto a $D_k^h f$, podemos usar a estimativa $\|D_k^h f\|_{L^2} \leq C \|\nabla f\|_{L^2}$ se $f \in H^1$; porém temos apenas $f \in L^2$. No entanto, a integral pode ser reescrita como $I_4 = \int f D_k^h(\zeta^2 D_k^{-h} u) dx$, e então usamos que $\|D_k^h(\dots)\|_{L^2} \leq C \|\nabla(\dots)\|_{L^2}$. Para nossos propósitos, majoramos por

$$|I_4| \leq C \|f\|_{L^2(W)} \|D_k^h u\|_{L^2(W)} \leq C (\|f\|_{L^2(W)}^2 + \|Du\|_{L^2(W)}^2). \quad (19)$$

Passo 8: Combinação das estimativas e escolha de ϵ . A identidade (15) nos dá $A + B + C + D + I_2 + I_3 = I_4$. Portanto,

$$A = -B - C - D - I_2 - I_3 + I_4.$$

Tomando valores absolutos e usando as estimativas (2)–(7), obtemos:

$$\begin{aligned} \theta \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du|^2 \zeta^2 dx &\leq 4\epsilon \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du|^2 \zeta^2 dx \\ &\quad + C(\epsilon) \left(\|Du\|_{L^2(W)}^2 + \|u\|_{L^2(W)}^2 + \|f\|_{L^2(W)}^2 \right). \end{aligned}$$

Escolhemos $\epsilon = \theta/8$. Então os termos com $\int |D_k^h Du|^2 \zeta^2$ podem ser subtraídos do lado esquerdo, resultando em

$$\frac{\theta}{2} \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du|^2 \zeta^2 dx \leq C \left(\|f\|_{L^2(W)}^2 + \|u\|_{H^1(W)}^2 \right). \quad (20)$$

Passo 9: Remoção da dependência em H^1 . Para substituir $\|u\|_{H^1(W)}$ por $\|u\|_{L^2(\mathcal{U})}$, usamos a estimativa básica de regularidade H^1 para soluções fracas (obtida tomando $v = u$ em (15) e usando a elipticidade e desigualdade de Poincaré):

$$\|u\|_{H_0^1(\mathcal{U})} \leq C(\|f\|_{L^2(\mathcal{U})} + \|u\|_{L^2(\mathcal{U})}).$$

Como $W \subset \mathcal{U}$, $\|u\|_{H^1(W)} \leq \|u\|_{H^1(\mathcal{U})}$. Assim, (20) implica

$$\int_V |D_k^h Du|^2 dx \leq \int_{\mathcal{U}} |D_k^h Du|^2 \zeta^2 dx \leq C(\|f\|_{L^2(\mathcal{U})}^2 + \|u\|_{L^2(\mathcal{U})}^2),$$

com constante C independente de h .

Passo 10: Conclusão sobre as derivadas segundas. A estimativa uniforme em h permite aplicar o Teorema de caracterização de Sobolev via quocientes de diferença: se $D_k^h Du$ é limitado em $L^2(V)$ independentemente de h , então a derivada fraca $\partial_{x_k} Du$ existe em $L^2(V)$ e satisfaz a mesma limitação. Como isso vale para cada direção k , concluímos que $u \in H^2(V)$ e

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C(\|f\|_{L^2(\mathcal{U})} + \|u\|_{L^2(\mathcal{U})}).$$

Isso completa a prova do Teorema 3. □

Teorema de Regularidade H^2 na Fronteira

Teorema 8.5 (Regularidade H^2 Global). *Sob as mesmas hipóteses do Teorema 3, com a adição de que $\partial\mathcal{U}$ é de classe C^2 e os coeficientes a^{ij} são $C^1(\overline{\mathcal{U}})$, se $u \in H_0^1(\mathcal{U})$*

é solução fraca de $Lu = f$, então $u \in H^2(\mathcal{U})$ e

$$\|u\|_{H^2(\mathcal{U})} \leq C(\|f\|_{L^2(\mathcal{U})} + \|u\|_{L^2(\mathcal{U})}),$$

com C dependendo de $\mathcal{U}, \theta$ e dos coeficientes.

Esboço da prova.

Passo 1: Achatamento local da fronteira. Para cada ponto $x_0 \in \partial\mathcal{U}$, existe uma vizinhança U_0 e um difeomorfismo $\Phi : U_0 \rightarrow B_1(0)$ de classe C^2 tal que

$$\begin{aligned}\Phi(U_0 \cap \mathcal{U}) &= B_1^+(0) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y| < 1, y_n > 0\}, \\ \Phi(U_0 \cap \partial\mathcal{U}) &= \{y \in B_1(0) : y_n = 0\}.\end{aligned}$$

A mudança de variáveis $y = \Phi(x)$ transforma a equação em outra equação elíptica no semi-disco B_1^+ , com condição de Dirichlet zero na parte plana da fronteira. Os novos coeficientes continuam satisfazendo as mesmas hipóteses.

Passo 2: Quocientes de diferença tangenciais. Trabalhamos na nova variável y . Seja $v(y) = u(\Phi^{-1}(y))$. Para estimar as derivadas segundas de v , podemos aplicar quocientes de diferença nas direções **tangenciais** $k = 1, \dots, n-1$. Para h pequeno, a translação $y \mapsto y + he_k$ mantém os pontos dentro de $B_{1/2}^+$. O procedimento é idêntico ao do caso interior, resultando em

$$\|v_{y_i y_j}\|_{L^2(B_{1/2}^+)} \leq C \quad \text{para } i, j = 1, \dots, n-1,$$

e também para as derivadas mistas $v_{y_i y_n}$ com $i \leq n-1$ (pois estas podem ser obtidas via quocientes tangenciais da derivada normal).

Passo 3: Recuperação da derivada normal pura. Resta estimar $v_{y_n y_n}$. Para isso, usamos a própria equação transformada. A nova equação tem a forma

$$-\sum_{i,j=1}^n \partial_{y_j}(\tilde{a}^{ij} v_{y_i}) + \sum_{i=1}^n \tilde{b}^i v_{y_i} + \tilde{c}v = \tilde{f}.$$

Como v é suficientemente regular nas direções tangenciais, podemos interpretar a equação no sentido forte (quase sempre). Expandindo a derivada do produto,

isolamos o termo com $v_{y_n y_n}$:

$$\tilde{a}^{nn} v_{y_n y_n} = - \sum_{(i,j) \neq (n,n)} \tilde{a}^{ij} v_{y_i y_j} - \sum_{i,j} (\partial_{y_j} \tilde{a}^{ij}) v_{y_i} + \sum_i \tilde{b}^i v_{y_i} + \tilde{c} v - \tilde{f}.$$

Pela elipticidade uniforme, $\tilde{a}^{nn} \geq \theta > 0$. Portanto, podemos dividir por $\tilde{a}^{nn}$ e majorar:

$$|v_{y_n y_n}| \leq C \left(\sum_{(i,j) \neq (n,n)} |v_{y_i y_j}| + |Dv| + |v| + |\tilde{f}| \right).$$

Como todos os termos do lado direito já estão controlados em L^2 (as derivadas mistas e tangenciais pelo passo anterior; as de primeira ordem e v pela estimativa H^1), obtemos $\|v_{y_n y_n}\|_{L^2} \leq C$. Isso prova que $v \in H^2(B_{1/2}^+)$.

Passo 4: Volta à variável original e partição da unidade. Desfazendo a mudança de variáveis, concluímos que $u \in H^2$ em uma vizinhança de x_0 . Cobrimos $\bar{U}$ com uma quantidade finita de tais vizinhanças (usando também abertos interiores onde se aplica o Teorema 3) e empregamos uma partição da unidade para obter a estimativa global em $H^2(\mathcal{U})$. A dependência da constante é apenas dos dados do problema. $\square$

Aula 9

Preliminares e Notação

Considere um operador diferencial linear de segunda ordem na forma não divergente, seguindo a convenção de Evans:

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x) u.$$

Ao longo de toda a discussão, $U \subset \mathbb{R}^n$ denota um aberto limitado e conexo. Impõem-se as seguintes hipóteses sobre os coeficientes: as funções a^{ij}, b^i, c pertencem a $C(\bar{U})$; a matriz $A(x) = (a^{ij}(x))$ é simétrica, isto é, $a^{ij} = a^{ji}$; o coeficiente de ordem zero satisfaz $c(x) \geq 0$ em U ; e o operador é uniformemente elíptico, no sentido de que existe uma constante $\theta > 0$ tal que

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2$$

para todo $x \in U$ e todo $\xi \in \mathbb{R}^n$.

A hipótese de simetria sobre $A(x)$ não é restritiva, pois apenas a parte simétrica dos coeficientes a^{ij} determina a parte principal do operador: se a^{ij} não é simétrico, substitui-se por $\frac{1}{2}(a^{ij} + a^{ji})$ sem alterar Lu .

Enunciado do Lema de Hopf

Lema 9.1 (Lema de Hopf — Lema do Ponto de Fronteira). *Seja $u \in C^2(U) \cap C^1(\overline{U})$ satisfazendo $Lu \leq 0$ em U . Suponha que u atinja um máximo estrito em um ponto $x_0 \in \partial U$, isto é, $u(x) < u(x_0)$ para todo $x \in U$. Se U satisfaz a condição da esfera interior em x_0 , então*

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) > 0,$$

onde ν denota o vetor normal unitário exterior a U em x_0 .

A condição da esfera interior em x_0 significa que existe uma bola aberta $B \subset U$ tal que $x_0 \in \partial B$. Sem perda de generalidade, por translação e reescalonamento do domínio, supõe-se que $B = B(0, r)$ é a bola centrada na origem com raio $r > 0$, e que x_0 é um ponto de $\partial B(0, r)$.

Construção da Função Barreira

A demonstração fundamenta-se na construção de uma função auxiliar que serve de subsolução estrita para o operador L . Para $\lambda > 0$, a ser determinado adiante, define-se

$$v(x) := e^{-\lambda|x|^2} - e^{-\lambda r^2}, \quad x \in B(0, r).$$

Esta função possui três propriedades imediatas. Primeiro, para $x \in \partial B(0, r)$ tem-se $|x| = r$, portanto $v(x) = 0$. Segundo, para $x \in B(0, r)$ tem-se $|x| < r$, donde $e^{-\lambda|x|^2} > e^{-\lambda r^2}$ e portanto $v(x) > 0$. Terceiro, v é radialmente simétrica, dependendo de x apenas através de $|x|^2$.

Cálculo Explícito de Lv

Primeiras derivadas

Para cada índice $i = 1, \dots, n$, aplica-se a regra da cadeia à função $e^{-\lambda|x|^2}$, com $|x|^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2$:

$$v_{x_i}(x) = \frac{\partial}{\partial x_i}(e^{-\lambda|x|^2}) = e^{-\lambda|x|^2} \cdot (-\lambda) \cdot 2x_i = -2\lambda x_i e^{-\lambda|x|^2}.$$

Segundas derivadas

Diferenciando v_{x_i} em relação a x_j pela regra do produto, e usando que $\partial x_i / \partial x_j = \delta_{ij}$ (delta de Kronecker) e que $\partial_{x_j}(e^{-\lambda|x|^2}) = -2\lambda x_j e^{-\lambda|x|^2}$, obtém-se:

$$\begin{aligned} \frac{\partial x_i}{\partial x_j} &= \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} = \delta_{ij}. \\ v_{x_i x_j}(x) &= \frac{\partial}{\partial x_j}(-2\lambda x_i e^{-\lambda|x|^2}) \\ &= \begin{cases} -2\lambda [e^{-\lambda|x|^2} + x_i (-2\lambda x_j e^{-\lambda|x|^2})], & i = j, \\ -2\lambda [x_i (-2\lambda x_j e^{-\lambda|x|^2})], & i \neq j, \end{cases} \\ &= -2\lambda [\delta_{ij} e^{-\lambda|x|^2} + x_i (-2\lambda x_j e^{-\lambda|x|^2})] \\ &= -2\lambda e^{-\lambda|x|^2} (\delta_{ij} - 2\lambda x_i x_j) \\ &= e^{-\lambda|x|^2} (4\lambda^2 x_i x_j - 2\lambda \delta_{ij}). \end{aligned}$$

Aplicação do operador

Substituindo as expressões obtidas na definição de Lv (omitindo por ora o termo cv):

$$\begin{aligned} Lv &= - \sum_{i,j} a^{ij} v_{x_i x_j} + \sum_i b^i v_{x_i} \\ &= - \sum_{i,j} a^{ij} e^{-\lambda|x|^2} (4\lambda^2 x_i x_j - 2\lambda \delta_{ij}) + \sum_i b^i \cdot (-2\lambda x_i e^{-\lambda|x|^2}) \\ &= e^{-\lambda|x|^2} \left[- \sum_{i,j} a^{ij} (4\lambda^2 x_i x_j - 2\lambda \delta_{ij}) - 2\lambda \sum_i b^i x_i \right]. \end{aligned}$$

Distribuindo e reagrupando os termos entre colchetes:

$$Lv = e^{-\lambda|x|^2} \left[-4\lambda^2 \sum_{i,j} a^{ij} x_i x_j + 2\lambda \sum_{i,j} a^{ij} \delta_{ij} - 2\lambda \sum_i b^i x_i \right].$$

Nota-se que $\sum_{i,j} a^{ij} \delta_{ij} = \sum_i a^{ii} = \text{tr}(A)$. Denotando por $x^T A x = \sum_{i,j} a^{ij} x_i x_j$ a forma quadrática associada a A , conclui-se:

$$Lv(x) = e^{-\lambda|x|^2} \left[-4\lambda^2 (x^T A x) + 2\lambda \text{tr}(A) - 2\lambda \sum_{i=1}^n b^i x_i \right].$$

Quando o termo de ordem zero está presente e $c \geq 0$, acrescenta-se cv à expressão acima. Como $v \leq e^{-\lambda|x|^2}$ em $B(0, r)$, tem-se $cv \leq ce^{-\lambda|x|^2}$, o que permite absorver esse termo nas estimativas a seguir.

Estimativa de Lv e Escolha do Parâmetro λ

A elipticidade uniforme fornece a cota inferior

$$x^T Ax = \sum_{i,j} a^{ij} x_i x_j \geq \theta |x|^2,$$

de modo que o primeiro termo satisfaz $-4\lambda^2(x^T Ax) \leq -4\theta\lambda^2|x|^2$. Para os demais termos introduzem-se as constantes

$$M_A := n \sup_{x \in U} \max_{i,j} |a^{ij}(x)|, \quad |b|_\infty := \sup_{x \in U} \left(\sum_{i=1}^n (b^i(x))^2 \right)^{1/2}, \quad C_c := \sup_{x \in U} c(x).$$

Usando que $|\operatorname{tr}(A)| \leq M_A$ e, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, que $|\sum_i b^i x_i| \leq |b|_\infty |x|$, obtém-se a majoração:

$$Lv(x) \leq e^{-\lambda|x|^2} \left[-4\theta\lambda^2|x|^2 + 2\lambda M_A + 2\lambda |b|_\infty |x| + C_c \right].$$

Para explorar essa desigualdade, considera-se a região anular $\mathcal{A} = B(0, r) \setminus \overline{B}(0, r/2)$. Para $x \in \mathcal{A}$, tem-se $|x| \geq r/2$, portanto $-4\theta\lambda^2|x|^2 \leq -\theta\lambda^2 r^2$. Logo:

$$Lv(x) \leq e^{-\lambda|x|^2} \left[-\theta\lambda^2 r^2 + 2\lambda(M_A + |b|_\infty r) + C_c \right] \quad \text{para } x \in \mathcal{A}.$$

Fatorando λ^2 na expressão entre colchetes:

$$-\theta\lambda^2 r^2 + 2\lambda(M_A + |b|_\infty r) + C_c = \lambda^2 \left(-\theta r^2 + \frac{2(M_A + |b|_\infty r)}{\lambda} + \frac{C_c}{\lambda^2} \right).$$

À medida que $\lambda \rightarrow \infty$, o fator entre parênteses converge para $-\theta r^2 < 0$. Portanto, existe $\lambda_0 > 0$ tal que, para todo $\lambda \geq \lambda_0$, a expressão entre colchetes é negativa em $\mathcal{A}$, resultando em $Lv \leq 0$ nessa região. A partir deste ponto, fixa-se $\lambda \geq \lambda_0$.

Argumento de Perturbação e Conclusão do Lema de Hopf

A função perturbada

Para $\varepsilon > 0$, define-se sobre $\overline{\mathcal{A}}$ a função

$$w(x) := u(x) + \varepsilon v(x).$$

Como $Lu \leq 0$ e $Lv \leq 0$ em $\mathcal{A}$ (pela escolha de λ), a linearidade do operador garante

$$Lw = Lu + \varepsilon Lv \leq 0 \quad \text{em } \mathcal{A}.$$

Estimativa de w na fronteira de $\mathcal{A}$

A fronteira de $\mathcal{A}$ decompõe-se em duas partes: a esfera exterior $\partial B(0, r)$ e a esfera interior $\partial B(0, r/2)$.

Na esfera exterior, $v \equiv 0$ por construção, logo $w(x) = u(x) \leq u(x_0)$ para todo $x \in \partial B(0, r)$, com igualdade no ponto x_0 .

Na esfera interior, v assume o valor constante

$$k := e^{-\lambda(r/2)^2} - e^{-\lambda r^2} > 0.$$

Como $u(x) < u(x_0)$ em todo o interior de $B(0, r)$ e $\partial B(0, r/2)$ é um compacto contido no interior de $B(0, r)$, existe $\delta > 0$ tal que $u(x) \leq u(x_0) - \delta$ para todo $x \in \partial B(0, r/2)$. Escolhendo $\varepsilon < \delta/k$, tem-se:

$$w(x) = u(x) + \varepsilon k \leq (u(x_0) - \delta) + \varepsilon k < u(x_0) \quad \text{para todo } x \in \partial B(0, r/2).$$

Em conclusão, $w(x) \leq u(x_0)$ em toda a fronteira $\partial \mathcal{A}$.

Aplicação do Princípio do Máximo Fraco e derivada normal

Pelo Princípio do Máximo Fraco (cf. Evans, Teorema 3, §6.1), como $w \in C^2(\mathcal{A}) \cap C(\overline{\mathcal{A}})$, $Lw \leq 0$ em $\mathcal{A}$ e $c \geq 0$, o máximo de w em $\overline{\mathcal{A}}$ é atingido na fronteira:

$$\max_{\overline{\mathcal{A}}} w = \max_{\partial \mathcal{A}} w = u(x_0).$$

Em particular, $w(x_0) = u(x_0)$ é o valor máximo de w em $\overline{\mathcal{A}}$. Como $x_0 \in \partial \mathcal{A}$ é ponto de máximo de w , a derivada de w na direção da normal exterior $\nu = x_0/r$ à bola $B(0, r)$ satisfaz

$$\frac{\partial w}{\partial \nu}(x_0) \geq 0.$$

Calcula-se explicitamente a contribuição de v . Tem-se $\nabla v(x) = -2\lambda x e^{-\lambda|x|^2}$, logo em x_0 , onde $|x_0| = r$:

$$\frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0) = \nabla v(x_0) \cdot \frac{x_0}{r} = \left(-2\lambda x_0 e^{-\lambda r^2}\right) \cdot \frac{x_0}{r} = -2\lambda \frac{|x_0|^2}{r} e^{-\lambda r^2} = -2\lambda r e^{-\lambda r^2} < 0.$$

Substituindo na desigualdade para $\partial w / \partial \nu$:

$$0 \leq \frac{\partial w}{\partial \nu}(x_0) = \frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0) = \frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) - 2\varepsilon \lambda r e^{-\lambda r^2}.$$

Rearrajando:

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) \geq 2\varepsilon \lambda r e^{-\lambda r^2} > 0.$$

Está demonstrado o Lema de Hopf.

Princípio do Máximo Forte

O Princípio do Máximo Forte é uma consequência direta do Lema de Hopf.

Teorema 9.2 (Princípio do Máximo Forte). *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto, limitado e conexo. Suponha que $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$ satisfaça $Lu \leq 0$ em U , com $c \equiv 0$. Se u atinge seu máximo sobre $\overline{U}$ em um ponto interior de U , então u é constante em U .*

Foi demonstrado por contradição em $V := \{x \in U : \text{dist}(x, \mathcal{C}) < \text{dist}(x, \partial U)\}$

Demonstração. Seja $M := \max_{\overline{U}} u$ e escolha $x_0 \in U$ tal que $u(x_0) = M$. Defina

$$\mathcal{C} := \{x \in U : u(x) = M\}.$$

Tem-se $\mathcal{C} \neq \emptyset$ e, como u é contínua, $\mathcal{C} = u^{-1}(\{M\})$ é fechado em U .

Mostra-se que $\mathcal{C}$ é aberto. Fixe $y \in \mathcal{C}$. Como U é aberto, existe $\rho > 0$ tal que $B(y, \rho) \subset U$. Para provar que y é ponto interior de $\mathcal{C}$, é necessário exibir $\varepsilon > 0$ tal que $B(y, \varepsilon) \subset \mathcal{C}$. Suponha, por contradição, que tal ε não exista. Então

$$\forall \varepsilon > 0, \exists z_\varepsilon \in B(y, \varepsilon) \text{ tal que } u(z_\varepsilon) < M.$$

Fixando $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeno, obtemos um ponto $z \in B(y, \varepsilon)$ com $u(z) < M$. Pela continuidade de u e pelo fato de $u(y) = M$, tem-se

$$u(x) \leq M \quad \text{para todo } x \in B(y, \varepsilon),$$

e a desigualdade é estrita em algum ponto interior.

Escolhe-se $s > 0$ tal que $B(y, s) \subset U$ e ainda contenha um ponto onde $u < M$. Para aplicar o Lema de Hopf, constrói-se uma bola B contida em $B(y, s)$ e tangente a y ; por exemplo, fixando $\nu \in \mathbb{S}^{n-1}$ e definindo

$$B := B(y - s\nu, s),$$

tem-se $y \in \partial B$ e $B \subset B(y, s)$. Em B vale $u \leq M$, tem-se $u(y) = M$ e existe ponto interior onde $u < M$, de modo que u não é constante em B e atinge máximo em $y \in \partial B$. Como $Lu \leq 0$ em U e $c \equiv 0$, o Lema de Hopf implica

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(y) > 0,$$

onde ν é a normal exterior à bola B em y .

Por outro lado, como $y \in \mathcal{C}$ e $u \leq M$ em U , o ponto y é máximo local de u . Sendo $u \in C^2(U)$, conclui-se que

$$\nabla u(y) = 0, \quad \text{logo} \quad \frac{\partial u}{\partial \nu}(y) = \nabla u(y) \cdot \nu = 0,$$

o que contradiz a desigualdade anterior. Portanto, a suposição é falsa e existe $\varepsilon > 0$ tal que $u \equiv M$ em $B(y, \varepsilon)$, isto é, $B(y, \varepsilon) \subset \mathcal{C}$. Logo, $\mathcal{C}$ é aberto em U .

Conclui-se que $\mathcal{C}$ é simultaneamente aberto e fechado em U . Como U é conexo e $\mathcal{C} \neq \emptyset$, segue que $\mathcal{C} = U$, isto é, $u \equiv M$ em U . $\square$

Observação 9.3. O caso $c \geq 0$ admite tratamento análogo, mas requer adaptações na hipótese do Princípio do Máximo Fraco. O resultado central permanece válido: se $Lu \leq 0$ em U e $\max_{\bar{U}} u$ é atingido no interior, então ou u é constante ou $\max_{\bar{U}} u \leq 0$. Os argumentos desenvolvidos acima constituem o núcleo da teoria para operadores elípticos de segunda ordem.

Aula 10

O Teorema Espectral para Operadores Compactos e Autoadjuntos

Enunciado e preparação

Nesta seção apresentamos a demonstração do teorema espectral para operadores compactos e autoadjuntos em espaços de Hilbert separáveis, seguindo o Capítulo VI de Brezis [1]. Este resultado constitui o fundamento abstrato sobre o qual toda a teoria espectral para operadores elípticos será construída.

Teorema 10.1 (Brezis, Théorème VI.11). *Seja H um espaço de Hilbert separável e $T: H \rightarrow H$ um operador linear, compacto e autoadjunto. Então existe uma base ortonormal enumerável de H constituída por autovetores de T .*

A demonstração organiza-se em torno de dois fatos centrais: a ortogonalidade mútua dos autoespaços e a identificação do complemento ortogonal do span dos

autovetores como o subespaço nulo de T . Passamos a expor cada um desses pontos com toda a precisão necessária.

Autoespaços e suas dimensões

Denote por $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ a sequência dos autovalores *não nulos* e *distintos* de T . Para cada $n \geq 0$, define-se o autoespaço associado ao autovalor λ_n por

$$E_n = N(T - \lambda_n I) = \{u \in H : Tu = \lambda_n u\},$$

onde $\lambda_0 = 0$ e $E_0 = N(T)$. Cada E_n é um subespaço fechado de H , pois é núcleo de um operador contínuo.

A primeira propriedade a verificar é que os autoespaços correspondentes a autovalores não nulos têm dimensão finita. Suponha, por contradição, que $\dim E_n = \infty$ para algum $n \geq 1$. Nesse caso existe uma sequência ortonormal infinita $(e_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset E_n$ satisfazendo $Te_k = \lambda_n e_k$ para todo k . Para índices $k \neq j$, a ortogonalidade de (e_k) fornece

$$\begin{aligned} \|Te_k - Te_j\|^2 &= \|\lambda_n e_k - \lambda_n e_j\|^2 \\ &= |\lambda_n|^2 \|e_k - e_j\|^2 \\ &= |\lambda_n|^2 (\|e_k\|^2 - 2\langle e_k, e_j \rangle + \|e_j\|^2) \\ &= |\lambda_n|^2 (1 - 0 + 1) \\ &= 2|\lambda_n|^2. \end{aligned}$$

Como $\lambda_n \neq 0$, a sequência (Te_k) não possui nenhuma subsequência de Cauchy, contradizendo a compacidade de T . Portanto $\dim E_n < \infty$ para todo $n \geq 1$. O núcleo $E_0 = N(T)$, por outro lado, pode ter dimensão arbitrária — em particular, dimensão enumerável, já que H é separável.

Ortogonalidade mútua dos autoespaços

Sejam $m \neq n$ e tomem-se $u \in E_n$, $v \in E_m$, de modo que $Tu = \lambda_n u$ e $Tv = \lambda_m v$. Calcula-se o produto interno $\langle Tu, v \rangle$ de duas maneiras distintas. Por um lado, a linearidade do produto interno dá

$$\langle Tu, v \rangle = \langle \lambda_n u, v \rangle = \lambda_n \langle u, v \rangle.$$

Por outro lado, como T é autoadjunto, $\langle Tu, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$, de onde

$$\langle u, Tv \rangle = \langle u, \lambda_m v \rangle = \lambda_m \langle u, v \rangle.$$

Igualando as duas expressões obtidas:

$$\lambda_n \langle u, v \rangle = \lambda_m \langle u, v \rangle,$$

ou seja, $(\lambda_n - \lambda_m) \langle u, v \rangle = 0$. Como $\lambda_n \neq \lambda_m$, conclui-se que $\langle u, v \rangle = 0$. Os autoespaços E_n e E_m são portanto mutuamente ortogonais.

Invariância, complemento ortogonal e conclusão da demonstração

Define-se o fecho do espaço gerado por todos os autoespaços:

$$F = \overline{\text{span} \bigcup_{n \geq 0} E_n}.$$

Como cada E_n é invariante por T (pois $T(E_n) \subset E_n$ pela definição de autoespaço) e T é contínuo, a imagem de combinações lineares finitas de elementos dos E_n por T permanece no span algébrico; passando ao limite e usando a continuidade de T , conclui-se que $T(F) \subset F$.

Para o complemento ortogonal $F^\perp$, tome $w \in F^\perp$. Para todo $v \in F$, a autoadjunção de T fornece

$$\langle Tw, v \rangle = \langle w, Tv \rangle.$$

Como $Tv \in F$ (pela invariância de F) e $w \perp F$, o lado direito é nulo. Portanto $\langle Tw, v \rangle = 0$ para todo $v \in F$, o que significa $Tw \in F^\perp$, isto é, $T(F^\perp) \subset F^\perp$.

Defina $T_0 = T|_{F^\perp} : F^\perp \rightarrow F^\perp$. Como $F^\perp$ é fechado e invariante por T , o operador T_0 é compacto e autoadjunto. Afirma-se que $\sigma(T_0) = \{0\}$. Com efeito, suponha que exista $\lambda \in \sigma(T_0)$ com $\lambda \neq 0$. Para operadores compactos, todo elemento não nulo do espectro é um autovalor (Brezis, Proposition 6.7), logo existe $u \in F^\perp$, $u \neq 0$, com $T_0 u = \lambda u$. Em particular λ é autovalor de T , portanto $\lambda = \lambda_n$ para algum $n \geq 1$, e $u \in E_n \subset F$. Mas $u \in F^\perp$ por construção, de modo que $u \in F \cap F^\perp = \{0\}$, contradição.

Sendo T_0 autoadjunto com $\sigma(T_0) = \{0\}$, o raio espectral de T_0 é $r(T_0) = 0$. Para operadores autoadjuntos, a norma coincide com o raio espectral: $\|T_0\| = r(T_0) = 0$. Logo $T_0 = 0$.

Isto significa que para todo $w \in F^\perp$ vale $Tw = 0$, ou seja, $w \in E_0 \subset F$. Então $w \in F \cap F^\perp = \{0\}$, de onde $F^\perp = \{0\}$ e, como F é fechado, $F = H$.

Para completar a construção, observa-se que, sendo H separável, cada E_n é separável; escolhe-se uma base ortonormal (finita para $n \geq 1$, enumerável para $n = 0$) de cada E_n . A reunião de todas essas bases é um conjunto ortonormal em H ; como os E_n são mutuamente ortogonais e seu span é denso em H , esse conjunto é

uma base ortonormal completa de H formada por autovetores de T . Isto conclui a demonstração do Teorema 10.1.

Formulação Variacional para o Problema de Dirichlet

O operador elíptico e a forma bilinear

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto, limitado e conexo com fronteira suficientemente regular. Considera-se o operador elíptico de segunda ordem em forma divergente

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a^{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + c(x) u,$$

onde os coeficientes satisfazem as seguintes hipóteses: $a^{ij} = a^{ji}$ (simetria); $a^{ij}, c \in C^\infty(\bar{U})$ com $c(x) \geq 0$; e a condição de elipticidade uniforme, isto é, existe $\theta > 0$ tal que

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \quad \text{para todo } x \in U \text{ e todo } \xi \in \mathbb{R}^n.$$

O problema de autovalor com condição de Dirichlet homogênea consiste em encontrar pares (λ, w) , com $w \neq 0$, satisfazendo

$$\begin{cases} Lw = \lambda w & \text{em } U, \\ w = 0 & \text{em } \partial U. \end{cases}$$

A abordagem variacional reformula esse problema em $H_0^1(U)$. Multiplica-se formalmente a equação $Lu = f$ por uma função teste $v \in H_0^1(U)$ e integra-se sobre U . Integrando por partes e usando que v se anula na fronteira, obtém-se

$$\int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} dx + \int_U c(x) u v dx = \int_U f v dx.$$

Define-se então a forma bilinear $B: H_0^1(U) \times H_0^1(U) \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$B(u, v) = \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} dx + \int_U c(x) u v dx.$$

A formulação fraca do problema $Lu = f$ é: encontrar $u \in H_0^1(U)$ tal que

$$B(u, v) = (f, v)_{L^2(U)} \quad \text{para todo } v \in H_0^1(U).$$

O Teorema de Lax–Milgram

Teorema 10.2 (Lax–Milgram; Brezis, Corollaire 5.8). *Seja H um espaço de Hilbert real e $B: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ uma forma bilinear satisfazendo:*

- (i) Continuidade: *existe $\alpha > 0$ tal que $|B(u, v)| \leq \alpha \|u\|_H \|v\|_H$ para todos $u, v \in H$;*
- (ii) Coercividade: *existe $\beta > 0$ tal que $B(u, u) \geq \beta \|u\|_H^2$ para todo $u \in H$.*

Então, para todo $f \in H^$, existe um único $u \in H$ tal que $B(u, v) = \langle f, v \rangle$ para todo $v \in H$.*

Demonstração. Para cada $u \in H$ fixado, a aplicação $v \mapsto B(u, v)$ é um funcional linear limitado sobre H , pois $|B(u, v)| \leq \alpha \|u\|_H \|v\|_H$. Pelo Teorema da Representação de Riesz (Brezis, Théorème 5.5), existe um único elemento $Au \in H$ tal que

$$B(u, v) = \langle Au, v \rangle_H \quad \text{para todo } v \in H.$$

Isso define um operador $A: H \rightarrow H$. A linearidade de A decorre da linearidade de B na primeira variável: para $u_1, u_2 \in H$ e escalares μ_1, μ_2 ,

$$\begin{aligned} \langle A(\mu_1 u_1 + \mu_2 u_2), v \rangle &= B(\mu_1 u_1 + \mu_2 u_2, v) \\ &= \mu_1 B(u_1, v) + \mu_2 B(u_2, v) \\ &= \mu_1 \langle Au_1, v \rangle + \mu_2 \langle Au_2, v \rangle \\ &= \langle \mu_1 Au_1 + \mu_2 Au_2, v \rangle \end{aligned}$$

para todo $v \in H$, donde $A(\mu_1 u_1 + \mu_2 u_2) = \mu_1 Au_1 + \mu_2 Au_2$. Para a limitação, calcula-se

$$\|Au\|_H^2 = \langle Au, Au \rangle_H = B(u, Au) \leq \alpha \|u\|_H \|Au\|_H,$$

e se $\|Au\|_H \neq 0$ basta dividir por $\|Au\|_H$ para obter $\|Au\|_H \leq \alpha \|u\|_H$; a desigualdade é trivial se $\|Au\|_H = 0$. Portanto $\|A\| \leq \alpha$.

A coercividade implica a injetividade de A : da desigualdade

$$\beta \|u\|_H^2 \leq B(u, u) = \langle Au, u \rangle_H \leq \|Au\|_H \|u\|_H,$$

dividindo por $\|u\|_H$ quando $u \neq 0$, obtém-se

$$\beta \|u\|_H \leq \|Au\|_H.$$

Se $Au = 0$, então $\|u\|_H = 0$, portanto $u = 0$, e A é injetivo. Além disso, se (Au_n) é uma sequência de Cauchy em $R(A)$, a desigualdade $\beta\|u_n - u_m\|_H \leq \|A(u_n - u_m)\|_H$ garante que (u_n) é de Cauchy em H ; pela continuidade de A , $Au_n \rightarrow Au$, de modo que $R(A)$ é fechado.

Para a sobrejetividade, suponha que $R(A) \neq H$. Como $R(A)$ é um subespaço fechado próprio de H , pelo Teorema da Projeção existe $w \in R(A)^\perp$ com $w \neq 0$. Então

$$\beta\|w\|_H^2 \leq B(w, w) = \langle Aw, w \rangle_H = 0,$$

pois $Aw \in R(A)$ e $w \perp R(A)$. Isso contradiz $\beta > 0$. Logo $R(A) = H$ e A é um isomorfismo.

Para concluir, pelo Teorema de Riesz existe um único $w_f \in H$ tal que $\langle f, v \rangle = \langle w_f, v \rangle_H$ para todo $v \in H$. O elemento $u = A^{-1}w_f$ satisfaz

$$B(u, v) = \langle Au, v \rangle_H = \langle w_f, v \rangle_H = \langle f, v \rangle \quad \text{para todo } v \in H,$$

e a unicidade é consequência da injetividade de A . □

O operador solução

Para verificar que o Teorema 10.2 se aplica à forma $B(u, v)$ definida na seção anterior, é suficiente observar que: a continuidade de B decorre da limitação dos coeficientes a^{ij} e c sobre $\bar{U}$; a coercividade é consequência da condição de elipticidade uniforme e da desigualdade de Poincaré, pois

$$\begin{aligned} B(u, u) &= \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} dx + \int_U c u^2 dx \\ &\geq \theta \int_U |Du|^2 dx \\ &\geq \frac{\theta}{C_P} \|u\|_{H_0^1(U)}^2, \end{aligned}$$

onde C_P é a constante da desigualdade de Poincaré para U . Portanto, para cada $f \in L^2(U) \subset H^{-1}(U)$, existe um único $u \in H_0^1(U)$ satisfazendo $B(u, v) = (f, v)_{L^2(U)}$ para todo $v \in H_0^1(U)$.

Define-se assim o operador solução

$$S: L^2(U) \rightarrow L^2(U), \quad Sf = u,$$

onde u é a solução fraca única do problema $Lu = f$ com condição de Dirichlet homogênea.

Propriedades do Operador Solução

Limitação, simetria e compacidade

A limitação de S como operador de $L^2(U)$ em $H_0^1(U)$ é consequência imediata do Teorema de Lax–Milgram: da coercividade e da definição de S , obtém-se

$$\beta \|Sf\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B(Sf, Sf) = (f, Sf)_{L^2(U)} \leq \|f\|_{L^2(U)} \|Sf\|_{L^2(U)} \leq \|f\|_{L^2(U)} \|Sf\|_{H_0^1(U)},$$

de onde $\|Sf\|_{H_0^1(U)} \leq \beta^{-1} \|f\|_{L^2(U)}$. A continuidade da inclusão $H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$ implica que $S: L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ é limitado.

Para a simetria, sejam $f, g \in L^2(U)$ e defina $u = Sf$, $v = Sg$. Por definição, u e v satisfazem

$$B(u, z) = (f, z)_{L^2(U)} \quad \text{e} \quad B(v, z) = (g, z)_{L^2(U)} \quad \text{para todo } z \in H_0^1(U).$$

Tomando $z = v$ na primeira equação e $z = u$ na segunda:

$$(f, Sg)_{L^2(U)} = (f, v)_{L^2(U)} = B(u, v), \quad (g, Sf)_{L^2(U)} = (g, u)_{L^2(U)} = B(v, u).$$

A simetria dos coeficientes $a^{ij} = a^{ji}$ implica a simetria da forma B :

$$B(u, v) = \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx + \int_U c uv dx = B(v, u).$$

Portanto $(f, Sg)_{L^2(U)} = (g, Sf)_{L^2(U)}$ para todos $f, g \in L^2(U)$, o que significa precisamente que S é autoadjunto em $L^2(U)$.

A compacidade de S como operador de $L^2(U)$ em $L^2(U)$ é consequência do Teorema de Rellich–Kondrachov: para domínios limitados $U \subset \mathbb{R}^n$ com fronteira Lipschitz, a inclusão $H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$ é compacta, isto é, toda sequência limitada em $H_0^1(U)$ possui uma subsequência convergente em $L^2(U)$. Como $S: L^2(U) \rightarrow H_0^1(U)$ é limitado e a inclusão $H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$ é compacta, a composição

$$L^2(U) \xrightarrow{S} H_0^1(U) \xrightarrow{\text{id}} L^2(U)$$

é um operador compacto de $L^2(U)$ em $L^2(U)$.

Relação entre os autovalores de S e os de L

Suponha que $\eta \neq 0$ é autovalor de S com autofunção $w \in L^2(U)$, isto é, $Sw = \eta w$. Como $S = L^{-1}$ no sentido das soluções fracas, aplicar L a ambos os lados da

igualdade $Sw = \eta w$ fornece

$$L(Sw) = L(\eta w) \implies w = \eta Lw \implies Lw = \frac{1}{\eta} w.$$

Portanto $\lambda = 1/\eta$ é autovalor de L com a mesma autofunção w .

Teorema espectral para operadores elípticos

Como $S: L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ é linear, limitado, compacto e autoadjunto, o Teorema 10.1 se aplica integralmente. Convertendo os autovalores de S em autovalores de L via $\lambda_k = 1/\eta_k$ e observando que $\eta_k \rightarrow 0$ implica $\lambda_k \rightarrow \infty$, obtém-se o seguinte resultado.

Teorema 10.3 (Evans, Theorem 6.5.1). *Para o operador elíptico simétrico L definido acima, valem as seguintes afirmações.*

- (i) *Todo autovalor de L é real.*
- (ii) *Repetindo cada autovalor de acordo com sua multiplicidade (que é finita), obtém-se uma sequência $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \dots$ com $\lambda_k \rightarrow \infty$ quando $k \rightarrow \infty$.*
- (iii) *Existe uma base ortonormal $\{w_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ de $L^2(U)$ em que cada $w_k \in H_0^1(U)$ é autofunção de L correspondente a λ_k .*

Espectro de Operadores Autoadjuntos: a Proposição 6.9 de Brezis

Enunciado

Proposição 10.4 (Brezis, Proposition 6.9). *Seja $T \in \mathcal{L}(H)$ um operador autoadjunto num espaço de Hilbert H . Defina*

$$m = \inf_{\substack{u \in H \\ \|u\|=1}} \langle Tu, u \rangle, \quad M = \sup_{\substack{u \in H \\ \|u\|=1}} \langle Tu, u \rangle.$$

Então $\sigma(T) \subset [m, M]$ e, além disso, $m, M \in \sigma(T)$.

Demonstração da inclusão $\sigma(T) \subset [m, M]$

Seja $\lambda > M$. Para todo $u \in H$, tem-se $\langle Tu, u \rangle \leq M\|u\|^2$, portanto

$$\langle (\lambda I - T)u, u \rangle = \lambda\|u\|^2 - \langle Tu, u \rangle \geq \lambda\|u\|^2 - M\|u\|^2 = (\lambda - M)\|u\|^2.$$

A forma bilinear $B(u, v) = \langle (\lambda I - T)u, v \rangle$ é contínua (pois $\|B\| \leq \lambda + \|T\|$) e coerciva com constante $\beta = \lambda - M > 0$. Pelo Teorema de Lax–Milgram, o operador $\lambda I - T$ é bijetivo com inversa limitada, donde $\lambda \in \rho(T)$. Um argumento análogo mostra que se $\lambda < m$ então $\lambda \in \rho(T)$. Logo $\sigma(T) \subset [m, M]$.

Demonstração de que $M \in \sigma(T)$

Pela definição de supremo, existe uma sequência $(u_n)_{n \geq 1} \subset H$ com $\|u_n\| = 1$ e $\langle Tu_n, u_n \rangle \rightarrow M$. Considera-se a sequência $v_n = Mu_n - Tu_n = (MI - T)u_n$ e estima-se sua norma. Expandindo diretamente:

$$\begin{aligned} \|v_n\|^2 &= \langle Mu_n - Tu_n, Mu_n - Tu_n \rangle \\ &= M^2\|u_n\|^2 - 2M\langle Tu_n, u_n \rangle + \|Tu_n\|^2 \\ &= M^2 - 2M\langle Tu_n, u_n \rangle + \|Tu_n\|^2, \end{aligned}$$

onde se usou $\|u_n\| = 1$. Da definição de M como supremo da forma quadrática sobre a esfera unitária e da desigualdade de Cauchy–Schwarz, obtém-se $\langle Tu_n, u_n \rangle \leq M\|u_n\|^2 = M$, donde $\|Tu_n\|^2 \leq M^2$ (pois $\langle Tu_n, u_n \rangle \leq \|Tu_n\|$ e $\|Tu_n\| \leq M$). Substituindo na expressão de $\|v_n\|^2$:

$$\|v_n\|^2 \leq M^2 - 2M\langle Tu_n, u_n \rangle + M^2 = 2M(M - \langle Tu_n, u_n \rangle).$$

Como $\langle Tu_n, u_n \rangle \rightarrow M$, conclui-se que $\|v_n\|^2 \rightarrow 0$, ou seja,

$$(MI - T)u_n \rightarrow 0 \quad \text{em } H.$$

Se $M \notin \sigma(T)$, o operador $(MI - T)^{-1}$ seria limitado e

$$u_n = (MI - T)^{-1}(MI - T)u_n \rightarrow 0,$$

contradizendo $\|u_n\| = 1$. Logo $M \in \sigma(T)$. O argumento para m é inteiramente análogo, com uma sequência minimizante no lugar da maximizante.

Exemplos Concretos de Autovalores e Autofunções

O problema unidimensional

Considera-se o problema de autovalor

$$-u'' = \lambda u \quad \text{em } (0, L), \quad u(0) = u(L) = 0.$$

A equação característica associada é $r^2 + \lambda = 0$. Para $\lambda \leq 0$, as soluções gerais são $u(x) = Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}$ (se $\lambda < 0$) ou $u(x) = Ax + B$ (se $\lambda = 0$); em ambos os

casos as condições de contorno $u(0) = u(L) = 0$ impõem $A = B = 0$, fornecendo apenas a solução trivial. Para $\lambda > 0$, a solução geral é

$$u(x) = A \cos(\sqrt{\lambda} x) + B \sin(\sqrt{\lambda} x).$$

A condição $u(0) = 0$ implica $A = 0$. Impondo então $u(L) = B \sin(\sqrt{\lambda} L) = 0$ com $B \neq 0$, conclui-se que $\sin(\sqrt{\lambda} L) = 0$, ou seja, $\sqrt{\lambda} L = k\pi$ para algum $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$. Os autovalores e as autofunções correspondentes são, portanto,

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2, \quad u_k(x) = \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

A sequência (λ_k) é estritamente crescente e $\lambda_k \rightarrow \infty$, em conformidade com o Teorema 10.3.

O problema radial no disco: cálculo do Laplaciano em coordenadas radiais

Considera-se o problema de autovalor para o Laplaciano no disco $B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$:

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u & \text{em } B(0, R), \\ u = 0 & \text{em } \partial B(0, R). \end{cases}$$

Procura-se soluções radiais $u(x) = u(r)$, onde $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$. As derivadas parciais de u em relação às coordenadas cartesianas são calculadas por meio da regra da cadeia. Para cada i :

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = u'(r) \frac{\partial r}{\partial x_i} = u'(r) \frac{x_i}{r}.$$

Diferenciando novamente em relação a x_i :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(u'(r) \frac{x_i}{r} \right) \\ &= u''(r) \frac{x_i^2}{r^2} + u'(r) \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{r} \right). \end{aligned}$$

A derivada do quociente x_i/r é obtida pela regra do quociente:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{r} \right) = \frac{r - x_i \cdot \frac{x_i}{r}}{r^2} = \frac{r^2 - x_i^2}{r^3}.$$

Portanto:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = u''(r) \frac{x_i^2}{r^2} + u'(r) \frac{r^2 - x_i^2}{r^3}.$$

Somando sobre $i = 1, \dots, n$ e usando $\sum_{i=1}^n x_i^2 = r^2$:

$$\begin{aligned}\Delta u &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \\ &= u''(r) \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{r^2} + u'(r) \sum_{i=1}^n \frac{r^2 - x_i^2}{r^3} \\ &= u''(r) \cdot 1 + u'(r) \frac{nr^2 - r^2}{r^3} \\ &= u''(r) + \frac{n-1}{r} u'(r).\end{aligned}$$

A equação $-\Delta u = \lambda u$ torna-se, em coordenadas radiais:

$$-u''(r) - \frac{n-1}{r} u'(r) = \lambda u(r), \quad 0 < r < R,$$

com $u(R) = 0$ e a condição de regularidade $u'(0) = 0$ para $n \geq 2$. Multiplicando a equação por r^{n-1} :

$$-r^{n-1}u''(r) - (n-1)r^{n-2}u'(r) = \lambda r^{n-1}u(r).$$

O lado esquerdo é reconhecido como a derivada de $r^{n-1}u'(r)$:

$$\frac{d}{dr}(r^{n-1}u'(r)) = r^{n-1}u''(r) + (n-1)r^{n-2}u'(r).$$

A equação radial assume então a forma compacta:

$$\frac{d}{dr}(r^{n-1}u'(r)) + \lambda r^{n-1}u(r) = 0,$$

que é a equação de Bessel de ordem $\nu = (n-2)/2$. As soluções limitadas na origem são as funções de Bessel de primeira espécie:

$$u(r) = C r^{-\frac{n-2}{2}} J_{\frac{n-2}{2}}(r\sqrt{\lambda}).$$

A condição de contorno $u(R) = 0$ exige que $R\sqrt{\lambda}$ seja um zero da função $J_{(n-2)/2}$. Denotando por $j_{\nu,k}$ o k -ésimo zero positivo de J_ν , os autovalores radiais são

$$\lambda_k = \left(\frac{j_{\nu,k}}{R} \right)^2, \quad k = 1, 2, 3, \dots,$$

e as autofunções radiais correspondentes são $u_k(r) = J_\nu(j_{\nu,k} r/R)$.

Aula 11

O problema de autovalor e a formulação fraca

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado e conexo. Consideramos um operador diferencial linear de segunda ordem escrito na forma divergencial

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a^{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_j} \right),$$

onde os coeficientes a^{ij} pertencem a $C^\infty(\bar{U})$, satisfazem a condição de simetria $a^{ij} = a^{ji}$ para todos os índices $i, j \in \{1, \dots, n\}$, e verificam a condição de elipticidade uniforme: existe uma constante $\theta > 0$ tal que

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2$$

para todo $x \in U$ e todo $\xi \in \mathbb{R}^n$.

O problema de autovalor com condição de Dirichlet homogênea consiste em encontrar $\lambda \in \mathbb{R}$ e $u \neq 0$ tais que

$$\begin{cases} Lu = \lambda u & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{em } \partial U. \end{cases}$$

A formulação fraca deste problema é obtida por meio da forma bilinear $B: H_0^1(U) \times H_0^1(U) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$B(u, v) = \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} dx.$$

Dizemos que $u \in H_0^1(U)$ é uma *solução fraca* do problema de autovalor se

$$B(u, v) = \lambda (u, v)_{L^2(U)} \quad \text{para todo } v \in H_0^1(U),$$

onde $(u, v)_{L^2(U)} = \int_U u v dx$ denota o produto interno usual de $L^2(U)$.

Verificamos as três propriedades fundamentais de B . A simetria $B(u, v) = B(v, u)$ decorre diretamente da hipótese $a^{ij} = a^{ji}$. A continuidade é consequência da desigualdade de Cauchy-Schwarz e da limitação dos coeficientes: como $a^{ij} \in L^\infty(U)$,

existem constantes $\Lambda_{ij} > 0$ tais que $|a^{ij}(x)| \leq \Lambda_{ij}$ quase sempre, e então

$$\begin{aligned} |B(u, v)| &\leq \sum_{i,j=1}^n \int_U |a^{ij}(x)| \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right| \left| \frac{\partial v}{\partial x_j} \right| dx \\ &\leq \sum_{i,j=1}^n \Lambda_{ij} \left(\int_U \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_U \left| \frac{\partial v}{\partial x_j} \right|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq C \|\nabla u\|_{L^2(U)} \|\nabla v\|_{L^2(U)} \\ &\leq C \|u\|_{H_0^1(U)} \|v\|_{H_0^1(U)}, \end{aligned}$$

para uma constante $C > 0$ que depende apenas dos coeficientes e de n .

Para a coercividade, utilizamos a hipótese de elipticidade uniforme e a desigualdade de Poincaré, que afirma que existe $C_P > 0$ dependendo apenas de U tal que $\|u\|_{L^2(U)} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^2(U)}$ para todo $u \in H_0^1(U)$. Temos então

$$\begin{aligned} B(u, u) &= \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \\ &\geq \theta \int_U |\nabla u|^2 dx. \end{aligned}$$

Escrevendo $\theta = \theta/2 + \theta/2$ e empregando a desigualdade de Poincaré na segunda parcela,

$$\begin{aligned} B(u, u) &\geq \frac{\theta}{2} \int_U |\nabla u|^2 dx + \frac{\theta}{2} \int_U |\nabla u|^2 dx \\ &\geq \frac{\theta}{2} \int_U |\nabla u|^2 dx + \frac{\theta}{2C_P^2} \int_U |u|^2 dx \\ &\geq \alpha \|u\|_{H_0^1(U)}^2, \end{aligned}$$

onde $\alpha = \min\{\theta/2, \theta/(2C_P^2)\} > 0$. Portanto B é coerciva, e consequentemente define, em $H_0^1(U)$, um produto interno $B(\cdot, \cdot)$ cuja norma induzida $\|u\|_B = \sqrt{B(u, u)}$ é equivalente à norma padrão de $H_0^1(U)$.

Existência de autovalores e construção de bases ortonormais

O operador inverso e sua compacidade

Para cada $f \in L^2(U)$, a equação fraca

$$B(u, v) = (f, v)_{L^2(U)} \quad \text{para todo } v \in H_0^1(U)$$

admite uma única solução $u \in H_0^1(U)$, pelo Teorema de Lax-Milgram, uma vez que B é contínua e coerciva. Definimos assim o operador $K: L^2(U) \rightarrow H_0^1(U)$ fazendo $Kf = u$, e o compomos com a inclusão $H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$ para obter um operador linear $K: L^2(U) \rightarrow L^2(U)$.

O operador K é compacto porque a inclusão de Sobolev $H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$ é compacta para domínios limitados, conforme o Teorema de Rellich-Kondrachov (Evans, Teorema 1, Seção 5.7). Além disso, K é auto-adjunto em $L^2(U)$: dados $f, g \in L^2(U)$, seja $u = Kf$ e $v = Kg$, de modo que $B(u, \varphi) = (f, \varphi)$ e $B(v, \varphi) = (g, \varphi)$ para todo $\varphi \in H_0^1(U)$. Então

$$\begin{aligned} (Kf, g)_{L^2(U)} &= (u, g)_{L^2(U)} \\ &= B(v, u) \\ &= B(u, v) \\ &= (f, v)_{L^2(U)} \\ &= (f, Kg)_{L^2(U)}. \end{aligned}$$

onde usamos que $B(v, u) = (g, u)_{L^2(U)} = (u, g)_{L^2(U)}$ aplicando a definição de Kg com $\varphi = u$, e que $B(u, v) = (f, v)_{L^2(U)}$ aplicando a definição de Kf com $\varphi = v$. A simetria de B garante a igualdade $B(v, u) = B(u, v)$.

Aplicação do Teorema Espectral

Pelo Teorema Espectral para operadores compactos auto-adjuntos em espaços de Hilbert (Evans, Apêndice D), K admite uma sequência de autovalores reais

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \mu_3 \geq \cdots > 0, \quad \mu_k \rightarrow 0,$$

e uma base ortonormal $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty$ de $L^2(U)$ formada por autofunções correspondentes, satisfazendo $K\varphi_k = \mu_k \varphi_k$ e $(\varphi_k, \varphi_l)_{L^2(U)} = \delta_{kl}$. A positividade dos autovalores de K decorre da coercividade de B : se $K\varphi = \mu\varphi$ com $\varphi \neq 0$, então

$$\mu \|\varphi\|_{L^2}^2 = (K\varphi, \varphi)_{L^2} = (\varphi, \varphi)_{L^2} = B(K\varphi, \varphi) = \mu B(\varphi, \varphi) \geq \mu \alpha \|\varphi\|_{H_0^1}^2 > 0,$$

de onde $\mu > 0$.

Definimos os autovalores do operador L por $\lambda_k = 1/\mu_k$, obtendo assim a sequência

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \cdots, \quad \lambda_k \rightarrow +\infty.$$

Pondo $w_k = \varphi_k$, verificamos que w_k é solução fraca de $Lw_k = \lambda_k w_k$. De fato, como $Kw_k = \mu_k w_k$, a definição do operador K diz que $B(w_k, v) = (w_k, v)_{L^2}/\mu_k$ não é imediata; façamos o argumento diretamente: da relação $Kw_k = \mu_k w_k$ e da definição

de K , tem-se $B(\mu_k w_k, v) = (w_k, v)_{L^2}$ para todo $v \in H_0^1(U)$. Dividindo por μ_k ,

$$B(w_k, v) = \frac{1}{\mu_k} (w_k, v)_{L^2} = \lambda_k (w_k, v)_{L^2},$$

o que é precisamente a equação fraca $Lw_k = \lambda_k w_k$.

Bases ortonormais em $L^2(U)$ e em $H_0^1(U)$

A família $\{w_k\}$ constitui uma base ortonormal de $L^2(U)$ no sentido do produto interno $(\cdot, \cdot)_{L^2}$. Definimos agora

$$e_k = \frac{w_k}{\sqrt{\lambda_k}}, \quad k \geq 1,$$

e calculamos

$$\begin{aligned} B(e_k, e_l) &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_k \lambda_l}} B(w_k, w_l) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_k \lambda_l}} \lambda_k (w_k, w_l)_{L^2} \\ &= \frac{\lambda_k}{\sqrt{\lambda_k \lambda_l}} \delta_{kl} && \text{(ortogonais)} \\ &= \sqrt{\frac{\lambda_k}{\lambda_l}} \delta_{kl} \\ &= \delta_{kl}. \end{aligned}$$

pois no caso $k = l$ o fator é $\lambda_k/\lambda_k = 1$ e no caso $k \neq l$ o delta de Kronecker anula a expressão. Portanto $\{e_k\}$ é ortonormal em $H_0^1(U)$ com o produto interno $B(\cdot, \cdot)$, e pela equivalência de normas e pela completude de $\{w_k\}$ em L^2 , a família $\{e_k\}$ é, de fato, uma base de Hilbert de $H_0^1(U)$.

Para qualquer $u \in H_0^1(U)$ existem, portanto, duas expansões naturais. Na base $\{w_k\}$ de $L^2(U)$,

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} d_k w_k, \quad d_k = (u, w_k)_{L^2},$$

com convergência em $L^2(U)$. Na base $\{e_k\}$ de $H_0^1(U)$,

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} b_k e_k, \quad b_k = B(u, e_k),$$

com convergência na norma $\|\cdot\|_B$, equivalente a $\|\cdot\|_{H_0^1}$. A relação entre os dois

conjuntos de coeficientes é obtida calculando b_k diretamente:

$$\begin{aligned} b_k &= B(u, e_k) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} B(u, w_k) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \lambda_k (u, w_k)_{L^2} \\ &= \sqrt{\lambda_k} d_k. \end{aligned}$$

Inversamente, $d_k = b_k / \sqrt{\lambda_k}$. As normas exprimem-se em termos desses coeficientes pelas identidades de Parseval:

$$\|u\|_{L^2(U)}^2 = \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k^2}{\lambda_k}, \quad B(u, u) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k d_k^2.$$

O primeiro autovalor: caracterização variacional

Teorema 11.1 (Princípio de Rayleigh). *O primeiro autovalor λ_1 satisfaz*

$$\lambda_1 = \min_{u \in H_0^1(U) \setminus \{0\}} \frac{B(u, u)}{\|u\|_{L^2(U)}^2} = \min \{ B(u, u) \mid u \in H_0^1(U), \|u\|_{L^2(U)} = 1 \}.$$

Demonstração. Seja $u \in H_0^1(U)$ com $\|u\|_{L^2(U)} = 1$. Expandindo em $L^2(U)$ na base $\{w_k\}$, escrevemos $u = \sum_{k=1}^{\infty} d_k w_k$, de onde $\sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 = 1$. Então

$$B(u, u) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k d_k^2 \geq \lambda_1 \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 = \lambda_1,$$

pois $\lambda_k \geq \lambda_1$ para todo k . Como a desigualdade $B(u, u) \geq \lambda_1$ vale para todo u com $\|u\|_{L^2} = 1$, temos $\inf_{\|u\|_{L^2}=1} B(u, u) \geq \lambda_1$. Por outro lado, tomando $u = w_1$, que satisfaz $\|w_1\|_{L^2} = 1$ e $B(w_1, w_1) = \lambda_1 \|w_1\|_{L^2}^2 = \lambda_1$, o ínfimo é atingido e é igual a λ_1 . $\square$

Proposição 11.2. *Todo minimizante do quociente de Rayleigh é uma autofunção fraca de L associada a λ_1 .*

Demonstração. Seja $u \in H_0^1(U)$ um minimizante, isto é, $\|u\|_{L^2} = 1$ e $B(u, u) = \lambda_1$. Para qualquer $v \in H_0^1(U)$ e qualquer $t \in \mathbb{R}$, a função

$$f(t) = \frac{B(u + tv, u + tv)}{\|u + tv\|_{L^2}^2}$$

tem um mínimo em $t = 0$, portanto $f'(0) = 0$. Calculamos numerador e denominador separadamente. O numerador é

$$E(t) = B(u + tv, u + tv) = B(u, u) + 2t B(u, v) + t^2 B(v, v) = \lambda_1 + 2t B(u, v) + t^2 B(v, v),$$

e portanto $E'(0) = 2 B(u, v)$. O denominador é

$$N(t) = \|u + tv\|_{L^2}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + 2t (u, v)_{L^2} + t^2 \|v\|_{L^2}^2 = 1 + 2t (u, v)_{L^2} + t^2 \|v\|_{L^2}^2,$$

e portanto $N'(0) = 2 (u, v)_{L^2}$. Pela regra do quociente,

$$f'(t) = \frac{E'(t) N(t) - E(t) N'(t)}{N(t)^2},$$

e em $t = 0$, com $E(0) = \lambda_1$ e $N(0) = 1$,

$$0 = f'(0) = E'(0) \cdot 1 - \lambda_1 \cdot N'(0) = 2 B(u, v) - 2 \lambda_1 (u, v)_{L^2}.$$

Dividindo por 2, obtemos $B(u, v) = \lambda_1 (u, v)_{L^2}$ para todo $v \in H_0^1(U)$, ou seja, u é solução fraca de $Lu = \lambda_1 u$. $\square$

Partes positiva e negativa em $H_0^1(U)$

Antes de estudar o sinal das autofunções, é necessário estabelecer que as operações de truncamento $u \mapsto u^+ = \max(u, 0)$ e $u \mapsto u^- = -\min(u, 0)$ são bem definidas em $H_0^1(U)$ e que seus gradientes são dados por fórmulas explícitas. Este resultado corresponde ao Exercício 18 do Capítulo 5 de Evans.

Proposição 11.3. *Seja $u \in H_0^1(U)$. Então $u^+, u^- \in H_0^1(U)$ e seus gradientes fracos são dados por*

$$\nabla u^+(x) = \begin{cases} \nabla u(x) & \text{a.e. } \{u > 0\}, \\ 0 & \text{a.e. } \{u \leq 0\}, \end{cases}$$

$$\nabla u^-(x) = \begin{cases} 0 & \text{a.e. } \{u \geq 0\}, \\ -\nabla u(x) & \text{a.e. } \{u < 0\}. \end{cases}$$

Em particular, $\nabla u = 0$ quase sempre no conjunto $\{u = 0\}$.

Demonstração. Para cada $\varepsilon > 0$, definimos a função suave $F_\varepsilon: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$F_\varepsilon(z) = \begin{cases} \sqrt{z^2 + \varepsilon^2} - \varepsilon & \text{se } z \geq 0, \\ 0 & \text{se } z < 0. \end{cases}$$

Esta função é de classe C^1 em $\mathbb{R}$, lipschitziana com constante 1, e sua derivada é

$$F'_\varepsilon(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sqrt{z^2 + \varepsilon^2}} & \text{se } z \geq 0, \\ 0 & \text{se } z < 0, \end{cases}$$

satisfazendo $|F'_\varepsilon(z)| \leq 1$ para todo z e $F_\varepsilon(z) \rightarrow z^+$ uniformemente quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

Como F_ε é lipschitziana e $u \in H^1(U)$, a regra da cadeia para funções de Sobolev (Evans, Teorema 2, Seção 5.2) garante que $F_\varepsilon(u) \in H^1(U)$ com

$$\nabla[F_\varepsilon(u)](x) = F'_\varepsilon(u(x)) \nabla u(x) \quad \text{a.e. } U.$$

Passamos ao limite $\varepsilon \rightarrow 0^+$. Como $F_\varepsilon(u(x)) \rightarrow u^+(x)$ para quase todo x e $|F_\varepsilon(u)| \leq |u| + 1 \in L^2(U)$, o Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue fornece

$$F_\varepsilon(u) \rightarrow u^+ \quad \text{em } L^2(U).$$

Para o gradiente, observamos que, para quase todo x ,

$$F'_\varepsilon(u(x)) \rightarrow \mathbf{1}_{\{u(x) > 0\}}$$

quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, pois se $u(x) > 0$ então $F'_\varepsilon(u(x)) = u(x)/\sqrt{u(x)^2 + \varepsilon^2} \rightarrow 1$, e se $u(x) \leq 0$ então $F'_\varepsilon(u(x)) = 0$ para todo ε . Como $|F'_\varepsilon(u) \nabla u| \leq |\nabla u| \in L^2(U)$, outra aplicação do Teorema da Convergência Dominada dá

$$F'_\varepsilon(u) \nabla u \rightarrow \mathbf{1}_{\{u > 0\}} \nabla u \quad \text{em } L^2(U).$$

A convergência simultânea em L^2 de $F_\varepsilon(u) \rightarrow u^+$ e $\nabla[F_\varepsilon(u)] \rightarrow \mathbf{1}_{\{u > 0\}} \nabla u$ mostra que $u^+ \in H^1(U)$ com $\nabla u^+ = \mathbf{1}_{\{u > 0\}} \nabla u$, o que é precisamente a primeira fórmula enunciada. A prova para u^- é inteiramente análoga, aplicando a construção à função $G_\varepsilon(z) = F_\varepsilon(-z)$.

Resta verificar que u^+ e u^- pertencem a $H_0^1(U)$. Como $u \in H_0^1(U)$, existe uma sequência $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset C_c^\infty(U)$ com $u_m \rightarrow u$ em $H^1(U)$. A aplicação $u \mapsto u^+$ é lipschitziana em $H^1(U)$ com respeito à norma L^2 dos gradientes, pois $|\nabla u^+ - \nabla v^+| \leq |\nabla(u - v)|$ quase sempre; portanto $u_m^+ \rightarrow u^+$ em $H^1(U)$. Como $\text{supp}(u_m^+) \subset \text{supp}(u_m) \subset\subset U$, temos $u_m^+ \in H_0^1(U)$ pelo Teorema 5.5.2 de Evans. Por ser $H_0^1(U)$ fechado em $H^1(U)$, o limite u^+ pertence a $H_0^1(U)$. O argumento para u^- é idêntico. $\square$

Positividade da primeira autofunção

Separação da energia

Seja $u \in H_0^1(U)$ com $\|u\|_{L^2} = 1$ e $B(u, u) = \lambda_1$. Pela Proposição 11.2, u é autofunção fraca de $Lu = \lambda_1 u$. Escrevemos $u = u^+ - u^-$ e observamos que, pela Proposição 11.3, os gradientes ∇u^+ e ∇u^- têm suportes essencialmente disjuntos: ∇u^+ não se anula apenas em $\{u > 0\}$ e ∇u^- não se anula apenas em $\{u < 0\}$. O produto $(u^+)_{x_i}(u^-)_{x_j}$ é então zero quase sempre em U para todos i, j , o que implica

$$B(u^+, u^-) = \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) (u^+)_{x_i} (u^-)_{x_j} dx = 0.$$

Desenvolvendo $B(u, u) = B(u^+ - u^-, u^+ - u^-)$ pela bilinearidade e simetria de B ,

$$B(u, u) = B(u^+, u^+) - 2B(u^+, u^-) + B(u^-, u^-) = B(u^+, u^+) + B(u^-, u^-).$$

Analogamente, como u^+ e u^- têm suportes disjuntos em U ,

$$\|u\|_{L^2}^2 = \int_U (u^+)^2 dx + \int_U (u^-)^2 dx = \|u^+\|_{L^2}^2 + \|u^-\|_{L^2}^2.$$

Denotamos $\alpha = \|u^+\|_{L^2}^2$ e $\beta = \|u^-\|_{L^2}^2$, de modo que $\alpha + \beta = 1$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$.

Argumento de positividade

Do Teorema 11.1, aplicado às funções u^+ e u^- (que pertencem a $H_0^1(U)$ pela Proposição 11.3), obtemos

$$B(u^+, u^+) \geq \lambda_1 \|u^+\|_{L^2}^2 = \lambda_1 \alpha, \quad B(u^-, u^-) \geq \lambda_1 \|u^-\|_{L^2}^2 = \lambda_1 \beta.$$

Substituindo na identidade de separação da energia,

$$\lambda_1 = B(u, u) = B(u^+, u^+) + B(u^-, u^-) \geq \lambda_1 \alpha + \lambda_1 \beta = \lambda_1 (\alpha + \beta) = \lambda_1.$$

A cadeia é portanto uma igualdade, forçando

$$B(u^+, u^+) = \lambda_1 \alpha \quad \text{e} \quad B(u^-, u^-) = \lambda_1 \beta.$$

Suponhamos, por absurdo, que $\alpha > 0$ e $\beta > 0$ simultaneamente. Defina $v = u^+/\sqrt{\alpha}$ e $w = u^-/\sqrt{\beta}$. Então $\|v\|_{L^2} = \|w\|_{L^2} = 1$ e

$$B(v, v) = \frac{B(u^+, u^+)}{\alpha} = \frac{\lambda_1 \alpha}{\alpha} = \lambda_1, \quad B(w, w) = \frac{B(u^-, u^-)}{\beta} = \frac{\lambda_1 \beta}{\beta} = \lambda_1.$$

Pela Proposição 11.2, tanto v quanto w são autofunções fracas de $Lv = \lambda_1 v$ e $Lw = \lambda_1 w$.

O princípio do máximo forte e a contradição

Como os coeficientes a^{ij} são de classe C^∞ , a teoria de regularidade interior para equações elípticas (Evans, Teorema 3, Seção 6.3.1) garante que qualquer solução fraca em $H_0^1(U)$ da equação $Lu = \lambda u$ pertence a $C^\infty(U)$. Em particular, v e w são funções de classe C^∞ no interior de U .

Observe que $v \geq 0$ em U por definição, $v \not\equiv 0$ uma vez que $\alpha > 0$, e v satisfaz, no sentido clássico,

$$-\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a^{ij}(x) \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \lambda_1 v \quad \text{em } U.$$

Reescrevendo, obtemos

$$-\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j} - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial a^{ij}}{\partial x_i}(x) \frac{\partial v}{\partial x_j} - \lambda_1 v = 0 \quad \text{em } U,$$

que é da forma $Mv = 0$, com M sendo um operador elíptico uniforme de segunda ordem com coeficiente de ordem zero igual a $-\lambda_1 \leq 0$.

O Princípio do Máximo Forte (Evans, Teorema 4, Seção 6.4.2; ou Gilbarg-Trudinger, Teorema 3.5) afirma que se $v \in C^2(U)$ satisfaz $Mv \leq 0$ em U , $v \geq 0$ em U , e $v(x_0) = 0$ para algum $x_0 \in U$, então $v \equiv 0$ em U . O sinal não positivo do coeficiente de ordem zero não prejudica a conclusão. Este resultado é aplicável sem hipóteses de regularidade na fronteira: basta a suavidade no interior.

Suponhamos que exista $x_0 \in U$ com $v(x_0) = 0$. Seja $B \subset\subset U$ uma bola fechada centrada em x_0 . Em B , temos $v \in C^2$, $v \geq 0$, $Mv = 0 \leq 0$ e $v(x_0) = 0$. O Princípio do Máximo Forte implica $v \equiv 0$ em B . Pela conexidade de U e por um argumento de encadeamento de bolas, $v \equiv 0$ em todo U , contradizendo $v \not\equiv 0$. Logo $v > 0$ estritamente em cada ponto de U . Pelo mesmo raciocínio, $w > 0$ estritamente em U .

Ora, $v > 0$ em todo U implica $u^+ > 0$ em todo U , e $w > 0$ em todo U implica $u^- > 0$ em todo U . Como u^+ é positivo apenas onde $u > 0$ e u^- é positivo apenas onde $u < 0$, as condições $u^+ > 0$ em todo U e $u^- > 0$ em todo U são contraditórias, pois um ponto de U não pode satisfazer simultaneamente $u > 0$ e $u < 0$.

Esta contradição mostra que a hipótese $\alpha > 0$ e $\beta > 0$ é impossível. Portanto $\alpha = 0$ ou $\beta = 0$, isto é, $u^+ \equiv 0$ ou $u^- \equiv 0$. Em outras palavras, u não muda de sinal em U . Podemos supor, sem perda de generalidade, que $u \geq 0$. Aplicando

novamente o Princípio do Máximo Forte à função u (que satisfaz $Mu = 0$, $u \geq 0$, $u \not\equiv 0$), concluímos que $u > 0$ estritamente em todo U .

Teorema 11.4 (Positividade da primeira autofunção). *A primeira autofunção $w_1 \in H_0^1(U)$ de L pode ser escolhida de modo que $w_1 > 0$ estritamente em todo U .*

Simplicidade do primeiro autovalor

Teorema 11.5 (Simplicidade de λ_1). *O autoespaço associado ao primeiro autovalor λ_1 é unidimensional.*

Demonstração. Sejam u e v duas autofunções fracas associadas a λ_1 , com $\|u\|_{L^2} = \|v\|_{L^2} = 1$. Pelo Teorema 11.4, podemos escolher $u > 0$ e $v > 0$ em todo U , e em particular

$$\int_U u \, dx > 0, \quad \int_U v \, dx > 0.$$

Defina a constante

$$\alpha = \frac{\int_U u \, dx}{\int_U v \, dx}$$

e a função $p = u - \alpha v$. Por linearidade, $p \in H_0^1(U)$ e

$$B(p, \varphi) = B(u, \varphi) - \alpha B(v, \varphi) = \lambda_1 (u, \varphi)_{L^2} - \alpha \lambda_1 (v, \varphi)_{L^2} = \lambda_1 (u - \alpha v, \varphi)_{L^2} = \lambda_1 (p, \varphi)_{L^2}$$

para todo $\varphi \in H_0^1(U)$, de modo que p é autofunção fraca de $Lp = \lambda_1 p$. A integral de p satisfaz

$$\int_U p \, dx = \int_U u \, dx - \alpha \int_U v \, dx = \int_U u \, dx - \frac{\int_U u \, dx}{\int_U v \, dx} \int_U v \, dx = 0.$$

Se $p \not\equiv 0$, então p é uma autofunção não nula para λ_1 , e pelo Teorema 11.4 deveria ser estritamente positiva ou estritamente negativa em todo U . Em qualquer dos dois casos, sua integral sobre U seria diferente de zero, contradizendo $\int_U p \, dx = 0$. Logo $p \equiv 0$, ou seja, $u = \alpha v$. Portanto quaisquer duas autofunções associadas a λ_1 são linearmente dependentes, e o autoespaço é unidimensional. $\square$

Síntese dos resultados

A análise desenvolvida ao longo desta aula pode ser resumida no seguinte quadro.

Resultado	Enunciado principal
Formulação fraca	$B(u, v) = \lambda (u, v)_{L^2}$ para todo $v \in H_0^1(U)$
Operador inverso K	Compacto, auto-adjunto, com autovalores $\mu_k = 1/\lambda_k \rightarrow 0$
Base de $L^2(U)$	$\{w_k\}$ ortonormal, $Lw_k = \lambda_k w_k$ no sentido fraco
Base de $H_0^1(U)$	$\{e_k\}$ com $e_k = w_k/\sqrt{\lambda_k}$, B -ortonormal
Coeficientes	$b_k = \sqrt{\lambda_k} d_k$, $d_k = b_k/\sqrt{\lambda_k}$
Normas	$\ u\ _{L^2}^2 = \sum d_k^2$, $B(u, u) = \sum \lambda_k d_k^2$
Princípio de Rayleigh	$\lambda_1 = \min_{\ u\ _{L^2}=1} B(u, u)$
Positividade	$w_1 > 0$ estritamente em U
Simplicidade	$\dim \ker(L - \lambda_1) = 1$

A estrutura lógica da prova da positividade e simplicidade repousa sobre três pilares independentes: a caracterização variacional de λ_1 , a permanência de H_0^1 sob truncamento (Proposição 11.3), e o Princípio do Máximo Forte aplicado ao interior de U , sem qualquer hipótese de regularidade sobre a fronteira. A regularidade C^∞ no interior das autofunções, consequência da elipticidade uniforme e da regularidade dos coeficientes, é o que permite invocar resultados clássicos de análise de equações de segunda ordem sem sair do quadro funcional de Sobolev.

Aula 12

Motivação e formulação geral

Seja $U \subset \mathbb{R}^N$ um domínio limitado com fronteira suave. Consideremos a equação de evolução linear

$$\begin{aligned} u_t + Lu &= f, & x \in U, \ t > 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in U, \\ u &= 0, & x \in \partial U, \end{aligned}$$

onde L é um operador elíptico de segunda ordem, tipicamente $L = -\Delta$. A natureza mista espaço-tempo desta equação sugere uma abordagem funcional em que se trata u não como uma função de duas variáveis, mas como uma curva $t \mapsto u(t, \cdot)$ tomando valores em algum espaço de Banach de funções espaciais. Esta perspectiva é central na análise moderna de equações parabólicas e hiperbólicas.

Para o problema do calor, a escolha natural de espaços funcionais é o chamado *triplo de evolução* de Gelfand

$$V = H_0^1(U) \subset H = L^2(U) \subset V' = H^{-1}(U),$$

onde as injeções são contínuas, densas, e a injeção $V \hookrightarrow H$ é compacta pelo teorema de Rellich–Kondrachov. Identificamos H com seu próprio dual por meio do produto interno de L^2 , de modo que o par de dualidade entre V' e V estende o produto escalar de H : se $f \in H$ e $v \in V$, então $\langle f, v \rangle_{V', V} = \int_U f v \, dx$. Para trabalhar com derivadas em tempo e integrais de funções que tomam valores em espaços de Banach, necessitamos de um arcabouço preciso: os *espaços de Bochner*.

Funções vetoriais mensuráveis

Definição 12.1. Sejam X um espaço de Banach real e $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo aberto. Diz-se que uma função $f : I \rightarrow X$ é *mensurável* (no sentido de Bochner) se existe um conjunto $N \subset I$ de medida de Lebesgue nula e uma sequência $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C_c(I, X)$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n(t) - f(t)\|_X = 0 \quad \text{para todo } t \in I \setminus N.$$

Esta noção de mensurabilidade é mais forte do que a mensurabilidade fraca, que exige apenas que $t \mapsto \langle x', f(t) \rangle_{X^*, X}$ seja mensurável para cada $x' \in X^*$. O teorema de Pettis caracteriza precisamente quando as duas noções coincidem.

Teorema 12.2 (Pettis). *Uma função $f : I \rightarrow X$ é mensurável se e somente se as duas condições seguintes são satisfeitas: para todo $x' \in X^*$, a função $t \mapsto \langle x', f(t) \rangle_{X^*, X}$ é mensurável; e existe um conjunto $N \subset I$ de medida nula tal que $f(I \setminus N)$ é separável em X .*

A implicação direta é imediata. Para a recíproca, supõe-se sem perda de generalidade que X é separável, tomando o fecho do subespaço gerado por $f(I \setminus N)$. Sob esta hipótese, para qualquer $x \in X$ a função $t \mapsto \|f(t) - x\|_X$ é mensurável, pois é o ínfimo sobre a base densa de funções mensuráveis $t \mapsto \|f(t) - x_k\|_X$. Com uma base densa enumerável (x_k) de X e um argumento de aproximação por funções degrau, constrói-se uma sequência de funções simples que converge ponto a ponto para f , estabelecendo a mensurabilidade.

Exemplo 12.3. Toda função $f : I \rightarrow X$ fracamente contínua é mensurável. De fato, a condição de mensurabilidade fraca é trivial, e a separabilidade essencial da imagem segue do fato de que a imagem de um compacto pela topologia fraca é fracamente separável e, portanto, separável em norma quando X é reflexivo.

A integral de Bochner

Definição 12.4. Uma função mensurável $f : I \rightarrow X$ é *integrável* no sentido de Bochner se existe uma sequência $(f_n) \subset C_c(I, X)$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I \|f_n(t) - f(t)\|_X dt = 0.$$

Quando tal sequência existe, define-se $\int_I f(t) dt := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n(t) dt$, onde o limite é tomado em X .

A boa definição desta integral, isto é, a independência do limite em relação à sequência aproximante escolhida, decorre da completude de X e da estimativa

$$\begin{aligned} \left\| \int_I f_n(t) dt - \int_I f_m(t) dt \right\|_X &= \left\| \int_I (f_n(t) - f_m(t)) dt \right\|_X \\ &\leq \int_I \|f_n(t) - f_m(t)\|_X dt, \end{aligned}$$

que mostra que a sequência $(\int_I f_n dt)$ é de Cauchy em X .

Teorema 12.5 (Bochner). *Uma função mensurável $f : I \rightarrow X$ é integrável se e somente se a função real $t \mapsto \|f(t)\|_X$ é integrável no sentido de Lebesgue. Nesse caso, vale a estimativa*

$$\left\| \int_I f(t) dt \right\|_X \leq \int_I \|f(t)\|_X dt.$$

A desigualdade acima é uma consequência direta da desigualdade triangular e da passagem ao limite. A caracterização em termos da integrabilidade de $\|f\|_X$ é obtida por aproximação por funções simples e pelo teorema de convergência dominada de Lebesgue, que se transporta para o contexto vetorial por meio do controle da norma. A partir deste teorema, todas as propriedades clássicas da integral de Lebesgue — como a linearidade, a invariância por translações, o teorema de convergência dominada e o teorema de Fubini — se estendem à integral de Bochner por meio deste mesmo controle.

Os espaços $L^p(I, X)$

Definição 12.6. Para $1 \leq p < \infty$, define-se

$$L^p(I, X) := \left\{ u : I \rightarrow X \text{ mensurável} : \|u\|_{L^p(I, X)} := \left(\int_I \|u(t)\|_X^p dt \right)^{1/p} < \infty \right\},$$

e para $p = \infty$,

$$L^\infty(I, X) := \left\{ u : I \rightarrow X \text{ mensurável} : \|u\|_{L^\infty(I, X)} := \operatorname{ess\,sup}_{t \in I} \|u(t)\|_X < \infty \right\}.$$

Identificam-se funções que coincidem em quase todo ponto. Munidos dessas normas, esses espaços são de Banach.

Estas construções generalizam os espaços de Lebesgue escalares. As propriedades que serão relevantes na sequência são as seguintes. Se X é reflexivo e $1 < p < \infty$, então $L^p(I, X)$ é reflexivo e seu dual é isometricamente isomorfo a $L^{p'}(I, X^*)$, onde $1/p + 1/p' = 1$. Para $1 \leq p < \infty$, o espaço $C_c^\infty(I, X)$ é denso em $L^p(I, X)$; mais geralmente, se $Y \hookrightarrow X$ com imagem densa, então $C_c^\infty(I, Y)$ é denso em $L^p(I, X)$. O teorema de convergência dominada aplica-se da seguinte forma: se $u_n(t) \rightarrow u(t)$ em X para quase todo $t \in I$ e $\|u_n(t)\|_X \leq g(t)$ para quase todo t com $g \in L^p(I)$, então $u_n \rightarrow u$ em $L^p(I, X)$.

Derivada fraca e espaços de Sobolev vetoriais

Definição 12.7. Diz-se que $u \in L^1_{\text{loc}}(I, X)$ possui *derivada fraca* $v \in L^1_{\text{loc}}(I, X)$ se

$$\int_I u(t) \varphi'(t) dt = - \int_I v(t) \varphi(t) dt \quad \text{para todo } \varphi \in C_c^\infty(I),$$

onde as integrais são de Bochner. Escreve-se $u' = v$.

Definição 12.8. Para $1 \leq p \leq \infty$, o *espaço de Sobolev vetorial* de primeira ordem é

$$W^{1,p}(I, X) := \{u \in L^p(I, X) : u' \in L^p(I, X)\},$$

munido da norma $\|u\|_{W^{1,p}(I, X)} = \|u\|_{L^p(I, X)} + \|u'\|_{L^p(I, X)}$.

A caracterização seguinte é fundamental e mostra que os elementos de $W^{1,p}(I, X)$ são, essencialmente, funções absolutamente contínuas.

Teorema 12.9. *Seja $u \in L^p(I, X)$ com $1 \leq p \leq \infty$. Então $u \in W^{1,p}(I, X)$ se e somente se existe $g \in L^p(I, X)$ tal que, para quase todo $s, t \in I$,*

$$u(t) - u(s) = \int_s^t g(\tau) d\tau.$$

Nesse caso, $g = u'$.

Para a implicação direta, suponha $u \in W^{1,p}(I, X)$. Fixe $t_0 \in I$ e considere a função $w(t) := \int_{t_0}^t u'(\tau) d\tau$. Para qualquer $\varphi \in C_c^\infty(I)$, a integração por partes na

integral de Bochner dá

$$\begin{aligned}\int_I w(t) \varphi'(t) dt &= \int_I \left(\int_{t_0}^t u'(\tau) d\tau \right) \varphi'(t) dt \\ &= - \int_I u'(t) \varphi(t) dt,\end{aligned}$$

onde a troca de ordem de integração é justificada pelo teorema de Fubini para a integral de Bochner, usando que $u' \in L^p(I, X)$. Comparando com a definição de derivada fraca de u , conclui-se que

$$\int_I (u(t) - w(t)) \varphi'(t) dt = 0 \quad \text{para todo } \varphi \in C_c^\infty(I),$$

o que implica que $u(t) - w(t)$ é constante igual a algum $x_0 \in X$ para quase todo t . Portanto, para quase todo $s, t \in I$,

$$\begin{aligned}u(t) - u(s) &= w(t) - w(s) \\ &= \int_{t_0}^t u'(\tau) d\tau - \int_{t_0}^s u'(\tau) d\tau \\ &= \int_s^t u'(\tau) d\tau,\end{aligned}$$

que é a fórmula desejada com $g = u'$.

Para a implicação recíproca, suponha que vale a fórmula com algum $g \in L^p(I, X)$. Para qualquer $\varphi \in C_c^\infty(I)$, integramos em relação a t usando o teorema de Fubini:

$$\begin{aligned}\int_I u(t) \varphi'(t) dt &= \int_I \left(u(s_0) + \int_{s_0}^t g(\tau) d\tau \right) \varphi'(t) dt \\ &= u(s_0) \int_I \varphi'(t) dt + \int_I \int_{s_0}^t g(\tau) d\tau \varphi'(t) dt \\ &= 0 + \int_I g(\tau) \left(- \int_\tau^{+\infty} \varphi'(t) dt \right) d\tau \\ &= - \int_I g(\tau) \varphi(\tau) d\tau,\end{aligned}$$

onde usamos que φ tem suporte compacto em I , portanto $\int_I \varphi'(t) dt = 0$, e a troca de ordem de integração é válida pois $\|g\|_X \|\varphi'\| \in L^1$. Isto mostra que $u' = g \in L^p(I, X)$, concluindo que $u \in W^{1,p}(I, X)$.

Corolário 12.10. $W^{1,p}(I, X) \hookrightarrow C_b(\bar{I}, X)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$. Em particular, cada elemento de $W^{1,p}(I, X)$ admite um representante contínuo em $\bar{I}$.

Pelo Teorema 12.9, para quase todo $s, t \in I$ tem-se a estimativa

$$\begin{aligned}\|u(t) - u(s)\|_X &= \left\| \int_s^t u'(\tau) d\tau \right\|_X \\ &\leq \int_s^t \|u'(\tau)\|_X d\tau \\ &\leq |t - s|^{1/p'} \left(\int_s^t \|u'(\tau)\|_X^p d\tau \right)^{1/p} \\ &\leq |t - s|^{1/p'} \|u'\|_{L^p(I, X)},\end{aligned}$$

onde a terceira linha decorre da desigualdade de Hölder. Esta estimativa mostra que u é Hölder-contínua de expoente $1/p'$ em quase todo ponto; como X é completo, o limite $\lim_{s \rightarrow t} u(s)$ existe em X para todo t , e redefinindo u no conjunto de medida nula onde a convergência pode falhar, obtemos um representante contínuo. A limitação uniforme segue da estimativa

$$\begin{aligned}\|u(t)\|_X &\leq \|u(s)\|_X + \|u(t) - u(s)\|_X \\ &\leq \|u(s)\|_X + |I|^{1/p'} \|u'\|_{L^p(I, X)},\end{aligned}$$

integrando em s sobre I e aplicando Hölder ao primeiro termo:

$$\begin{aligned}|I| \cdot \|u(t)\|_X &\leq \int_I \|u(s)\|_X ds + |I|^{1/p'} |I| \|u'\|_{L^p} \\ &\leq |I|^{1/p'} \|u\|_{L^p(I, X)} + |I|^{1+1/p'} \|u'\|_{L^p(I, X)},\end{aligned}$$

donde $\|u\|_{L^\infty(I, X)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(I, X)}$ com constante C dependendo apenas de $|I|$ e p .

O triplo de evolução e o Lema de Lions

Retornamos agora ao contexto das equações de evolução. Fixemos $T > 0$ e denotemos $I = (0, T)$. Trabalhamos com o triplo $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$ definido na Seção 1. O resultado central desta aula é o seguinte.

Teorema 12.11 (Lema de Lions). *Seja $1 < p < \infty$ e $p' = p/(p-1)$. Se $u \in L^p(I, V) \cap W^{1,p'}(I, V')$, então as seguintes afirmações são verdadeiras.*

As funções $t \mapsto \|u(t)\|_H^2$ e u possuem representantes contínuos em $[0, T]$, de modo que $u \in C([0, T], H)$.

A função $t \mapsto \|u(t)\|_H^2$ é absolutamente contínua em $[0, T]$ e, para quase todo $t \in I$,

$$\frac{d}{dt} \|u(t)\|_H^2 = 2 \langle u'(t), u(t) \rangle_{V', V}. \quad (21)$$

Existe uma constante $C = C(p, T) > 0$ tal que

$$\max_{t \in [0, T]} \|u(t)\|_H^2 \leq C \left(\|u\|_{L^p(I, V)}^2 + \|u'\|_{L^{p'}(I, V')}^2 \right).$$

A demonstração procede por aproximação por funções suaves, seguida de passagem ao limite.

Consideremos primeiramente o caso suave. Suponha que $u \in C^1(\bar{I}, H) \cap C(\bar{I}, V)$. Para $s, t \in \bar{I}$, a função $E : \bar{I} \rightarrow [0, \infty)$ definida por $E(t) = \|u(t)\|_H^2 = \int_U u(t, x)^2 dx$ é diferenciável e sua derivada é

$$\begin{aligned} E'(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|u(t+h)\|_H^2 - \|u(t)\|_H^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_U \frac{u(t+h, x)^2 - u(t, x)^2}{h} dx \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_U \frac{u(t+h, x) + u(t, x)}{2} \cdot \frac{u(t+h, x) - u(t, x)}{h} \cdot 2 dx. \end{aligned}$$

Como $u \in C^1(\bar{I}, H)$, o quociente $(u(t+h) - u(t))/h$ converge a $u'(t)$ em H quando $h \rightarrow 0$, e $u(t+h) \rightarrow u(t)$ em H . A convergência dominada (com majorante $2\|u\|_{L^\infty(I, H)}\|u\|_{C^1(I, H)}$) permite concluir que

$$E'(t) = 2 \int_U u(t, x) u_t(t, x) dx = 2 \langle u'(t), u(t) \rangle_{V', V},$$

onde a última igualdade usa a identificação canônica: como $u(t) \in V \subset H$ e $u'(t) \in H \subset V'$, o par de dualidade $\langle u'(t), u(t) \rangle_{V', V}$ coincide com o produto interno de H , que é a integral acima. Integrando em $[s, t]$, obtemos a identidade de energia

$$\|u(t)\|_H^2 - \|u(s)\|_H^2 = 2 \int_s^t \langle u'(\tau), u(\tau) \rangle_{V', V} d\tau. \quad (22)$$

Passamos agora ao caso geral. Dado $u \in L^p(I, V) \cap W^{1, p'}(I, V')$, aproximamos u por uma sequência de funções suaves. Mais precisamente, estende-se u a $\mathbb{R}$ por zero fora de I (preservando a classe dos espaços envolvidos), e define-se $u_n := \rho_n * u$, onde ρ_n é um núcleo regularizante padrão em $\mathbb{R}$. Como a convolução comuta com a derivação fraca, $u'_n = \rho_n * u'$. As propriedades de regularização da convolução em espaços de Bochner garantem que

$$u_n \rightarrow u \text{ em } L^p(I, V) \quad \text{e} \quad u'_n \rightarrow u' \text{ em } L^{p'}(I, V').$$

Para cada n , a função u_n é de classe C^∞ em t com valores em V , e portanto

satisfaz (22):

$$\|u_n(t)\|_H^2 - \|u_n(s)\|_H^2 = 2 \int_s^t \langle u'_n(\tau), u_n(\tau) \rangle_{V',V} d\tau.$$

É necessário passar ao limite $n \rightarrow \infty$ em ambos os lados desta identidade.

Da convergência $u_n \rightarrow u$ em $L^p(I, V)$, extrai-se uma subsequência, ainda denotada (u_n) , tal que $u_n(\tau) \rightarrow u(\tau)$ em V para quase todo $\tau \in I$. Como a injeção $V \hookrightarrow H$ é contínua, esta convergência vale também em H , donde $\|u_n(\tau)\|_H \rightarrow \|u(\tau)\|_H$ para quase todo τ . Para tratar o lado direito, decomponemos o integrando como

$$\langle u'_n(\tau), u_n(\tau) \rangle_{V',V} - \langle u'(\tau), u(\tau) \rangle_{V',V} = \langle u'_n(\tau) - u'(\tau), u_n(\tau) \rangle_{V',V} + \langle u'(\tau), u_n(\tau) - u(\tau) \rangle_{V',V}.$$

Estimamos cada parcela separadamente. Para a primeira, a desigualdade de Hölder em $L^p-L^{p'}$ dá

$$\begin{aligned} \left| \int_s^t \langle u'_n(\tau) - u'(\tau), u_n(\tau) \rangle_{V',V} d\tau \right| &\leq \int_s^t \|u'_n(\tau) - u'(\tau)\|_{V'} \|u_n(\tau)\|_V d\tau \\ &\leq \|u'_n - u'\|_{L^{p'}(I, V')} \|u_n\|_{L^p(I, V)}, \end{aligned}$$

e o lado direito tende a zero porque $u'_n \rightarrow u'$ em $L^{p'}(I, V')$ e (u_n) é limitada em $L^p(I, V)$. Para a segunda parcela, de modo análogo,

$$\left| \int_s^t \langle u'(\tau), u_n(\tau) - u(\tau) \rangle_{V',V} d\tau \right| \leq \|u'\|_{L^{p'}(I, V')} \|u_n - u\|_{L^p(I, V)} \rightarrow 0.$$

Portanto, para quase todo $s, t \in I$ pertencentes ao conjunto de plena medida de convergência pontual,

$$\|u(t)\|_H^2 - \|u(s)\|_H^2 = 2 \int_s^t \langle u'(\tau), u(\tau) \rangle_{V',V} d\tau. \quad (23)$$

A identidade (23) mostra que $t \mapsto \|u(t)\|_H^2$ é absolutamente contínua (como uma integral de uma função integrável), e que (21) vale para quase todo t . Para estender a continuidade de $\|u(t)\|_H^2$ a todo $[0, T]$, note que o lado direito de (23) é uma função contínua de (s, t) ; portanto, tomando sequências $t_k \rightarrow t$ no conjunto de convergência pontual, a sequência $(\|u(t_k)\|_H)$ é de Cauchy, e o limite define $\|u(t)\|_H$ de forma unívoca para todos t . Da mesma forma, a sequência $u_n(t_k)$ é de Cauchy em H para t_k no conjunto de convergência, e o limite define $u(t)$ em H para todo t . Isso estabelece $u \in C([0, T], H)$.

Para a estimativa da norma uniforme, usamos (23) fixando $s = s_0$ num ponto arbitrário do conjunto de convergência pontual e aplicando a desigualdade de Young

com expoentes conjugados p e p' : para todo $t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned}\|u(t)\|_H^2 &\leq \|u(s_0)\|_H^2 + 2 \int_0^T \|u'(\tau)\|_{V'} \|u(\tau)\|_V d\tau \\ &\leq \|u(s_0)\|_H^2 + 2 \|u'\|_{L^{p'}(I, V')} \|u\|_{L^p(I, V)}.\end{aligned}$$

Integrando em $s_0 \in [0, T]$ e usando $\|u(s_0)\|_H \leq \|u(s_0)\|_V$ junto com a desigualdade de Hölder,

$$\begin{aligned}T \cdot \max_{t \in [0, T]} \|u(t)\|_H^2 &\leq \int_0^T \|u(s_0)\|_H^2 ds_0 + 2T \|u'\|_{L^{p'}(I, V')} \|u\|_{L^p(I, V)} \\ &\leq \|u\|_{L^2(I, H)}^2 + 2T \|u'\|_{L^{p'}(I, V')} \|u\|_{L^p(I, V)}.\end{aligned}$$

Como $\|u\|_{L^2(I, H)} \leq T^{(p-2)/(2p)} \|u\|_{L^p(I, V)}$ para $p \geq 2$ (e analogamente para $p < 2$), conclui-se que

$$\max_{t \in [0, T]} \|u(t)\|_H^2 \leq C(p, T) \left(\|u\|_{L^p(I, V)}^2 + \|u'\|_{L^{p'}(I, V')}^2 \right),$$

completando a demonstração do Teorema 12.11.

Aplicação à equação do calor

O Teorema 12.11 é a ferramenta central no método de Faedo–Galerkin para equações parabólicas. Consideremos a equação do calor com dado inicial e condição de fronteira homogênea:

$$\begin{aligned}u_t - \Delta u &= f && \text{em } U \times (0, T), \\ u &= 0 && \text{em } \partial U \times (0, T), \\ u(\cdot, 0) &= u_0 && \text{em } U,\end{aligned}$$

com $f \in L^2(I, V') = L^2(I, H^{-1}(U))$ e $u_0 \in H = L^2(U)$. Uma solução fraca de energia é uma função

$$u \in L^2(I, V) \cap W^{1,2}(I, V') = L^2(I, H_0^1(U)) \cap H^1(I, H^{-1}(U))$$

satisfazendo, para quase todo $t \in I$ e para todo $v \in V$,

$$\langle u'(t), v \rangle_{V', V} + \int_U \nabla u(t) \cdot \nabla v \, dx = \langle f(t), v \rangle_{V', V},$$

com $u(0) = u_0$ em H . O Teorema 12.11 (com $p = p' = 2$) garante que $u \in C([0, T], H)$, de modo que a condição inicial é atribuída com sentido.

Para obter a estimativa de energia, testa-se a equação com $v = u(t)$ e aplica-

se (21):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_H^2 + \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 &= \langle f(t), u(t) \rangle_{V', V} \\ &\leq \|f(t)\|_{V'} \|u(t)\|_V. \end{aligned}$$

Aplicando a desigualdade de Young $ab \leq \varepsilon a^2 + (4\varepsilon)^{-1}b^2$ com $\varepsilon = 1/2$ ao lado direito e usando a desigualdade de Poincaré $\|u\|_V \leq C_P \|\nabla u\|_{L^2}$, obtemos

$$\frac{d}{dt} \|u(t)\|_H^2 + \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \leq C \|f(t)\|_{V'}^2.$$

Integrando de 0 a T e usando que $u(0) = u_0$, conclui-se a estimativa de energia

$$\sup_{t \in [0, T]} \|u(t)\|_H^2 + \int_0^T \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 dt \leq C \left(\|u_0\|_H^2 + \|f\|_{L^2(I, V')}^2 \right),$$

que é a base para a existência e unicidade da solução fraca pelo método de Faedo–Galerkin.

Aula 13

Formulação do problema

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto, limitado, com fronteira ∂U de classe C^1 . Para $T > 0$ fixado, define-se o cilindro parabólico $U_T = U \times (0, T]$. Considera-se o operador diferencial de segunda ordem em forma divergente

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a^{ij}(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x, t) u,$$

sujeito às seguintes hipóteses sobre os coeficientes: simetria $a^{ij} = a^{ji}$ quase em todo ponto de U_T ; limitação $a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(U_T)$; e parabolicidade uniforme, isto é, existe $\theta > 0$ tal que

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2$$

para todo $\xi \in \mathbb{R}^n$ e quase todo $(x, t) \in U_T$. Os dados do problema são o termo fonte $f \in L^2(U_T)$ e a condição inicial $g \in L^2(U)$. O problema de valor inicial e de fronteira é

$$\begin{cases} u_t + Lu = f & \text{em } U_T, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial U \times [0, T], \\ u(\cdot, 0) = g & \text{em } U. \end{cases}$$

A teoria de espaços de Bochner fornece o quadro adequado para a análise temporal. Se X é um espaço de Banach, o espaço $L^p(0, T; X)$ consiste nas classes de equivalência de funções fortemente mensuráveis $u: [0, T] \rightarrow X$ tais que $\|u(t)\|_X \in L^p(0, T)$, com norma

$$\|u\|_{L^p(0, T; X)} = \left(\int_0^T \|u(t)\|_X^p dt \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

A derivada temporal u' é tomada no sentido das distribuições vetoriais. Quando $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ e $u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, o traço $u(0)$ está bem definido em $L^2(U)$ e $u \in C([0, T]; L^2(U))$ (Evans, Teorema 3, Seção 5.9.2).

Definição 13.1. Uma função u é uma *solução fraca* do problema acima se $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ e $u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, e se valem: para toda $v \in H_0^1(U)$ e quase todo $t \in [0, T]$,

$$\langle u'(t), v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[u(t), v; t] = (f(t), v)_{L^2},$$

e $u(0) = g$ em $L^2(U)$. A forma bilinear associada a L é

$$B[u, v; t] = \int_U \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} v + c uv \right) dx.$$

Observação 13.2. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aberto e limitado, e suponha que

$$u \in L^2(0, T; H_0^1(\Omega)), \quad u_t \in L^2(0, T; H^{-1}(\Omega)).$$

Então, pelo lema de Lions–Magenes, tem-se $u \in C([0, T]; L^2(\Omega))$. Mais precisamente, existe um representante contínuo $t \mapsto u(t)$ em $L^2(\Omega)$ tal que, para todo $t \in [0, T]$,

$$\|u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 = \|u(0)\|_{L^2(\Omega)}^2 + 2 \int_0^t \langle u_t(s), u(s) \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} ds.$$

Em particular, soluções fracas de equações parabólicas possuem continuidade temporal com valores em $L^2(\Omega)$, embora a regularidade espacial permaneça em $H_0^1(\Omega)$, salvo hipóteses adicionais sobre o operador ou a equação.

Método de Galerkin

A estratégia consiste em reduzir o problema a uma família de sistemas de dimensão finita, obter estimativas uniformes sobre as aproximações, e passar ao limite. Para isso, escolhe-se $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ como a família de autofunções do Laplaciano com condição de Dirichlet homogênea, normalizadas em $L^2(U)$, isto é, $-\Delta w_k = \lambda_k w_k$ em U com $w_k = 0$ sobre ∂U e $(w_k, w_l)_{L^2} = \delta_{kl}$. Essa família é ortonormal em $L^2(U)$ e ortogonal em $H_0^1(U)$, pois uma integração por partes fornece $(\nabla w_k, \nabla w_l)_{L^2} = \lambda_k \delta_{kl}$.

Para cada inteiro $m \geq 1$, define-se $V_m = \text{span}\{w_1, \dots, w_m\}$ e busca-se uma aproximação da forma

$$u_m(t) = \sum_{k=1}^m d_k^m(t) w_k \in V_m,$$

onde os coeficientes satisfazem o sistema projetado: para $k = 1, \dots, m$,

$$(u_m'(t), w_k)_{L^2} + B[u_m(t), w_k; t] = (f(t), w_k)_{L^2}, \quad d_k^m(0) = (g, w_k)_{L^2}.$$

Como a base é ortonormal em L^2 , tem-se $(u_m', w_k)_{L^2} = (d_k^m)'(t)$. Por bilinearidade, $B[u_m, w_k; t] = \sum_{i=1}^m d_i^m(t) B[w_i, w_k; t]$. Definindo $e_{ik}(t) = B[w_i, w_k; t]$ e $f_k(t) = (f(t), w_k)_{L^2}$, o sistema torna-se, em forma matricial,

$$D'(t) + E(t) D(t) = F(t), \quad D(0) = D_0,$$

onde $D = (d_1^m, \dots, d_m^m)^T$, $E = (e_{ik})$ e $F = (f_1, \dots, f_m)^T$. Como os coeficientes a^{ij}, b^i, c pertencem a $L^\infty(U_T)$ e $f \in L^2(U_T)$, as funções e_{ik} são mensuráveis e essencialmente limitadas, e $f_k \in L^2(0, T)$. O Teorema de Carathéodory garante a existência e unicidade de uma solução absolutamente contínua $D \in AC([0, T]; \mathbb{R}^m)$, provando que para cada m existe uma única aproximação de Galerkin u_m .

Estimativas de energia

Teorema 13.3. *Existe uma constante $C > 0$, dependendo apenas de U, T, θ e das normas L^∞ dos coeficientes, tal que para todo $m \geq 1$*

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|u_m(t)\|_{L^2(U)} + \|u_m\|_{L^2(0, T; H_0^1(U))} + \|u_m'\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))} \leq C(\|g\|_{L^2(U)} + \|f\|_{L^2(U_T)}).$$

A demonstração divide-se em três estimativas que se encadeiam naturalmente.

Identidade de energia. Multiplica-se a k -ésima equação do sistema projetado por $d_k^m(t)$ e soma-se de $k = 1$ até m . Usando que $u_m = \sum_{k=1}^m d_k^m w_k$ e a bilinearidade, obtém-se

$$\sum_{k=1}^m (u'_m, w_k)_{L^2} d_k^m = (u'_m, u_m)_{L^2} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m\|_{L^2}^2,$$

$$\sum_{k=1}^m B[u_m, w_k; t] d_k^m = B[u_m, u_m; t], \quad \sum_{k=1}^m (f, w_k)_{L^2} d_k^m = (f, u_m)_{L^2}.$$

A identidade resultante é, para quase todo $t \in (0, T)$,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m(t)\|_{L^2}^2 + B[u_m(t), u_m(t); t] = (f(t), u_m(t))_{L^2}.$$

Desigualdade de Gårding. Escrevendo $B = B_0 + B_1$, onde B_0 contém os termos de segunda ordem e B_1 os de primeira ordem e zero, a parabolicidade uniforme dá

$$B_0[u, u; t] \geq \theta \int_U |\nabla u|^2 dx = \theta \|\nabla u\|_{L^2}^2.$$

Para B_1 , aplica-se a desigualdade de Young com parâmetro $\varepsilon > 0$ a cada termo: $|u_{x_i} u| \leq \frac{\varepsilon}{2} |u_{x_i}|^2 + \frac{1}{2\varepsilon} |u|^2$. Escolhendo ε suficientemente pequeno de modo que $\sum_{i=1}^n \|b^i\|_{L^\infty} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{\theta}{2}$, obtém-se

$$|B_1[u, u; t]| \leq \frac{\theta}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + C_* \|u\|_{L^2}^2,$$

onde C_* depende de $\|b^i\|_{L^\infty}$, $\|c\|_{L^\infty}$ e ε . Combinando com a estimativa de B_0 e usando a desigualdade de Poincaré, que garante $\|\nabla u\|_{L^2} \geq C_P^{-1} \|u\|_{H_0^1}$, conclui-se que existem $\alpha = \theta/(2C_P^2) > 0$ e $\gamma = C_* \geq 0$ tais que

$$B[u, u; t] \geq \alpha \|u\|_{H_0^1}^2 - \gamma \|u\|_{L^2}^2$$

para toda $u \in H_0^1(U)$ e quase todo t .

Estimativa em $L^\infty(0, T; L^2(U))$. Aplicando a desigualdade de Gårding e a desigualdade de Young $(f, u_m)_{L^2} \leq \frac{1}{2}\|f\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|u_m\|_{L^2}^2$ na identidade de energia, e descartando o termo $\alpha\|u_m\|_{H_0^1}^2 \geq 0$, obtém-se a desigualdade diferencial

$$\frac{d}{dt}\|u_m\|_{L^2}^2 \leq (2\gamma + 1)\|u_m\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2}^2.$$

Definindo $\varphi(t) = \|u_m(t)\|_{L^2}^2$ e $\psi(t) = \|f(t)\|_{L^2}^2$, tem-se $\varphi'(t) \leq (2\gamma + 1)\varphi(t) + \psi(t)$. O Lema de Gronwall afirma que, nessas condições,

$$\varphi(t) \leq \varphi(0)e^{(2\gamma+1)t} + \int_0^t e^{(2\gamma+1)(t-s)}\psi(s) ds.$$

De fato, multiplicando a desigualdade por $e^{-(2\gamma+1)t}$ e reconhecendo a derivada do produto, integra-se de 0 a t para obter

$$e^{-(2\gamma+1)t}\varphi(t) - \varphi(0) \leq \int_0^t e^{-(2\gamma+1)s}\psi(s) ds,$$

do que se extrai a estimativa do lema. Como $\varphi(0) = \|u_m(0)\|_{L^2}^2 = \sum_{k=1}^m (g, w_k)^2 \leq \|g\|_{L^2}^2$ pela desigualdade de Bessel, e como $e^{(2\gamma+1)(t-s)} \leq e^{(2\gamma+1)T}$ para $0 \leq s \leq t \leq T$, conclui-se

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|u_m(t)\|_{L^2}^2 \leq e^{(2\gamma+1)T} \left(\|g\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2(U_T)}^2 \right).$$

Estimativa em $L^2(0, T; H_0^1(U))$. Integrando a identidade de energia de 0 a t ,

$$\frac{1}{2}\|u_m(t)\|_{L^2}^2 + \int_0^t B[u_m, u_m; s] ds = \frac{1}{2}\|u_m(0)\|_{L^2}^2 + \int_0^t (f(s), u_m(s))_{L^2} ds.$$

Aplicando a desigualdade de Gårding ao integrando da esquerda e descartando o termo $\frac{1}{2}\|u_m(t)\|_{L^2}^2 \geq 0$,

$$\alpha \int_0^t \|u_m\|_{H_0^1}^2 ds \leq \frac{1}{2}\|g\|_{L^2}^2 + \gamma \int_0^t \|u_m\|_{L^2}^2 ds + \int_0^t (f, u_m)_{L^2} ds.$$

A última integral satisfaz, por Young,

$$\int_0^t (f, u_m)_{L^2} ds \leq \frac{1}{2} \int_0^t \|f\|_{L^2}^2 ds + \frac{1}{2} \int_0^t \|u_m\|_{L^2}^2 ds.$$

A integral de $\|u_m\|_{L^2}^2$ é controlada pela estimativa anterior: $\int_0^T \|u_m\|_{L^2}^2 ds \leq T e^{(2\gamma+1)T} (\|g\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2(U_T)}^2)$. Substituindo com $t = T$ e reunindo as constantes em $C_2 > 0$,

$$\int_0^T \|u_m\|_{H_0^1}^2 ds \leq C_2 \left(\|g\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2(U_T)}^2 \right).$$

Estimativa de u'_m em $L^2(0, T; H^{-1}(U))$. Fixa-se t e toma-se $v \in H_0^1(U)$ arbitrário com $\|v\|_{H_0^1} \leq 1$. Decompõe-se $v = v_1 + v_2$, onde v_1 é a projeção ortogonal de v sobre V_m em $L^2(U)$ e $v_2 \perp_{L^2} V_m$. Como a base $\{w_k\}$ é ortonormal em L^2 e ortogonal em H_0^1 , as projeções nos dois produtos internos coincidem sobre V_m , de modo que $\|v_1\|_{H_0^1} \leq \|v\|_{H_0^1} \leq 1$. Como $u'_m(t) \in V_m$, tem-se $(u'_m(t), v_2)_{L^2} = 0$, e portanto $\langle u'_m(t), v \rangle = (u'_m(t), v_1)_{L^2}$. A equação de Galerkin é válida para qualquer função teste em V_m , logo

$$\langle u'_m(t), v \rangle = (u'_m(t), v_1)_{L^2} = (f(t), v_1)_{L^2} - B[u_m(t), v_1; t].$$

Para o segundo termo, a continuidade da forma bilinear dá $|B[u_m, v_1; t]| \leq C_B \|u_m\|_{H_0^1} \|v_1\|_{H_0^1} \leq C_B \|u_m(t)\|_{H_0^1}$, onde C_B depende das normas L^∞ dos coeficientes. Para o primeiro, por Cauchy-Schwarz e Poincaré, $|(f, v_1)_{L^2}| \leq C_S \|f(t)\|_{L^2} \|v_1\|_{H_0^1} \leq C_S \|f(t)\|_{L^2}$. Reunindo,

$$\|u'_m(t)\|_{H^{-1}} \leq C_S \|f(t)\|_{L^2} + C_B \|u_m(t)\|_{H_0^1}.$$

Elevando ao quadrado, usando $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$, e integrando de 0 a T ,

$$\int_0^T \|u'_m\|_{H^{-1}}^2 dt \leq 2C_S^2 \|f\|_{L^2(U_T)}^2 + 2C_B^2 \int_0^T \|u_m\|_{H_0^1}^2 dt.$$

Aplicando a estimativa em $L^2(0, T; H_0^1)$ ao segundo termo e reunindo em uma constante $C_4 > 0$,

$$\int_0^T \|u'_m\|_{H^{-1}}^2 dt \leq C_4 \left(\|g\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2(U_T)}^2 \right).$$

As três estimativas, tomadas em raiz quadrada e somadas, fornecem a desigualdade enunciada no teorema, com $C = \sqrt{C_1} + \sqrt{C_2} + \sqrt{C_4}$, onde $C_1 = e^{(2\gamma+1)T}$.

Com essas estimativas uniformes em m estabelecidas, a etapa seguinte consiste em extrair subsequências convergentes e identificar o limite como a solução fraca do problema original. Pelo Teorema de Banach-Alaoglu, a limitação uniforme em $L^2(0, T; H_0^1(U))$ e em $L^2(0, T; H^{-1}(U))$ garante a existência de subsequências fracamente convergentes nesses espaços. O Lema de Aubin-Lions, por sua vez, fornece convergência forte em $L^2(0, T; L^2(U))$, o que permite passar ao limite nos termos não lineares na equação projetada e verificar que o limite satisfaz a formulação fraca do problema, bem como a condição inicial $u(0) = g$ em $L^2(U)$.

Aula 14

Formulação do problema e configuração funcional

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira ∂U de classe C^1 , e seja $T > 0$ fixado. Denotamos $U_T = U \times (0, T)$ e consideramos o problema de valor inicial e de fronteira

$$\begin{aligned} u_t + Lu &= f && \text{em } U_T, \\ u &= 0 && \text{em } \partial U \times (0, T), \\ u(0) &= g && \text{em } U, \end{aligned}$$

onde L é um operador diferencial de segunda ordem na forma de divergência,

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x, t) u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i} + c(x, t) u.$$

Os coeficientes satisfazem $a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(U_T)$ com $a^{ij} = a^{ji}$, e L é uniformemente elíptico no sentido de que existe $\theta > 0$ tal que

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2$$

para todo $(x, t) \in U_T$ e todo $\xi \in \mathbb{R}^n$. A dados $f \in L^2(0, T; L^2(U))$ e $g \in L^2(U)$, associa-se a forma bilinear $B[\cdot, \cdot; t] : H_0^1(U) \times H_0^1(U) \rightarrow \mathbb{R}$, definida para quase todo $t \in (0, T)$ por

$$B[u, v; t] = \int_U \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i} v + c(x, t) uv \right) dx.$$

A formulação fraca do problema consiste em encontrar

$$u \in L^2(0, T; H_0^1(U)), \quad u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U)),$$

tal que, para quase todo $t \in (0, T)$ e para todo $v \in H_0^1(U)$,

$$\langle u'(t), v \rangle + B[u(t), v; t] = (f(t), v)_{L^2(U)},$$

com condição inicial $u(0) = g$ em $L^2(U)$. O símbolo $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota o par de dualidade entre $H^{-1}(U)$ e $H_0^1(U)$.

Base de Galerkin e aproximações finito-dimensionais

Teorema 14.1 (Existência das aproximações de Galerkin). *Para cada $m \in \mathbb{N}$, existe uma única função $u_m \in C([0, T]; V_m)$, com $u'_m \in L^2(0, T; V_m)$, satisfazendo o problema aproximado*

$$(u'_m(t), w_k)_{L^2} + B[u_m(t), w_k; t] = (f(t), w_k)_{L^2}$$

para $k = 1, \dots, m$ e quase todo $t \in (0, T)$, com $u_m(0) = P_m g$.

Fixemos uma base especial de $H_0^1(U)$. Seja $\{w_k\}_{k=1}^\infty \subset H_0^1(U) \cap H^2(U)$ o conjunto das autofunções do operador $-\Delta$ com condição de Dirichlet homogênea, normalizadas de modo que

$$(w_k, w_l)_{L^2(U)} = \delta_{kl}, \quad \int_U \nabla w_k \cdot \nabla w_l \, dx = \lambda_k \delta_{kl}, \quad \lambda_k > 0.$$

A existência de tal base é garantida pelo teorema espectral para o laplaciano em domínios limitados (Evans, Seção 6.5). Em particular, $\{w_k\}$ é ortonormal em $L^2(U)$ e ortogonal em $H_0^1(U)$ com respeito ao produto escalar $(\nabla \cdot, \nabla \cdot)_{L^2}$. Definimos

os subespaços finito-dimensionais $V_m = \text{span}\{w_1, \dots, w_m\}$ e a projeção ortogonal $P_m : L^2(U) \rightarrow V_m$ por

$$P_m v = \sum_{k=1}^m (v, w_k)_{L^2} w_k.$$

A ortogonalidade na norma $\|\nabla \cdot\|_{L^2}$ implica que $\|P_m v\|_{H_0^1} \leq \|v\|_{H_0^1}$ para todo $v \in H_0^1(U)$, com constante independente de m . Buscamos uma solução aproximada da forma

$$u_m(t) = \sum_{k=1}^m d_m^k(t) w_k,$$

impondo que, para cada $k = 1, \dots, m$ e quase todo $t \in (0, T)$,

$$(u'_m(t), w_k)_{L^2} + B[u_m(t), w_k; t] = (f(t), w_k)_{L^2}.$$

Como $\{w_k\}$ é ortonormal em L^2 , temos $(u'_m, w_k)_{L^2} = (d_m^k)'(t)$. Substituindo a expansão de u_m na forma bilinear, obtemos $B[u_m, w_k; t] = \sum_{l=1}^m B[w_l, w_k; t] d_m^l(t)$. Definindo

$$a_{kl}(t) = B[w_l, w_k; t], \quad f_k(t) = (f(t), w_k)_{L^2}, \quad d_0^k = (g, w_k)_{L^2},$$

o problema projetado equivale ao sistema linear de equações diferenciais ordinárias

$$\mathbf{d}'(t) + A(t) \mathbf{d}(t) = \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{d}(0) = \mathbf{d}_0,$$

onde $\mathbf{d}(t) = (d_m^1(t), \dots, d_m^m(t))^\top$, $A(t) = (a_{kl}(t))_{k,l=1}^m$ e $\mathbf{f}(t) = (f_1(t), \dots, f_m(t))^\top$. O vetor inicial $\mathbf{d}_0$ corresponde exatamente aos coeficientes da projeção $P_m g$, de modo que $u_m(0) = P_m g$. Como $a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(U_T)$, cada entrada $a_{kl}(t)$ é mensurável e limitada, portanto em $L^1(0, T)$; analogamente, $\mathbf{f} \in L^2(0, T; \mathbb{R}^m) \subset L^1(0, T; \mathbb{R}^m)$. Pelo teorema de Carathéodory para sistemas lineares de EDOs com coeficientes integráveis, o sistema acima possui uma única solução absolutamente contínua $\mathbf{d} : [0, T] \rightarrow$

$\mathbb{R}^m$. Isso implica que $u_m \in C([0, T]; V_m)$ e $u'_m \in L^2(0, T; V_m)$. Por linearidade, a equação projetada é equivalente a

$$(u'_m(t), v)_{L^2} + B[u_m(t), v; t] = (f(t), v)_{L^2} \quad \forall v \in V_m, \text{ q.t.p. } t.$$

Estimativas de energia

Teorema 14.2 (Estimativas de energia uniformes). *Existe uma constante $C > 0$, independente de m , tal que*

$$\max_{t \in [0, T]} \|u_m(t)\|_{L^2(U)}^2 + \|u_m\|_{L^2(0, T; H_0^1(U))}^2 + \|u'_m\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))}^2 \leq C \left(\|f\|_{L^2(0, T; L^2(U))}^2 + \|g\|_{L^2(U)}^2 \right).$$

Demonstração. Tomamos $v = u_m(t) \in V_m$ como função teste na equação projetada. Como u_m é absolutamente contínua em t com valores em $L^2(U)$, vale a identidade

$$(u'_m(t), u_m(t))_{L^2} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m(t)\|_{L^2}^2 \quad \text{q.t.p.}$$

A equação projetada com $v = u_m$ fornece então

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m\|_{L^2}^2 + B[u_m, u_m; t] = (f, u_m)_{L^2}.$$

Estimamos $B[u_m, u_m; t]$ por baixo. Pela elipticidade uniforme,

$$\int_U \sum_{i,j} a^{ij} (u_m)_{x_i} (u_m)_{x_j} dx \geq \theta \|\nabla u_m\|_{L^2}^2.$$

Para os termos de ordem inferior, empregamos a desigualdade de Young com parâmetro $\varepsilon > 0$. Para cada índice i ,

$$\left| \int_U b^i (u_m)_{x_i} u_m dx \right| \leq \|b^i\|_{L^\infty} \int_U |\nabla u_m| |u_m| dx \leq \|b^i\|_{L^\infty} \left(\varepsilon \|\nabla u_m\|_{L^2}^2 + \frac{1}{4\varepsilon} \|u_m\|_{L^2}^2 \right),$$

e para o coeficiente de ordem zero,

$$\left| \int_U c u_m^2 dx \right| \leq \|c\|_{L^\infty} \|u_m\|_{L^2}^2.$$

Somando sobre $i = 1, \dots, n$ e escolhendo $\varepsilon = \theta/(2n \max_i \|b^i\|_{L^\infty})$ (quando algum $b^i \neq 0$; caso contrário, os termos correspondentes são omitidos), obtemos

$$B[u_m, u_m; t] \geq \theta \|\nabla u_m\|_{L^2}^2 - n \max_i \|b^i\|_{L^\infty} \left(\varepsilon \|\nabla u_m\|_{L^2}^2 + \frac{1}{4\varepsilon} \|u_m\|_{L^2}^2 \right) - \|c\|_{L^\infty} \|u_m\|_{L^2}^2.$$

Com a escolha de ε , o coeficiente de $\|\nabla u_m\|_{L^2}^2$ satisfaz $n \max_i \|b^i\|_{L^\infty} \varepsilon \leq \theta/2$, de modo que

$$B[u_m, u_m; t] \geq \frac{\theta}{2} \|\nabla u_m\|_{L^2}^2 - C_1 \|u_m\|_{L^2}^2,$$

onde $C_1 = n^2(\max_i \|b^i\|_{L^\infty})^2/(2\theta) + \|c\|_{L^\infty}$. Pela desigualdade de Poincaré, $\|u_m\|_{H_0^1}^2 \leq (1 + C_P^2) \|\nabla u_m\|_{L^2}^2$, de modo que $\|\nabla u_m\|_{L^2}^2 \geq (1 + C_P^2)^{-1} \|u_m\|_{H_0^1}^2$. Definindo $\beta = \theta/(2(1 + C_P^2)) > 0$ e $\gamma = C_1 + \theta/2$, obtemos a desigualdade de Gårding

$$B[u, u; t] \geq \beta \|u\|_{H_0^1}^2 - \gamma \|u\|_{L^2}^2 \quad \forall u \in H_0^1(U), \text{ q.t.p. } t.$$

Para o lado direito, a desigualdade de Cauchy–Schwarz e Young com parâmetro $\delta = \beta/C_P^2$ fornecem

$$|(f, u_m)_{L^2}| \leq \|f\|_{L^2} \|u_m\|_{L^2} \leq \frac{C_P^2}{2\beta} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{\beta}{2} \|u_m\|_{H_0^1}^2.$$

Reunindo as estimativas acima,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m\|_{L^2}^2 + \beta \|u_m\|_{H_0^1}^2 - \gamma \|u_m\|_{L^2}^2 \leq \frac{C_P^2}{2\beta} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{\beta}{2} \|u_m\|_{H_0^1}^2.$$

Cancelando $\frac{\beta}{2} \|u_m\|_{H_0^1}^2$ em ambos os lados e multiplicando por 2,

$$\frac{d}{dt} \|u_m\|_{L^2}^2 + \beta \|u_m\|_{H_0^1}^2 \leq 2\gamma \|u_m\|_{L^2}^2 + \frac{C_P^2}{\beta} \|f\|_{L^2}^2.$$

Integrando de 0 a t com $t \leq T$, e usando $\|u_m(0)\|_{L^2} = \|P_m g\|_{L^2} \leq \|g\|_{L^2}$,

$$\|u_m(t)\|_{L^2}^2 + \beta \int_0^t \|u_m(s)\|_{H_0^1}^2 ds \leq \|g\|_{L^2}^2 + \frac{C_P^2}{\beta} \|f\|_{L^2(L^2)}^2 + 2\gamma \int_0^t \|u_m(s)\|_{L^2}^2 ds.$$

Pela desigualdade de Gronwall na forma integral (Evans, Apêndice B.2), obtemos

$$\|u_m(t)\|_{L^2}^2 \leq \left(\|g\|_{L^2}^2 + \frac{C_P^2}{\beta} \|f\|_{L^2(L^2)}^2 \right) e^{2\gamma T} \leq C_2 \left(\|g\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2(L^2)}^2 \right),$$

com $C_2 = e^{2\gamma T} \max\{1, C_P^2/\beta\}$, uniformemente em $t \in [0, T]$. Substituindo este controle na desigualdade integrada, obtemos também

$$\|u_m\|_{L^2(0,T;H_0^1)}^2 \leq C_3 \left(\|g\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2(L^2)}^2 \right)$$

para uma constante C_3 independente de m . Passamos à estimativa de u'_m na norma de $L^2(0, T; H^{-1}(U))$. Para quase todo t , a norma dual é

$$\|u'_m(t)\|_{H^{-1}(U)} = \sup_{\substack{v \in H_0^1(U) \\ \|v\|_{H_0^1} \leq 1}} |\langle u'_m(t), v \rangle|.$$

Como $u'_m(t) \in V_m \subset L^2(U)$, vale $\langle u'_m, v \rangle = (u'_m, v)_{L^2}$. Por outro lado, u'_m é ortogonal em L^2 ao complemento de V_m , de modo que $(u'_m, v)_{L^2} = (u'_m, P_m v)_{L^2}$. Usando a equação projetada com $P_m v \in V_m$,

$$(u'_m(t), P_m v)_{L^2} = (f(t), P_m v)_{L^2} - B[u_m(t), P_m v; t].$$

A continuidade de B (com constante C_B que depende das normas L^∞ dos coeficientes) e as estimativas $\|P_m v\|_{L^2} \leq C_P \|v\|_{H_0^1}$ e $\|P_m v\|_{H_0^1} \leq \|v\|_{H_0^1}$ fornecem

$$|\langle u'_m(t), v \rangle| \leq C_P \|f(t)\|_{L^2} \|v\|_{H_0^1} + C_B \|u_m(t)\|_{H_0^1} \|v\|_{H_0^1}.$$

Tomando o supremo sobre $\|v\|_{H_0^1} \leq 1$ e elevando ao quadrado,

$$\|u'_m(t)\|_{H^{-1}}^2 \leq 2C_P^2 \|f(t)\|_{L^2}^2 + 2C_B^2 \|u_m(t)\|_{H_0^1}^2.$$

Integrando em $t \in [0, T]$ e usando as estimativas já estabelecidas para $\|f\|_{L^2(L^2)}$ e $\|u_m\|_{L^2 H_0^1}$, conclui-se que $\|u'_m\|_{L^2(0,T;H^{-1})}^2$ é limitada por uma constante que depende apenas de $\|g\|_{L^2}$, $\|f\|_{L^2(L^2)}$ e dos dados do problema, independentemente de m . Isso completa a prova do Teorema 14.2. $\square$

Passagem ao limite e existência de solução fraca

Teorema 14.3 (Existência de solução fraca). *Existe uma função $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$, com $u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, que satisfaz a formulação fraca do problema parabólico com dado inicial $u(0) = g$ em $L^2(U)$.*

Demonstração. Os espaços $L^2(0, T; H_0^1(U))$ e $L^2(0, T; H^{-1}(U))$ são reflexivos. Pelas estimativas uniformes do Teorema 14.2, a sequência (u_m) é limitada em $L^2(0, T; H_0^1(U))$ e a sequência (u'_m) é limitada em $L^2(0, T; H^{-1}(U))$. Pelo teorema de Banach–Alaoglu, existem uma subsequência (u_{m_l}) e funções $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$, $w \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$ tais que

$$u_{m_l} \rightharpoonup u \quad \text{em } L^2(0, T; H_0^1(U)), \quad u'_{m_l} \rightharpoonup w \quad \text{em } L^2(0, T; H^{-1}(U)).$$

Afirmamos que $w = u'$ no sentido distribucional. De fato, para quaisquer $\varphi \in C_c^\infty(0, T)$ e $v \in H_0^1(U)$, como cada u_{m_l} é absolutamente contínua em t , vale a integração por partes

$$\int_0^T \langle u'_{m_l}(t), v \rangle \varphi(t) dt = - \int_0^T \langle u_{m_l}(t), v \rangle \varphi'(t) dt,$$

onde os termos de fronteira se anulam porque $\varphi(0) = \varphi(T) = 0$. Os funcionais $z \mapsto \int_0^T \langle z(t), v \rangle \varphi(t) dt$ e $z \mapsto \int_0^T \langle z(t), v \rangle \varphi'(t) dt$ são lineares e contínuos em $L^2(0, T; H^{-1}(U))$ e $L^2(0, T; H_0^1(U))$, respectivamente, pela desigualdade de Cauchy–Schwarz. Passando o limite $l \rightarrow \infty$ e usando a convergência fraca, obtemos

$$\int_0^T \langle w(t), v \rangle \varphi(t) dt = - \int_0^T \langle u(t), v \rangle \varphi'(t) dt.$$

Por definição de derivada distribucional, isso significa $w = u'$. Passamos agora à equação variacional. A equação projetada para u_{m_l} , integrada em $[0, T]$ contra uma função teste geral $v \in L^2(0, T; H_0^1(U))$, lê-se

$$\int_0^T \langle u'_{m_l}(t), v(t) \rangle dt + \int_0^T B[u_{m_l}(t), v(t); t] dt = \int_0^T (f(t), v(t))_{L^2} dt.$$

O funcional $\Psi(z) = \int_0^T \langle z(t), v(t) \rangle dt$ é linear e contínuo em $L^2(0, T; H^{-1}(U))$, pois $|\Psi(z)| \leq \|z\|_{L^2 H^{-1}} \|v\|_{L^2 H_0^1}$ pela desigualdade de Cauchy–Schwarz. A convergência fraca $u'_{m_l} \rightharpoonup u'$ implica $\Psi(u'_{m_l}) \rightarrow \Psi(u')$. De modo análogo, o funcional $\Phi(z) = \int_0^T B[z(t), v(t); t] dt$ é linear e contínuo em $L^2(0, T; H_0^1(U))$, pois $|\Phi(z)| \leq C_B \|z\|_{L^2 H_0^1} \|v\|_{L^2 H_0^1}$. A convergência fraca $u_{m_l} \rightharpoonup u$ implica $\Phi(u_{m_l}) \rightarrow \Phi(u)$. Passando o limite, obtemos

$$\int_0^T \langle u'(t), v(t) \rangle dt + \int_0^T B[u(t), v(t); t] dt = \int_0^T (f(t), v(t))_{L^2} dt$$

para todo $v \in L^2(0, T; H_0^1(U))$. Escolhendo $v(x, t) = \varphi(t) w(x)$ com $\varphi \in C_c^\infty(0, T)$ e $w \in H_0^1(U)$, o lema fundamental do cálculo das variações implica que, para quase todo $t \in (0, T)$ e todo $w \in H_0^1(U)$,

$$\langle u'(t), w \rangle + B[u(t), w; t] = (f(t), w)_{L^2}.$$

Resta verificar a condição inicial $u(0) = g$ em $L^2(U)$. Uma vez que $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ com $u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, o Teorema de Evans 5.9.2 garante que u admite uma representante contínua $u \in C([0, T]; L^2(U))$, tornando $u(0)$ bem definido. Seja $\psi \in C^\infty([0, T])$ com $\psi(0) = 1$ e $\psi(T) = 0$, e seja $w \in H_0^1(U)$ arbitrário; definimos $v(t) = \psi(t) w$. Pela fórmula de integração por partes em espaços de Hilbert com valores vetoriais (Evans, Teorema 5.9.2(ii)) e usando $v(T) = 0$,

$$\int_0^T \langle u'(t), v(t) \rangle dt = -(u(0), v(0))_{L^2} - \int_0^T (u(t), v'(t))_{L^2} dt.$$

Procedendo da mesma forma para u_{m_l} e lembrando que $u_{m_l}(0) = P_{m_l}g$, a equação variacional integrada fornece

$$-(P_{m_l}g, w)_{L^2} - \int_0^T (u_{m_l}, v')_{L^2} dt + \int_0^T B[u_{m_l}, v; t] dt = \int_0^T (f, v)_{L^2} dt.$$

Como $P_{m_l}g \rightarrow g$ fortemente em $L^2(U)$, e os demais termos convergem pelo mesmo

argumento de continuidade de funcionais lineares aplicado à convergência fraca, o limite $l \rightarrow \infty$ resulta em

$$-(g, w)_{L^2} - \int_0^T (u, v')_{L^2} dt + \int_0^T B[u, v; t] dt = \int_0^T (f, v)_{L^2} dt.$$

Comparando com a expressão correspondente para u obtida a partir da equação fraca com a mesma função teste $v = \psi w$, que implica $-(u(0), w)_{L^2}$ no lugar de $-(g, w)_{L^2}$, concluímos que

$$(u(0), w)_{L^2} = (g, w)_{L^2}$$

para todo $w \in H_0^1(U)$. Por densidade de $H_0^1(U)$ em $L^2(U)$, segue $u(0) = g$ em $L^2(U)$. $\square$

Observações sobre regularidade

Observação 14.4. A solução fraca obtida no Teorema 14.3 satisfaz $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ e $u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$. O resultado clássico de mergulho contínuo para esses espaços de Sobolev com valores em espaços de Hilbert (Evans, Teorema 5.9.2(iii)) assegura que

$$W(0, T) := \{u \in L^2(0, T; H_0^1(U)) : u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))\} \hookrightarrow C([0, T]; L^2(U)).$$

Portanto, após modificação em um conjunto de medida nula, u pode ser identificada com uma função contínua de $[0, T]$ em $L^2(U)$, o que torna a condição inicial $u(0) = g$ pontualmente bem definida.

Observação 14.5. Supondo adicionalmente $g \in H_0^1(U)$ e que os coeficientes a^{ij}, b^i, c não dependem de t , é possível obter a regularidade superior $u' \in L^2(0, T; L^2(U))$. Tomando $v = u'_m(t) \in V_m$ na equação projetada,

$$\|u'_m(t)\|_{L^2}^2 + B[u_m(t), u'_m(t)] = (f(t), u'_m(t))_{L^2}.$$

Como a forma B é simétrica e autônoma, vale $B[u_m, u'_m] = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} B[u_m, u_m]$. Integrando de 0 a T e aplicando as mesmas estimativas de coercividade e Young utilizadas na prova do Teorema 14.2, obtém-se uma limitação uniforme de $\|u'_m\|_{L^2(0, T; L^2(U))}$,

e a passagem ao limite fraco fornece $u' \in L^2(0, T; L^2(U))$. Para coeficientes dependentes do tempo, este resultado continua válido sob hipóteses de regularidade adicional sobre a^{ij}, b^i, c , mas a demonstração exige argumentos mais técnicos.

Unicidade da solução fraca

Teorema 14.6 (Unicidade). *A solução fraca de (15) é única.*

Demonstração. Sejam u_1 e u_2 duas soluções fracas com o mesmo dado inicial g e o mesmo termo fonte f . Definimos $w = u_1 - u_2$, que satisfaz, para todo $v \in H_0^1(U)$ e quase todo $t \in (0, T)$,

$$\langle w'(t), v \rangle + B[w(t), v; t] = 0,$$

com $w(0) = 0$ em $L^2(U)$. Escolhemos $v = w(t)$ como função teste, o que é admissível pois $w(t) \in H_0^1(U)$ para quase todo t . Usando a regra de derivação do produto,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w(t)\|_{L^2}^2 + B[w(t), w(t); t] = 0.$$

Pela desigualdade de Gårding, Lema 7.2, $B[w, w; t] \geq \beta \|w\|_{H_0^1}^2 - \gamma \|w\|_{L^2}^2$. Descartando o termo positivo $\beta \|w\|_{H_0^1}^2$,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w\|_{L^2}^2 \leq \gamma \|w\|_{L^2}^2,$$

o que equivale a $\frac{d}{dt} \|w\|_{L^2}^2 \leq 2\gamma \|w\|_{L^2}^2$. Multiplicando por $e^{-2\gamma t}$,

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-2\gamma t} \|w(t)\|_{L^2}^2 \right) \leq 0.$$

Integrando de 0 a t e usando $\|w(0)\|_{L^2}^2 = 0$, obtemos $e^{-2\gamma t} \|w(t)\|_{L^2}^2 \leq 0$, portanto $\|w(t)\|_{L^2} = 0$ para todo $t \in [0, T]$. Conclui-se que $w \equiv 0$ quase em todo ponto, o que estabelece a unicidade. $\square$

Aula 15

Princípio do Máximo Fraco para Equações Parabólicas

Definições e hipóteses

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado e $T > 0$ um tempo final fixado. O *cilindro parabólico* é o conjunto

$$U_T := U \times (0, T],$$

e a *fronteira parabólica* de U_T é definida por

$$\Gamma_T := \overline{U_T} \setminus U_T = (\partial U \times [0, T]) \cup (U \times \{0\}).$$

Observa-se que a tampa superior $U \times \{T\}$ não pertence a Γ_T , de modo que apenas as paredes laterais e a base temporal integram a fronteira parabólica.

Considera-se sobre U_T o operador parabólico $u_t + Lu$, em que a parte espacial L está na forma não divergente

$$Lu := - \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i} + c(x, t) u.$$

Os coeficientes satisfazem $a^{ij}, b^i, c \in C(\overline{U_T})$, com a condição de simetria $a^{ij} = a^{ji}$ em U_T , e a condição de *elipticidade uniforme*: existe $\theta > 0$ tal que, para todo $(x, t) \in U_T$ e todo $\xi \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2.$$

A regularidade assumida para u é $u \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\overline{U_T})$, isto é, u é contínua no fecho $\overline{U_T}$, possui derivadas espaciais de segunda ordem e derivada temporal de primeira ordem todas contínuas em U_T .

Caso $c \equiv 0$

Teorema 15.1. *Suponha que $c \equiv 0$ em U_T . Se $u_t + Lu \leq 0$ em U_T , então*

$$\max_{\overline{U_T}} u = \max_{\Gamma_T} u.$$

Se $u_t + Lu \geq 0$ em U_T , então

$$\min_{\overline{U_T}} u = \min_{\Gamma_T} u.$$

Demonstração. A segunda afirmação obtém-se aplicando a primeira a $-u$, que satisfaz $(-u)_t + L(-u) = -(u_t + Lu) \geq 0$. É suficiente demonstrar a primeira afirmação.

Suponha inicialmente que a desigualdade seja estrita, a saber, $u_t + Lu < 0$ em U_T . Como $u \in C(\overline{U_T})$ e $\overline{U_T}$ é compacto, u atinge o seu máximo em algum ponto $(x_0, t_0) \in \overline{U_T}$. Afirma-se que $(x_0, t_0) \in \Gamma_T$. Suponha por absurdo que $(x_0, t_0) \notin \Gamma_T$. Os pontos de $\overline{U_T}$ que não pertencem a Γ_T são aqueles com $x_0 \in U$ e $t_0 \in (0, T]$, dividindo-se em dois casos.

No caso em que $x_0 \in U$ e $0 < t_0 < T$, o ponto (x_0, t_0) é interior a U_T . As condições necessárias de primeira e segunda ordem para um máximo interior exigem $u_t(x_0, t_0) = 0$, $u_{x_i}(x_0, t_0) = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$, e que a matriz Hessiana espacial satisfaça $D^2u(x_0, t_0) \leq 0$ no sentido das formas quadráticas. Avaliando Lu nesse ponto e usando que os termos de primeira ordem se anulam,

$$Lu(x_0, t_0) = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x_0, t_0) u_{x_i x_j}(x_0, t_0).$$

Para verificar que esta expressão é não negativa, note-se que a matriz $(a^{ij}(x_0, t_0))$ é simétrica e definida positiva pela elipticidade uniforme, enquanto a Hessiana $(u_{x_i x_j}(x_0, t_0))$ é simétrica e semidefinida negativa. Para matrizes simétricas A definida positiva e B semidefinida negativa, tem-se $\text{tr}(AB) \leq 0$, como se verifica a seguir. Como $B \leq 0$, existe uma fatoração $B = -C^T C$, e portanto

$$\text{tr}(AB) = -\text{tr}(AC^T C) = -\text{tr}(CAC^T) \leq 0,$$

onde se usou que A é definida positiva e portanto CAC^T é semidefinida positiva. Logo,

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x_0, t_0) u_{x_i x_j}(x_0, t_0) = \text{tr}((a^{ij})(u_{x_i x_j})) \leq 0,$$

donde $-\sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i x_j} \geq 0$, ou seja, $Lu(x_0, t_0) \geq 0$. Combinando com $u_t(x_0, t_0) = 0$, conclui-se $u_t(x_0, t_0) + Lu(x_0, t_0) \geq 0$, contradizendo a hipótese de desigualdade estrita.

No caso em que $x_0 \in U$ e $t_0 = T$, o máximo é atingido na tampa superior. A função $t \mapsto u(x_0, t)$ é contínua em $[0, T]$ e diferenciável em $t = T$, com máximo em

$t = T$. Logo, a derivada unilateral à esquerda satisfaz

$$u_t(x_0, T) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{u(x_0, T) - u(x_0, T - h)}{h} \geq 0,$$

pois $u(x_0, T) \geq u(x_0, T - h)$ para $h > 0$. Além disso, como $x_0 \in U$ é um ponto de máximo na variável espacial, as condições $u_{x_i}(x_0, T) = 0$ e $D^2u(x_0, T) \leq 0$ permanecem válidas, e o mesmo argumento matricial fornece $Lu(x_0, T) \geq 0$. Portanto, $u_t(x_0, T) + Lu(x_0, T) \geq 0$, novamente em contradição com a hipótese.

Tendo excluído todos os casos em que $(x_0, t_0) \notin \Gamma_T$, conclui-se que o máximo é atingido em Γ_T , e portanto $\max_{\overline{U_T}} u = \max_{\Gamma_T} u$.

Para tratar o caso geral $u_t + Lu \leq 0$, introduz-se a perturbação

$$u^\varepsilon(x, t) := u(x, t) - \varepsilon t, \quad \varepsilon > 0.$$

Calculando o operador sobre u^ε e usando que εt não depende de x , de modo que suas derivadas espaciais são nulas, e que $c \equiv 0$ implica $L(\varepsilon t) = 0$,

$$\begin{aligned} u_t^\varepsilon + Lu^\varepsilon &= (u_t - \varepsilon) + L(u - \varepsilon t) \\ &= u_t - \varepsilon + Lu - L(\varepsilon t) \\ &= (u_t + Lu) - \varepsilon \\ &\leq -\varepsilon < 0 \quad \text{em } U_T. \end{aligned}$$

Portanto, u^ε satisfaz a desigualdade estrita, e o argumento precedente garante que

$$\max_{\overline{U_T}} u^\varepsilon = \max_{\Gamma_T} u^\varepsilon.$$

Como $u^\varepsilon(x, t) = u(x, t) - \varepsilon t$ converge uniformemente para $u(x, t)$ em $\overline{U_T}$ quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$ (pois $|u^\varepsilon - u| \leq \varepsilon T$ uniformemente), e o operador de máximo é contínuo sob convergência uniforme, tem-se

$$\max_{\overline{U_T}} u = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \max_{\overline{U_T}} u^\varepsilon = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \max_{\Gamma_T} u^\varepsilon = \max_{\Gamma_T} u,$$

o que conclui a demonstração. □

Caso $c \geq 0$

Quando o coeficiente de ordem zero é não negativo, o argumento de exclusão do máximo interior exige uma análise adicional, e a conclusão assume uma forma adaptada envolvendo a parte positiva de u na fronteira parabólica. Para $f: \overline{U_T} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, definem-se $f^+ := \max\{f, 0\}$ e $f^- := \max\{-f, 0\}$.

Teorema 15.2. *Suponha que $c \geq 0$ em U_T . Se $u_t + Lu \leq 0$ em U_T , então*

$$\max_{\overline{U_T}} u \leq \max_{\Gamma_T} u^+.$$

Se $u_t + Lu \geq 0$ em U_T , então

$$\min_{\overline{U_T}} u \geq -\max_{\Gamma_T} u^-.$$

Demonstração. A segunda afirmação segue da primeira aplicada a $-u$, pois $(-u)^+ = u^-$. Demonstra-se a primeira.

Suponha inicialmente a desigualdade estrita $u_t + Lu < 0$ em U_T . Se $\max_{\overline{U_T}} u \leq 0$, a conclusão é trivialmente satisfeita, pois o lado direito $\max_{\Gamma_T} u^+$ é não negativo. Interessa, portanto, o caso em que $\max_{\overline{U_T}} u > 0$. Seja $(x_0, t_0) \in \overline{U_T}$ um ponto onde esse máximo positivo é atingido. Mostra-se, por exclusão, que $(x_0, t_0) \in \Gamma_T$.

Suponha por absurdo que $(x_0, t_0) \notin \Gamma_T$, de modo que $x_0 \in U$ e $t_0 \in (0, T]$. No caso interior $0 < t_0 < T$, as condições de máximo exigem $u_t(x_0, t_0) = 0$, $u_{x_i}(x_0, t_0) = 0$ para todo i , e $D^2u(x_0, t_0) \leq 0$. Avaliando Lu nesse ponto,

$$Lu(x_0, t_0) = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x_0, t_0) u_{x_i x_j}(x_0, t_0) + \sum_{i=1}^n b^i(x_0, t_0) \cdot 0 + c(x_0, t_0) u(x_0, t_0).$$

O primeiro termo é não negativo pelo mesmo argumento matricial do Teorema 15.1. O terceiro satisfaz $c(x_0, t_0) u(x_0, t_0) \geq 0$, pois $c \geq 0$ e $u(x_0, t_0) > 0$. Logo, $Lu(x_0, t_0) \geq 0$, e portanto $u_t(x_0, t_0) + Lu(x_0, t_0) \geq 0$, contradição. No caso da tampa superior $t_0 = T$, tem-se $u(x_0, T) > 0$, $u_t(x_0, T) \geq 0$ pela otimalidade temporal, e as condições espaciais mantêm-se, donde $Lu(x_0, T) \geq 0$ e novamente $u_t + Lu \geq 0$, contradição.

Portanto, o ponto de máximo pertence a Γ_T , e como $u(x_0, t_0) > 0$,

$$\max_{\overline{U_T}} u = u(x_0, t_0) \leq \max_{\Gamma_T} u^+.$$

Para o caso geral $u_t + Lu \leq 0$, considera-se a perturbação $u^\varepsilon(x, t) := u(x, t) - \varepsilon t$ com $\varepsilon > 0$. Calculando o operador sobre u^ε e usando que $L(\varepsilon t) = c(x, t) \varepsilon t$, pois as derivadas espaciais de εt se anulam e somente o termo de ordem zero contribui,

$$\begin{aligned} u_t^\varepsilon + Lu^\varepsilon &= (u_t - \varepsilon) + L(u - \varepsilon t) \\ &= u_t - \varepsilon + Lu - c(x, t) \varepsilon t \\ &= (u_t + Lu) - \varepsilon - c(x, t) \varepsilon t. \end{aligned}$$

Como $u_t + Lu \leq 0$, $\varepsilon > 0$ e $c(x, t)\varepsilon t \geq 0$ em U_T , conclui-se

$$u_t^\varepsilon + Lu^\varepsilon \leq -\varepsilon - c(x, t)\varepsilon t \leq -\varepsilon < 0 \quad \text{em } U_T.$$

Aplicando o resultado para desigualdade estrita a u^ε ,

$$\max_{\overline{U_T}} u^\varepsilon \leq \max_{\Gamma_T} (u^\varepsilon)^+.$$

Tomando o limite $\varepsilon \rightarrow 0^+$, a convergência uniforme $u^\varepsilon \rightarrow u$ em $\overline{U_T}$ assegura que $(u^\varepsilon)^+ \rightarrow u^+$ uniformemente em Γ_T , pois a aplicação $s \mapsto \max\{s, 0\}$ é contínua. Passando ao limite,

$$\max_{\overline{U_T}} u = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \max_{\overline{U_T}} u^\varepsilon \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \max_{\Gamma_T} (u^\varepsilon)^+ = \max_{\Gamma_T} u^+,$$

o que completa a demonstração. $\square$

Observação 15.3. Quando $c \geq 0$ e $u \leq 0$ na fronteira parabólica Γ_T , o Teorema 15.2 implica $\max_{\overline{U_T}} u \leq 0$. O conteúdo relevante da estimativa aparece quando a solução assume valores positivos, pois nesses casos o máximo positivo no interior não pode exceder o máximo das partes positivas na fronteira parabólica. O Princípio do Máximo Fraco serve de base para estimativas de estabilidade e unicidade de soluções clássicas, e a sua versão forte fornece informação mais precisa sobre a propagação de extremos no interior do domínio.

Formulação Fraca de Equações Hiperbólicas de Segunda Ordem

Definição do problema e operador

Mantém-se $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com ∂U de classe C^1 . Para $T > 0$, o cilindro é $U_T = U \times (0, T]$ e a fronteira lateral é $\Gamma_T = \partial U \times [0, T]$. Considera-se agora o operador na forma divergente

$$Lu := - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a^{ij}(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x, t) u,$$

com coeficientes $a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(U_T)$ satisfazendo a condição de simetria $a^{ij} = a^{ji}$ e a condição de elipticidade uniforme: existe $\theta > 0$ tal que, para quase todo $(x, t) \in U_T$ e todo $\xi \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2.$$

O problema de valor inicial e de contorno é

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = f & \text{em } U_T, \\ u = 0 & \text{em } \Gamma_T, \\ u(\cdot, 0) = g, \quad u_t(\cdot, 0) = h & \text{em } U, \end{cases}$$

com dados $f \in L^2(0, T; L^2(U))$, $g \in H_0^1(U)$ e $h \in L^2(U)$.

Derivação da formulação fraca

A formulação fraca é obtida multiplicando a equação por uma função teste $v \in H_0^1(U)$, independente de t , e integrando sobre U :

$$\int_U u_{tt} v \, dx + \int_U (Lu) v \, dx = \int_U f v \, dx.$$

O primeiro integral é interpretado como o emparelhamento dual $\langle u_{tt}, v \rangle$. Para o segundo, usa-se a forma divergente de L e integração por partes. Calculando $\int_U (Lu) v \, dx$ em detalhe,

$$\begin{aligned} \int_U (Lu) v \, dx &= \int_U \left(- \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} (a^{ij} u_{x_i}) + \sum_i b^i u_{x_i} + cu \right) v \, dx \\ &= - \sum_{i,j} \int_U \frac{\partial}{\partial x_j} (a^{ij} u_{x_i}) v \, dx + \sum_i \int_U b^i u_{x_i} v \, dx + \int_U cu v \, dx. \end{aligned}$$

Para cada par i, j , aplica-se o teorema de Gauss–Green:

$$\int_U \frac{\partial}{\partial x_j} (a^{ij} u_{x_i}) v \, dx = \int_{\partial U} a^{ij} u_{x_i} v \nu_j \, dS - \int_U a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} \, dx,$$

onde ν é o vetor normal exterior a ∂U . Como $v \in H_0^1(U)$, seu traço em ∂U é nulo, e a integral de superfície se anula. Logo,

$$- \sum_{i,j} \int_U \frac{\partial}{\partial x_j} (a^{ij} u_{x_i}) v \, dx = \sum_{i,j} \int_U a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} \, dx.$$

Portanto,

$$\int_U (Lu) v \, dx = \int_U \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} v + cu v \right) dx.$$

Define-se a forma bilinear $B[\cdot, \cdot; t]: H_0^1(U) \times H_0^1(U) \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$B[u, v; t] := \int_U \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i} v + c(x, t) u v \right) dx.$$

A continuidade de B é consequência direta da limitação dos coeficientes: por desigualdade de Cauchy–Schwarz e pelas estimativas L^∞ sobre cada coeficiente, existe $C > 0$ tal que

$$|B[u, v; t]| \leq C \|u\|_{H^1(U)} \|v\|_{H^1(U)} \quad \text{para todo } u, v \in H_0^1(U) \text{ e quase todo } t \in [0, T].$$

Assim, a equação integrada assume a forma: para toda $v \in H_0^1(U)$ e quase todo $t \in [0, T]$,

$$\langle u_{tt}(t), v \rangle + B[u(t), v; t] = (f(t), v)_{L^2(U)}.$$

Definição de solução fraca

Para que a igualdade acima tenha sentido com u de regularidade reduzida, exige-se

$$u \in L^2(0, T; H_0^1(U)), \quad u' \in L^2(0, T; L^2(U)), \quad u'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U)).$$

Definição 15.4. Uma função u com as regularidades acima é dita *solução fraca* do problema se, para quase todo $t \in [0, T]$ e toda $v \in H_0^1(U)$,

$$\langle u''(t), v \rangle + B[u(t), v; t] = (f(t), v)_{L^2(U)},$$

e se as condições iniciais são satisfeitas no sentido

$$u(0) = g \quad \text{em } L^2(U), \quad u'(0) = h \quad \text{em } H^{-1}(U).$$

Sentido das condições iniciais

A regularidade exigida garante que u e u' possuam traços temporais bem definidos em espaços apropriados. Utilizam-se dois resultados clássicos de imersão de Sobolev para funções com valores em espaços de Banach.

Para a continuidade de u , considera-se a tripla de Hilbert $H_0^1(U) \subset L^2(U) \subset H^{-1}(U)$ com imersões contínuas e densas. Por hipótese, $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ e $u' \in L^2(0, T; L^2(U))$. Como $L^2(U) \hookrightarrow H^{-1}(U)$ continuamente, tem-se em particular $u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$. O teorema de imersão vetorial afirma que, nas condições

$$u \in L^2(0, T; H_0^1(U)), \quad u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U)),$$

a função u pertence a $C([0, T]; L^2(U))$, após possível redefinição em conjunto de medida nula. Logo, $u(0)$ está bem definido em $L^2(U)$ e a condição $u(0) = g$ faz sentido neste espaço.

Para a continuidade de u' , nota-se que $u' \in L^2(0, T; L^2(U)) \subset L^2(0, T; H^{-1}(U))$ e $u'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$ por hipótese. Portanto, u' pertence ao espaço de Sobolev vetorial $W^{1,2}(0, T; H^{-1}(U))$, e o teorema de imersão com $X = H^{-1}(U)$ garante que

$$u' \in C([0, T]; H^{-1}(U)).$$

Assim, $u'(0)$ está bem definido em $H^{-1}(U)$. Como $h \in L^2(U) \hookrightarrow H^{-1}(U)$ continuamente, a condição $u'(0) = h$ faz sentido no sentido dual.

Observação 15.5. As hipóteses de regularidade sobre os dados e a definição de solução fraca acima constituem o ponto de partida para a teoria de existência e unicidade para equações hiperbólicas lineares de segunda ordem. A unicidade é estabelecida por meio de estimativas de energia obtidas testando a equação fraca com $v = u'(t)$ e integrando em tempo, enquanto a existência é demonstrada pelo método de Galerkin, que aproxima a solução por projeções em subespaços de dimensão finita de $H_0^1(U)$ e explora a coercividade da forma B para obter estimativas uniformes nas aproximações.

Aula 16

Formulação do problema

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira suave. Para $T > 0$, define-se o cilindro parabólico $U_T = U \times (0, T]$. Considera-se o problema de valor inicial e de fronteira

$$\begin{aligned} u_{tt} + Lu &= f && \text{em } U_T, \\ u &= 0 && \text{em } \partial U \times [0, T], \\ u(\cdot, 0) &= g, \quad u_t(\cdot, 0) = h && \text{em } U, \end{aligned}$$

onde o operador L é definido por

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij} u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} + c u.$$

Supõe-se que os coeficientes satisfazem $a^{ij}, b^i, c \in C^1(\overline{U_T})$ e $a^{ij} = a^{ji}$. A condição de elipticidade uniforme estabelece a existência de uma constante $\theta > 0$ tal que

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2$$

para todo $(x, t) \in U_T$ e todo $\xi \in \mathbb{R}^n$. A formulação fraca faz uso da forma bilinear

$$B[u, v; t] := \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(\cdot, t) u_{x_i} v_{x_j} dx + \int_U \sum_{i=1}^n b^i(\cdot, t) u_{x_i} v dx + \int_U c(\cdot, t) uv dx.$$

Base especial e aproximação de Galerkin

Escolhe-se uma base $\{w_k\}_{k=1}^\infty \subset H_0^1(U)$ que seja ortonormal em $L^2(U)$ e ortogonal em $H_0^1(U)$, o que pode ser obtido, por exemplo, a partir das autofunções do laplaciano com condição de Dirichlet normalizadas em L^2 . Para cada $m \geq 1$, define-se o subespaço $V_m = \text{span}\{w_1, \dots, w_m\}$ e a projeção ortogonal em L^2 sobre V_m por

$$P_m v := \sum_{k=1}^m (v, w_k)_{L^2} w_k.$$

Da ortogonalidade em H_0^1 segue que

$$\|P_m v\|_{H_0^1}^2 = \sum_{k=1}^m |(v, w_k)_{L^2}|^2 \|w_k\|_{H_0^1}^2 \leq \sum_{k=1}^\infty |(v, w_k)_{L^2}|^2 \|w_k\|_{H_0^1}^2 = \|v\|_{H_0^1}^2,$$

de modo que P_m é uma contração tanto em L^2 quanto em H_0^1 , isto é,

$$\|P_m v\|_{L^2} \leq \|v\|_{L^2}, \quad \|P_m v\|_{H_0^1} \leq \|v\|_{H_0^1}.$$

A aproximação de Galerkin consiste em buscar, para cada $m \geq 1$, uma função da forma

$$u_m(x, t) = \sum_{k=1}^m d_m^k(t) w_k(x) \in V_m$$

que satisfaça o sistema projetado

$$(u_m'', w_k)_{L^2} + B[u_m, w_k; t] = (f, w_k)_{L^2}, \quad k = 1, \dots, m,$$

com condições iniciais $u_m(0) = P_m g$ e $u_m'(0) = P_m h$.

Estimativas de energia

Teorema 16.1. *Existe uma constante $C = C(U, T, L, \theta) > 0$, independente de m , tal que*

$$\max_{0 \leq t \leq T} \left(\|u_m(t)\|_{H_0^1} + \|u'_m(t)\|_{L^2} \right) + \|u''_m\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))} \leq C \left(\|f\|_{L^2(0, T; L^2)} + \|g\|_{H_0^1} + \|h\|_{L^2} \right).$$

Demonstração. A demonstração divide-se em duas partes. Na primeira, obtém-se o controle uniforme de u_m em $L^\infty(0, T; H_0^1)$ e de u'_m em $L^\infty(0, T; L^2)$ por meio de uma identidade de energia e da desigualdade de Gronwall. Na segunda, estima-se u''_m em $L^2(0, T; H^{-1}(U))$ usando a equação projetada e a continuidade da forma bilinear.

Identidade de energia. Multiplica-se a k -ésima equação do sistema projetado por $(d_m^k)'(t)$ e somam-se as contribuições para $k = 1, \dots, m$. Como $u'_m(t) = \sum_{k=1}^m (d_m^k)'(t) w_k$, obtém-se

$$(u''_m, u'_m)_{L^2} + B[u_m, u'_m; t] = (f, u'_m)_{L^2}.$$

O primeiro termo satisfaz

$$(u''_m, u'_m)_{L^2} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u'_m\|_{L^2}^2.$$

Para tratar a forma bilinear, define-se a parte principal

$$A[u, v; t] := \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij}(x, t) u_{x_i} v_{x_j} dx$$

e os termos de ordem inferior

$$B_2 := \sum_{i=1}^n \int_U b^i (u_m)_{x_i} u'_m dx + \int_U c u_m u'_m dx,$$

de modo que $B[u_m, u'_m; t] = B_1 + B_2$, onde $B_1 = \sum_{i,j} \int_U a^{ij}(u_m)_{x_i} (u'_m)_{x_j} dx$. Derivando $A[u_m, u_m; t]$ em relação a t pela regra de Leibniz,

$$\frac{d}{dt} A[u_m, u_m; t] = \sum_{i,j=1}^n \int_U \frac{\partial a^{ij}}{\partial t} (u_m)_{x_i} (u_m)_{x_j} dx + 2 \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij} (u_m)_{x_i} (u'_m)_{x_j} dx,$$

donde se extrai que

$$B_1 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} A[u_m, u_m; t] - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_U a_t^{ij} (u_m)_{x_i} (u_m)_{x_j} dx.$$

Substituindo na identidade obtida acima,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\|u'_m\|_{L^2}^2 + A[u_m, u_m; t]) = (f, u'_m)_{L^2} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \int_U a_t^{ij} (u_m)_{x_i} (u_m)_{x_j} dx - B_2.$$

Majoração do lado direito. Define-se

$$\varphi(t) := \|u'_m(t)\|_{L^2}^2 + A[u_m(t), u_m(t); t].$$

Cada parcela do lado direito é estimada em termos de $\varphi(t)$ e de $\|f(t)\|_{L^2}^2$.

Para o primeiro termo, a desigualdade de Cauchy–Schwarz seguida da desigualdade de Young fornece

$$|(f, u'_m)_{L^2}| \leq \|f\|_{L^2} \|u'_m\|_{L^2} \leq \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|u'_m\|_{L^2}^2.$$

Para o segundo termo, como $a^{ij} \in C^1(\overline{U_T})$ existe $C_a > 0$ com $|a_t^{ij}| \leq C_a$ em U_T . Pela desigualdade de Young, $|pq| \leq \frac{1}{2}(|p|^2 + |q|^2)$, de modo que

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^n \int_U |(u_m)_{x_i}| |(u_m)_{x_j}| dx &\leq \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2} \int_U (|(u_m)_{x_i}|^2 + |(u_m)_{x_j}|^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \|(u_m)_{x_i}\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \|(u_m)_{x_j}\|_{L^2}^2 \\ &= \frac{n}{2} \|Du_m\|_{L^2}^2 + \frac{n}{2} \|Du_m\|_{L^2}^2 = n \|Du_m\|_{L^2}^2, \end{aligned}$$

donde se conclui que

$$\left| \frac{1}{2} \sum_{i,j} \int_U a_t^{ij} (u_m)_{x_i} (u_m)_{x_j} dx \right| \leq \frac{nC_a}{2} \|Du_m\|_{L^2}^2.$$

Para os termos de B_2 , sejam $C_b = \max_i \|b^i\|_{L^\infty(U_T)}$ e $C_c = \|c\|_{L^\infty(U_T)}$. Aplicando Cauchy–Schwarz e Young,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^n \int_U b^i (u_m)_{x_i} u'_m dx \right| &\leq C_b \sum_{i=1}^n \|(u_m)_{x_i}\|_{L^2} \|u'_m\|_{L^2} \\ &\leq C_b \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \|(u_m)_{x_i}\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|u'_m\|_{L^2}^2 \right) \\ &= \frac{C_b}{2} \|Du_m\|_{L^2}^2 + \frac{nC_b}{2} \|u'_m\|_{L^2}^2. \end{aligned}$$

Para o termo com c , pela desigualdade de Poincaré existe $C_P > 0$, dependente

apenas de U , tal que $\|u\|_{L^2} \leq C_P \|Du\|_{L^2}$ para todo $u \in H_0^1(U)$. Então,

$$\begin{aligned} \left| \int_U c u_m u'_m dx \right| &\leq C_c \|u_m\|_{L^2} \|u'_m\|_{L^2} \\ &\leq \frac{C_c}{2} (\|u_m\|_{L^2}^2 + \|u'_m\|_{L^2}^2) \\ &\leq \frac{C_c C_P^2}{2} \|Du_m\|_{L^2}^2 + \frac{C_c}{2} \|u'_m\|_{L^2}^2. \end{aligned}$$

Somando as contribuições de B_2 ,

$$|B_2| \leq \left(\frac{C_b}{2} + \frac{C_c C_P^2}{2} \right) \|Du_m\|_{L^2}^2 + \left(\frac{n C_b}{2} + \frac{C_c}{2} \right) \|u'_m\|_{L^2}^2.$$

Da condição de elipticidade uniforme segue $A[u_m, u_m; t] \geq \theta \|Du_m\|_{L^2}^2$, donde $\|Du_m\|_{L^2}^2 \leq \theta^{-1} \varphi(t)$ e, trivialmente, $\|u'_m\|_{L^2}^2 \leq \varphi(t)$. Reunindo todas as estimativas e definindo a constante

$$C_1 := \frac{1}{2} + \frac{n C_a}{2\theta} + \frac{1}{\theta} \left(\frac{C_b}{2} + \frac{C_c C_P^2}{2} \right) + \frac{n C_b}{2} + \frac{C_c}{2},$$

obtém-se a desigualdade diferencial

$$\varphi'(t) \leq 2C_1 \varphi(t) + \|f(t)\|_{L^2}^2.$$

Chame $C_2 = 2C_1$. Multiplicando por $e^{-C_2 t}$ e reconhecendo o lado esquerdo como a derivada de $e^{-C_2 t} \varphi(t)$,

$$\frac{d}{dt} (e^{-C_2 t} \varphi(t)) \leq e^{-C_2 t} \|f(t)\|_{L^2}^2.$$

Integrando de 0 a $t \leq T$,

$$e^{-C_2 t} \varphi(t) - \varphi(0) \leq \int_0^t e^{-C_2 s} \|f(s)\|_{L^2}^2 ds,$$

e portanto

$$\varphi(t) \leq e^{C_2 t} \varphi(0) + \int_0^t e^{C_2(t-s)} \|f(s)\|_{L^2}^2 ds.$$

Como $e^{C_2 t} \leq e^{C_2 T}$ e $e^{C_2(t-s)} \leq e^{C_2 T}$ para $0 \leq s \leq t \leq T$, define-se $C_3 := e^{C_2 T}$ e conclui-se que

$$\varphi(t) \leq C_3 \left(\varphi(0) + \int_0^T \|f(s)\|_{L^2}^2 ds \right), \quad \forall t \in [0, T].$$

Estimativa dos dados iniciais. Das propriedades de contração de P_m , tem-se $\|u_m(0)\|_{H_0^1} \leq \|g\|_{H_0^1}$ e $\|u'_m(0)\|_{L^2} \leq \|h\|_{L^2}$. Para $A[u_m(0), u_m(0); 0]$, sendo $|a^{ij}(x, 0)| \leq M_0$ para alguma constante $M_0 > 0$, e usando o mesmo argumento com Young que produziu a estimativa do segundo termo acima,

$$A[u_m(0), u_m(0); 0] \leq nM_0 \|Du_m(0)\|_{L^2}^2 \leq nM_0 \|u_m(0)\|_{H_0^1}^2 \leq nM_0 \|g\|_{H_0^1}^2.$$

Portanto,

$$\varphi(0) \leq \|h\|_{L^2}^2 + nM_0 \|g\|_{H_0^1}^2.$$

Usando a elipticidade e a desigualdade de Poincaré para relacionar a norma H_0^1 com A ,

$$\|u_m(t)\|_{H_0^1}^2 = \|u_m(t)\|_{L^2}^2 + \|Du_m\|_{L^2}^2 \leq (C_P^2 + 1) \|Du_m\|_{L^2}^2 \leq \frac{C_P^2 + 1}{\theta} A[u_m, u_m; t] \leq \frac{C_P^2 + 1}{\theta} \varphi(t),$$

e igualmente $\|u'_m(t)\|_{L^2}^2 \leq \varphi(t)$. Reunindo tudo, existe uma constante $C_4 > 0$ tal que

$$\max_{0 \leq t \leq T} \left(\|u_m(t)\|_{H_0^1} + \|u'_m(t)\|_{L^2} \right) \leq C_4 \left(\|f\|_{L^2(0,T;L^2)} + \|g\|_{H_0^1} + \|h\|_{L^2} \right).$$

Estimativa de u''_m em $H^{-1}(U)$. Fixa-se $t \in [0, T]$ e toma-se $v \in H_0^1(U)$ com $\|v\|_{H_0^1} \leq 1$. Decompõe-se $v = v_1 + v_2$, onde $v_1 = P_m v \in V_m$ e $v_2 = v - v_1$. Como $u''_m(t) \in V_m$ e v_2 é ortogonal a V_m em L^2 por construção, tem-se $(u''_m, v_2)_{L^2} = 0$, e portanto

$$(u''_m, v)_{L^2} = (u''_m, v_1)_{L^2}.$$

Da equação projetada, multiplicando a k -ésima equação por $\alpha_k = (v, w_k)_{L^2}$ e somando em k ,

$$(u''_m, v_1)_{L^2} = (f, v_1)_{L^2} - B[u_m, v_1; t].$$

Para estimar $B[u_m, v_1; t]$, mostram-se as seguintes desigualdades usando as limitações dos coeficientes, Cauchy-Schwarz e Poincaré. Sendo $M_a = \max_{i,j} \|a^{ij}\|_{L^\infty(U_T)}$,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx \right| &\leq M_a \sum_{i,j=1}^n \|u_{x_i}\|_{L^2} \|v_{x_j}\|_{L^2} \\ &\leq M_a \left(\sum_{i=1}^n \|u_{x_i}\|_{L^2} \right) \left(\sum_{j=1}^n \|v_{x_j}\|_{L^2} \right) \\ &\leq M_a \sqrt{n} \|Du\|_{L^2} \cdot \sqrt{n} \|Dv\|_{L^2} = nM_a \|Du\|_{L^2} \|Dv\|_{L^2}. \end{aligned}$$

Para o termo com b^i , usando Poincaré sobre a variável v ,

$$\left| \sum_{i=1}^n \int_U b^i u_{x_i} v \, dx \right| \leq C_b \sqrt{n} \|Du\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq C_b \sqrt{n} C_P \|Du\|_{L^2} \|Dv\|_{L^2}.$$

Para o termo com c ,

$$\left| \int_U c u v \, dx \right| \leq C_c \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq C_c C_P^2 \|Du\|_{L^2} \|Dv\|_{L^2}.$$

Somando as três contribuições, existe $C_B = nM_a + C_b \sqrt{n} C_P + C_c C_P^2$ tal que

$$|B[u, v; t]| \leq C_B \|u\|_{H_0^1} \|v\|_{H_0^1} \quad \forall u, v \in H_0^1(U).$$

Como $\|v_1\|_{H_0^1} \leq \|v\|_{H_0^1} \leq 1$ e $\|v_1\|_{L^2} \leq \|v\|_{H_0^1} \leq 1$, conclui-se que

$$|(u_m'', v)_{L^2}| \leq \|f\|_{L^2} \|v_1\|_{L^2} + C_B \|u_m\|_{H_0^1} \|v_1\|_{H_0^1} \leq \|f\|_{L^2} + C_B \|u_m\|_{H_0^1}.$$

Tomando o supremo sobre $v \in H_0^1(U)$ com $\|v\|_{H_0^1} \leq 1$,

$$\|u_m''(t)\|_{H^{-1}(U)} \leq \|f(t)\|_{L^2} + C_B \|u_m(t)\|_{H_0^1}.$$

Elevando ao quadrado e usando $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$,

$$\|u_m''(t)\|_{H^{-1}}^2 \leq 2\|f(t)\|_{L^2}^2 + 2C_B^2 \|u_m(t)\|_{H_0^1}^2.$$

Integrando em t de 0 a T ,

$$\begin{aligned} \int_0^T \|u_m''(t)\|_{H^{-1}}^2 \, dt &\leq 2 \int_0^T \|f(t)\|_{L^2}^2 \, dt + 2C_B^2 \int_0^T \|u_m(t)\|_{H_0^1}^2 \, dt \\ &\leq 2\|f\|_{L^2(0,T;L^2)}^2 + 2C_B^2 T \max_{0 \leq t \leq T} \|u_m(t)\|_{H_0^1}^2. \end{aligned}$$

Usando a estimativa já obtida para o máximo da norma H_0^1 , existe uma constante $C_5 > 0$ tal que

$$\|u_m''\|_{L^2(0,T;H^{-1})} \leq C_5 \left(\|f\|_{L^2(0,T;L^2)} + \|g\|_{H_0^1} + \|h\|_{L^2} \right).$$

Somando as duas estimativas obtidas e ajustando a constante para o máximo entre C_4 e C_5 , conclui-se a validade de (8), com constante C independente de m . $\square$

Observação 16.2. As estimativas acima são uniformes em m . Isso garante que a família $\{u_m\}$ é limitada em $L^\infty(0, T; H_0^1(U))$, que $\{u_m'\}$ é limitada em $L^\infty(0, T; L^2(U))$ e que $\{u_m''\}$ é limitada em $L^2(0, T; H^{-1}(U))$. Por compacidade fraca-* nos espaços $L^\infty(H_0^1)$ e $L^\infty(L^2)$, e compacidade fraca em $L^2(H^{-1})$, é possível extrair subsequên-

cias que convergem para uma solução fraca do problema original ao se fazer $m \rightarrow \infty$.

Aula 17

Equação hiperbólica de segunda ordem

Formulação do problema

Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira ∂U de classe C^1 , $T > 0$ e $U_T := U \times (0, T)$ o cilindro espaço-tempo. Considera-se o problema de valor inicial e de fronteira

$$\begin{aligned} u_{tt} + Lu &= f \quad \text{em } U_T, \\ u &= 0 \quad \text{em } \partial U \times [0, T], \\ u(0) &= g, \quad u_t(0) = h \quad \text{em } U, \end{aligned}$$

onde o operador diferencial L é dado por

$$Lu := - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a^{ij}(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x, t) u.$$

As hipóteses sobre os coeficientes são as seguintes: a^{ij} , b^i , $c \in L^\infty(U_T)$ com $a^{ij} = a^{ji}$, e L satisfaz a condição de elipticidade uniforme, isto é, existe $\alpha > 0$ tal que, para quase todo $(x, t) \in U_T$,

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq \alpha |\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n.$$

Os dados satisfazem $f \in L^2(0, T; L^2(U))$, $g \in H_0^1(U)$ e $h \in L^2(U)$.

A forma bilinear associada a L no instante t é

$$B[u, v; t] := \int_U \left(\sum_{i,j} a^{ij}(x, t) u_{x_i} v_{x_j} + \sum_i b^i(x, t) u_{x_i} v + c(x, t) u v \right) dx.$$

Ela é contínua em $H_0^1(U)$: existe $M > 0$ tal que, para quase todo t ,

$$|B[u, v; t]| \leq M \|u\|_{H_0^1} \|v\|_{H_0^1} \quad \forall u, v \in H_0^1(U).$$

Além disso, vale a desigualdade de Gårding: existem constantes $\alpha_0 > 0$ e $\beta \geq 0$ tais

que

$$B[u, u; t] \geq \frac{\alpha_0}{2} \|u\|_{H_0^1}^2 - \beta \|u\|_{L^2}^2 \quad \forall u \in H_0^1(U), \text{ q.t. } t.$$

Definição de solução fraca

Definição 17.1. Uma função u é solução fraca do problema se:

1. $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$, $u' \in L^2(0, T; L^2(U))$, $u'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$.
2. Para todo $v \in H_0^1(U)$ e quase todo $t \in (0, T)$,

$$\langle u''(t), v \rangle_{H^{-1}, H_0^1} + B[u(t), v; t] = (f(t), v)_{L^2}.$$

3. $u(0) = g$ em $L^2(U)$ e $u'(0) = h$ em $L^2(U)$.

Aproximações de Galerkin

Fixa-se uma base $\{w_k\}_{k=1}^\infty \subset H_0^1(U)$ formada pelas autofunções do operador $-\Delta$ com condição de Dirichlet, satisfazendo $-\Delta w_k = \lambda_k w_k$ em U e $w_k = 0$ em ∂U . Essa base é ortonormal em $L^2(U)$ e ortogonal em $H_0^1(U)$, com $(w_k, w_j)_{L^2} = \delta_{kj}$ e $(w_k, w_j)_{H_0^1} = \lambda_k \delta_{kj}$.

Para cada $m \geq 1$, busca-se uma função da forma

$$u_m(t) = \sum_{k=1}^m d_m^k(t) w_k,$$

onde os coeficientes $d_m^k : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ devem satisfazer, para cada $k = 1, \dots, m$,

$$(u_m''(t), w_k)_{L^2} + B[u_m(t), w_k; t] = (f(t), w_k)_{L^2},$$

com condições iniciais

$$d_m^k(0) = (g, w_k)_{L^2}, \quad (d_m^k)'(0) = (h, w_k)_{L^2}.$$

Substituindo a expressão de u_m e usando a ortonormalidade em L^2 , obtém-se $(u_m''(t), w_k)_{L^2} = (d_m^k)''(t)$, de modo que o sistema toma a forma

$$(d_m^k)''(t) + \sum_{j=1}^m B[w_j, w_k; t] d_m^j(t) = (f(t), w_k)_{L^2}, \quad k = 1, \dots, m.$$

Escrevendo $d_m = (d_m^1, \dots, d_m^m)^T$, este é o sistema linear de m equações diferenciais ordinárias de segunda ordem

$$d_m''(t) + A(t) d_m(t) = F(t),$$

onde $A(t)_{kj} := B[w_j, w_k; t]$ e $F(t)_k := (f(t), w_k)_{L^2}$. Como A é mensurável e limitada e $F \in L^2(0, T; \mathbb{R}^m)$, o teorema de Carathéodory garante a existência de uma única solução $d_m \in H^2(0, T; \mathbb{R}^m)$, de onde se conclui que $u_m \in C^1([0, T]; H_0^1(U))$ e $u_m'' \in L^2(0, T; L^2(U))$.

Estimativas de energia

Para obter estimativas uniformes em m , multiplica-se a k -ésima equação do sistema por $(d_m^k)'(t)$ e soma-se de $k = 1$ a m . Esta operação equivale a tomar o produto interno em $L^2(U)$ da equação com $u_m'(t)$, resultando em

$$(u_m''(t), u_m'(t))_{L^2} + B[u_m(t), u_m'(t); t] = (f(t), u_m'(t))_{L^2}.$$

O primeiro termo satisfaz a identidade

$$(u_m'', u_m') = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m'(t)\|_{L^2}^2.$$

Para tratar o segundo, deriva-se a expressão $B[u_m(t), u_m(t); t]$ em relação a t . Diferenciando sob o sinal de integral e usando a simetria $a^{ij} = a^{ji}$, obtém-se

$$\frac{d}{dt} B[u_m, u_m; t] = B_t[u_m, u_m; t] + 2 B[u_m, u_m'; t],$$

onde B_t denota a forma bilinear com os coeficientes substituídos por suas derivadas temporais:

$$B_t[u, v; t] := \int_U \left(\sum_{i,j} \partial_t a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_i \partial_t b^i u_{x_i} v + \partial_t c u v \right) dx.$$

Desta identidade decorre que

$$B[u_m, u_m'; t] = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} B[u_m, u_m; t] - \frac{1}{2} B_t[u_m, u_m; t].$$

Define-se a energia modificada

$$E_m(t) := \frac{1}{2} \|u_m'(t)\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} B[u_m(t), u_m(t); t].$$

Combinando as identidades acima, a equação de energia torna-se

$$E'_m(t) = (f(t), u'_m(t))_{L^2} + \frac{1}{2} B_t[u_m(t), u_m(t); t].$$

Aplica-se a desigualdade de Cauchy–Schwarz seguida da desigualdade de Young ao primeiro membro do lado direito:

$$|(f, u'_m)| \leq \|f\|_{L^2} \|u'_m\|_{L^2} \leq \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|u'_m\|_{L^2}^2.$$

Como $\partial_t a^{ij}, \partial_t b^i, \partial_t c \in L^\infty(U_T)$, existe uma constante $C_t > 0$ tal que

$$|B_t[u, u; t]| \leq C_t \|u\|_{H_0^1}^2.$$

Da desigualdade de Gårding, por sua vez, extrai-se a relação

$$\frac{\alpha_0}{4} \|u_m\|_{H_0^1}^2 \leq E_m(t) + \frac{\beta}{2} \|u_m\|_{L^2}^2 - \frac{1}{2} \|u'_m\|_{L^2}^2 \leq E_m(t) + \frac{\beta}{2} \|u_m\|_{L^2}^2,$$

de onde se conclui que

$$\|u_m\|_{H_0^1}^2 \leq \frac{4}{\alpha_0} \left(E_m(t) + \frac{\beta}{2} \|u_m\|_{L^2}^2 \right).$$

Substituindo estas estimativas na equação para E'_m , com constantes $C_1 = 1 + \frac{2C_t}{\alpha_0}$ e $C_2 = \frac{\beta}{2} + \frac{2C_t\beta}{\alpha_0}$, obtém-se

$$E'_m(t) \leq \frac{1}{2} \|f(t)\|_{L^2}^2 + C_1 E_m(t) + C_2 \|u_m(t)\|_{L^2}^2.$$

Para absorver o termo com $\|u_m\|_{L^2}^2$, introduz-se a energia aumentada

$$\tilde{E}_m(t) := E_m(t) + \frac{\beta}{2} \|u_m(t)\|_{L^2}^2.$$

Da desigualdade de Gårding e da continuidade de B , conclui-se que $\tilde{E}_m(t)$ é equivalente à norma $\|u_m(t)\|_{H_0^1}^2 + \|u'_m(t)\|_{L^2}^2$. Derivando $\tilde{E}_m$ e aplicando as estimativas anteriores, verifica-se que existe uma constante $C'_1 > 0$, dependendo apenas dos coeficientes e das constantes α_0, β, C_t , tal que

$$\tilde{E}'_m(t) \leq \frac{1}{2} \|f(t)\|_{L^2}^2 + C'_1 \tilde{E}_m(t).$$

Multiplicando ambos os lados por $e^{-C'_1 t}$ e integrando de 0 a t , obtém-se

$$\tilde{E}_m(t) \leq e^{C'_1 t} \tilde{E}_m(0) + \frac{1}{2} \int_0^t e^{C'_1(t-s)} \|f(s)\|_{L^2}^2 ds.$$

Das condições iniciais, $u_m(0) = P_m g$ e $u'_m(0) = P_m h$, onde P_m denota a projeção ortogonal em $L^2(U)$ sobre o espaço gerado por $\{w_1, \dots, w_m\}$. Como P_m é contrativa tanto em L^2 quanto em H_0^1 , obtém-se

$$\|u_m(0)\|_{L^2} \leq \|g\|_{L^2}, \quad \|u_m(0)\|_{H_0^1} \leq \|g\|_{H_0^1}, \quad \|u'_m(0)\|_{L^2} \leq \|h\|_{L^2},$$

e portanto $\tilde{E}_m(0) \leq C_0 (\|g\|_{H_0^1}^2 + \|h\|_{L^2}^2)$ para alguma constante $C_0 > 0$ independente de m . Conclui-se que, para todo $t \in [0, T]$,

$$\|u_m(t)\|_{H_0^1}^2 + \|u'_m(t)\|_{L^2}^2 \leq C \left(\|g\|_{H_0^1}^2 + \|h\|_{L^2}^2 + \int_0^T \|f(s)\|_{L^2}^2 ds \right),$$

com $C > 0$ independente de m e de t . Tomando o supremo em t e a raiz quadrada,

$$\max_{t \in [0, T]} \left(\|u_m(t)\|_{H_0^1} + \|u'_m(t)\|_{L^2} \right) \leq \tilde{C} \left(\|f\|_{L^2(0, T; L^2)} + \|g\|_{H_0^1} + \|h\|_{L^2} \right).$$

Para estimar u''_m , fixa-se $v \in H_0^1(U)$ qualquer e escreve-se $v = v_1 + v_2$, onde $v_1 \in \text{span}\{w_1, \dots, w_m\}$ e v_2 é ortogonal a esse subespaço em L^2 . Como u''_m pertence ao mesmo subespaço finito-dimensional, tem-se $\langle u''_m, v \rangle = (u''_m, v_1)_{L^2}$, e da equação de Galerkin segue que

$$(u''_m, v_1)_{L^2} = (f, v_1)_{L^2} - B[u_m, v_1; t].$$

Como a projeção P_m é contrativa em H_0^1 , vale $\|v_1\|_{H_0^1} \leq \|v\|_{H_0^1}$, e portanto

$$|\langle u''_m, v \rangle| \leq \|f\|_{L^2} \|v_1\|_{L^2} + M \|u_m\|_{H_0^1} \|v_1\|_{H_0^1} \leq \left(\|f\|_{L^2} + M \|u_m\|_{H_0^1} \right) \|v\|_{H_0^1}.$$

Tomando o supremo sobre $\|v\|_{H_0^1} \leq 1$, elevando ao quadrado e integrando em t ,

$$\int_0^T \|u''_m(t)\|_{H^{-1}}^2 dt \leq 2 \int_0^T \|f\|_{L^2}^2 dt + 2M^2 \int_0^T \|u_m\|_{H_0^1}^2 dt,$$

e a estimativa anterior em $\|u_m\|_{H_0^1}$ fornece

$$\|u''_m\|_{L^2(0, T; H^{-1})} \leq C' \left(\|f\|_{L^2(0, T; L^2)} + \|g\|_{H_0^1} + \|h\|_{L^2} \right).$$

Passagem ao limite

Os espaços $L^2(0, T; H_0^1(U))$, $L^2(0, T; L^2(U))$ e $L^2(0, T; H^{-1}(U))$ são espaços de Hilbert reflexivos. As bolas fechadas nestes espaços são, portanto, fracamente sequencialmente compactas pelo teorema de Kakutani–Eberlein–Šmulian.

As estimativas obtidas garantem que as sequências $\{u_m\}$, $\{u'_m\}$ e $\{u''_m\}$ são limitadas, respectivamente, em $L^\infty(0, T; H_0^1)$, $L^\infty(0, T; L^2)$ e $L^2(0, T; H^{-1})$. Extraí-se

uma subsequência $\{u_{m_l}\}$ e funções u, v, w tais que

$$\begin{aligned} u_{m_l} &\rightharpoonup u && \text{em } L^2(0, T; H_0^1), \\ u'_{m_l} &\rightharpoonup v && \text{em } L^2(0, T; L^2), \\ u''_{m_l} &\rightharpoonup w && \text{em } L^2(0, T; H^{-1}). \end{aligned}$$

Como a derivada temporal é operador linear contínuo entre espaços de distribuições, $v = u'$ e $w = u''$. A função u possui, portanto, a regularidade requerida na definição de solução fraca.

Para verificar que u satisfaz a equação, toma-se uma função teste da forma $\varphi(t) = \sum_{k=1}^N d_k(t) w_k$ com N fixo e $d_k \in C^1([0, T])$. Multiplicando a equação de Galerkin (com $m_l \geq N$) por $d_k(t)$, somando em k e integrando em t ,

$$\int_0^T \langle u''_{m_l}, \varphi \rangle dt + \int_0^T B[u_{m_l}, \varphi; t] dt = \int_0^T (f, \varphi)_{L^2} dt.$$

Pela convergência fraca de u''_{m_l} , o primeiro termo converge para $\int_0^T \langle u'', \varphi \rangle dt$. Para o segundo, o funcional $\psi \mapsto \int_0^T B[\psi(t), \varphi(t); t] dt$ é linear e contínuo em $L^2(0, T; H_0^1)$, pois

$$\left| \int_0^T B[\psi, \varphi; t] dt \right| \leq M \int_0^T \|\psi\|_{H_0^1} \|\varphi\|_{H_0^1} dt \leq M \|\psi\|_{L^2(H_0^1)} \|\varphi\|_{L^2(H_0^1)}.$$

Portanto, $\int_0^T B[u_{m_l}, \varphi] dt \rightarrow \int_0^T B[u, \varphi] dt$. Passando ao limite,

$$\int_0^T \langle u'', \varphi \rangle dt + \int_0^T B[u, \varphi; t] dt = \int_0^T (f, \varphi)_{L^2} dt.$$

As funções da forma φ acima são densas em $L^2(0, T; H_0^1)$ pela completude da base. Por continuidade, a igualdade integral implica que, para quase todo t e para todo $w \in H_0^1(U)$,

$$\langle u''(t), w \rangle_{H^{-1}, H_0^1} + B[u(t), w; t] = (f(t), w)_{L^2}.$$

Verificação das condições iniciais

Para verificar as condições iniciais, toma-se $\varphi \in C^2([0, T]; H_0^1(U))$ com $\varphi(T) = \varphi'(T) = 0$ e integra-se por partes o termo $\int_0^T \langle u'', \varphi \rangle dt$. Aplicando integração por partes duas vezes e usando as condições sobre φ em T ,

$$\int_0^T \langle u'', \varphi \rangle dt = \int_0^T \langle u, \varphi'' \rangle dt - \langle u'(0), \varphi(0) \rangle + \langle u(0), \varphi'(0) \rangle.$$

Inserindo na equação satisfeita por u ,

$$\int_0^T (\langle u, \varphi'' \rangle + B[u, \varphi; t]) dt = \int_0^T (f, \varphi)_{L^2} dt - \langle u'(0), \varphi(0) \rangle + \langle u(0), \varphi'(0) \rangle.$$

Realiza-se o mesmo procedimento para a aproximação u_m , que é suficientemente regular. Passando ao limite $l \rightarrow \infty$: do lado esquerdo, os termos convergem como antes; do lado direito, as condições iniciais satisfazem $u_m(0) \rightarrow g$ e $u'_m(0) \rightarrow h$ em L^2 , pela definição dos coeficientes $d_m^k(0)$ e $(d_m^k)'(0)$ como produtos internos com g e h . Comparando as duas expressões, conclui-se que

$$\langle u(0), \varphi'(0) \rangle - \langle u'(0), \varphi(0) \rangle = (g, \varphi'(0))_{L^2} - (h, \varphi(0))_{L^2}$$

para quaisquer valores $\varphi(0), \varphi'(0) \in H_0^1(U)$. Segue que $u(0) = g$ e $u'(0) = h$.

Estimativa para a solução limite

A sequência $\{u_{m_l}\}$ é limitada em $L^\infty(0, T; H_0^1)$. Como $L^\infty(0, T; H_0^1)$ pode ser identificado com o dual de $L^1(0, T; H^{-1})$ (pois H_0^1 é reflexivo e separável), o teorema de Banach–Alaoglu garante a existência de uma subnet convergindo na topologia fraco-*. A unicidade do limite e a semicontinuidade inferior da norma nessa topologia implicam que $u \in L^\infty(0, T; H_0^1)$ e que

$$\|u\|_{L^\infty(0, T; H_0^1)} \leq \liminf_{l \rightarrow \infty} \|u_{m_l}\|_{L^\infty(0, T; H_0^1)}.$$

O mesmo argumento se aplica a u' . Conclui-se portanto que u satisfaz a mesma estimativa de energia que as aproximações, a saber,

$$\max_{t \in [0, T]} \left(\|u(t)\|_{H_0^1} + \|u'(t)\|_{L^2} \right) \leq \tilde{C} \left(\|f\|_{L^2(0, T; L^2)} + \|g\|_{H_0^1} + \|h\|_{L^2} \right),$$

com $\tilde{C} > 0$ dependendo apenas de T, α_0, β, C_t e M .

Problema de Cauchy para uma equação parabólica semilinear

Formulação e interpretação

Considera-se agora o problema de Cauchy

$$\begin{aligned} u_t + Lu &= f(u) \quad \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, T), \\ u(0) &= u_0 \in L^r(\mathbb{R}^n), \end{aligned}$$

onde L é um operador diferencial linear elíptico de segunda ordem em $\mathbb{R}^n$, o expoente $r \geq 1$ é dado e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função não-linear. A não-linearidade envolve apenas

u sem suas derivadas, o que caracteriza o problema como semilinear. Busca-se uma solução $u \in L^\infty(0, T; L^r(\mathbb{R}^n))$, no sentido de que

$$\operatorname{ess\,sup}_{t \in (0, T)} \|u(t)\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} < \infty.$$

O exemplo paradigmático é $L = -\Delta$, caso em que $-L$ gera o semigrupo do calor $\{e^{t\Delta}\}_{t \geq 0}$. Este semigrupo é dado pela convolução com o núcleo gaussiano:

$$(e^{t\Delta} \varphi)(x) = (4\pi t)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} \varphi(y) dy.$$

Supõe-se em geral que L gera um semigrupo analítico limitado $\{e^{-tL}\}_{t \geq 0}$ em $L^r(\mathbb{R}^n)$, satisfazendo $\|e^{-tL} \varphi\|_{L^r} \leq \|\varphi\|_{L^r}$ para todo $t \geq 0$.

Fórmula de Duhamel e solução mild

A abordagem fundamental consiste em reformular o problema diferencial como uma equação integral. Supondo u suficientemente regular, multiplica-se a equação por $e^{-(t-s)L}$, avalia-se em s e integra-se de 0 a t . O resultado é a fórmula de Duhamel

$$u(t) = e^{-tL} u_0 + \int_0^t e^{-(t-s)L} f(u(s)) ds.$$

Uma função $u \in L^\infty(0, T; L^r(\mathbb{R}^n))$ que satisfaz esta identidade para todo $t \in [0, T]$ denomina-se *solução mild* do problema. O conceito de solução mild não exige que u possua derivadas clássicas, sendo portanto adaptado a dados iniciais apenas em L^r .

Hipóteses sobre a não-linearidade

Para a aplicação do método de ponto fixo, impõe-se sobre f uma condição de Lipschitz local em L^r . Mais precisamente, supõe-se que existem constantes $C_f > 0$ e $p > 1$ tais que

$$\|f(u) - f(v)\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \leq C_f (\|u\|_{L^r}^{p-1} + \|v\|_{L^r}^{p-1}) \|u - v\|_{L^r(\mathbb{R}^n)},$$

e que f satisfaz uma condição de crescimento da forma

$$\|f(v)\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \leq C_f \left(1 + \|v\|_{L^r(\mathbb{R}^n)}^p\right).$$

Estas hipóteses são satisfeitas, por exemplo, pela não-linearidade $f(u) = |u|^{p-1}u$ com p satisfazendo as restrições dimensionais adequadas.

Existência local por ponto fixo de Banach

Define-se o espaço de trabalho $X_T := L^\infty(0, T; L^r(\mathbb{R}^n))$ com a norma

$$\|u\|_{X_T} := \operatorname{ess\,sup}_{t \in (0, T)} \|u(t)\|_{L^r(\mathbb{R}^n)},$$

e o operador $\Phi : X_T \rightarrow X_T$ definido por

$$\Phi(u)(t) := e^{-tL} u_0 + \int_0^t e^{-(t-s)L} f(u(s)) \, ds.$$

A demonstração de existência divide-se em mostrar que Φ aplica uma bola de X_T em si mesma e que é uma contração nessa bola, para T suficientemente pequeno.

Para a primeira propriedade, estima-se a norma $\|\Phi(u)\|_{X_T}$. Como o semigrupo é contrativo em L^r , a parte linear satisfaz $\|e^{-tL} u_0\|_{L^r} \leq \|u_0\|_{L^r}$ para todo $t \geq 0$. Para a parte integral, aplica-se a contratibilidade do semigrupo e a hipótese de crescimento sobre f :

$$\begin{aligned} \left\| \int_0^t e^{-(t-s)L} f(u(s)) \, ds \right\|_{L^r} &\leq \int_0^t \|e^{-(t-s)L} f(u(s))\|_{L^r} \, ds \\ &\leq \int_0^t \|f(u(s))\|_{L^r} \, ds \\ &\leq T C_f (1 + \|u\|_{X_T}^p). \end{aligned}$$

Somando as duas parcelas,

$$\|\Phi(u)\|_{X_T} \leq \|u_0\|_{L^r} + T C_f (1 + \|u\|_{X_T}^p).$$

Fixa-se $R := 2 \|u_0\|_{L^r}$ e escolhe-se T suficientemente pequeno de modo que $T C_f (1 + R^p) \leq R/2$. Então Φ aplica a bola $B_R := \{u \in X_T : \|u\|_{X_T} \leq R\}$ em si mesma.

Para a propriedade de contração, dados $u, v \in B_R$, calcula-se

$$\Phi(u)(t) - \Phi(v)(t) = \int_0^t e^{-(t-s)L} [f(u(s)) - f(v(s))] \, ds.$$

Tomando a norma L^r e aplicando a contratibilidade do semigrupo seguida da condição de Lipschitz local com constante $L(R) = C_f R^{p-1}$ (válida quando $\|u\|_{X_T}, \|v\|_{X_T} \leq R$),

$$\begin{aligned} \|\Phi(u)(t) - \Phi(v)(t)\|_{L^r} &\leq \int_0^t \|f(u(s)) - f(v(s))\|_{L^r} \, ds \\ &\leq \int_0^t L(R) \|u(s) - v(s)\|_{L^r} \, ds \\ &\leq T L(R) \|u - v\|_{X_T}. \end{aligned}$$

Tomando o supremo em t e escolhendo T de modo que adicionalmente $T L(R) \leq 1/2$, obtém-se

$$\|\Phi(u) - \Phi(v)\|_{X_T} \leq \frac{1}{2} \|u - v\|_{X_T}.$$

O operador Φ é, portanto, uma contração em B_R . O teorema do ponto fixo de Banach garante a existência de um único $u \in B_R$ satisfazendo $\Phi(u) = u$, isto é, uma única solução mild de (29) em $L^\infty(0, T; L^r(\mathbb{R}^n))$ para $T > 0$ suficientemente pequeno.

Observação 17.2. Caso f seja apenas contínua e limitada, sem hipótese de Lipschitz, pode-se recorrer ao teorema do ponto fixo de Schauder para obter existência, perdendo-se contudo a unicidade. A regularidade da solução mild pode ser melhorada sob hipóteses adicionais sobre u_0 e f : se u_0 é mais regular e f é suave, a solução mild torna-se clássica e satisfaz a equação pontualmente.

Aula 18

Unicidade de soluções fracas para equações hiperbólicas de segunda ordem

A presente exposição corresponde à demonstração do Teorema de Unicidade de soluções fracas para equações hiperbólicas de segunda ordem lineares, conforme a Seção 7.2.2 do livro *Partial Differential Equations* de Lawrence C. Evans.

Formulação do problema

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e limitado com fronteira suave. Considera-se o operador diferencial espacial de segunda ordem

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x, t) u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i} + c(x, t) u,$$

com coeficientes $a^{ij}, b^i, c \in C^1(\overline{U} \times [0, T])$ e $a^{ij} = a^{ji}$. A condição de elipticidade uniforme exige que exista $\theta > 0$ tal que

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \quad \text{para todo } \xi \in \mathbb{R}^n.$$

O problema de valor inicial e de fronteira homogêneo é

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = 0 & \text{em } U_T = U \times (0, T], \\ u = 0 & \text{sobre } \partial U \times [0, T], \\ u(\cdot, 0) = 0, \quad u_t(\cdot, 0) = 0 & \text{em } U. \end{cases}$$

Uma solução fraca deste problema é uma função

$$u \in L^2(0, T; H_0^1(U)), \quad u_t \in L^2(0, T; L^2(U)), \quad u_{tt} \in L^2(0, T; H^{-1}(U)),$$

que satisfaz, para quase todo $t \in [0, T]$ e para toda $v \in H_0^1(U)$,

$$\langle u_{tt}, v \rangle + B[u, v; t] = 0,$$

onde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota o par de dualidade entre $H^{-1}(U)$ e $H_0^1(U)$, que coincide com o produto interno de $L^2(U)$ quando ambos os argumentos pertencem a esse espaço, e a forma bilinear B é definida por

$$B[u, v; t] = \int_U \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} v + c uv \right) dx.$$

Teorema 18.1 (Unicidade). *Se u é solução fraca do problema homogêneo acima, então $u \equiv 0$ em U_T . Consequentemente, soluções fracas do problema não homogêneo são únicas.*

Demonstração. Suponha-se que u é solução fraca do problema homogêneo. Para mostrar que $u \equiv 0$, fixa-se $s \in [0, T]$ e define-se a função auxiliar

$$v(t) := \begin{cases} \int_t^s u(\tau) d\tau, & 0 \leq t \leq s, \\ 0, & s \leq t \leq T. \end{cases}$$

Como $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$, a integral de Bochner garante que $v(t) \in H_0^1(U)$ para cada t . Por diferenciação direta,

$$v(s) = 0 \quad \text{e} \quad v_t(t) = -u(t) \quad \text{q.s. em } (0, s).$$

Integra-se a formulação fraca no intervalo $[0, s]$ tomando v como função teste, o que é admissível em virtude da regularidade de v :

$$\int_0^s [\langle u_{tt}, v \rangle + B[u, v; t]] dt = 0.$$

Integra-se por partes o primeiro termo em t :

$$\int_0^s \langle u_{tt}, v \rangle dt = \langle u_t, v \rangle \Big|_0^s - \int_0^s \langle u_t, v_t \rangle dt.$$

Como $v(s) = 0$ e $u_t(\cdot, 0) = 0$, o termo de fronteira se anula. Usando $v_t = -u$, obtém-se

$$- \int_0^s \langle u_t, v_t \rangle dt = - \int_0^s \langle u_t, -u \rangle dt = \int_0^s \langle u_t, u \rangle dt.$$

Para a forma bilinear, substitui-se $u = -v_t$, donde $B[u, v; t] = B[-v_t, v; t] = -B[v_t, v; t]$. A equação integral passa a ser

$$\int_0^s \langle u_t, u \rangle dt - \int_0^s B[v_t, v; t] dt = 0.$$

A primeira integral é exata. Como $u(0) = 0$,

$$\int_0^s \langle u_t, u \rangle dt = \frac{1}{2} \int_0^s \frac{d}{dt} \|u\|_{L^2}^2 dt = \frac{1}{2} \|u(s)\|_{L^2}^2 - \frac{1}{2} \|u(0)\|_{L^2}^2 = \frac{1}{2} \|u(s)\|_{L^2}^2.$$

Logo, a equação assume a forma

$$\frac{1}{2} \|u(s)\|_{L^2}^2 = \int_0^s B[v_t, v; t] dt.$$

Para transformar o lado direito, calcula-se $\frac{d}{dt} B[v, v; t]$ a partir da definição da forma bilinear. Diferenciando sob o sinal de integral,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}B[v, v; t] &= \int_U \frac{\partial}{\partial t} \left(\sum_{i,j} a^{ij} v_{x_i} v_{x_j} + \sum_i b^i v_{x_i} v + c v^2 \right) dx \\
&= \int_U \left(\sum_{i,j} a_t^{ij} v_{x_i} v_{x_j} + 2 \sum_{i,j} a^{ij} v_{x_i t} v_{x_j} \right. \\
&\quad \left. + \sum_i b_t^i v_{x_i} v + \sum_i b^i v_{x_i t} v + \sum_i b^i v_{x_i} v_t + c_t v^2 + 2c v v_t \right) dx.
\end{aligned}$$

Por outro lado, da própria definição de B ,

$$B[v_t, v; t] = \int_U \left(\sum_{i,j} a^{ij} v_{tx_i} v_{x_j} + \sum_i b^i v_{tx_i} v + c v_t v \right) dx.$$

Como $v_{x_i t} = v_{tx_i}$, a comparação dos dois desenvolvimentos revela que

$$\frac{d}{dt}B[v, v; t] = 2B[v_t, v; t] + \int_U \left(\sum_{i,j} a_t^{ij} v_{x_i} v_{x_j} + \sum_i b_t^i v_{x_i} v + c_t v^2 \right) dx + \int_U \sum_i b^i (v_{x_i} v_t - v_{tx_i} v) dx.$$

O último integral é transformado por integração por partes em x . Como $v \in H_0^1(U)$, ou seja, $v = 0$ sobre ∂U , não há contribuição de fronteira, e

$$\int_U b^i v_{tx_i} v dx = - \int_U (b^i v)_{x_i} v_t dx = - \int_U (b_{x_i}^i v + b^i v_{x_i}) v_t dx.$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\int_U b^i (v_{x_i} v_t - v_{tx_i} v) dx &= \int_U b^i v_{x_i} v_t dx + \int_U (b_{x_i}^i v + b^i v_{x_i}) v_t dx \\
&= \int_U (b_{x_i}^i v + 2b^i v_{x_i}) v_t dx.
\end{aligned}$$

Recorda-se que $v_t = -u$. Introduzem-se então as formas auxiliares

$$\begin{aligned}
D[v, v; t] &:= \int_U \left(\sum_{i,j} a_t^{ij} v_{x_i} v_{x_j} + \sum_i b_t^i v_{x_i} v + c_t v^2 \right) dx, \\
C[u, v; t] &:= - \int_U \sum_i (b_{x_i}^i v + 2b^i v_{x_i}) u dx,
\end{aligned}$$

de modo que o desenvolvimento completo da derivada temporal de $B[v, v; t]$ se escreve como

$$\frac{d}{dt}B[v, v; t] = 2B[v_t, v; t] + D[v, v; t] + C[u, v; t].$$

Isolando $B[v_t, v; t]$ e integrando de 0 a s ,

$$\int_0^s B[v_t, v; t] dt = \frac{1}{2} [B[v(s), v(s); s] - B[v(0), v(0); 0]] - \frac{1}{2} \int_0^s (D[v, v; t] + C[u, v; t]) dt.$$

Como $v(s) = 0$, tem-se $B[v(s), v(s); s] = 0$. Substituindo na identidade de energia,

$$\frac{1}{2} \|u(s)\|_{L^2}^2 = -\frac{1}{2} B[v(0), v(0); 0] - \frac{1}{2} \int_0^s (D[v, v; t] + C[u, v; t]) dt,$$

ou equivalentemente, após multiplicar por 2 e reorganizar,

$$\|u(s)\|_{L^2}^2 + B[v(0), v(0); 0] = - \int_0^s (D[v, v; t] + C[u, v; t]) dt.$$

Introduz-se agora a função primitiva $w(t) := \int_0^t u(\tau) d\tau$, que pertence a $C([0, T]; H_0^1(U))$ e satisfaz $w_t = u$. Pela definição de v ,

$$v(0) = \int_0^s u(\tau) d\tau = w(s) \quad \text{e} \quad v(t) = w(s) - w(t) \quad (0 \leq t \leq s).$$

Portanto $B[v(0), v(0); 0] = B[w(s), w(s); 0]$. Pela desigualdade de Gårding, que é consequência da elipticidade uniforme e da limitação dos coeficientes, existem constantes $\theta > 0$ e $C_0 \geq 0$ tais que, para todo t ,

$$B[w, w; t] \geq \theta \|w\|_{H_0^1}^2 - C_0 \|w\|_{L^2}^2.$$

Aplicando esta estimativa a $w(s)$ no instante $t = 0$,

$$B[w(s), w(s); 0] \geq \theta \|w(s)\|_{H_0^1}^2 - C_0 \|w(s)\|_{L^2}^2.$$

Estima-se agora o lado direito da identidade de energia. Como os coeficientes são limitados e $v = w(s) - w(t)$, tem-se, por Cauchy–Schwarz e pela desigualdade de Young,

$$\begin{aligned} |D[v, v; t]| &\leq C(\|v(t)\|_{H_0^1}^2 + \|v(t)\|_{L^2}^2), \\ |C[u, v; t]| &\leq C(\|v(t)\|_{H_0^1}^2 + \|u(t)\|_{L^2}^2), \end{aligned}$$

para uma constante $C > 0$ que depende apenas dos coeficientes da equação. Usando a desigualdade triangular $\|v(t)\|_{H_0^1} \leq \|w(s)\|_{H_0^1} + \|w(t)\|_{H_0^1}$ e integrando em $[0, s]$,

$$\left| \int_0^s (D[v, v; t] + C[u, v; t]) dt \right| \leq C \int_0^s (\|u(t)\|_{L^2}^2 + \|w(t)\|_{H_0^1}^2) dt + Cs\|w(s)\|_{H_0^1}^2 + Cs \int_0^s \|u\|_{L^2}^2 dt.$$

Além disso, pela desigualdade de Cauchy–Schwarz em $[0, s]$,

$$\|w(s)\|_{L^2}^2 = \left\| \int_0^s u d\tau \right\|_{L^2}^2 \leq s \int_0^s \|u\|_{L^2}^2 d\tau.$$

Combinando todas as estimativas com a identidade de energia, obtém-se

$$\|u(s)\|_{L^2}^2 + \theta \|w(s)\|_{H_0^1}^2 \leq C \int_0^s (\|u(t)\|_{L^2}^2 + \|w(t)\|_{H_0^1}^2) dt + Cs\|w(s)\|_{H_0^1}^2 + Cs \int_0^s \|u\|_{L^2}^2 dt.$$

Escolhe-se $T_1 := \min(\frac{\theta}{2C}, 1)$. Para $s \leq T_1$, tem-se $Cs \leq \frac{\theta}{2}$, de modo que o termo $Cs\|w(s)\|_{H_0^1}^2$ é absorvido pelo lado esquerdo, e o termo $Cs \int_0^s \|u\|_{L^2}^2 dt$ é controlado pelo primeiro integral do lado direito. Resulta portanto a desigualdade

$$\|u(s)\|_{L^2}^2 + \frac{\theta}{2} \|w(s)\|_{H_0^1}^2 \leq C \int_0^s (\|u(t)\|_{L^2}^2 + \|w(t)\|_{H_0^1}^2) dt, \quad 0 \leq s \leq T_1.$$

Definindo $y(s) := \|u(s)\|_{L^2}^2 + \|w(s)\|_{H_0^1}^2$, a desigualdade acima implica

$$y(s) \leq \frac{2C}{\theta} \int_0^s y(t) dt, \quad 0 \leq s \leq T_1.$$

A desigualdade integral de Gronwall, na sua forma clássica, garante que $y \equiv 0$ em $[0, T_1]$. Logo, $u(s) = 0$ em $L^2(U)$ e $w(s) = 0$ em $H_0^1(U)$ para todo $s \in [0, T_1]$.

Para propagar a conclusão a todo o intervalo $[0, T]$, observa-se que a solução u satisfaz condições iniciais nulas também em $t = T_1$, herdadas da regularidade e do fato de que $u \equiv 0$ em $[0, T_1]$. Aplica-se o mesmo argumento ao intervalo $[T_1, 2T_1]$, e assim sucessivamente. Como T_1 é fixo e o número de passos necessários para cobrir $[0, T]$ é finito, conclui-se que

$$u \equiv 0 \quad \text{q.s. em } U_T.$$

Isso prova que a única solução fraca do problema homogêneo é a solução nula e, por linearidade, que soluções fracas de problemas não homogêneos são únicas. $\square$

Método da energia para soluções clássicas

A seguinte observação contrasta a demonstração acima, que se aplica a soluções fracas, com o chamado método da energia, consideravelmente mais direto, mas restrito a soluções clássicas. O caso considerado é o da equação da onda com $L = -\Delta$.

Observação 18.2. Suponha $L = -\Delta$. Existe no máximo uma função $u \in C^2(\overline{U}_T)$ que seja solução do problema de valor inicial e de fronteira homogêneo associado à equação da onda. A demonstração segue o método da energia.

É suficiente mostrar que, se u satisfaz $u_{tt} - \Delta u = 0$ em U_T , com $u = 0$ sobre $\partial U \times [0, T]$, $u(\cdot, 0) = 0$ e $u_t(\cdot, 0) = 0$, então $u \equiv 0$. Define-se a energia do sistema por

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_U (u_t^2 + |Du|^2) dx.$$

Diferenciando sob o sinal de integral e usando a regularidade $u \in C^2(\overline{U}_T)$,

$$E'(t) = \int_U (u_t u_{tt} + Du \cdot Du_t) dx.$$

Pela primeira identidade de Green, como $u = 0$ sobre ∂U implica que $u_t = 0$ sobre ∂U para todo t ,

$$\int_U Du \cdot Du_t dx = \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \nu} u_t dS - \int_U (\Delta u) u_t dx = - \int_U (\Delta u) u_t dx.$$

O termo de fronteira se anula porque, para $x \in \partial U$, a condição $u(x, t) = 0$ para todo t implica $u_t(x, t) = 0$. Substituindo,

$$E'(t) = \int_U u_t u_{tt} dx - \int_U (\Delta u) u_t dx = \int_U u_t (u_{tt} - \Delta u) dx = 0,$$

pois $u_{tt} - \Delta u = 0$ pela equação. Assim $E'(t) = 0$ para todo $t \geq 0$, o que significa que E é constante. Avalia-se agora $E(0)$. Como $u(\cdot, 0) = 0$, as derivadas espaciais de u são nulas em $t = 0$, ou seja, $Du(\cdot, 0) = 0$. Além disso, $u_t(\cdot, 0) = 0$. Portanto,

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_U (0 + 0) dx = 0.$$

Como $E(t) = E(0) = 0$ para todo $t \geq 0$ e o integrando é não negativo, conclui-se que $u_t \equiv 0$ e $Du \equiv 0$ em U_T . Combinando com a condição de fronteira $u = 0$ sobre ∂U , obtém-se $u \equiv 0$ em U_T .

A simplicidade deste argumento em relação à demonstração para soluções fracas reflete a diferença de regularidade assumida. Para soluções clássicas, é possível diferenciar a energia diretamente e utilizar a equação pontualmente. Para soluções fracas, a regularidade insuficiente de u_t impede tomar $v = u_t$ como função teste na formulação variacional, o que torna necessária a construção auxiliar $v(t) = \int_t^s u(\tau) d\tau$, que regulariza a solução e permite fechar as estimativas de energia.

Aula 19

A Equação do Calor Linear

Consideramos o problema de valor inicial para a equação do calor em $\mathbb{R}^n$, a saber,

$$\begin{aligned} u_t - \Delta u &= 0, & x \in \mathbb{R}^n, t > 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{aligned}$$

onde u_0 é uma função suficientemente regular, por exemplo, contínua e limitada, ou pertencente a $L^p(\mathbb{R}^n)$ para algum $p \in [1, \infty]$.

A **solução fundamental** da equação do calor, também chamada de núcleo do calor, é definida por

$$K(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}, \quad x \in \mathbb{R}^n, t > 0.$$

Verificação de que K Satisfaz a Equação do Calor

Verificamos diretamente que $K_t = \Delta K$. Calculamos primeiro a derivada temporal. Escrevendo $K(x, t) = (4\pi)^{-n/2} t^{-n/2} e^{-|x|^2/(4t)}$, obtemos

$$K_t = (4\pi)^{-n/2} \left(-\frac{n}{2} t^{-n/2-1} \right) e^{-|x|^2/(4t)} + (4\pi)^{-n/2} t^{-n/2} e^{-|x|^2/(4t)} \cdot \frac{|x|^2}{4t^2}.$$

Para as derivadas espaciais, fixando uma coordenada x_i , temos

$$\begin{aligned} \frac{\partial K}{\partial x_i} &= K \cdot \left(-\frac{x_i}{2t} \right), \\ \frac{\partial^2 K}{\partial x_i^2} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(K \cdot \left(-\frac{x_i}{2t} \right) \right) = \frac{\partial K}{\partial x_i} \cdot \left(-\frac{x_i}{2t} \right) + K \cdot \left(-\frac{1}{2t} \right) \\ &= K \cdot \frac{x_i^2}{4t^2} - K \cdot \frac{1}{2t} = K \left(\frac{x_i^2}{4t^2} - \frac{1}{2t} \right). \end{aligned}$$

Somando sobre todos os índices $i = 1, \dots, n$,

$$\Delta K = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 K}{\partial x_i^2} = \sum_{i=1}^n K \left(\frac{x_i^2}{4t^2} - \frac{1}{2t} \right) = K \left(\frac{|x|^2}{4t^2} - \frac{n}{2t} \right).$$

Comparando com a expressão de K_t , verificamos que $K_t = \Delta K$ identicamente para $t > 0$.

A solução do problema de valor inicial é então obtida por convolução,

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x - y, t) u_0(y) dy = (K(\cdot, t) * u_0)(x).$$

Norma L^1 do Núcleo e Estabilidade em L^p

Proposição 19.1. *Para todo $t > 0$, $\|K(\cdot, t)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 1$.*

Observação 19.2. Este resultado é essencial para deduzir estimativas de estabilidade para a solução, pois permite aplicar a Desigualdade de Young para convoluções, que afirma: se $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ e $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ para $1 \leq p \leq \infty$, então $f * g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ e $\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}$ (cf. Brezis, Teorema 4.15).

Demonstração. Realizamos a mudança de variável $y = x/\sqrt{4t}$, de modo que $dy =$

$(4t)^{-n/2} dx$, ou equivalentemente $dx = (4t)^{n/2} dy$. Assim,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} K(x, t) dx &= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2/(4t)} dx \\ &= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|y|^2} (\sqrt{4t})^n dy \\ &= \frac{(4t)^{n/2}}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|y|^2} dy \\ &= \frac{1}{\pi^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|y|^2} dy. \end{aligned}$$

Usando a integral gaussiana $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|y|^2} dy = \pi^{n/2}$, obtemos

$$\int_{\mathbb{R}^n} K(x, t) dx = \frac{\pi^{n/2}}{\pi^{n/2}} = 1.$$

□

Como consequência imediata, aplicando a Desigualdade de Young com $f = K(\cdot, t)$ e $g = u_0 \in L^p(\mathbb{R}^n)$, obtemos a estimativa de estabilidade

$$\|u(\cdot, t)\|_{L^p} \leq \|u_0\|_{L^p}, \quad t > 0.$$

Estrutura de Semigrupo

Definimos o operador de evolução $S(t)u_0 = K(\cdot, t) * u_0$. A família $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ forma um semigrupo, isto é, $S(t+s) = S(t) \circ S(s)$ para quaisquer $t, s > 0$.

Proposição 19.3. Para todos $t, s > 0$, $K(\cdot, t) * K(\cdot, s) = K(\cdot, t+s)$.

Observação 19.4. Esta propriedade é a manifestação direta da lei de semigrupo no nível do núcleo. Ela assegura que evoluir por tempo t e depois por tempo s é equivalente a evoluir diretamente por tempo $t+s$.

Demonstração. Calculamos diretamente a convolução:

$$\begin{aligned} (K(\cdot, t) * K(\cdot, s))(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} K(x-y, t) K(y, s) dy \\ &= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2} (4\pi s)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} e^{-|y|^2/(4s)} dy \\ &= \frac{1}{(4\pi)^n (ts)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{1}{4} \left(\frac{|x-y|^2}{t} + \frac{|y|^2}{s}\right)\right) dy. \end{aligned}$$

Combinamos os expoentes em uma única fração,

$$\frac{|x-y|^2}{t} + \frac{|y|^2}{s} = \frac{s|x-y|^2 + t|y|^2}{ts} = \frac{1}{ts} ((t+s)|y|^2 - 2s x \cdot y + s|x|^2).$$

Completando o quadrado na variável y ,

$$\begin{aligned} (t+s)|y|^2 - 2sx \cdot y + s|x|^2 &= (t+s) \left| y - \frac{sx}{t+s} \right|^2 + s|x|^2 - \frac{s^2|x|^2}{t+s} \\ &= (t+s) \left| y - \frac{sx}{t+s} \right|^2 + \frac{st|x|^2}{t+s}. \end{aligned}$$

Substituindo e realizando a mudança de variável $z = y - \frac{sx}{t+s}$,

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^n} \exp \left(-\frac{(t+s)}{4ts} \left| y - \frac{sx}{t+s} \right|^2 - \frac{|x|^2}{4(t+s)} \right) dy \\ &= e^{-|x|^2/(4(t+s))} \int_{\mathbb{R}^n} \exp \left(-\frac{t+s}{4ts} |z|^2 \right) dz \\ &= e^{-|x|^2/(4(t+s))} \left(\frac{4\pi ts}{t+s} \right)^{n/2}. \end{aligned}$$

Juntando tudo,

$$\begin{aligned} (K(\cdot, t) * K(\cdot, s))(x) &= \frac{1}{(4\pi)^n (ts)^{n/2}} \cdot e^{-|x|^2/(4(t+s))} \cdot \left(\frac{4\pi ts}{t+s} \right)^{n/2} \\ &= \frac{1}{(4\pi)^n (ts)^{n/2}} \cdot \frac{(4\pi)^{n/2} (ts)^{n/2}}{(t+s)^{n/2}} \cdot e^{-|x|^2/(4(t+s))} \\ &= \frac{1}{(4\pi)^{n/2} (t+s)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4(t+s))} \\ &= K(x, t+s). \end{aligned}$$

□

Propagação com Velocidade Infinita

Proposição 19.5. *Seja $u_0 \geq 0$ e $u_0 \not\equiv 0$. Então, para todo $x \in \mathbb{R}^n$ e todo $t > 0$, a solução satisfaz $u(x, t) > 0$.*

Observação 19.6. Este fenômeno contrasta com o da equação da onda, que apresenta velocidade finita de propagação. Para o calor, qualquer perturbação localizada é imediatamente sentida em todo o espaço, independentemente da distância.

Demonstração. Como $u_0 \geq 0$ e $u_0 \not\equiv 0$, existe uma bola $B(y_0, \delta)$ e uma constante $c > 0$ tais que $u_0(y) \geq c$ para todo $y \in B(y_0, \delta)$. Para qualquer $x \in \mathbb{R}^n$ e $t > 0$,

temos

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_{\mathbb{R}^n} K(x - y, t) u_0(y) dy \\ &\geq \int_{B(y_0, \delta)} K(x - y, t) c dy \\ &= \frac{c}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{B(y_0, \delta)} e^{-|x-y|^2/(4t)} dy. \end{aligned}$$

O integrando $e^{-|x-y|^2/(4t)}$ é estritamente positivo em toda a bola $B(y_0, \delta)$, e a medida de Lebesgue dessa bola é $\omega_n \delta^n > 0$. Portanto, a integral é estritamente positiva, e concluímos que $u(x, t) > 0$. $\square$

Princípio de Duhamel

Para a equação não homogênea

$$u_t - \Delta u = f(x, t), \quad u(x, 0) = 0,$$

a solução é dada pela fórmula de Duhamel,

$$u(x, t) = \int_0^t S(t-s) f(\cdot, s) ds = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(x-y, t-s) f(y, s) dy ds.$$

Essa representação permite reduzir o problema não homogêneo ao caso homogêneo, tratando cada instante s como a origem de uma nova onda de calor gerada pela fonte $f(\cdot, s)$ e propagada pelo semigrupo $S(t-s)$.

Equação do Calor Semilinear e o Expoente de Fujita

Consideramos o problema semilinear

$$\begin{aligned} u_t - \Delta u &= u^p, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t > 0, \quad p > 1, \\ u(x, 0) &= u_0(x) \geq 0. \end{aligned}$$

Pelo Princípio de Duhamel, toda solução clássica satisfaz a equação integral

$$u(t) = S(t)u_0 + \int_0^t S(t-s)(u(s)^p) ds,$$

onde, por convenção, $u(t)$ denota a função $u(\cdot, t)$.

Invariância por Escala e Soluções Autossimilares

Para determinar o expoente crítico, buscamos as transformações de escala que preservem a equação. Definimos

$$v(x, t) = \lambda^\alpha u(\lambda x, \lambda^2 t), \quad \lambda > 0,$$

e calculamos as derivadas de v em função das de u .

Cálculo das derivadas de v . Diferenciando em t ,

$$v_t(x, t) = \lambda^\alpha \cdot \frac{\partial}{\partial t} [u(\lambda x, \lambda^2 t)] = \lambda^\alpha \cdot u_t(\lambda x, \lambda^2 t) \cdot \lambda^2 = \lambda^{\alpha+2} u_t(\lambda x, \lambda^2 t).$$

Para as derivadas espaciais,

$$\nabla_x v(x, t) = \lambda^\alpha \cdot \nabla_x [u(\lambda x, \lambda^2 t)] = \lambda^\alpha \cdot \lambda \nabla u(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{\alpha+1} \nabla u(\lambda x, \lambda^2 t),$$

$$\Delta_x v(x, t) = \nabla_x \cdot (\nabla_x v) = \lambda^{\alpha+1} \nabla_x \cdot [\nabla u(\lambda x, \lambda^2 t)] = \lambda^{\alpha+1} \cdot \lambda \Delta u(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{\alpha+2} \Delta u(\lambda x, \lambda^2 t).$$

Portanto,

$$v_t - \Delta v = \lambda^{\alpha+2} (u_t - \Delta u)(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{\alpha+2} u(\lambda x, \lambda^2 t)^p.$$

Expressão do termo não linear em função de v . Da definição de v , temos $u(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-\alpha} v(x, t)$, e portanto

$$u(\lambda x, \lambda^2 t)^p = \lambda^{-\alpha p} v(x, t)^p.$$

Condição de invariância. Substituindo,

$$v_t - \Delta v = \lambda^{\alpha+2} \cdot \lambda^{-\alpha p} v^p = \lambda^{\alpha+2-\alpha p} v^p.$$

Para que v satisfaça a mesma equação $v_t - \Delta v = v^p$, devemos impor que o expoente de λ seja nulo para todo $\lambda > 0$, o que exige

$$\alpha + 2 - \alpha p = 0 \quad \rightarrow \quad \alpha(p - 1) = 2 \quad \rightarrow \quad \alpha = \frac{2}{p - 1}.$$

Portanto, se u é solução, então também o é a função

$$u_\lambda(x, t) = \lambda^{\frac{2}{p-1}} u(\lambda x, \lambda^2 t)$$

para qualquer $\lambda > 0$.

O Expoente Crítico de Fujita

Define-se o expoente crítico de Fujita como $p_F = 1 + \frac{2}{n}$. O comportamento qualitativo das soluções é ditado pela posição de p relativamente a p_F : se $1 < p \leq p_F$, toda solução não negativa e não trivial desenvolve singularidade em tempo finito; se $p > p_F$, existem soluções globais para dados iniciais suficientemente pequenos, ao mesmo tempo em que dados grandes ainda podem produzir singularidade em tempo finito. A justificativa intuitiva reside no balanço entre os dois mecanismos concorrentes: a difusão, que achata a solução com taxa de decaimento L^∞ da ordem de $t^{-n/2}$ para dados em L^1 , e a reação u^p , que tende a amplificá-la. O expoente crítico emerge precisamente do balanço entre essas duas influências.

A Equação Diferencial Ordinária Associada e o Blow-up sem Difusão

Para compreender o mecanismo de blow-up, consideramos inicialmente a equação obtida desprezando o Laplaciano, a saber, a EDO

$$\frac{du}{dt} = u^p, \quad u(0) = u_0 > 0.$$

Separando as variáveis,

$$\frac{du}{u^p} = dt,$$

e integrando ambos os lados de 0 a t ,

$$\int_{u_0}^{u(t)} s^{-p} ds = \int_0^t d\tau.$$

Para $p > 1$, a primitiva de s^{-p} é $\frac{s^{1-p}}{1-p}$, de modo que

$$\frac{u(t)^{1-p} - u_0^{1-p}}{1-p} = t \quad \rightarrow \quad u(t)^{1-p} = u_0^{1-p} - (p-1)t.$$

Resolvendo explicitamente para $u(t)$,

$$u(t) = \frac{1}{(u_0^{1-p} - (p-1)t)^{\frac{1}{p-1}}}.$$

O denominador anula-se no instante

$$T_{\text{EDO}} = \frac{u_0^{1-p}}{p-1},$$

que é finito e positivo para todo $u_0 > 0$. No limite $t \rightarrow T_{\text{EDO}}^-$, a solução satisfaz $u(t) \rightarrow +\infty$, caracterizando o fenômeno de blow-up. A equação da EDP apresenta o mesmo comportamento quando a reação domina a difusão.

Existência Local via Ponto Fixo em L^∞

Teorema 19.7. *Seja $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Então existe $T > 0$ e uma única solução $u \in C([0, T], L^\infty(\mathbb{R}^n))$ da equação integral associada ao problema semilinear.*

Observação 19.8. A abordagem por ponto fixo em L^∞ é a mais natural para dados limitados, pois a estimativa do semigrupo é uniforme nessa norma. Para dados em L^p com p finito, é necessário trabalhar em espaços com pesos temporais.

Demonstração. Seja $X = C([0, T], L^\infty(\mathbb{R}^n))$ com norma $\|u\|_X = \sup_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\|_{L^\infty}$, e defina $M_0 = \|u_0\|_{L^\infty}$. Introduzimos o operador

$$\Phi(u)(t) = S(t)u_0 + \int_0^t S(t-s)(u(s)^p) ds.$$

Estimativa do termo linear. Como $\|S(t)u_0\|_{L^\infty} \leq \|u_0\|_{L^\infty}$ para todo $t \geq 0$, temos

$$\|S(t)u_0\|_{L^\infty} \leq M_0.$$

Estimativa do termo não linear. Usando que $\|S(t-s)v\|_{L^\infty} \leq \|v\|_{L^\infty}$ (pois $\|K(\cdot, t)\|_{L^1} = 1$) e integrando,

$$\left\| \int_0^t S(t-s)(u(s)^p) ds \right\|_{L^\infty} \leq \int_0^t \|u(s)^p\|_{L^\infty} ds = \int_0^t \|u(s)\|_{L^\infty}^p ds.$$

Portanto,

$$\|\Phi(u)(t)\|_{L^\infty} \leq M_0 + \int_0^t \|u(s)\|_{L^\infty}^p ds.$$

Estimativa da diferença para a contratibilidade. Usando a desigualdade $|a^p - b^p| \leq p \max(|a|, |b|)^{p-1} |a - b|$, válida para $p > 1$ e $a, b \geq 0$, obtemos

$$\begin{aligned} \|\Phi(u)(t) - \Phi(v)(t)\|_{L^\infty} &\leq \int_0^t \|u(s)^p - v(s)^p\|_{L^\infty} ds \\ &\leq \int_0^t p (\max(\|u(s)\|_{L^\infty}, \|v(s)\|_{L^\infty}))^{p-1} \|u(s) - v(s)\|_{L^\infty} ds. \end{aligned}$$

Aplicação do Teorema de Banach. Defina a bola fechada $B_R = \{u \in X : \|u\|_X \leq$

$R\}$ com $R = 2M_0$. Para $u, v \in B_R$, $\max(\|u(s)\|_{L^\infty}, \|v(s)\|_{L^\infty}) \leq R$, e portanto

$$\|\Phi(u) - \Phi(v)\|_X \leq pR^{p-1}T \|u - v\|_X.$$

Escolhendo $T < \frac{1}{pR^{p-1}}$, o operador Φ é uma contração. Para verificar que $\Phi(B_R) \subset B_R$, tomamos $u \in B_R$ e estimamos

$$\|\Phi(u)\|_X \leq M_0 + TR^p.$$

Impondo adicionalmente $TR^p \leq M_0$, ou seja, $T \leq M_0 R^{-p}$, temos $\|\Phi(u)\|_X \leq M_0 + M_0 = 2M_0 = R$. O Teorema do Ponto Fixo de Banach garante então a existência e unicidade de um ponto fixo em B_R , que é a solução da equação integral em $[0, T]$. $\square$

Estimativas L^p - L^q para o Semigrupo do Calor

As estimativas de decaimento do semigrupo são fundamentais para a análise de existência global. Derivamo-las a partir da norma L^r do núcleo.

Proposição 19.9. Para $1 \leq r \leq \infty$ e $t > 0$,

$$\|K(\cdot, t)\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} = C_{n,r} t^{-\frac{n}{2}(1-\frac{1}{r})},$$

onde $C_{n,r}$ é uma constante que depende apenas de n e r .

Observação 19.10. Combinando esta estimativa com a Desigualdade de Young generalizada, que afirma $\|f * g\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^r} \|g\|_{L^p}$ quando $1 + \frac{1}{q} = \frac{1}{r} + \frac{1}{p}$, obtemos as estimativas L^p - L^q do semigrupo enunciadas na proposição a seguir.

Demonstração. Calculamos diretamente a norma L^r do núcleo:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} K(x, t)^r dx &= \int_{\mathbb{R}^n} (4\pi t)^{-nr/2} e^{-r|x|^2/(4t)} dx \\ &= (4\pi t)^{-nr/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2/(4t/r)} dx. \end{aligned}$$

A integral gaussiana $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2/(4t/r)} dx$ pode ser calculada com a mudança de variável $z = x/\sqrt{4t/r}$, que fornece $dx = (4t/r)^{n/2} dz$ e

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2/(4t/r)} dx = \left(\frac{4\pi t}{r} \right)^{n/2}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} K(x, t)^r dx &= (4\pi t)^{-nr/2} \cdot \left(\frac{4\pi t}{r} \right)^{n/2} = (4\pi)^{-nr/2} (4\pi)^{n/2} r^{-n/2} t^{-nr/2+n/2} \\ &= (4\pi)^{-n(r-1)/2} r^{-n/2} \cdot t^{-\frac{n}{2}(r-1)}. \end{aligned}$$

Tomando a raiz r -ésima,

$$\|K(\cdot, t)\|_{L^r} = \left((4\pi)^{-n(r-1)/2} r^{-n/2} \right)^{1/r} t^{-\frac{n}{2}(r-1)/r} = C_{n,r} t^{-\frac{n}{2}(1-\frac{1}{r})},$$

com $C_{n,r} = (4\pi)^{-n(r-1)/(2r)} r^{-n/(2r)}$. □

Proposição 19.11 (Estimativa L^p - L^q). *Para $1 \leq p \leq q \leq \infty$ e $t > 0$,*

$$\|S(t)u_0\|_{L^q} \leq C_{p,q,n} t^{-\frac{n}{2}(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \|u_0\|_{L^p}.$$

Demonstração. Aplicamos a Desigualdade de Young generalizada à convolução $S(t)u_0 = K(\cdot, t) * u_0$. Dados p e q , determinamos r pela relação $1 + \frac{1}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{r}$, o que fornece

$$\frac{1}{r} = 1 + \frac{1}{q} - \frac{1}{p}.$$

Pela Desigualdade de Young,

$$\|S(t)u_0\|_{L^q} \leq \|K(\cdot, t)\|_{L^r} \|u_0\|_{L^p} \leq C_{n,r} t^{-\frac{n}{2}(1-\frac{1}{r})} \|u_0\|_{L^p}.$$

Calculamos o expoente temporal. Da expressão de $\frac{1}{r}$,

$$1 - \frac{1}{r} = 1 - \left(1 + \frac{1}{q} - \frac{1}{p} \right) = \frac{1}{p} - \frac{1}{q}.$$

Portanto,

$$\|S(t)u_0\|_{L^q} \leq C_{p,q,n} t^{-\frac{n}{2}(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \|u_0\|_{L^p}.$$

Em particular, para $p = 1$ e $q = \infty$, recuperamos o decaimento $\|S(t)u_0\|_{L^\infty} \leq C t^{-n/2} \|u_0\|_{L^1}$. □

Existência Global para Dados Pequenos quando $p > 1 + \frac{2}{n}$

Teorema 19.12. *Suponha $p > 1 + \frac{2}{n}$. Existe $\varepsilon > 0$ tal que, se $\|u_0\|_{L^1} + \|u_0\|_{L^\infty} < \varepsilon$, a solução existe para todo $t > 0$ e satisfaz*

$$\|u(t)\|_{L^\infty} \leq C(1+t)^{-n/2}$$

para alguma constante $C > 0$.

Observação 19.13. A condição $p > 1 + \frac{2}{n}$ é exatamente a que garante a convergência uniforme em t da integral de convolução temporal que aparece na estimativa a priori. Para $p \leq 1 + \frac{2}{n}$, esse integral diverge e a estratégia falha, o que é coerente com o resultado de blow-up universal nesse regime.

Demonstração. Definimos a quantidade

$$M(t) = \sup_{0 \leq s \leq t} (1+s)^{n/2} \|u(s)\|_{L^\infty},$$

de modo que $\|u(s)\|_{L^\infty} \leq M(t)(1+s)^{-n/2}$ para todo $s \in [0, t]$.

Estimativa da solução via equação integral. Pela equação integral e a estimativa L^1 - L^∞ ,

$$\begin{aligned} \|u(t)\|_{L^\infty} &\leq \|S(t)u_0\|_{L^\infty} + \int_0^t \|S(t-s)(u(s)^p)\|_{L^\infty} ds \\ &\leq C_0(1+t)^{-n/2} \|u_0\|_{L^1} + C_0 \int_0^t (t-s)^{-n/2} \|u(s)\|_{L^\infty}^p ds. \end{aligned}$$

Obtenção de uma desigualdade para $M(t)$. Multiplicando por $(1+t)^{n/2}$ e usando $\|u(s)\|_{L^\infty} \leq M(t)(1+s)^{-n/2}$,

$$\begin{aligned} (1+t)^{n/2} \|u(t)\|_{L^\infty} &\leq C_0 \|u_0\|_{L^1} + C_0(1+t)^{n/2} \int_0^t (t-s)^{-n/2} M(t)^p (1+s)^{-np/2} ds \\ &= C_0 \|u_0\|_{L^1} + C_0 M(t)^p (1+t)^{n/2} \int_0^t (t-s)^{-n/2} (1+s)^{-np/2} ds. \end{aligned}$$

Análise da integral de convolução temporal. Afirmamos que, para $p > 1 + \frac{2}{n}$, existe uma constante $C_1 < \infty$ tal que

$$\sup_{t>0} (1+t)^{n/2} \int_0^t (t-s)^{-n/2} (1+s)^{-np/2} ds \leq C_1.$$

Para demonstrar isso, dividimos a integral em dois intervalos. No intervalo $s \in [0, t/2]$, usamos $(t-s)^{-n/2} \leq Ct^{-n/2}$ e a integrabilidade de $(1+s)^{-np/2}$, que é assegurada pela condição $np/2 > 1$, uma consequência de $p > 1 + \frac{2}{n} > \frac{2}{n}$. A contribuição deste trecho é

$$\begin{aligned} (1+t)^{n/2} \int_0^{t/2} (t-s)^{-n/2} (1+s)^{-np/2} ds &\leq C(1+t)^{n/2} t^{-n/2} \int_0^{t/2} (1+s)^{-np/2} ds \\ &\leq C \int_0^\infty (1+s)^{-np/2} ds < \infty. \end{aligned}$$

No intervalo $s \in [t/2, t]$, usamos $(1+s)^{-np/2} \leq Ct^{-np/2}$ e calculamos

$$\begin{aligned} (1+t)^{n/2} \int_{t/2}^t (t-s)^{-n/2} t^{-np/2} ds &= (1+t)^{n/2} t^{-np/2} \int_{t/2}^t (t-s)^{-n/2} ds \\ &= (1+t)^{n/2} t^{-np/2} \cdot Ct^{1-n/2}, \end{aligned}$$

onde usamos que $\int_{t/2}^t (t-s)^{-n/2} ds$ converge para $n \leq 1$ ou pode ser estimado como $Ct^{1-n/2}$ em geral. O expoente total de t nesta expressão é

$$\frac{n}{2} - \frac{np}{2} + 1 - \frac{n}{2} = 1 - \frac{np}{2}.$$

A condição $p > 1 + \frac{2}{n}$ implica $\frac{np}{2} > 1$, ou seja, $1 - \frac{np}{2} < 0$, de modo que esta expressão vai a zero quando $t \rightarrow \infty$, permanecendo limitada para todo $t > 0$. Juntando as duas contribuições, obtemos $C_1 < \infty$.

Estimativa a priori e existência global. Concluimos que

$$M(t) \leq C_0 \|u_0\|_{L^1} + C_0 C_1 M(t)^p.$$

Seja $A = M(t)$ e $\delta = C_0 \|u_0\|_{L^1}$. A desigualdade $A \leq \delta + C_0 C_1 A^p$ com $p > 1$ admite uma solução uniformemente limitada quando δ é suficientemente pequeno. Com efeito, a função $f(A) = \delta + C_0 C_1 A^p$ intersecta a reta A em duas raízes reais positivas $A_1 < A_2$ para δ pequeno, e por continuidade a solução permanece abaixo de A_1 para todo $t > 0$, fornecendo a cota a priori $M(t) \leq A_1 < \infty$. A existência global decorre então do argumento de extensão local. $\square$

Equação com Peso Singular

Consideramos a equação com peso singular

$$u_t - \Delta u = |x|^{-\gamma} u^p, \quad \gamma > 0, \quad p > 1,$$

cuja equação integral correspondente é

$$u(t) = S(t)u_0 + \int_0^t S(t-s)(|x|^{-\gamma} u(s)^p) ds.$$

Para controlar o termo singular, combina-se a estimativa do semigrupo com a **Desigualdade de Hardy**: para $n \geq 3$ e $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x)|^2}{|x|^2} dx \leq \frac{4}{(n-2)^2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(x)|^2 dx.$$

A estratégia consiste em estimar $\| |x|^{-\gamma} u^p \|_{L^p}$ combinando a desigualdade de Hölder com Hardy, de modo a relacionar essa norma com normas de u em espaços adequados que o semigrupo controla. A singularidade em $|x|^{-\gamma}$ altera o expoente crítico de Fujita, que agora depende também de γ , refletindo a competição entre difusão e a intensificação da reação próximo à origem.

Sistemas de Equações do Calor

A teoria de blow-up e existência global estende-se a sistemas de equações do calor acopladas. A classificação dos sistemas relevantes é a seguinte. O **sistema fracamente acoplado** é

$$\begin{aligned} u_t - \Delta u &= v^p, \\ v_t - \Delta v &= u^q, \end{aligned}$$

onde a não linearidade de cada equação depende apenas da outra incógnita. O **sistema fortemente acoplado** é

$$\begin{aligned} u_t - \Delta u &= u^\alpha v^\beta, \\ v_t - \Delta v &= u^\gamma v^\delta, \end{aligned}$$

onde cada não linearidade depende de ambas as incógnitas simultaneamente. O **sistema cíclico** com m equações é

$$\begin{aligned} (u_1)_t - \Delta u_1 &= u_2^{p_1}, \\ (u_2)_t - \Delta u_2 &= u_3^{p_2}, \\ &\vdots \\ (u_m)_t - \Delta u_m &= u_1^{p_m}. \end{aligned}$$

Em todos esses casos, a condição de blow-up é governada pelo maior autovalor da matriz de expoentes associada ao sistema, generalizando o expoente de Fujita escalar.

A Equação da Onda

Fórmula de d'Alembert em Dimensão $n = 1$

Consideramos o problema de valor inicial para a equação da onda em $\mathbb{R}$,

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = g(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Redução à forma canônica. Fatoramos o operador de onda como $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)u = 0$ e introduzimos as variáveis características $\xi = x + t$ e $\eta = x - t$. Pela regra da cadeia,

$$\partial_t = \partial_\xi - \partial_\eta, \quad \partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta.$$

Portanto $\partial_t - \partial_x = -2\partial_\eta$ e $\partial_t + \partial_x = 2\partial_\xi$. A equação transforma-se em

$$(-2\partial_\eta)(2\partial_\xi)u = -4u_{\xi\eta} = 0,$$

ou seja, $u_{\xi\eta} = 0$.

Integração da equação característica. Integrando em η , obtemos $u_\xi = f(\xi)$ para alguma função f que depende apenas de ξ . Integrando novamente em ξ , chegamos à solução geral

$$u(x, t) = F(x + t) + G(x - t),$$

com $F, G \in C^2(\mathbb{R})$.

Determinação de F e G pelas condições iniciais. Impondo as condições em $t = 0$,

$$F(x) + G(x) = g(x),$$

$$F'(x) - G'(x) = h(x).$$

Derivando a primeira equação, $F'(x) + G'(x) = g'(x)$. Temos então o sistema linear

$$F' + G' = g',$$

$$F' - G' = h,$$

cuja solução é

$$F'(x) = \frac{g'(x) + h(x)}{2}, \quad G'(x) = \frac{g'(x) - h(x)}{2}.$$

Integrando de 0 a x ,

$$\begin{aligned} F(x) - F(0) &= \frac{1}{2} \int_0^x (g'(s) + h(s)) ds = \frac{1}{2} (g(x) - g(0)) + \frac{1}{2} \int_0^x h(s) ds, \\ G(x) - G(0) &= \frac{1}{2} \int_0^x (g'(s) - h(s)) ds = \frac{1}{2} (g(x) - g(0)) - \frac{1}{2} \int_0^x h(s) ds. \end{aligned}$$

Montagem da fórmula. Da condição $F(0) + G(0) = g(0)$, a condição de compatibilidade é satisfeita. Substituindo x por $x + t$ em F e por $x - t$ em G e somando,

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F(x + t) + G(x - t) \\ &= \left[\frac{1}{2} (g(x + t) - g(0)) + \frac{1}{2} \int_0^{x+t} h(s) ds + F(0) \right] \\ &\quad + \left[\frac{1}{2} (g(x - t) - g(0)) - \frac{1}{2} \int_0^{x-t} h(s) ds + G(0) \right]. \end{aligned}$$

Usando $F(0) + G(0) = g(0)$ e simplificando,

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} (g(x + t) + g(x - t)) + \frac{1}{2} \int_0^{x+t} h(s) ds - \frac{1}{2} \int_0^{x-t} h(s) ds \\ &= \frac{g(x + t) + g(x - t)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds. \end{aligned}$$

Esta é a **fórmula de d'Alembert**.

Velocidade Finita de Propagação — Método de Energia

Teorema 19.14. *Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$ uma solução da equação da onda $u_{tt} - \Delta u = 0$. Fixe (x_0, t_0) com $t_0 > 0$, e defina o cone sólido*

$$C = \{(x, t) : 0 \leq t \leq t_0, |x - x_0| \leq t_0 - t\}.$$

Se $u(x, 0) = 0$ e $u_t(x, 0) = 0$ para todo $x \in B(x_0, t_0)$, então $u \equiv 0$ em C .

Observação 19.15. Este resultado implica que a velocidade de propagação da equação da onda é no máximo 1. Perturbações de dados iniciais fora da bola $B(x_0, t_0)$ não afetam a solução no ponto (x_0, t_0) . Este fenômeno contrasta com o calor, onde a velocidade de propagação é infinita.

Demonstração. A demonstração baseia-se no método de energia localizada ao cone.

Definição da energia localizada. Para cada $t \in [0, t_0]$, consideramos a bola $B(t) = B(x_0, t_0 - t)$ e definimos a energia localizada

$$e(t) = \frac{1}{2} \int_{B(t)} (u_t(x, t)^2 + |\nabla u(x, t)|^2) dx.$$

Derivada temporal da energia. Como o domínio de integração $B(t)$ depende de t , aplicamos o Teorema de Transporte de Reynolds. A bola $B(t)$ tem raio $r(t) = t_0 - t$, de modo que $\dot{r}(t) = -1$. A fronteira $\partial B(t)$ move-se com velocidade normal $\mathbf{v} \cdot \nu = -1$, onde $\nu = (x - x_0)/|x - x_0|$ é a normal exterior unitária. Portanto,

$$e'(t) = \int_{B(t)} (u_t u_{tt} + \nabla u \cdot \nabla u_t) dx - \frac{1}{2} \int_{\partial B(t)} (u_t^2 + |\nabla u|^2) dS.$$

Integração por partes. Usando a identidade de diversão $\nabla \cdot (u_t \nabla u) = \nabla u_t \cdot \nabla u + u_t \Delta u$ e o Teorema da Divergência,

$$\int_{B(t)} \nabla u \cdot \nabla u_t dx = \int_{\partial B(t)} u_t \frac{\partial u}{\partial \nu} dS - \int_{B(t)} u_t \Delta u dx.$$

Substituindo em $e'(t)$,

$$\begin{aligned} e'(t) &= \int_{B(t)} u_t u_{tt} dx + \int_{\partial B(t)} u_t \frac{\partial u}{\partial \nu} dS - \int_{B(t)} u_t \Delta u dx - \frac{1}{2} \int_{\partial B(t)} (u_t^2 + |\nabla u|^2) dS \\ &= \int_{B(t)} u_t (u_{tt} - \Delta u) dx + \int_{\partial B(t)} \left(u_t \frac{\partial u}{\partial \nu} - \frac{1}{2} u_t^2 - \frac{1}{2} |\nabla u|^2 \right) dS. \end{aligned}$$

Como u satisfaz $u_{tt} - \Delta u = 0$, o integral de volume anula-se.

Estimativa do termo de fronteira. Sobre $\partial B(t)$, a derivada normal é $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla u \cdot \nu$, satisfazendo $|\frac{\partial u}{\partial \nu}| \leq |\nabla u|$. Pela desigualdade elementar $2|ab| \leq a^2 + b^2$ com $a = |u_t|$ e $b = |\nabla u|$,

$$u_t \frac{\partial u}{\partial \nu} \leq |u_t| \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right| \leq |u_t| |\nabla u| \leq \frac{1}{2} u_t^2 + \frac{1}{2} |\nabla u|^2.$$

Portanto, o integrando na fronteira satisfaz

$$u_t \frac{\partial u}{\partial \nu} - \frac{1}{2} u_t^2 - \frac{1}{2} |\nabla u|^2 \leq 0,$$

e concluímos que $e'(t) \leq 0$ para todo $t \in [0, t_0]$.

Dados iniciais nulos e anulação de u . Por hipótese, $u(x, 0) = 0$ e $u_t(x, 0) = 0$ para $x \in B(0) = B(x_0, t_0)$, donde $\nabla u(x, 0) = 0$ nessa região, e portanto $e(0) = 0$. Como $e(t) \geq 0$ por ser soma de quadrados e $e'(t) \leq 0$, temos $e(t) = 0$ para todo $t \in [0, t_0]$. Logo, $u_t = 0$ e $\nabla u = 0$ em quase todo ponto de $B(t)$, o que implica que $u(\cdot, t)$ é constante em $B(t)$. Como essa constante é zero na base $t = 0$, concluímos que $u \equiv 0$ em todo o cone C . $\square$

Referências

- [1] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, New York, 2011.